ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG VALAS PEMERINTAH INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CVAR BERDASARKAN PERAMALAN ARIMA

BAGUS RICO PAMBUDI

NRP 5002221144

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si

NIP 19611208 198803 2 001

Program Studi Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG VALAS PEMERINTAH INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CVAR BERDASARKAN PERAMALAN ARIMA

BAGUS RICO PAMBUDI

NRP 5002221144

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si

NIP 19611208 198803 2 001

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

FINAL PROJECT - SM234801

PORTFOLIO OPTIMIZATION OF THE INDONESIAN GOVERNMENT'S SOVEREIGN DEBT USING CVAR METHOD BASED ON ARIMA FORECASTS

BAGUS RICO PAMBUDI

NRP 5002221144

Supervisors

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si

NIP 19611208 198803 2 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Optimasi Portofolio Utang Valas Pemerintah Indonesia Menggunakan Metode CVaR Berdasarkan Peramalan ARIMA

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **BAGUS RICO PAMBUDI**
NRP. 5002221144

Surabaya, Juli 2026
Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

Pembimbing

1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. (.....)
   NIP. 1990202012052

2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si (.....)
   NIP. 19611208 198803 2 001

Penguji

1. Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si (.....)
   NIP. 19620407 198703 1 005

2. Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si, MT (.....)
   NIP. 19710928 199802 2 001

3. Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D (.....)
   NIP. 19761213 200212 2 001

Mengetahui
Kepala Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
NIP. 19730930 199702 1 001

APPROVAL SHEET

Portfolio Optimization of the Indonesian Government's Sovereign Debt Using CVaR Method Based on ARIMA Forecasts

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
For obtaining a degree Bachelor of Mathematics at
Bachelor Program of Mathematics
Department of Mathematics
Faculty of Scientics
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: **BAGUS RICO PAMBUDI**
NRP. 5002221144

Surabaya, July 2026
Approved By:

Advisors

1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. (.....)
   NIP. 1990202012052

2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si (.....)
   NIP. 19611208 198803 2 001

Examiners

1. Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si (.....)
   NIP. 19620407 198703 1 005

2. Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si, MT (.....)
   NIP. 19710928 199802 2 001

3. Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D (.....)
   NIP. 19761213 200212 2 001

Acknowledge by
Head of Mathematics Departement
Faculty of Science and Data Analytics

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
NIP. 19730930 199702 1 001

u

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan disini:

Nama Mahasiswa / NRP	:	Bagus Rico Pambudi / 5002221144
Departemen	:	Matematika
Dosen Pembimbing / NIP	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. / 1990202012052 2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si / 19611208 198803 2 001

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "Optimasi Portofolio Utang Valas Pemerintah Indonesia Menggunakan Metode CVaR Berdasarkan Peramalan ARIMA" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 16 Juli 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing 1

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.
NIP. 1990202012052

Dosen Pembimbing 2

Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si
NIP. 19611208 198803 2 001

Mahasiswa

Bagus Rico Pambudi
NRP. 5002221144

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Student's Name/NRP	:	Bagus Rico Pambudi / 5002221144
Department	:	Mathematics
Advisor / NIP	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. / 1990202012052 2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si / 19611208 198803 2 001

Hereby declare that the Final Project with the title of "Portfolio Optimization of the Indonesian Government's Sovereign Debt Using CVaR Method Based on ARIMA Forecasts" is the result of my own work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in the future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions that apply at Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 16 July 2026

Approved by

Advisor 1	Advisor 2
Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.	Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si
NIP. 1990202012052	NIP. 19611208 198803 2 001

Student

Bagus Rico Pambudi
NRP. 5002221144

ABSTRAK

Optimasi Portofolio Utang Valas Pemerintah Indonesia Menggunakan Metode CVaR Berdasarkan Peramalan ARIMA

Nama Mahasiswa / NRP	:	Bagus Rico Pambudi / 5002221144
Departemen	:	Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si

Abstrak

Utang valas memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN, tetapi memiliki risiko akibat perubahan suku bunga global dan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, diperlukan optimasi portofolio agar diperoleh komposisi utang valas dengan ekspektasi perubahan nilai utang dan risiko yang minimum dengan mempertimbangkan potensi perubahan suku bunga serta nilai tukar mata uang pada periode mendatang. Model *ARIMA* dipilih karena mampu memodelkan dan meramalkan pergerakan suku bunga serta nilai tukar mata uang, sedangkan ukuran risiko CVaR dipilih karena mampu menangkap risiko pada kondisi ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan peramalan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang menggunakan model *ARIMA*, memformulasikan model optimasi portofolio utang valas Pemerintah Indonesia menggunakan model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan model optimasi dengan kendala risiko *Conditional Value at Risk* (CVaR), serta menentukan komposisi portofolio utang valas optimal dan membandingkan kinerja kedua model tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu harian periode 3 Juli 2017 sampai 24 November 2025, yang meliputi tingkat suku bunga utang, nilai tukar mata uang, dan data portofolio utang valas Pemerintah Indonesia. Data harian diubah menjadi data bulanan, lalu suku bunga dan nilai tukar diramalkan selama 12 bulan ke depan menggunakan model *ARIMA* dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Hasil peramalan digabungkan dengan data historis sebagai input optimasi MVO dan CVaR dengan bantuan perangkat lunak MATLAB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model MVO mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 19% dan menekan risiko sekitar 13% dari portofolio yang digunakan Pemerintah Indonesia saat ini, sedangkan model CVaR-90% mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 18% dan menekan risiko CVaR sekitar 0,3%. Model *ARIMA* mampu menghasilkan peramalan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dengan akurasi yang baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar optimasi portofolio utang valas, sedangkan model MVO dan CVaR-90% sama-sama mampu mengoptimalkan kinerja portofolio, dengan MVO lebih unggul dari sisi standar deviasi dan CVaR-90% lebih sesuai untuk pengendalian risiko ekstrem.

Kata kunci: *ARIMA, CVaR, MVO, optimasi portofolio, utang valas*

ABSTRACT

Portfolio Optimization of the Indonesian Government's Sovereign Debt Using CVaR Method Based on ARIMA Forecasts

Student Name / NRP	:	Bagus Rico Pambudi / 5002221144
Departement	:	Mathematics SCIENTICS - ITS
Supervisors	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si

Abstract

Foreign-currency debt plays an important role as one source of financing to cover the state budget deficit, but it carries risks arising from changes in global interest rates and exchange rates. Therefore, portfolio optimization is required to obtain a foreign-currency debt composition with minimum expected changes in debt payment costs and risk while considering possible changes in interest rates and exchange rates in the future period. The *ARIMA* model is used because it can model and forecast interest rates and exchange rates, while the CVaR risk measure is used because it can capture risk under extreme conditions. This study aims to forecast interest rates and exchange rates using the *ARIMA* model, formulate the foreign-currency debt portfolio optimization model of the Government of Indonesia using the *Mean-Variance Optimization* (MVO) model and the optimization model with *Conditional Value at Risk* (CVaR) constraints, and determine the optimal foreign-currency debt portfolio composition by comparing the performance of both models. The data used in this study are secondary daily time series data from 3 July 2017 to 24 November 2025, consisting of debt interest rates, exchange rates, and the foreign-currency debt portfolio data of the Government of Indonesia. The daily data are converted into monthly data, and the interest rates and exchange rates are then forecasted for the next 12 months using the *ARIMA* model with the aid of RStudio. The forecasting results are combined with historical data as the input for MVO and CVaR portfolio optimization using MATLAB. The results show that the MVO model can reduce the expected percentage change in foreign-currency debt payment costs by approximately 19% and reduce risk by approximately 13% compared with the current portfolio used by the Government of Indonesia. Meanwhile, the CVaR-90% model can reduce the expected percentage change in foreign-currency debt payment costs by approximately 18% and reduce CVaR risk by approximately 0.3%. The *ARIMA* model provides accurate forecasts of interest rates and exchange rates, so the forecasting results can be used as the basis for foreign-currency debt portfolio optimization. Both the MVO and CVaR-90% models can improve portfolio performance, with MVO being superior in terms of standard deviation and CVaR-90% being more suitable for controlling extreme risk.

Keywords: *ARIMA, CVaR, MVO, portfolio optimization, foreign-currency debt*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul:

"OPTIMASI PORTOFOLIO UTANG VALAS PEMERINTAH INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CVAR BERDASARKAN PERAMALAN ARIMA"

sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Sarjana Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Penulis menyadari tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Orang tua penulis, Rustamaji dan Siti Romelah, adik penulis, Erica Kirana Larasati, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama masa perkuliahan.

2. Kepala Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.

3. Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. dan Ibu Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si., Ibu Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si., M.T., dan Ibu Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan Tugas Akhir ini.

6. Bapak/Ibu dosen pengajar, seluruh karyawan, tenaga kependidikan, keluarga besar Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember, serta teman-teman Matematika Angkatan 2022, AXXIIOM, atas ilmu, pengalaman, dukungan, bantuan, cerita, dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 16 Juli 2026

Bagus Rico Pambudi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

APPROVAL SHEET iii

PERNYATAAN ORISINALITAS vi

STATEMENT OF ORIGINALITY vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT xi

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR SIMBOL xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 3
- 1.3 Batasan Masalah . . . 3
- 1.4 Tujuan Penelitian . . . 4
- 1.5 Manfaat Penelitian . . . 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
- 2.1 Penelitian Terdahulu . . . 5
- 2.2 Portofolio Utang Valas . . . 9
- 2.3 Interpolasi *Cubic Spline* . . . 9
- 2.4 *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) . . . 11
- 2.5 Identifikasi Model ARIMA . . . 12
  - 2.5.1 Stasioneritas Data terhadap Varians . . . 12
  - 2.5.2 Stasioneritas Data terhadap Mean . . . 13
  - 2.5.3 Plot ACF & PACF . . . 15
  - 2.5.4 Orde Model ARIMA . . . 16
- 2.6 Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter . . . 17
- 2.7 Uji Diagnostik Model . . . 20
  - 2.7.1 Uji Normalitas Residual . . . 20
  - 2.7.2 Uji Residual *White Noise* . . . 21
  - 2.7.3 Uji Heteroskedastisitas . . . 22
- 2.8 *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) . . . 22
- 2.9 *Mean-Variance Optimization* (MVO) . . . 23
- 2.10 Ukuran Risiko . . . 25
- 2.11 *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) . . . 26

BAB III METODOLOGI 31
3.1 Data . . . 31
3.2 Variabel Penelitian . . . 31
3.3 Tahapan Penelitian . . . 32
3.3.1 Studi Literatur . . . 32
3.3.2 Pembentukan Model Nilai Utang . . . 32
3.3.3 Preprocessing Data . . . 33
3.3.4 Pembentukan Model ARIMA . . . 33
3.3.5 Input Optimasi . . . 33
3.3.6 Proses Optimasi . . . 34
3.3.7 Portofolio Optimal . . . 35
3.3.8 Analisis Hasil dan Pembahasan . . . 35
3.3.9 Penyusunan Tugas Akhir . . . 35
3.4 Diagram Alir Penelitian . . . 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Preprocessing Data dan Deskripsi Data . . . 37
4.2 Identifikasi Model ARIMA . . . 42
4.2.1 Stasioneritas Data . . . 44
4.2.2 Penentuan Calon Model ARIMA . . . 49
4.3 Pemodelan ARIMA . . . 53
4.3.1 Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter . . . 53
4.3.2 Uji Diagnostik Residual . . . 56
4.3.3 Pemilihan Model Terbaik . . . 63
4.4 Hasil Peramalan tingkat suku bunga utang dan Nilai Tukar Mata Uang 65
4.5 Pembentukan Model Nilai Utang dan Model Optimasi . . . 66
4.5.1 Pembentukan Model Nilai Utang . . . 67
4.5.2 Pembentukan Batasan Model Optimasi Portofolio . . . 69
4.5.3 Pembentukan Model Optimasi Portofolio dengan *Mean-Variance Optimization (MVO)* . . . 70
4.5.4 Pembentukan Model Optimasi Portofolio dengan Kendala Risiko *Conditional Value at Risk (CVaR)* . . . 73
4.6 Implementasi Optimasi Portofolio . . . 76
4.6.1 Perhitungan Parameter *Input* . . . 76
4.6.2 Portofolio Aktual Pemerintah Indonesia . . . 78
4.6.3 Hasil Optimasi Menggunakan *Mean-Variance Optimization* (MVO) 79
4.6.4 Hasil Optimasi Menggunakan *Conditional Value at Risk* (CVaR) . 82
4.7 Analisis Hasil dan Pembahasan . . . 86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 89
5.1 Kesimpulan . . . 89
5.2 Saran . . . 89
DAFTAR PUSTAKA 91
DAFTAR LAMPIRAN 95
Lampiran 1 *Listing* Program MATLAB Model *Cubic Spline* . . . 95
Lampiran 2 *Listing* Program R pada RStudio untuk Uji ADF . . . 98
Lampiran 3 *Listing* Program R pada RStudio untuk Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter . . . 100

Lampiran 4 *Listing* Program R pada RStudio untuk Uji Diagnostik Residual 103
Lampiran 5 *Listing* Program R pada RStudio untuk Perhitungan MAPE . 106
Lampiran 6 *Listing* Program R pada RStudio untuk Plot Data *Training* dan Model 109
Lampiran 7 *Listing* Program R pada RStudio untuk Hasil Peramalan 111
Lampiran 8 *Listing* Program MATLAB untuk Perhitungan Matriks Varians-Kovarians 113
Lampiran 9 *Listing* Program MATLAB untuk Perhitungan Nilai R_{maks} pada Model CVaR 114
Lampiran 10 *Listing* Program MATLAB untuk Perhitungan CVaR Portofolio Aktual 115
Lampiran 11 *Listing* Program MATLAB untuk Model *Mean-Variance Optimization* (MVO) 116
Lampiran 12 *Listing* Program MATLAB untuk Model *Conditional Value at Risk* (CVaR) 119
Lampiran 13 *Listing* Program MATLAB untuk *Efficient Frontier* Model MVO 122
Lampiran 14 *Listing* Program MATLAB untuk *Efficient Frontier* Model CVaR 126
Lampiran 15 Data Deret Waktu Suku Bunga dan Nilai Tukar Mata Uang . . 130
Lampiran 16 Data Deret Waktu Hasil Transformasi *Box-Cox* 132
Lampiran 17 Data Deret Waktu Hasil *Differencing* 134
Lampiran 18 Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan 136
Lampiran 19 Data Nilai Utang Valas 139
Lampiran 20 Data Persentase Perubahan Nilai Utang Valas 141
Lampiran 21 Output Minitab Plot Box-Cox 143
Lampiran 22 Plot ACF dan PACF pada Data yang Telah Stasioner 146
Lampiran 23 Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan . 149
Lampiran 24 Matriks Varians-Kovarians Portofolio Utang Valas 151
Lampiran 25 Portofolio Hasil Optimasi CVaR dengan Batasan Kementerian Keuangan 152
Lampiran 26 Portofolio Hasil Optimasi CVaR dengan Batasan Diperlebar 5% 153
Lampiran 27 Portofolio Hasil Optimasi CVaR Tanpa Batasan 154
Lampiran 28 Plot *Efficient Frontier* Model MVO dan CVaR 155

UCAPAN TERIMA KASIH 157

BIODATA PENULIS 159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 36

Gambar 4.1 Hasil Interpolasi *Cubic Spline* Pada Variabel IR_5 39
Gambar 4.2 Plot *Time Series* Suku Bunga 40
Gambar 4.3 Plot *Time Series* Nilai Tukar USD Terhadap EUR dan JPY 41
Gambar 4.4 Plot *Time Series* Data *Training* Suku Bunga 43
Gambar 4.5 Plot *Time Series* Data *Training* Nilai Tukar USD Terhadap EUR dan JPY 43
Gambar 4.6 Plot *Box-Cox* variabel IR_1 sebelum transformasi 44
Gambar 4.7 Plot *Box-Cox* data hasil transformasi pertama variabel IR_1 45
Gambar 4.8 Plot Data *Training* yang Telah Stasioner 48
Gambar 4.9 Plot ACF ΔZ_1 49
Gambar 4.10 Plot PACF ΔZ_1 51
Gambar 4.11 Plot Data *Training* dan Hasil Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Suku Bunga USD Tenor 5 Tahun 65
Gambar 4.12 *Efficient Frontier* MVO dengan Batasan Kementerian Keuangan . 81
Gambar 4.13 *Efficient Frontier* MVO dengan Batasan Diperlebar 5% dari Portofolio Aktual 81
Gambar 4.14 *Efficient Frontier* Model CVaR dengan Batasan Kementerian Keuangan dan $\beta = 90\%$ 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 7
Tabel 2.5 Pola Teoretis ACF dan PACF 16
Tabel 2.7 Kriteria Evaluasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) 23

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 31

Tabel 4.1 Struktur Data IR_5 37
Tabel 4.2 Lebar Interval Data IR_5 38
Tabel 4.3 Koefisien Fungsi Interpolasi *Cubic Spline* Pada Interval $i = 43$ 38
Tabel 4.4 Hasil Interpolasi *Cubic Spline* Pada Variabel IR_5 39
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Data Suku Bunga 41
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Data Nilai Tukar 42
Tabel 4.7 Hasil Transformasi *Box-Cox* 45
Tabel 4.8 Hasil Uji ADF 47
Tabel 4.9 Rata-Rata Data *Training* yang Telah Stasioner 49
Tabel 4.10 Calon Model ARIMA Berdasarkan Plot ACF dan PACF 52
Tabel 4.11 Hasil Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter Model ARIMA 54
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Residual Model ARIMA 57
Tabel 4.13 Hasil Uji *White Noise* Residual Model ARIMA 59
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Residual Model ARIMA 61
Tabel 4.15 Ringkasan Uji Diagnostik Residual Model ARIMA 62
Tabel 4.16 Perhitungan MAPE Model $(0, 1, 1)$ pada ΔZ_1 63
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan MAPE Model ARIMA 64
Tabel 4.18 Hasil Peramalan tingkat suku bunga utang 65
Tabel 4.19 Hasil Peramalan Nilai Tukar Mata Uang 66
Tabel 4.20 Keterangan Indeks Model Nilai Utang Valas 67
Tabel 4.21 Kinerja Portofolio Aktual Pemerintah Indonesia 79
Tabel 4.22 Portofolio Hasil Optimasi MVO 80
Tabel 4.23 Perbandingan Kinerja Portofolio Terbaik Hasil Optimasi CVaR 85
Tabel 4.24 Perbandingan Portofolio Aktual, Model MVO, dan Model CVaR 87
Tabel 4.25 Perubahan Bobot Portofolio terhadap Portofolio Aktual 88

DAFTAR SIMBOL

V_{ij}	:	Nilai utang untuk instrumen ke-i dengan tenor ke-j
$V_{ij,t}$	:	Nilai utang pada periode ke-t
IR_i	:	Tingkat suku bunga utang pada instrumen ke-i
FX_j	:	Nilai tukar mata uang ke-j terhadap USD
Y_t	:	Nilai deret waktu pada periode ke-t
$\nabla^d Y_t$	:	Hasil *differencing* orde-d
B	:	Operator *backshift* ($BY_t = Y_{t-1}$)
p, d, q	:	Orde ARIMA (AR, differencing, MA)
ε_t	:	Residual pada waktu ke-t
σ_t^2	:	Varians bersyarat pada waktu ke-t
ϕ_i, θ_j	:	Parameter AR/MA
$f_i(x)$	:	Fungsi *cubic spline* pada interval ke-i
x_i, x_{i+1}, h_i	:	Titik data dan lebar interval pada interpolasi spline
a_i, b_i, c_i, d_i	:	Koefisien *cubic spline* pada interval ke-i
$\mathbf{x}$	:	Vektor bobot portofolio
$\boldsymbol{\mu}$	:	Vektor pengembalian yang diharapkan
$\boldsymbol{\Sigma}$	:	Matriks varians-kovarians
$\alpha_\beta(\mathbf{x})$	:	β-Value-at-Risk (VaR)
$\phi_\beta(\mathbf{x})$	:	β-Conditional Value-at-Risk (CVaR)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan kekuatan ekonomi di kawasan pasar berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh World Bank (2025) dalam laporannya mengenai prospek ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (2025) yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Triwulan III-2025, dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.060,0 triliun, meningkat dari Rp5.947,0 triliun pada triwulan sebelumnya. Meskipun fundamental perekonomian menunjukkan kinerja yang baik, pemerintah tetap menghadapi tantangan yang berat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebutuhan belanja yang terus meningkat untuk mendukung pembangunan nasional sering kali melampaui kapasitas penerimaan negara sehingga menciptakan defisit anggaran. Tekanan pada neraca pembayaran akibat pertumbuhan impor yang tinggi semakin menambah beban tersebut dan menuntut pengelolaan fiskal yang baik (Badan Pusat Statistik, 2025). Fiskal adalah segala aspek yang berkaitan dengan urusan keuangan negara, khususnya yang mencakup pengelolaan pendapatan melalui perpajakan dan alokasi belanja pemerintah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Merespon situasi tersebut, sejumlah kajian dari *International Monetary Fund* (2025) dan Bank Indonesia (2025) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah mempertimbangkan instrumen utang untuk menutup defisit tersebut, namun penggunaannya harus tetap dikelola dengan strategi yang tepat agar tidak membebani keuangan negara.

Utang pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pendanaan APBN, sebagaimana ditunjukkan oleh kontribusinya yang pernah mencapai 100,1% selama periode 2004 hingga 2011 (Nasir, 2013). Dalam praktiknya, pemerintah mengelola berbagai instrumen utang dengan karakteristik mata uang dan jatuh tempo yang beragam, di mana keseluruhan kombinasi instrumen tersebut membentuk apa yang disebut sebagai portofolio utang (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2019). Seiring berjalannya waktu, komposisi portofolio ini mengalami perubahan strategi yang signifikan, terutama dalam porsi utang berdenominasi valuta asing atau valas (CNBC Indonesia, 2025). Utang valuta asing (valas) merupakan utang yang dicatat dan dibayarkan dalam mata uang selain rupiah, dan dalam beberapa tahun terakhir tren penurunannya terlihat dari porsinya yang turun dari 33,5% pada 2020 menjadi 28,7% pada 2024 dan 28,3% pada 2025. Sebaliknya, utang pemerintah saat ini didominasi oleh denominasi rupiah yang porsinya meningkat dari 71,39% pada tahun 2024 menjadi 71,73% pada tahun 2025. Meskipun demikian, pemerintah menilai struktur utang valas saat ini tetap stabil karena tingkat keterpaparannya terhadap perubahan kurs hanya berada di kisaran 28%. Utang valas ini tetap dipertahankan karena perannya sebagai pelengkap ketika kapasitas pendanaan domestik belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembiayaan negara. Pengelolaan komposisi antara utang domestik dan valas ini menjadi

kunci utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Menurut Avdjiev dkk. (2021), utang valas memiliki peran penting bagi negara berkembang karena dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pasar domestik serta memberikan akses terhadap sumber dana yang lebih beragam dan berbiaya relatif lebih murah dibandingkan dengan utang berdenominasi rupiah. Selain itu, utang valas memungkinkan pemerintah memperoleh fleksibilitas dalam mengatur pembiayaan dan dapat menjaga kestabilan pasar lokal ketika kapasitas pendanaan lokal masih terbatas. Namun, komposisi utang valas yang tidak optimal menghadirkan risiko pasar yang signifikan bagi ketahanan fiskal negara. Volatilitas suku bunga global yang berubah setiap hari berpotensi memengaruhi nilai utang pemerintah secara langsung dan tidak terduga. Risiko lainnya muncul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat meningkatkan beban pembayaran pokok dan bunga ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025a), oleh karena itu pemerintah perlu melakukan optimasi portofolio instrumen utang untuk menyeimbangkan nilai utang dan risiko (Zenios dkk., 2019).

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, proyeksi suku bunga dan nilai tukar menjadi hal yang penting dalam pengelolaan utang valas pemerintah. Kedua variabel tersebut bersifat dinamis dan dapat memengaruhi biaya pembayaran utang pada periode mendatang. Dalam peramalan nilai tukar, Babu dan Reddy (2015) menunjukkan bahwa model ARIMA mampu menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa metode *machine learning* pada peramalan nilai tukar INR terhadap USD, GBP, EUR, dan JPY. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model ARIMA masih relevan digunakan untuk memodelkan pola rata-rata deret waktu keuangan. Namun, data suku bunga dan nilai tukar juga sering memiliki volatilitas yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penambahan model GARCH diperlukan untuk menangkap dinamika volatilitas tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Hassani dkk. (2020) dan Kim dkk. (2021) yang menegaskan pentingnya penggunaan model GARCH dalam peramalan dan pemodelan volatilitas pada data suku bunga dan pasar obligasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan model ARIMA untuk meramalkan suku bunga dan nilai tukar sebagai dasar dalam pembentukan portofolio optimal utang valas pemerintah.

Hasil peramalan suku bunga dan nilai tukar selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembentukan portofolio utang valas yang optimal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Mean-Variance Optimization* (MVO). Model ini mempertimbangkan hubungan antara ekspektasi perubahan nilai utang dan risiko berdasarkan varians portofolio. Namun, varians memiliki keterbatasan karena tidak secara khusus menggambarkan risiko pada kondisi ekstrem. Padahal, data keuangan sering kali memiliki kemungkinan kejadian ekstrem yang lebih besar dibandingkan asumsi distribusi normal (Alexander dan Baptista, 2004). Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan model optimasi dengan kendala risiko *Conditional Value-at-Risk* (CVaR). CVaR digunakan karena mampu mengukur rata-rata kerugian atau beban biaya yang terjadi pada kondisi terburuk pada tingkat kepercayaan tertentu. Dengan menggunakan MVO dan CVaR, pembentukan portofolio utang valas dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu risiko berdasarkan varians dan risiko ekstrem yang mungkin terjadi akibat perubahan suku bunga serta nilai tukar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada optimasi portofolio utang valas pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan potensi perubahan suku

bunga dan nilai tukar pada periode mendatang. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan model peramalan ARIMA-GARCH dengan model optimasi portofolio berbasis *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR). Hasil peramalan suku bunga dan nilai tukar digunakan sebagai *input* dalam pembentukan portofolio optimal, sehingga komposisi utang valas yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada data historis, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai utang pada periode mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi portofolio optimal utang valas pemerintah Indonesia serta menganalisis perbandingan kinerja model MVO dan model optimasi dengan kendala risiko CVaR. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar kuantitatif dalam pengelolaan komposisi utang valas pemerintah yang lebih optimal dan tangguh terhadap ketidakpastian pasar global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil peramalan tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang asing menggunakan model gabungan ARIMA?

2. Bagaimana formulasi permasalahan optimasi portofolio utang valas Pemerintah Indonesia ke dalam model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan model optimasi portofolio dengan kendala risiko *Conditional Value at Risk* (CVaR)?

3. Bagaimana komposisi portofolio optimal serta perbandingan kinerja antara model MVO dan model CVaR dengan mempertimbangkan potensi perubahan nilai utang pada periode mendatang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut.

1. Data yang digunakan adalah data sekunder harian pada periode 03 Juli 2017 hingga 24 November 2025, yang mencakup tingkat suku bunga utang untuk mata uang USD (jangka waktu 5, 10, 30 tahun), EUR (jangka waktu 7, 10 tahun), dan JPY (jangka waktu 5, 10 tahun), serta nilai tukar mata uang USD ke EUR dan USD ke JPY.

2. Objek analisis dibatasi pada portofolio utang pemerintah yang berdenominasi mata uang asing (Valas), yaitu Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), dan Yen Jepang (JPY).

3. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), bukan terhadap Rupiah. Hal ini karena pihak pengelola utang negara berasumsi bahwa dana yang tersedia untuk pembayaran utang valas berada dalam bentuk USD.

4. Peramalan dilakukan dalam rata-rata bulanan untuk proyeksi jangka menengah.

5. Faktor-faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi tingkat suku bunga utang dan nilai tukar diabaikan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan peramalan tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang asing menggunakan model gabungan ARIMA.

2. Memformulasikan permasalahan optimasi portofolio utang valas Pemerintah Indonesia ke dalam model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan model optimasi portofolio dengan kendala risiko *Conditional Value at Risk* (CVaR).

3. Menentukan komposisi portofolio optimal serta menganalisis perbandingan kinerja antara model MVO dan model CVaR dengan mempertimbangkan potensi perubahan nilai utang pada periode mendatang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola utang negara sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi sebagai kajian akademis mengenai penerapan metode peramalan dan optimasi pada pengelolaan portofolio utang pemerintah, khususnya karena pembahasan mengenai pengelolaan utang negara menggunakan pendekatan optimasi masih relatif sedikit.

2. Memberikan gambaran mengenai perbedaan hasil optimasi portofolio utang valas Pemerintah Indonesia menggunakan model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan model optimasi portofolio dengan kendala risiko *Conditional Value at Risk* (CVaR).

3. Memberikan rekomendasi strategi pengelolaan komposisi utang valas pemerintah yang optimal dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian pasar global.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengelolaan utang valuta asing pemerintah merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pemilihan instrumen pembiayaan, tetapi juga dengan upaya mengendalikan biaya dan risiko yang muncul akibat perubahan suku bunga serta nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, komposisi portofolio utang valas perlu ditentukan secara optimal agar beban pembayaran utang dapat diminimalkan dengan tetap memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan tersebut melalui pendekatan kuantitatif, baik dalam bentuk optimasi komposisi utang negara, pengukuran risiko ekstrem, maupun peramalan variabel keuangan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai *state of the art* dari penelitian ini.

Penelitian mengenai optimasi komposisi utang negara dilakukan oleh Yavuz dan Gölbaşı (2019) dengan objek utang negara Republik Turki. Penelitian tersebut membahas persoalan penentuan strategi pinjaman dan komposisi utang yang optimal bagi pengelola utang publik. Instrumen yang digunakan meliputi *24-months TL zero-coupon*, *5-years TL fixed-rate*, *10-years CPI-indexed TL*, *7-years floating-rate TL*, dan *10-years USD fixed-rate*. Keberadaan instrumen *10-years USD fixed-rate* menunjukkan bahwa penelitian tersebut telah memasukkan unsur utang dalam valuta asing. Metode yang digunakan adalah *Turkish Treasury Debt Simulation Model* (TDSM), adaptasi *Modern Portfolio Theory*, serta ukuran risiko *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) dan *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR). TDSM digunakan sebagai program simulasi untuk memperkirakan pergerakan ekonomi pada masa mendatang, sehingga total beban utang dan batas risiko terburuk pada akhir tahun kelima dapat dihitung. Selanjutnya, adaptasi *Modern Portfolio Theory* digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan porsi setiap jenis utang dalam portofolio. Pendekatan ini berfungsi mencari kombinasi persentase utang yang menghasilkan biaya dan risiko terendah bagi negara. CCaR digunakan sebagai ukuran risiko total portofolio untuk memperkirakan beban utang paling besar yang harus ditanggung negara ketika kondisi ekonomi berada pada skenario yang sangat buruk. Sementara itu, MCCaR digunakan sebagai ukuran risiko tambahan untuk setiap jenis utang, yaitu untuk melihat perubahan risiko total apabila porsi suatu jenis utang ditambah atau dikurangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi optimal terdiri atas 60% *zero-coupon*, 25% *fixed-rate*, 5% *floating-rate*, 5% *CPI-indexed TL*, dan 5% obligasi valas USD. Komposisi tersebut mampu menurunkan risiko sebesar 13% dan biaya sebesar 9% dibandingkan portofolio berbobot sama. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yavuz dan Gölbaşı (2019) dengan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini terletak pada cakupan instrumen, sumber data, dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Yavuz dan Gölbaşı (2019) menggunakan instrumen utang valas yang masih terbatas pada satu mata uang, yaitu USD. Sementara itu, penelitian ini menggunakan portofolio utang valas pemerintah Indonesia yang terdiri atas instrumen berdenominasi USD, EUR, dan JPY.

Selanjutnya, Yang dkk. (2022) membahas optimasi portofolio utang pemerintah

dengan mempertimbangkan risiko ekstrem pada pemerintah daerah di Tiongkok. Penelitian tersebut berangkat dari meningkatnya tekanan pembayaran utang akibat akumulasi penerbitan obligasi jangka panjang yang berpotensi menimbulkan risiko likuiditas pada masa mendatang. Tujuan penelitian tersebut adalah menentukan komposisi portofolio penerbitan obligasi yang optimal dengan meminimalkan ekspektasi biaya serta tetap memperhatikan batasan risiko likuiditas dan risiko deviasi biaya. Metode yang digunakan adalah *multi-period stochastic programming*. Risiko likuiditas diukur dengan *Conditional Payment-at-Risk* (CPaR), sedangkan risiko deviasi biaya ekstrem diukur dengan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian CPaR dan CVaR mampu menekan risiko likuiditas tanpa menurunkan efisiensi biaya secara drastis. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yang dkk. (2022) dengan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini terletak pada objek penelitian, jenis risiko, dan model optimasi yang digunakan. Penelitian Yang dkk. (2022) berfokus pada penerbitan obligasi pemerintah daerah di Tiongkok dengan mempertimbangkan risiko likuiditas dan risiko deviasi biaya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada portofolio utang valas pemerintah Indonesia yang memiliki risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar. Selain itu, penelitian Yang dkk. (2022) menggunakan CVaR sebagai ukuran risiko dalam model pemrograman stokastik multi-periode. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan CVaR sebagai kendala risiko dalam optimasi portofolio utang valas dan membandingkannya dengan pendekatan *Mean-Variance Optimization*.

Selain aspek optimasi, pembentukan portofolio utang valas juga membutuhkan estimasi terhadap variabel pasar yang memengaruhi nilai utang, terutama nilai tukar. Penelitian mengenai peramalan nilai tukar menggunakan model ARIMA-GARCH dilakukan oleh Zhu (2025) dengan menggunakan data historis harian nilai tukar USD/JPY periode Desember 1974 hingga Desember 2024. Penelitian tersebut bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi kemampuan model hibrida ARIMA-GARCH dalam memproyeksikan pergerakan nilai tukar. Model ARIMA digunakan untuk memodelkan rata-rata kondisional, sedangkan model GARCH digunakan untuk memodelkan varians kondisional dan menangkap perubahan volatilitas dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA-GARCH mampu memproyeksikan tren umum nilai tukar dan menangkap karakteristik volatilitas seperti *volatility clustering*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zhu (2025) dengan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini terletak pada objek penelitian dan pemanfaatan hasil peramalan. Penelitian Zhu (2025) berfokus pada peramalan nilai tukar USD/JPY secara univariat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa variabel suku bunga dan nilai tukar mata uang yang digunakan sebagai *input* dalam pembentukan portofolio optimal utang valas menggunakan pendekatan *Mean-Variance Optimization* dan model optimasi dengan kendala risiko CVaR.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa setiap penelitian telah memberikan kontribusi pada aspek yang berbeda. Penelitian Yavuz dan Gölbaşı (2019) telah membahas optimasi komposisi utang negara dengan mempertimbangkan biaya dan risiko. Penelitian Yang dkk. (2022) telah menggunakan CVaR untuk mengendalikan risiko ekstrem dalam optimasi portofolio utang pemerintah. Penelitian Zhu (2025) telah menggunakan model ARIMA-GARCH untuk memodelkan rata-rata dan volatilitas nilai tukar. Namun, ketiga penelitian tersebut masih menyisakan celah karena aspek peramalan dan optimasi portofolio utang belum dibahas secara terintegrasi.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan hasil peramalan suku bunga dan nilai tukar sebagai *input* dalam pembentukan portofolio optimal utang valas pemerintah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pendekatan *Mean-Variance Optimization* dan model optimasi dengan kendala risiko CVaR. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menerapkan metode optimasi secara numerik, tetapi juga membangun kerangka analisis yang menghubungkan peramalan variabel pasar dengan pengambilan keputusan portofolio utang valas pemerintah. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	**Judul Penelitian**	**Metode**	**Fokus Penelitian**
1	*Optimal Composition of Sovereign Debt: An Adaptation from Modern Portfolio Theory* (Yavuz dan Gölbaşı, 2019)	*Turkish Treasury Debt Simulation Model* (TDSM) digunakan sebagai program simulasi untuk memperkirakan pergerakan ekonomi pada masa mendatang dan menghitung beban utang pada akhir periode perencanaan. Adaptasi *Modern Portfolio Theory* digunakan sebagai dasar pembentukan *efficient frontier* untuk memperoleh kombinasi instrumen utang yang efisien. *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) digunakan untuk mengukur risiko total portofolio pada kondisi ekonomi terburuk, sedangkan *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR) digunakan untuk melihat perubahan risiko akibat perubahan porsi setiap instrumen utang.	Menentukan komposisi utang negara Republik Turki yang optimal dari sudut pandang pemerintah sebagai pengelola utang. Fokus penelitian diarahkan pada pencarian kombinasi instrumen utang yang mampu menurunkan biaya dan risiko secara bersamaan. Instrumen yang dikaji mencakup obligasi dalam mata uang lokal dan obligasi valuta asing berdenominasi USD.

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Judul Penelitian	Metode	Fokus Penelitian
2	*Optimal Bond Issuance with Cost and Liquidity Constraints for Chinese Local Governments: A Multi-Period Stochastic Programming Approach* (Yang dkk., 2022)	*Multi-period stochastic programming* digunakan sebagai model optimasi untuk menentukan keputusan penerbitan obligasi pada beberapa periode. Simulasi suku bunga digunakan untuk membentuk skenario biaya pembayaran obligasi. *Conditional Payment-at-Risk* (CPaR) digunakan untuk mengukur dan membatasi risiko likuiditas, sedangkan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) digunakan untuk mengukur risiko deviasi biaya ekstrem pada portofolio obligasi.	Menentukan komposisi penerbitan obligasi pemerintah daerah di Tiongkok yang mampu meminimalkan ekspektasi biaya dengan tetap menjaga risiko likuiditas dan risiko deviasi biaya. Fokus penelitian terletak pada pengelolaan struktur jatuh tempo obligasi agar pembayaran utang pada masa mendatang tetap terkendali dan tidak menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan.
3	*Implementation of the ARIMA-GARCH Model on Exchange Rate Forecasting* (Zhu, 2025)	Model ARIMA digunakan untuk memodelkan rata-rata kondisional dan pola pergerakan nilai tukar. Model GARCH digunakan untuk memodelkan varians kondisional serta menangkap perubahan volatilitas dari waktu ke waktu. Uji diagnostik residual digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model, terutama dalam melihat stasioneritas, sifat *white noise*, dan kemampuan model menangkap dinamika volatilitas.	Meramalkan nilai tukar USD/JPY dengan mempertimbangkan pola rata-rata dan volatilitas data. Fokus penelitian diarahkan pada kemampuan model ARIMA-GARCH dalam menangkap dinamika nilai tukar, khususnya pada data keuangan yang memiliki volatilitas berubah-ubah dan gejala *volatility clustering*.

Berdasarkan Tabel 2.1, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan hasil peramalan suku bunga dan nilai tukar dengan pembentukan portofolio optimal utang valas pemerintah Indonesia. Peramalan dilakukan menggunakan model ARIMA untuk memperoleh gambaran pergerakan variabel pasar yang memengaruhi nilai utang. Hasil peramalan tersebut kemudian digunakan sebagai *input* dalam model optimasi portofolio. Pembentukan portofolio dilakukan dengan pendekatan *Mean-Variance Optimization* dan model optimasi dengan kendala risiko CVaR. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan dasar kuantitatif dalam menentukan komposisi utang valas pemerintah yang mempertimbangkan ekspektasi perubahan nilai

utang dan risiko secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melakukan eksperimen numerik, tetapi juga menyusun kerangka pengambilan keputusan untuk mendukung pengelolaan portofolio utang valas pemerintah Indonesia.

2.2 Portofolio Utang Valas

Utang valuta asing (valas) adalah kewajiban negara kepada pihak luar negeri yang pembayarannya menggunakan mata uang asing (Fadillah dkk., 2025; Nasir, 2013). Utang ini sangat bergantung pada arah nilai tukar dan suku bunga dunia. Melemahnya mata uang dalam negeri atau naiknya suku bunga dapat memperbesar beban pinjaman secara tiba-tiba sehingga mengancam keuangan negara (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025b; Fadillah dkk., 2025). Pada periode Maret 2005–September 2014, guncangan penurunan nilai tukar rupiah terbukti mendorong kenaikan rasio utang pemerintah sehingga menunjukkan adanya pembengkakan beban utang. Namun, pada periode Oktober 2014–Maret 2019 terlihat pola yang berbeda karena pelemahan rupiah justru diikuti oleh penurunan rasio utang. Kondisi ini terjadi karena pemerintah berhasil menekan porsi utang valuta asing terhadap total utang dari 54,3% pada tahun 2005 menjadi 41,6% pada tahun 2018 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2019). Meskipun porsi utang valas menurun, perubahan komposisi instrumen dari pinjaman ke Surat Berharga Negara (SBN) valas membuat portofolio utang menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar, oleh karena itu, penyusunan komposisi utang valas yang optimal menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak perubahan nilai tukar dan suku bunga terhadap beban pembayaran utang (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2019; Fadillah dkk., 2025).

Penyusunan komposisi porsi pembayaran utang valuta asing (valas) dikenal sebagai portofolio utang valas. Tujuan utamanya adalah melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan membagi pembayaran jenis mata uang untuk mengurangi dampak pasar yang tidak stabil. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia memiliki total kewajiban utang valas sebesar Rp105 triliun yang terdiri dari utang valas berdenominasi Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp70 triliun, Euro (EUR) sebesar Rp20 triliun, dan Yen Jepang (JPY) sebesar Rp15 triliun. Apabila alokasi anggaran pembayaran ditetapkan sebesar Rp50 triliun portofolio komposisi pembayarannya 40% untuk USD, 35% untuk EUR, dan 25% untuk JPY. Berdasarkan komposisi tersebut, alokasi pembayaran didistribusikan sesuai pembagian porsi menjadi Rp20 triliun untuk USD, Rp17,5 triliun untuk EUR, dan Rp12,5 triliun untuk JPY. Setelah pembayaran, sisa kewajiban utang menjadi Rp50 triliun (USD), Rp2,5 triliun (EUR), dan Rp2,5 triliun (JPY). Sehingga total sisa utang valas Pemerintah Indonesia menjadi Rp55 triliun. Melalui pembagian ini, risiko pelemahan Rupiah terhadap fluktuasi satu mata uang tunggal dapat diperkecil, oleh karena itu penentuan porsi mata uang yang tepat sangat penting untuk menjaga kestabilan beban utang (Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2019; Fadillah dkk., 2025).

2.3 Interpolasi *Cubic Spline*

Pada tahap pengecekan data, ditemukan adanya data bulanan yang tidak lengkap di tengah periode pengamatan pada variabel tingkat suku bunga utang EUR tenor 10 tahun. Oleh karena itu, diperlukan metode interpolasi untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan pola data sebelum dan sesudah periode tersebut. Dalam menangani permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan interpolasi *Cubic Spline* karena metode ini mampu menghasilkan kurva yang lebih mulus dan menjaga kesinambungan pola perubahan data. Menurut Imron dkk. (2022), metode interpolasi kubik bagian

demi bagian (*piecewise cubic spline*) merupakan metode yang paling banyak diterapkan dibandingkan metode linear atau kuadratik, karena memiliki representasi yang sederhana namun menghasilkan tampilan kurva yang paling mulus.

Tujuan utama dari metode ini adalah menurunkan polinomial orde ketiga untuk masing-masing interval di antara titik-titik data. Jika diketahui n titik data, maka terdapat $n-1$ interval. Menurut Imron dkk. (2022), persamaan polinomial kubik untuk interval ke-i didefinisikan sebagai berikut:

$$f_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \tag{2.1}$$

dengan keterangan

$f_i(x)$	:	fungsi *cubic spline* pada interval ke-i,
i	:	indeks interval, dengan $i = 1, 2, \ldots, n-1$,
n	:	banyaknya titik data yang diketahui,
x	:	variabel bebas yang berada pada interval $[x_i, x_{i+1}]$,
x_i	:	titik data ke-i sekaligus batas bawah interval ke-i,
x_{i+1}	:	titik data ke-$(i+1)$ sekaligus batas atas interval ke-i,
a_i, b_i, c_i, d_i	:	koefisien *cubic spline* pada interval ke-i.

Pada penelitian ini, digunakan asumsi tambahan berupa *natural spline*. Menurut Imron dkk. (2022), kondisi *natural spline* mengasumsikan turunan kedua pada titik data awal dan akhir sama dengan nol, sehingga secara matematis ditulis sebagai $c_1 = 0$ dan $c_n = 0$. Koefisien spline (a_i, b_i, c_i, d_i) ditentukan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear. Berdasarkan penurunan rumus yang dilakukan oleh Imron dkk. (2022), nilai c_i untuk $i = 2, \ldots, n-1$ diperoleh dengan menyelesaikan sistem Persamaan (2.2) berikut:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3\left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right), \tag{2.2}$$

dimana $h_i = x_{i+1} - x_i$. Sistem Persamaan (2.2) dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{f_3-f_2}{h_2} - \frac{f_2-f_1}{h_1}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{f_n-f_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{f_{n-1}-f_{n-2}}{h_{n-2}}\right) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Setelah nilai c_i diketahui, koefisien lainnya (a_i, b_i, d_i) dapat dihitung menggunakan persamaan (2.3) berikut:

$$\begin{aligned} a_i &= f_i, \\ b_i &= \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \\ d_i &= \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Setelah diperoleh seluruh koefisien tersebut, kurva interpolasi yang terbentuk akan

menghubungkan titik-titik data suku bunga dan nilai tukar yang hilang dengan pola yang mulus dan kontinu.

2.4 *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pertama kali diperkenalkan oleh Box dan Jenkins pada tahun 1970, dan model ini kemudian dikenal luas sebagai model Box–Jenkins. Model ARIMA merupakan gabungan komponen *autoregressive* (AR), *differencing* (I), dan *moving average* (MA) yang dinotasikan secara umum sebagai ARIMA(p, d, q) (Box dkk., 2015). Notasi tersebut merepresentasikan orde spesifik dari masing-masing bagian, dimana p adalah orde untuk bagian *autoregressive*, d menunjukkan tingkat *differencing* yang diperlukan, dan q adalah orde untuk *moving average*. Berdasarkan susunan komponen tersebut, model ARIMA memiliki bentuk khusus sebagai berikut (Box dkk., 2015).

1. Model ARIMA$(p, 0, 0)$

   Model ARIMA$(p, 0, 0)$ lebih sering dikenal sebagai model AR(p) yang mengasumsikan bahwa nilai saat ini bergantung secara linear pada beberapa nilai masa lalu. Model AR(p) dirumuskan sebagai berikut:

   $$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t. \tag{2.4}$$

   Pada model tersebut, Y_t adalah nilai observasi deret waktu pada periode ke-t, c adalah konstanta, ϕ_i adalah parameter *autoregressive* ke-i yang menunjukkan bobot pengaruh data masa lalu, dan ε_t adalah residual pada periode ke-t. Konstanta c dapat dihilangkan jika data yang sudah stasioner berfluktuasi di sekitar nol.

2. Model ARIMA$(0, 0, q)$

   Model ARIMA$(0, 0, q)$ disebut sebagai MA(q) yang hanya memperhitungkan pengaruh residual dari beberapa periode sebelumnya. Bentuk model MA(q) dirumuskan sebagai berikut:

   $$Y_t = c + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}. \tag{2.5}$$

   Pada persamaan (2.5), c merepresentasikan konstanta yang menunjukkan rata-rata proses data, dan θ_j adalah parameter *moving average* ke-j yang menunjukkan bobot pengaruh residual masa lalu. Sama halnya dengan model AR(p), konstanta c dapat dihilangkan jika data yang sudah stasioner memiliki rata-rata di sekitar nol.

3. Model ARIMA$(p, 0, q)$

   Model ARIMA$(p, 0, q)$, atau lebih umum ditulis sebagai ARMA(p, q), dibentuk dengan menggabungkan komponen AR pada persamaan (2.4) dan komponen MA pada persamaan (2.5). Bentuk model ARMA(p, q) dirumuskan sebagai berikut:

   $$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}. \tag{2.6}$$

   Pada persamaan (2.6), c adalah konstanta, ϕ_i adalah parameter *autoregressive* ke-i, θ_j adalah parameter *moving average* ke-j, dan ε_t adalah residual pada periode ke-t. Konstanta c dapat dihilangkan jika data yang sudah stasioner memiliki rata-rata di sekitar nol.

4. Model ARIMA(p, d, q)

   Terakhir, model ARIMA(p, d, q) digunakan untuk data yang tidak stasioner, sehingga perlu didiferensiasi sebanyak d kali agar menjadi stasioner. Proses diferensiasi ini melibatkan operator Δ, dimana $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Bentuk model ARIMA$(p, d, q)$ dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta^d Y_t = c + \phi_1 \Delta^d Y_{t-1} + \cdots + \phi_p \Delta^d Y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}, \tag{2.7}$$

   dimana

$$\Delta^d Y_t = (1 - B)^d Y_t,$$
$$B^d Y_t = Y_{t-d}.$$

   Pada persamaan (2.7), $\Delta^d Y_t$ merepresentasikan operasi *differencing* orde d yang diterapkan pada data Y_t untuk mencapai kondisi stasioner. Sama halnya dengan model ARMA(p, q), konstanta c dapat dihilangkan jika data yang sudah stasioner memiliki rata-rata di sekitar nol.

Keempat model umum tersebut diasumsikan mempunyai residual (ε_t) yang berdistribusi Normal *White Noise* yang dinotasikan sebagai berikut:

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \tag{2.8}$$

dimana untuk setiap t pada ε_t saling bebas dan mempunyai distribusi probabilitas yang sama sesuai dengan persamaan (2.8).

2.5 Identifikasi Model ARIMA

Identifikasi model ARIMA dilakukan untuk menentukan orde model yang sesuai berdasarkan karakteristik data deret waktu. Tahapan ini diawali dengan pemeriksaan kestasioneran data, baik terhadap varians maupun rata-rata. Apabila data belum stasioner terhadap varians, maka dilakukan transformasi. Selanjutnya, apabila data belum stasioner terhadap rata-rata, maka dilakukan proses *differencing*. Setelah data stasioner, identifikasi orde model ARIMA dilakukan melalui analisis plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF).

2.5.1 Stasioneritas Data terhadap Varians

Stasioneritas adalah kondisi ketika sifat statistik data tidak berubah seiring waktu (Wei, 2006). Salah satu bentuk stasioneritas yang perlu dipenuhi dalam pemodelan deret waktu adalah stasioneritas terhadap varians. Suatu data dikatakan stasioner terhadap varians apabila sebaran data relatif konstan sepanjang waktu. Dengan kata lain, data dikatakan stasioner terhadap varians apabila

$$Var(Y_t) = \text{konstan}.$$

Menurut Box dan Cox (1964), data yang tidak stasioner terhadap varians dapat ditransformasikan menggunakan transformasi Box–Cox berikut:

$$Y_t^{(\lambda)} = \begin{cases} \dfrac{Y_t^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ \ln(Y_t), & \lambda = 0. \end{cases} \tag{2.9}$$

Pada Persamaan (2.9), $Y_t^{(\lambda)}$ adalah nilai deret waktu setelah transformasi pada waktu t, Y_t adalah nilai asli deret waktu pada waktu t, dan λ adalah parameter transformasi Box–Cox yang menentukan jenis transformasi yang diterapkan. Rumus transformasi tersebut berlaku untuk semua waktu t. Berdasarkan sifat operator varians, penjabaran transformasi untuk $\lambda \neq 0$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Var\left(\frac{Y_t^{\lambda}-1}{\lambda}\right) &= Var\left(\frac{Y_t^{\lambda}}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}\right) \\ &= Var\left(\frac{Y_t^{\lambda}}{\lambda}\right) \\ &= \frac{1}{\lambda^2}Var(Y_t^{\lambda}). \end{aligned}$$

Karena λ adalah konstanta, maka $\frac{1}{\lambda^2}$ juga merupakan konstanta. Sehingga berlaku hubungan berikut:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda^2}Var(Y_t^{\lambda}) &= \text{konstan} \\ Var(Y_t^{\lambda}) &= \text{konstan}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, rumus transformasi Box–Cox dapat direduksi menjadi bentuk berikut:

$$Y_t^{(\lambda)} = \begin{cases} Y_t^{\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ \ln(Y_t), & \lambda = 0. \end{cases} \tag{2.10}$$

Nilai λ pada transformasi Box–Cox digunakan untuk menentukan bentuk transformasi yang paling sesuai agar varians data menjadi lebih stabil. Dalam prosesnya, beberapa kemungkinan nilai λ dicoba, kemudian setiap nilai tersebut digunakan untuk mentransformasi data menjadi $Y_t^{(\lambda)}$. Selanjutnya, dihitung simpangan baku dari data hasil transformasi dengan rumus berikut:

$$s_{\lambda} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^{(\lambda)} - \bar{Y}^{(\lambda)}\right)^2},$$

dengan s_{λ} adalah simpangan baku data hasil transformasi untuk nilai λ tertentu, $Y_t^{(\lambda)}$ adalah data ke-t setelah transformasi, $\bar{Y}^{(\lambda)}$ adalah rata-rata data hasil transformasi, dan n adalah banyaknya data. Nilai λ yang dipilih adalah nilai yang menghasilkan simpangan baku terkecil. Menurut Wei (2006), data dianggap stasioner terhadap varians jika nilai λ yang terpilih nilainya 1.

2.5.2 Stasioneritas Data terhadap Mean

Selain stasioner terhadap varians, data deret waktu juga perlu stasioner terhadap *mean*. Stasioner terhadap *mean* berarti rata-rata data bersifat konstan sepanjang waktu. Model ARIMA memerlukan asumsi bahwa data stasioner terhadap varians dan *mean*. Data yang tidak stasioner terhadap varians dan *mean* dapat menyebabkan kesulitan dalam peramalan karena pola dan trennya sulit untuk diprediksi (Thakkar dan Chaudhari, 2021).

Salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk menguji stasioneritas data

terhadap *mean* adalah uji *Augmented Dickey–Fuller* (ADF). Uji ADF bertujuan untuk mendeteksi keberadaan akar unit (*unit root*) sebagai indikasi ketidakstasioneran data. Menurut Gujarati dan Porter (2009), prosedur pengujian ini didasarkan pada model regresi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \Delta Y_{t-i} + e_t, \tag{2.11}$$

dengan keterangan

ΔY_t	:	perubahan nilai data pada waktu ke-t, dengan $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$,
Y_t	:	nilai data pada waktu ke-t,
Y_{t-1}	:	nilai data pada waktu ke-$(t-1)$,
β_1	:	konstanta atau intersep,
β_2	:	koefisien tren waktu,
t	:	indeks waktu,
δ	:	koefisien uji akar unit yang menjadi fokus pengujian,
α_i	:	koefisien komponen *augmented* yang menangkap autokorelasi,
m	:	banyaknya lag yang digunakan,
e_t	:	residual pada waktu ke-t.

Langkah-langkah uji *Augmented Dickey–Fuller* (ADF) adalah sebagai berikut:

(1) **Hipotesis:**

$H_0 : \delta = 0$, sehingga data tidak stasioner atau terdapat akar unit,
$H_1 : \delta < 0$, sehingga data stasioner atau tidak terdapat akar unit.

(2) **Statistik Uji:**
Statistik uji ADF dirumuskan sebagai rasio antara estimasi koefisien δ terhadap galat bakunya, yang dinyatakan sebagai

$$ADF_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\delta}}{SE(\hat{\delta})}. \tag{2.12}$$

Pada Persamaan (2.12), $\hat{\delta}$ adalah nilai estimasi koefisien uji akar unit yang diperoleh dari regresi pada Persamaan (2.11), dan $SE(\hat{\delta})$ adalah galat baku atau *standard error* dari estimasi tersebut.

(3) **Daerah Kritis:**
Nilai kritis uji (ADF_{tabel}) ditentukan berdasarkan tabel MacKinnon (MacKinnon, 2010) pada tingkat signifikansi α. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

$ADF_{\text{hitung}} < ADF_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau data stasioner,
$ADF_{\text{hitung}} \geq ADF_{\text{tabel}}$ maka H_0 gagal ditolak atau data tidak stasioner.

(4) **Keputusan:**
Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai ADF_{hitung} dan ADF_{tabel} sesuai dengan daerah kritis yang telah ditetapkan.

Jika data tidak stasioner terhadap *mean*, maka penanganan dapat dilakukan melalui proses *differencing*. Proses *differencing* dinyatakan dalam Persamaan (2.13).

$$\Delta^d Y_t = (1-B)^d Y_t. \tag{2.13}$$

Pada persamaan (2.13), $\Delta^d Y_t$ menunjukkan hasil *differencing* orde-d, dengan B sebagai operator *backshift* yang didefinisikan sebagai $BY_t = Y_{t-1}$.

2.5.3 Plot ACF & PACF

Identifikasi struktur model deret waktu dilakukan dengan menganalisis pola visual pada plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Fungsi utama ACF adalah mengukur seberapa kuat hubungan antara suatu data deret waktu dengan nilai masa lalunya untuk mengidentifikasi orde model *Moving Average* (MA). Berdasarkan Wei (2006), ACF pada *lag* k ($\hat{\rho}_k$) dihitung menggunakan estimator koefisien autokorelasi sampel yang dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_k &= \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t+k})}{\text{Var}(Y_t)} \\ \hat{\rho}_k &= \frac{\sum_{t=1}^{n-k}(Y_t - \bar{Y})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^{n}(Y_t - \bar{Y})^2}, \end{aligned} \tag{2.14}$$

dengan keterangan

$\hat{\rho}_k$	:	nilai autokorelasi sampel pada lag ke-k,
Y_t	:	nilai data deret waktu pada waktu ke-t,
Y_{t+k}	:	nilai data deret waktu pada waktu ke-$(t+k)$,
$\bar{Y}$	:	rata-rata dari seluruh data deret waktu,
k	:	lag atau selisih waktu pengamatan,
n	:	banyaknya data pengamatan,
$\text{Cov}(Y_t, Y_{t+k})$	:	kovarians antara Y_t dan Y_{t+k},
$\text{Var}(Y_t)$	:	varians dari Y_t.

Signifikansi autokorelasi sampel dievaluasi melalui uji-t dengan membandingkan $\hat{\rho}_k$ terhadap galat bakunya ($\text{SE}(\hat{\rho}_k)$) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_k &= \frac{\hat{\rho}_k}{\text{SE}(\hat{\rho}_k)}, \\ \text{SE}(\hat{\rho}_k) &= \sqrt{\frac{1 + 2\sum_{m=1}^{k-1}\hat{\rho}_m^2}{n}}. \end{aligned} \tag{2.15}$$

Batas signifikansi visual pada plot ACF ditentukan menggunakan distribusi-t berderajat bebas $n-1$, yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Batas Atas} = t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}} \times \text{SE}(\hat{\rho}_k), \tag{2.16}$$

$$\text{Batas Bawah} = t_{n-1;\frac{\alpha}{2}} \times \text{SE}(\hat{\rho}_k), \tag{2.17}$$

dengan $\hat{\rho}_k$ merupakan autokorelasi sampel pada *lag* k, $n-1$ adalah derajat bebas dari distribusi-t, dan α adalah taraf signifikansi yang digunakan.

Sementara itu, fungsi *Partial Autocorrelation Function* (PACF) adalah mengukur

seberapa kuat hubungan secara parsial antara suatu variabel deret waktu dengan lag tertentu setelah menghilangkan pengaruh linier dari lag di antaranya, serta digunakan untuk mengidentifikasi orde model *Autoregressive* (AR). PACF pada lag k ($\hat{\rho}_{kk}$) dihitung menggunakan estimator koefisien autokorelasi parsial sampel yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}_{kk} &= \text{Corr}(Y_t, Y_{t-k} \mid Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-k+1}) \\
\hat{\rho}_{kk} &= \frac{\hat{\rho}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \hat{\rho}_{k-1,j}\hat{\rho}_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \hat{\rho}_{k-1,j}\hat{\rho}_j}, \\
\hat{\rho}_{kj} &= \hat{\rho}_{k-1,j} - \hat{\rho}_{kk}\hat{\rho}_{k-1,k-j}, \quad \text{untuk } j = 1, 2, \ldots, k-1.
\end{aligned} \tag{2.18}$$

Signifikansi nilai PACF sampel dievaluasi menggunakan statistik uji-t ($t_{\hat{\rho}_{kk}}$) dengan galat baku $s_{\hat{\rho}_{kk}} = \sqrt{1/n}$, yang divisualisasikan melalui batas signifikansi dirumuskan sebagai berikut:

$$t_{\hat{\rho}_{kk}} = \hat{\rho}_{kk}\sqrt{n}. \tag{2.19}$$

$$\text{Batas Signifikansi} = \pm t_{n-1;\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}, \tag{2.20}$$

dimana $\hat{\rho}_{kk}$ merupakan nilai PACF sampel pada *lag* k, n adalah jumlah observasi deret waktu, dan α adalah taraf signifikansi yang digunakan.

Pola visual yang dihasilkan dari plot ACF dan PACF berdasarkan Persamaan (2.14) dan (2.18) dicocokkan dengan pola teoretis yang dirangkum oleh Dani dkk. (2025) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Pola Teoretis ACF dan PACF

Model	**Pola ACF**	**Pola PACF**
AR(p)	Menurun menuju nol (*tails off*)	Terputus setelah lag p (*cuts off*)
MA(q)	Terputus setelah lag q (*cuts off*)	Menurun menuju nol (*tails off*)
ARMA(p, q)	Menurun menuju nol (*tails off*)	Menurun menuju nol (*tails off*)

Berdasarkan Tabel 2.5, istilah *cuts off* merujuk pada kondisi di mana nilai autokorelasi signifikan hingga *lag* tertentu dan kemudian terputus atau mendekati nol secara tiba-tiba. Sebaliknya, pola *tails off* menggambarkan penurunan nilai koefisien secara perlahan menuju nol, baik berbentuk penurunan eksponensial maupun gelombang sinusoidal.

2.5.4 Orde Model ARIMA

Penentuan kandidat model ARIMA(p, d, q) didasarkan pada identifikasi pola autokorelasi dan tingkat stasioneritas data. Parameter *Autoregressive* (AR) atau orde p diidentifikasi dengan mengamati pada *lag* ke berapa plot *Partial Autocorrelation Function* (PACF) mengalami pemutusan (*cuts off*). Sementara itu, parameter *Moving Average* (MA) atau orde q ditentukan berdasarkan pada *lag* ke berapa plot *Autocorrelation Function* (ACF) mengalami *cuts off*. Parameter d menyatakan banyaknya proses *differencing* yang diperlukan agar data deret waktu menjadi stasioner. Proses identifikasi ini sering kali menghasilkan lebih dari satu calon model yang layak, seleksi calon model terbaik didasarkan pada prinsip parsimoni (Sober, 1981; Woodward dkk., 2017). Prinsip

ini menegaskan bahwa apabila terdapat dua atau lebih calon model dengan tingkat akurasi yang tidak berbeda jauh, maka calon model yang paling sederhana dipilih sebagai model akhir. Sebagai contoh, terdapat calon model ARIMA(1,0,0) yang didefinisikan sebagai

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \varepsilon_t, \tag{2.21}$$

dan calon model ARIMA(2,0,1) yang didefinisikan sebagai

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} - \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \tag{2.22}$$

dengan keterangan

Y_t	:	nilai data deret waktu pada waktu ke-t,
Y_{t-1}	:	nilai data deret waktu pada waktu ke-$(t-1)$,
Y_{t-2}	:	nilai data deret waktu pada waktu ke-$(t-2)$,
ϕ_1, ϕ_2	:	parameter *autoregressive* (AR),
θ_1	:	parameter *moving average* (MA),
ε_t	:	residual atau galat pada waktu ke-t,
ε_{t-1}	:	residual atau galat pada waktu ke-$(t-1)$.

Model ARIMA(1,0,0) pada Persamaan (2.21) mempunyai satu parameter, yaitu ϕ_1, sedangkan model ARIMA(2,0,1) pada Persamaan (2.22) mempunyai tiga parameter, yaitu ϕ_1, ϕ_2, dan θ_1. Apabila kedua model tersebut menghasilkan tingkat akurasi yang tidak berbeda jauh, maka model ARIMA(1,0,0) dipilih karena memiliki jumlah parameter yang lebih sedikit dibandingkan dengan model ARIMA(2,0,1).

2.6 Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter

Parameter ϕ dan θ pada calon model ARIMA(p,d,q) diestimasi menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Menurut Cryer dan Chan (2008), fungsi kepadatan probabilitas distribusi Normal umum $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ didefinisikan sebagai

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2.23}$$

Berdasarkan asumsi pada Persamaan (2.8), fungsi kepadatan probabilitas untuk residual dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$f(\varepsilon_t) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2.24}$$

Berdasarkan Wei (2006), penurunan fungsi *likelihood* (L) untuk sejumlah n observasi data adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L(\beta, \sigma^2) &= \prod_{t=1}^{n} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \prod_{t=1}^{n} \left[(2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right)\right] \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2\right), \end{aligned} \tag{2.25}$$

dengan β merupakan parameter yang akan diestimasi, baik parameter AR (ϕ) maupun parameter MA (θ). Selanjutnya, fungsi *log-likelihood* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\ln L(\beta, \sigma^2) &= \ln \left[(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2 \right) \right] \\
&= \ln \left((2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \right) + \ln \left[\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2 \right) \right] \\
&= -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2 \\
&= -\frac{n}{2} \left(\ln(2\pi) + \ln(\sigma^2) \right) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2 \\
&= -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2. \qquad (2.26)
\end{aligned}$$

Selanjutnya mencari nilai estimasi parameter β dapat diperoleh dengan memaksimalkan fungsi log-likelihood pada persamaan (2.26). Kondisi maksimum fungsi log-likelihood diperoleh dengan menyamakan turunan parsial terhadap β dengan nol.

Berikut dijabarkan cara mendapatkan estimasi model AR(1) menggunakan metode MLE. Model AR(1) didefinisikan sebagai

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \varepsilon_t,$$

sehingga diperoleh residualnya sebagai berikut:

$$\varepsilon_t = Z_t - \phi_1 Z_{t-1}, \qquad (2.27)$$

dengan Z_t adalah data yang sudah stasioner terhadap varians maupun *mean*, sehingga turunan parsial dari residual terhadap ϕ_1 pada Persamaan (2.27) adalah

$$\frac{\partial \varepsilon_t}{\partial \phi_1} = -Z_{t-1}. \qquad (2.28)$$

Sedangkan, fungsi log-likelihood dan turunan parsialnya terhadap ϕ_1 adalah

$$\ln L(\beta, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t^2, \qquad (2.29)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \phi_1} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} 2\varepsilon_t \frac{\partial \varepsilon_t}{\partial \phi_1}. \qquad (2.30)$$

Substitusi Persamaan (2.27) dan Persamaan(2.28) ke dalam Persamaan (2.30) diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \ln L}{\partial \phi_1} &= -\frac{1}{\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} (Z_t - \phi_1 Z_{t-1})(-Z_{t-1}) \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{t=1}^{n} (Z_t - \phi_1 Z_{t-1}) Z_{t-1}. \qquad (2.31)
\end{aligned}$$

Nilai estimasi parameter $\hat{\phi}_1$ diperoleh dengan menyamakan turunan parsial log-likelihood

terhadap ϕ_1 dengan nol, sehingga diperoleh

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \phi_1} = 0.$$

Dengan mensubstitusikan hasil turunan parsial pada Persamaan (2.31), diperoleh

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{t=1}^{n}(Z_t - \phi_1 Z_{t-1})Z_{t-1} = 0.$$

Karena $\sigma^2 > 0$, kedua ruas persamaan dapat dikalikan dengan σ^2, sehingga diperoleh

$$\sum_{t=1}^{n}(Z_t - \phi_1 Z_{t-1})Z_{t-1} = 0.$$

Selanjutnya, dengan menerapkan sifat distributif, persamaan tersebut menjadi

$$\sum_{t=1}^{n} Z_t Z_{t-1} - \phi_1 \sum_{t=1}^{n} Z_{t-1}^2 = 0.$$

Suku yang memuat parameter ϕ_1 kemudian dipindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh

$$\phi_1 \sum_{t=1}^{n} Z_{t-1}^2 = \sum_{t=1}^{n} Z_t Z_{t-1}.$$

Terakhir, kedua ruas dibagi dengan $\sum_{t=1}^{n} Z_{t-1}^2$ sehingga diperoleh estimator untuk parameter ϕ_1, yaitu

$$\hat{\phi}_1 = \frac{\sum_{t=1}^{n} Z_t Z_{t-1}}{\sum_{t=1}^{n} Z_{t-1}^2}. \tag{2.32}$$

Signifikansi parameter yang telah diestimasi diuji menggunakan uji-t untuk memastikan kelayakannya dalam model. Langkah-langkah uji-t adalah sebagai berikut:

(1) **Hipotesis:**
Dalam pengujian ini, β_i merepresentasikan parameter model ke-i yang akan diuji, baik itu parameter AR (ϕ) maupun parameter MA (θ).

$H_0 : \beta_i = 0,$ sehingga parameter tidak signifikan terhadap model,
$H_1 : \beta_i \neq 0,$ sehingga parameter signifikan terhadap model.

(2) **Statistik Uji:**
Statistik uji yang digunakan dihitung melalui rasio antara nilai estimasi parameter terhadap galat bakunya, yang dirumuskan sebagai

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\beta}_i}{SE(\hat{\beta}_i)}, \tag{2.33}$$

dengan:

$$SE(\hat{\beta}_i) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_i)}, \tag{2.34}$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_i) = \frac{\sum(\beta_i - \hat{\beta}_i)^2}{n-1}. \tag{2.35}$$

Dimana t_{hitung} adalah nilai statistik uji-t, $\hat{\beta}_i$ adalah estimasi parameter yang diuji ($\hat{\phi}$ atau $\hat{\theta}$), dan n adalah jumlah observasi. Nilai $SE(\hat{\beta}_i)$ merupakan galat baku, sedangkan $\text{Var}(\hat{\beta}_i)$ merupakan varians parameter yang dihitung berdasarkan selisih kuadrat antara nilai parameter dengan estimasinya.

(3) **Daerah Kritis:**
Nilai kritis uji (t_{tabel}) ditentukan berdasarkan distribusi t-Student dengan derajat bebas $(n-k)$ pada tingkat signifikansi α, dimana k adalah jumlah parameter yang diestimasi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} |t_{hitung}| > t_{tabel} &\quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ |t_{hitung}| \leq t_{tabel} &\quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

(4) **Keputusan:**
Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai statistik uji dan nilai kritis, atau dengan membandingkan nilai *p-value* terhadap tingkat signifikansi α.

2.7 Uji Diagnostik Model

Dalam model ARIMA, residual ε_t diasumsikan mengikuti distribusi Normal dengan rata-rata nol dan varians konstan sesuai dengan Persamaan (2.8). Asumsi ini menjadi dasar bagi pengujian diagnostik yang dilakukan, meliputi uji normalitas residual dan uji residual *white noise*.

2.7.1 Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas residual dilakukan untuk memastikan bahwa residual yang dihasilkan oleh model bersifat acak dan mengikuti distribusi normal (Wei, 2006). Salah satu metode yang sering digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Langkah-langkah uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

(1) **Hipotesis:**

H_0 : Residual berdistribusi normal,

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal.

(2) **Statistik Uji:**
Statistik uji *Kolmogorov-Smirnov* dirumuskan oleh Massey Jr (1951) sebagai

$$D_{hitung} = \text{maks}\,|F_0(x) - S_N(x)|, \tag{2.36}$$

dengan D_{hitung} adalah nilai statistik uji, $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi kumulatif teoretis populasi (normal), dan $S_N(x)$ adalah fungsi distribusi kumulatif empiris dari sampel residual dengan ukuran N.

(3) **Daerah Kritis:**
Nilai kritis (D_{tabel}) ditentukan berdasarkan tabel uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk ukuran sampel N dan tingkat signifikansi α. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} D_{hitung} > D_{tabel} &\quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak (residual tidak normal),} \\ D_{hitung} \leq D_{tabel} &\quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak (residual normal).} \end{aligned}$$

(4) **Keputusan:**
Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai statistik D_{hitung} dan nilai kritis D_{tabel} sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.7.2 Uji Residual *White Noise*

Pemeriksaan independensi residual bertujuan untuk memastikan bahwa residual bersifat acak (*white noise*) dan tidak memiliki korelasi antarwaktu. Jika residual masih memuat pola autokorelasi yang signifikan, maka model belum mampu menangkap seluruh informasi data secara optimal (Wei, 2006). Metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini adalah statistik *Ljung-Box*. Langkah-langkah pengujian *Ljung-Box* adalah sebagai berikut:

(1) **Hipotesis:**
Hipotesis pengujian dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_K = 0,$ (residual bersifat acak/*white noise*),
$H_1 : \exists \rho_k \neq 0,$ (residual tidak acak/mengandung autokorelasi),

dimana K adalah jumlah *lag* maksimum yang diuji. Variabel $\hat{\rho}_k$ adalah autokorelasi sampel dari residual pada *lag* ke-k, yang mengukur hubungan linear antara residual pada waktu t dan $t-k$.

(2) **Statistik Uji:**
Menurut Cryer dan Chan (2008), nilai statistik *Ljung-Box* (Q) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{K}(n-k)^{-1}\hat{\rho}_k^2, \tag{2.37}$$

dimana n merepresentasikan jumlah data observasi.

(3) **Daerah Kritis:**
Nilai kritis uji ($\chi^2_{\alpha,df}$) ditentukan berdasarkan distribusi *Chi-Square* pada tingkat signifikansi α dengan derajat bebas $df = K - (p+q)$, dimana p dan q adalah orde model ARIMA yang diestimasi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q > \chi^2_{\alpha,df} &\quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ Q \leq \chi^2_{\alpha,df} &\quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

(4) **Keputusan:**
Keputusan pengujian ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Q

dengan nilai kritis dari tabel distribusi *Chi-Square* sesuai dengan daerah kritis yang telah ditetapkan.

2.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan apakah varians dari residual bersifat konstan (homoskedastis) atau mengalami perubahan seiring waktu. Mengacu pada Wei (2006), jika varians residual tidak stabil atau mengandung efek ARCH (*Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*), hal ini menunjukkan bahwa model perlu dikembangkan lebih lanjut menggunakan model volatilitas seperti GARCH. Metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini adalah uji *Lagrange Multiplier* (ARCH-LM). Pengujian ini berlandaskan pada regresi linear dari kuadrat residual terhadap kuadrat residual *lag*-nya, yang dirumuskan sebagai

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 + v_t, \tag{2.38}$$

dimana ε_t adalah residual hasil model ARIMA, α menyatakan koefisien regresi, q mewakili orde *lag*, dan v_t adalah residual regresi. Berdasarkan Engle (1982), langkah-langkah pengujian ARCH-LM adalah sebagai berikut:

(1) **Hipotesis:**

H_0 : Tidak terdapat efek ARCH (homoskedastis),
H_1 : Terdapat efek ARCH (heteroskedastis).

(2) **Statistik Uji:**
Statistik uji ARCH-LM dirumuskan sebagai berikut:

$$LM_{hitung} = nR^2, \tag{2.39}$$

dengan LM_{hitung} adalah nilai statistik uji, n adalah jumlah data observasi, dan R^2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dari regresi pada Persamaan (2.38).

(3) **Daerah Kritis:**
Nilai statistik LM mengikuti distribusi Chi-Square (χ^2) dengan derajat bebas q (jumlah *lag* yang diuji) dan tingkat signifikansi α. Nilai kritis (χ^2_{tabel}) ditentukan berdasarkan tabel distribusi Chi-Square. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

$LM_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka H_0 ditolak (terdapat efek ARCH),
$LM_{hitung} \leq \chi^2_{tabel}$ maka H_0 gagal ditolak (tidak terdapat efek ARCH).

(4) **Keputusan:**
Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai statistik LM_{hitung} dan nilai kritis χ^2_{tabel} sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.8 *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model peramalan dengan cara menghitung rata-rata persentase kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Tujuan utama

penggunaan metode ini adalah untuk mengukur tingkat akurasi model secara relatif, di mana nilai MAPE yang semakin kecil mengindikasikan bahwa hasil dugaan semakin mendekati data sebenarnya (Wei, 2006). Menurut Chang dkk. (2007), rumus untuk menghitung nilai MAPE adalah sebagai berikut:

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t}\right| \times 100\% \tag{2.40}$$

dengan n menyatakan jumlah data observasi, Y_t adalah nilai data aktual pada periode ke-t, dan $\hat{Y}_t$ merupakan nilai hasil prediksi pada periode ke-t. Klasifikasi tingkat akurasi model peramalan berdasarkan rentang nilai MAPE merujuk pada kriteria (Chang dkk., 2007) yang disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kriteria Evaluasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Nilai MAPE	**Kriteria Akurasi**
$< 10\%$	Sangat Akurat
$10\% - 20\%$	Baik
$20\% - 50\%$	Cukup
$> 50\%$	Buruk

2.9 *Mean-Variance Optimization* (MVO)

Optimisasi portofolio merupakan proses memilih susunan aset yang paling sesuai untuk mencapai tujuan investasi tertentu, seperti meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko. Salah satu model dasar yang banyak digunakan adalah *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1950-an. Model ini menjadi landasan teori portofolio modern karena menekankan pentingnya menyeimbangkan dua ukuran statistik, yaitu nilai rata-rata sebagai gambaran pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan varians sebagai ukuran risiko (Cornuéjols dkk., 2018). Prinsip penting dalam model ini adalah menyebarkan investasi pada berbagai aset sehingga risiko tidak bertumpu hanya pada satu aset saja.

Dalam teori portfolio modern, pengembalian aset didefinisikan sebagai tingkat perubahan nilai investasi antarwaktu yang dihitung dari data harga historis. Terdapat dua pendekatan untuk menghitung nilai ini, yaitu *Linear Return* dan *Log Return*. *Linear Return* dirumuskan sebagai

$$r_t = \frac{X_{t+1} - X_t}{X_t}. \tag{2.41}$$

Pada Persamaan (2.41), X_t merupakan harga aset pada waktu ke-t, sedangkan X_{t+1} merupakan harga aset pada waktu ke-$(t+1)$. Nilai r_t menunjukkan tingkat perubahan harga aset dari waktu ke-t ke waktu ke-$(t+1)$. Penelitian ini menggunakan *linear return* karena ukuran tersebut dapat menunjukkan secara langsung seberapa besar harga aset mengalami kenaikan atau penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Misalkan terdapat n aset dalam suatu portofolio dan N periode pengamatan. Vektor pengembalian

aset pada periode ke-t didefinisikan sebagai

$$\mathbf{r}_{n\times 1,t} = \begin{bmatrix} r_{1,t} \\ r_{2,t} \\ \vdots \\ r_{n,t} \end{bmatrix}, \tag{2.42}$$

dengan $r_{i,t}$ menyatakan pengembalian aset ke-i pada periode ke-t. Menurut Markowitz (2008), harapan pengembalian (*expected return*) dalam model MVO didefinisikan sebagai estimasi pengembalian rata-rata di masa depan. Vektor harapan pengembalian $\boldsymbol{\mu}$ dirumuskan sebagai

$$\boldsymbol{\mu}_{n\times 1} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} \mathbf{r}_{n\times 1,t}. \tag{2.43}$$

Selanjutnya, risiko dalam model MVO didefinisikan sebagai volatilitas atau ketidakpastian pengembalian yang diestimasi melalui matriks varians-kovarians sampel. Matriks varians-kovarians $\boldsymbol{\Sigma}$ didefinisikan sebagai

$$\boldsymbol{\Sigma}_{n\times n} = \frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N} \left(\mathbf{r}_{n\times 1,t} - \boldsymbol{\mu}_{n\times 1}\right)\left(\mathbf{r}_{n\times 1,t} - \boldsymbol{\mu}_{n\times 1}\right)^T. \tag{2.44}$$

Tujuan utama dari penggunaan parameter-parameter tersebut adalah untuk mengakomodasi preferensi investor rasional di dunia nyata, yaitu menginginkan tingkat pengembalian yang setinggi mungkin dengan tingkat risiko yang serendah mungkin (Markowitz, 2008).

Menurut Markowitz (2008), kinerja sebuah portofolio dievaluasi melalui dua ukuran utama, yaitu perkiraan tingkat pengembalian (*expected return*) dan tingkat risiko. Pengembalian portofolio didefinisikan sebagai

$$E(R_p) = \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \tag{2.45}$$

Sementara itu, tingkat risiko portofolio didefinisikan sebagai

$$\sigma_p^2 = \mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x} \tag{2.46}$$

Berdasarkan kedua ukuran tersebut, model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dapat diformulasikan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah meminimalkan risiko portofolio pada persamaan (2.46) dengan tetap memastikan bahwa tingkat pengembalian minimum tertentu dapat dicapai, dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \geq \mu_{\min}, \\ & \sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{2.47}$$

Pada Persamaan (2.47), $\mu_{\min}$ adalah target minimum harapan pengembalian portofolio yang diinginkan. Pendekatan kedua adalah memaksimalkan pengembalian portofolio

pada persamaan (2.45) dengan tetap menjaga agar risiko tidak melampaui batas tertentu yang dapat diterima, dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \leq R_{\text{maks}}, \\ & \sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{2.48}$$

Pada Persamaan (2.48), R_{maks} merepresentasikan batas maksimum risiko yang dapat ditoleransi. Kedua model di atas memuat batasan-batasan agar solusi yang dihasilkan relevan dengan kondisi nyata. Persamaan $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ merupakan kendala anggaran yang mewajibkan seluruh modal dialokasikan sepenuhnya ke dalam portofolio sehingga total bobot aset bernilai satu. Kendala $x_i \geq 0$ diterapkan sebagai kendala *no-short selling*, yang berarti investor tidak diperbolehkan melakukan *short-selling* atau mengambil posisi negatif pada aset ke-i.

Model pada Persamaan (2.47) dan (2.48) menghasilkan kumpulan portofolio optimal yang dikenal sebagai batas efisiensi, yaitu himpunan pilihan portofolio dengan kombinasi risiko dan pengembalian yang optimal. Model pada persamaan (2.47) dan (2.48) juga dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan batasan-batasan lain seperti biaya transaksi, serta penggunaan ukuran risiko alternatif untuk menangkap kejadian ekstrem (Rockafellar, Uryasev, dkk., 2000). Pada penelitian ini, optimisasi portofolio utang valas dilakukan dengan menggunakan modifikasi dari model yang memaksimalkan pengembalian portofolio dengan batasan risiko tertentu sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (2.48).

2.10 Ukuran Risiko

Dalam manajemen portofolio, pemilihan ukuran risiko yang tepat sangat penting agar estimasi risiko dapat mencerminkan kondisi pasar secara akurat dan sejalan dengan prinsip diversifikasi. Artzner dkk. (1999) merumuskan dasar teoritis untuk menilai kualitas suatu ukuran risiko melalui konsep *Coherent Risk Measures*. Suatu pemetaan risiko $\rho : \mathcal{G} \to \mathbb{R}$ dikatakan koheren apabila memenuhi empat sifat berikut untuk setiap variabel acak kerugian X dan Y di dalam $\mathcal{G}$.

1. *Translation Invariance*
   Untuk setiap risiko X dan jumlah modal bebas risiko $c \in \mathbb{R}$, berlaku:

   $$\rho(X + c \cdot r) = \rho(X) - c. \tag{2.49}$$

   Sifat ini menyatakan bahwa penambahan aset bebas risiko sebesar c pada risiko X akan menurunkan nilai ukuran risiko sebesar c. Dengan kata lain, modal bebas risiko secara langsung mengimbangi potensi kerugian dalam portofolio.

2. *Subadditivity*
   Untuk setiap risiko X dan Y, berlaku:

   $$\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y). \tag{2.50}$$

Sifat ini menyatakan bahwa ukuran risiko portofolio gabungan tidak akan lebih besar atau sama dengan jumlah ukuran risiko masing-masing portofolio secara terpisah.

3. *Positive Homogeneity*
   Untuk setiap risiko X dan konstanta $\lambda \geq 0$, berlaku:

$$\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X). \tag{2.51}$$

   Sifat ini menyatakan bahwa jika ukuran posisi diperbesar dengan faktor tertentu, maka risikonya juga meningkat mengikuti skala perbesarannya.

4. *Monotonicity*
   Untuk setiap risiko X dan Y dengan $X \leq Y$, berlaku:

$$\rho(Y) \leq \rho(X). \tag{2.52}$$

   Sifat ini menyatakan bahwa jika satu variabel acak kerugian tidak pernah melebihi variabel kerugian lainnya dalam suatu portofolio, maka ukuran risikonya harus lebih kecil atau sama.

Dalam model optimasi *Mean-Variance Optimization* (MVO), ukuran risiko yang digunakan adalah variansnya. Ukuran risiko ini memenuhi sifat *subadditivity* dan *positive homogeneity*, yang berarti penggabungan aset mampu menurunkan risiko total portofolio. Namun, ukuran risiko ini tidak dikategorikan sebagai ukuran risiko yang koheren karena gagal memenuhi sifat *monotonicity* (Artzner dkk., 1999). Kegagalan ini disebabkan oleh sifat simetris varians yang menganggap semua fluktuasi sebagai risiko tanpa membedakan arahnya. Dalam model ini, lonjakan keuntungan yang sangat tinggi diperlakukan sama buruknya dengan kerugian yang dalam. Akibatnya, aset yang sering memberikan keuntungan besar justru dinilai memiliki risiko tinggi hanya karena nilainya berfluktuasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang memandang potensi keuntungan besar tersebut sebagai nilai tambah, bukan sebagai ancaman. Ukuran risiko lain yang umum digunakan seperti *Value-at-Risk* (VaR) seringkali tidak memenuhi sifat *subadditivity*, terutama pada distribusi dengan ekor yang sangat tebal (Artzner dkk., 1999). Kondisi ini dapat menghasilkan penilaian risiko yang tidak konsisten, misalnya ketika diversifikasi justru tampak meningkatkan risiko, oleh karena itu diperlukan ukuran risiko yang memenuhi seluruh sifat-sifat ukuran risiko yang koheren, agar model optimasi portofolio memiliki dasar yang lebih kuat.

2.11 *Conditional Value-at-Risk* (CVaR)

Sebagai ukuran risiko yang pertama kali diperkenalkan oleh Morgan dkk. (1997), *Value-at-Risk* (VaR) memberikan perkiraan mengenai batas kerugian maksimum yang diperkirakan tidak akan terlampaui dalam suatu periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Meskipun demikian, VaR hanya menetapkan ambang batas kerugian tanpa memberikan gambaran mengenai seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi apabila batas tersebut dilewati (Rockafellar, Uryasev, dkk., 2000). Keterbatasan inilah yang menjadi dasar penggunaan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR), yaitu ukuran risiko yang menghitung rata-rata kerugian ketika kerugian tersebut melebihi nilai VaR pada tingkat kepercayaan tertentu. CVaR, yang juga dikenal sebagai *mean excess loss*, *mean shortfall*, atau *tail VaR*, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai potensi

kerugian pada kondisi ekstrem. Rockafellar, Uryasev, dkk. (2000) mendefinisikan kerugian portofolio sebagai fungsi $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, dengan $\mathbf{x}$ menyatakan keputusan portofolio dan $\mathbf{y}$ merupakan variabel acak yang merepresentasikan ketidakpastian pasar dengan densitas probabilitas $p(\mathbf{y})$. Probabilitas bahwa kerugian $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ tidak melebihi suatu nilai ambang batas α dinyatakan oleh fungsi berikut:

$$\Psi(\mathbf{x}, \alpha) = \int_{f(\mathbf{x},\mathbf{y})\leq\alpha} p(\mathbf{y})d\mathbf{y}. \tag{2.53}$$

Fungsi $\Psi(\mathbf{x}, \alpha)$ pada Persamaan (2.53) merepresentasikan probabilitas kumulatif bahwa kerugian portofolio tidak melampaui ambang batas α. Dengan kata lain, $\Psi(\mathbf{x}, \alpha)$ menunjukkan proporsi skenario ketidakpastian pasar ketika kerugian tetap berada di bawah atau sama dengan nilai α. Berdasarkan fungsi distribusi kerugian tersebut, ambang batas kerugian terkecil sehingga probabilitas kerugian tidak melebihi ambang tersebut mencapai tingkat kepercayaan β disebut sebagai β-*Value-at-Risk*. Nilai ini dinotasikan dengan $\alpha_\beta(\mathbf{x})$ dan dirumuskan sebagai

$$\alpha_\beta(\mathbf{x}) = \min\{\alpha \in \mathbb{R} : \Psi(\mathbf{x}, \alpha) \geq \beta\}. \tag{2.54}$$

Selanjutnya, nilai ekspektasi kerugian ketika realisasinya melampaui batas β-*VaR* disebut sebagai β-*Conditional Value-at-Risk*. Besaran ini dinotasikan dengan $\phi_\beta(\mathbf{x})$ dan menggambarkan rata-rata kerugian pada bagian terburuk sebesar $(1 - \beta)$ dari seluruh kemungkinan yang dapat terjadi. Secara matematis, β-*Conditional Value-at-Risk* dirumuskan sebagai

$$\phi_\beta(\mathbf{x}) = (1 - \beta)^{-1} \int_{f(\mathbf{x},\mathbf{y})\geq\alpha_\beta(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})p(\mathbf{y})d\mathbf{y}. \tag{2.55}$$

Secara matematis, nilai CVaR (ϕ_β) selalu lebih besar atau sama dengan VaR (α_β) karena CVaR didefinisikan sebagai ekspektasi kerugian yang melampaui ambang batas VaR. Karakteristik ini menjadikan CVaR lebih unggul dalam menangkap besaran risiko pada bagian ekor distribusi yang tidak terukur oleh VaR. Keunggulan utama CVaR terletak pada sifat konveksitasnya, yang memungkinkan minimisasi risiko dapat dilakukan secara efisien melalui *linear programming* dan menghasilkan solusi global yang optimal, berbeda dengan VaR yang memiliki keterbatasan dalam hal konveksitas.

Untuk menerapkan CVaR secara praktis, tantangan utama adalah bahwa nilai CVaR secara definisi bergantung pada VaR yang harus dihitung terlebih dahulu. Untuk mengatasi ketergantungan ini, Rockafellar, Uryasev, dkk. (2000) memperkenalkan *performance function* $F_\beta(\mathbf{x}, \alpha)$ yang memungkinkan VaR dan CVaR dihitung secara bersamaan tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu. *Performance function* ini didefinisikan sebagai

$$F_\beta(\mathbf{x}, \alpha) = \alpha + (1 - \beta)^{-1} \int_{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m} [f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \alpha]^+ p(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}, \tag{2.56}$$

dengan

$$[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \alpha]^+ = \text{maks}(f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \alpha, 0).$$

Pada persamaan (2.56), suku $[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \alpha]^+$ merepresentasikan besaran kerugian yang

melebihi nilai ambang batas α, yang dikenal sebagai *excess loss*. *Performance function* F_β membentuk ukuran risiko melalui penjumlahan antara nilai ambang batas α dan nilai harapan dari kerugian yang melampaui batas tersebut, yang dinormalisasi dengan faktor $(1-\beta)^{-1}$ (Rockafellar, Uryasev, dkk., 2000).

Menurut Rockafellar, Uryasev, dkk. (2000), fungsi $F_\beta(\mathbf{x}, \alpha)$ bersifat konveks dan terdiferensiasi secara kontinu terhadap α. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai β-CVaR dapat diperoleh dengan meminimalkan F_β terhadap α sebagai

$$\phi_\beta(\mathbf{x}) = \min_{\alpha \in \mathbb{R}} F_\beta(\mathbf{x}, \alpha). \tag{2.57}$$

Pada persamaan (2.57), himpunan nilai α yang menghasilkan minimum tersebut dinyatakan sebagai

$$A_\beta(\mathbf{x}) = \operatorname*{argmin}_{\alpha \in \mathbb{R}} F_\beta(\mathbf{x}, \alpha), \tag{2.58}$$

dengan $A_\beta(\mathbf{x})$ merupakan interval tertutup dan terbatas yang tidak kosong (mungkin hanya terdiri dari satu titik). Adapun nilai β-VaR dari kerugian tersebut diberikan sebagai

$$\alpha_\beta(\mathbf{x}) = \text{titik ujung kiri dari } A_\beta(\mathbf{x}). \tag{2.59}$$

Dengan demikian, proses penentuan VaR dan CVaR dapat dilakukan secara bersamaan. Rockafellar, Uryasev, dkk. (2000) menegaskan bahwa meminimalkan β-CVaR terhadap keputusan portofolio $\mathbf{x} \in X$ adalah setara dengan meminimalkan fungsi $F_\beta(\mathbf{x}, \alpha)$ secara simultan terhadap pasangan variabel $(\mathbf{x}, \alpha) \in X \times \mathbb{R}$. Ekuivalensi optimasi ini dirumuskan sebagai

$$\min_{\mathbf{x} \in X} \phi_\beta(\mathbf{x}) = \min_{(\mathbf{x}, \alpha) \in X \times \mathbb{R}} F_\beta(\mathbf{x}, \alpha). \tag{2.60}$$

Berdasarkan persamaan (2.60), pasangan $(\mathbf{x}^*, \alpha^*)$ mencapai nilai minimum pada ruas kanan jika dan hanya jika $\mathbf{x}^*$ meminimalkan β-CVaR dan α^* merupakan elemen dari $A_\beta(\mathbf{x}^*)$, yang berarti α^* merepresentasikan nilai β-VaR yang berkorespondensi. Teorema ini juga menjamin bahwa apabila fungsi kerugian $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ bersifat konveks terhadap $\mathbf{x}$, maka fungsi $F_\beta(\mathbf{x}, \alpha)$ juga bersifat konveks terhadap $(\mathbf{x}, \alpha)$, sehingga memungkinkan penggunaan metode optimasi konveks untuk menemukan solusi optimal global tanpa perlu menghitung VaR secara terpisah terlebih dahulu.

Pada penerapannya di dunia nyata, distribusi $\mathbf{y}$ sering tidak diketahui secara eksplisit sehingga biasanya digantikan oleh q skenario sampel $\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_q$. Dengan cara ini, integral pada *performance function* F_β dapat didekati menggunakan bentuk diskrit sebagai

$$\tilde{F}_\beta(\mathbf{x}, \alpha) = \alpha + \frac{1}{q(1-\beta)} \sum_{k=1}^{q} [f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha]^+. \tag{2.61}$$

Menurut Rockafellar, Uryasev, dkk. (2000), persamaan (2.61) menghasilkan fungsi yang tetap konveks. Untuk menyederhanakan perhitungan, Rockafellar memperkenalkan variabel bantu u_k yang menggantikan suku $[f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha]^+$ (Rockafellar dan Uryasev, 2002). Dengan cara ini, permasalahan optimasi dapat diubah menjadi bentuk

pemrograman linear sebagai

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \alpha + \frac{1}{q(1-\beta)} \sum_{k=1}^{q} u_k \\ \text{dengan kendala} \quad & u_k \geq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha, \quad k = 1, \ldots, q, \\ & u_k \geq 0, \quad k = 1, \ldots, q. \end{aligned} \tag{2.62}$$

Model pada Persamaan (2.62) merupakan formulasi pemrograman linear yang dirancang untuk meminimalkan risiko CVaR melalui optimasi bersama terhadap tiga komponen utama, yaitu keputusan portofolio $\mathbf{x}$, ambang batas VaR α, dan variabel bantu kerugian u_k untuk setiap skenario. Fungsi objektif pada Persamaan (2.62) merepresentasikan aproksimasi diskrit dari *performance function* pada Persamaan (2.61), di mana α menyatakan ambang batas kerugian, sedangkan suku $\frac{1}{q(1-\beta)} \sum_{k=1}^{q} u_k$ menyatakan rata-rata kerugian yang melebihi ambang tersebut pada bagian ekor distribusi. Variabel bantu u_k digunakan untuk merepresentasikan besarnya kerugian yang melampaui nilai VaR pada skenario ke-k. Kendala $u_k \geq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha$ memastikan bahwa nilai u_k paling sedikit sama dengan selisih antara kerugian portofolio pada skenario ke-k dan ambang batas VaR (Rockafellar, Uryasev, dkk., 2000). Apabila kerugian portofolio melebihi nilai VaR, maka u_k akan bernilai sebesar selisih tersebut. Sebaliknya, apabila kerugian portofolio tidak melebihi nilai VaR, maka selisihnya bernilai negatif. Oleh karena itu, kendala $u_k \geq 0$ ditambahkan agar nilai u_k tidak pernah bernilai negatif. Karena fungsi objektif meminimalkan nilai u_k, kedua kendala tersebut menyebabkan solusi optimal memenuhi $u_k = \text{maks}\{f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha, 0\}$. Dengan demikian, hanya kerugian yang melebihi ambang batas VaR yang diperhitungkan dalam perhitungan CVaR, sedangkan kerugian yang masih berada di bawah ambang tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap nilai risiko. Menurut Rockafellar dan Uryasev (2002), risiko pada model optimasi ini didefinisikan secara langsung sebagai nilai CVaR itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, model optimasi yang bertujuan untuk memaksimalkan perkiraan pengembalian portofolio dengan tetap menjaga agar risiko tidak melampaui batas tertentu dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \alpha + \frac{1}{q(1-\beta)} \sum_{k=1}^{q} u_k \leq R_{\text{maks}}, \\ & u_k \geq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) - \alpha, \quad k = 1, \ldots, q, \\ & u_k \geq 0, \quad k = 1, \ldots, q, \\ & \sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \\ & lb_i \leq x_i \leq ub_i, \quad i = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{2.63}$$

Pada Persamaan (2.63), $\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x}$ menyatakan perkiraan tingkat pengembalian portofolio secara keseluruhan. Sementara itu, parameter lb_i dan ub_i secara berturut-turut menunjukkan batas bawah dan batas atas untuk proporsi atau bobot masing-masing instrumen di dalam portofolio.

BAB III
METODOLOGI

Bab ini menjelaskan tahapan pelaksanaan Tugas Akhir secara runtut dan sistematis, mulai dari pengumpulan data, peramalan, optimasi, hingga penyusunan laporan.

3.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deret waktu harian dari 3 Juli 2017 hingga 24 November 2025. Data tersebut meliputi tingkat suku bunga utang dalam Dolar Amerika Serikat (USD) dengan jangka waktu 5, 10, dan 30 tahun; Euro (EUR) dengan jangka waktu 7 dan 10 tahun; serta Yen Jepang (JPY) dengan jangka waktu 5 dan 10 tahun. Penelitian ini juga menggunakan data portofolio utang valuta asing (valas) Pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Data tingkat suku bunga utang dan portofolio utang valas bersumber dari lembaga pengelola utang negara Republik Indonesia, sedangkan data pergerakan nilai tukar diperoleh dari *Federal Reserve Economic Data* (FRED). Untuk keperluan peramalan, data bulanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data *training* dan 20% sebagai data *testing*.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri atas nilai utang (V) sebagai variabel dependen, serta tingkat suku bunga utang(IR) dan nilai tukar (FX) sebagai variabel independen. Rincian variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	**Keterangan**
V_{10}	Nilai utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun
V_{20}	Nilai utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun
V_{30}	Nilai utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 30 tahun
V_{41}	Nilai utang untuk mata uang EUR dengan jangka waktu pelunasan 7 tahun
V_{51}	Nilai utang untuk mata uang EUR dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun
V_{62}	Nilai utang untuk mata uang JPY dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun
V_{72}	Nilai utang untuk mata uang JPY dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 3.1 Variabel Penelitian (Lanjutan)

Variabel	Keterangan
IR_1	Suku bunga utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun
IR_2	Suku bunga utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun
IR_3	Suku bunga utang untuk mata uang USD dengan jangka waktu pelunasan 30 tahun
IR_4	Suku bunga utang untuk mata uang EUR dengan jangka waktu pelunasan 7 tahun
IR_5	Suku bunga utang untuk mata uang EUR dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun
IR_6	Suku bunga utang untuk mata uang JPY dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun
IR_7	Suku bunga utang untuk mata uang JPY dengan jangka waktu pelunasan 10 tahun
FX_1	Nilai tukar mata uang USD terhadap EUR
FX_2	Nilai tukar mata uang USD terhadap JPY

Berdasarkan variabel pada Tabel 3.1, nilai utang (V_{ij}) ditentukan oleh tingkat suku bunga utang(IR_i) dan nilai tukar (FX_j). Dalam pelunasan utang valas, pemerintah Indonesia melakukan pembayaran menggunakan cadangan Dolar Amerika Serikat (USD), oleh karena itu nilai utang untuk instrumen berdenominasi USD ($i = 1, 2, 3$) hanya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga untuk mata uang USD dan tidak dipengaruhi oleh risiko nilai tukar. Sebaliknya, nilai utang untuk instrumen berdenominasi EUR dan JPY dipengaruhi oleh tingkat suku bunga utangmata uang terkait serta pergerakan nilai tukarnya (FX_j) terhadap USD.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun mengikuti alur pada diagram alir penelitian agar proses pengerjaan terarah dan konsisten dari awal sampai akhir.

3.3.1 Studi Literatur

Tahap awal dilakukan melalui studi literatur untuk membangun landasan teori dan memahami penelitian terdahulu. Literatur yang digunakan meliputi buku teks, artikel, dan laporan penelitian lainnya yang membahas optimasi portofolio, model MVO, ukuran risiko CVaR, serta metode peramalan ARIMA.

3.3.2 Pembentukan Model Nilai Utang

Dalam penelitian ini, konsep *return* pada teori portofolio investasi didefinisikan menjadi nilai utang. Pembentukan model nilai utang bertujuan untuk mengukur total beban yang harus ditanggung pemerintah dari setiap instrumen utang. Nilai utang ($V_{ij,t}$) dimodelkan sebagai fungsi dari tingkat suku bunga utang($IR_{i,t}$) dan perubahan nilai tukar ($FX_{j,t}$).

3.3.3 Preprocessing Data

Data harian terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya untuk setiap bulannya dari periode 3 Juli 2017 hingga 24 November 2025. Apabila terdapat data yang tidak lengkap, maka data tersebut akan diisi menggunakan metode interpolasi *Cubic Spline* seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.3. Setelah itu, data diubah menjadi data bulanan dengan menghitung nilai rata-rata setiap bulannya.

3.3.4 Pembentukan Model ARIMA

Pembentukan model ARIMA(p, d, q) dilakukan untuk meramalkan nilai tukar dan suku bunga sebagai variabel yang memengaruhi nilai utang. Tahapan pembentukan model ARIMA adalah sebagai berikut:

1. Model ARIMA
   Tahap pembentukan model ARIMA dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan pada subbab 2.5.1 sampai dengan subbab 2.7. Tahapan tersebut meliputi uji stasioneritas terhadap varians menggunakan transformasi *Box-Cox*, uji stasioneritas terhadap mean menggunakan proses *differencing*, identifikasi orde model ARIMA melalui plot ACF dan PACF, estimasi serta uji signifikansi parameter, dan uji diagnostik residual. Apabila model ARIMA yang diperoleh telah memenuhi uji diagnostik residual, tahap selanjutnya adalah melakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya efek ARCH pada residual. Jika terdapat efek ARCH, maka varians residual dimodelkan menggunakan GARCH, sedangkan jika tidak terdapat efek ARCH, maka model GARCH tidak digunakan.

2. Pemilihan Model Terbaik
   Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dari seluruh kandidat model yang telah lolos uji diagnostik. Model dengan nilai MAPE terkecil dan memenuhi prinsip parsimoni (model paling sederhana) dipilih sebagai model terbaik.

3. Evaluasi Akurasi Peramalan
   Akurasi model peramalan dievaluasi menggunakan data *testing* dengan menghitung nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin tinggi akurasi model peramalan.

4. Hasil Peramalan
   Model terbaik yang terpilih digunakan untuk memprediksi nilai tukar dan suku bunga pada periode mendatang. Penetapan jangka waktu peramalan didasarkan pada nilai MAPE yang dihasilkan untuk memastikan tingkat akurasi prediksi tetap berada dalam batas yang dapat diterima.

3.3.5 Input Optimasi

Input optimasi dalam penelitian ini adalah gabungan data historis dan data hasil peramalan. Data historis yang digunakan merupakan data bulanan periode Juli 2017 sampai November 2025 sebanyak 101 bulan, sedangkan data hasil peramalan merupakan data periode Desember 2025 sampai November 2026 sebanyak 12 bulan. Data hasil peramalan diperoleh dari model ARIMA(p, d, q), kemudian digabungkan dengan data historis untuk membentuk data input optimasi. Penggunaan data gabungan ini bertujuan agar proses optimasi tidak hanya mempertimbangkan pola perubahan nilai utang pada

periode sebelumnya, tetapi juga potensi perubahan suku bunga dan nilai tukar pada periode mendatang. Data input tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses optimasi portofolio utang valas menggunakan metode MVO dan CVaR.

3.3.6 Proses Optimasi

Optimasi dilakukan untuk memperoleh bobot portofolio utang valas yang optimal berdasarkan gabungan data historis dan hasil peramalan, yaitu portofolio dengan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah dan tetap memenuhi batasan risiko serta batasan bobot yang telah ditentukan. Proses optimasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Perhitungan Parameter Optimasi
   Perhitungan parameter dilakukan menggunakan data nilai utang yang telah dimodelkan pada Subbagian 3.3.2. Nilai utang tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan nilai pembayaran utang valas antarperiode yang dihitung berdasarkan Persamaan (2.41). Berdasarkan persentase perubahan nilai tersebut, parameter yang dihitung meliputi rata-rata persentase perubahan nilai pembayaran utang valas setiap instrumen utang yang dihitung berdasarkan Persamaan (2.43) dan matriks varians-kovarians yang dihitung berdasarkan Persamaan (2.44). Selanjutnya, dilakukan penentuan batasan risiko maksimum yang digunakan dalam model MVO dan CVaR.

2. Pembentukan Model Optimasi Utang Berdasarkan MVO
   Model optimasi permasalahan utang valas berdasarkan MVO dibentuk berdasarkan Persamaan (2.48) yang telah disesuaikan untuk meminimumkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dengan batasan varians yang telah ditentukan sebelumnya. Batasan bobot portofolio ditetapkan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pihak pengelola utang negara Republik Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan.

3. Penyelesaian Model MVO
   Model optimasi utang berdasarkan MVO yang telah dibentuk selanjutnya diselesaikan menggunakan *nonlinear programming* dengan bantuan fungsi *fmincon* pada perangkat lunak MATLAB.

4. Pembentukan Model Optimasi Utang Berdasarkan CVaR
   Model optimasi permasalahan utang valas berdasarkan CVaR dibentuk berdasarkan Persamaan (2.62) yang telah disesuaikan untuk meminimumkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dengan batasan risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Risiko pada model ini didefinisikan sebagai nilai *Conditional Value at Risk* (CVaR). Batasan bobot portofolio ditetapkan sesuai dengan ketentuan pihak pengelola utang negara Republik Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan.

5. Penyelesaian Model CVaR
   Model optimasi utang berdasarkan CVaR yang telah dibentuk selanjutnya diselesaikan menggunakan *linear programming* dengan bantuan fungsi *linprog* pada perangkat lunak MATLAB.

3.3.7 Portofolio Optimal

Output dari proses optimasi adalah dua portofolio utang valas optimal. Portofolio pertama diperoleh dari model MVO, sedangkan portofolio kedua diperoleh dari model CVaR. Kedua portofolio tersebut dibentuk berdasarkan gabungan data historis dan data hasil peramalan, sehingga hasil optimasi tidak hanya mempertimbangkan pola perubahan nilai utang pada periode sebelumnya, tetapi juga potensi perubahan suku bunga dan nilai tukar pada periode mendatang. Dalam penelitian ini, portofolio optimal yang dihasilkan oleh model CVaR menjadi hasil utama karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pengendalian risiko kenaikan nilai utang valas pada kondisi buruk. Sementara itu, portofolio optimal yang dihasilkan oleh model MVO digunakan sebagai pembanding untuk melihat perbedaan hasil optimasi ketika risiko portofolio diukur melalui standar deviasi.

3.3.8 Analisis Hasil dan Pembahasan

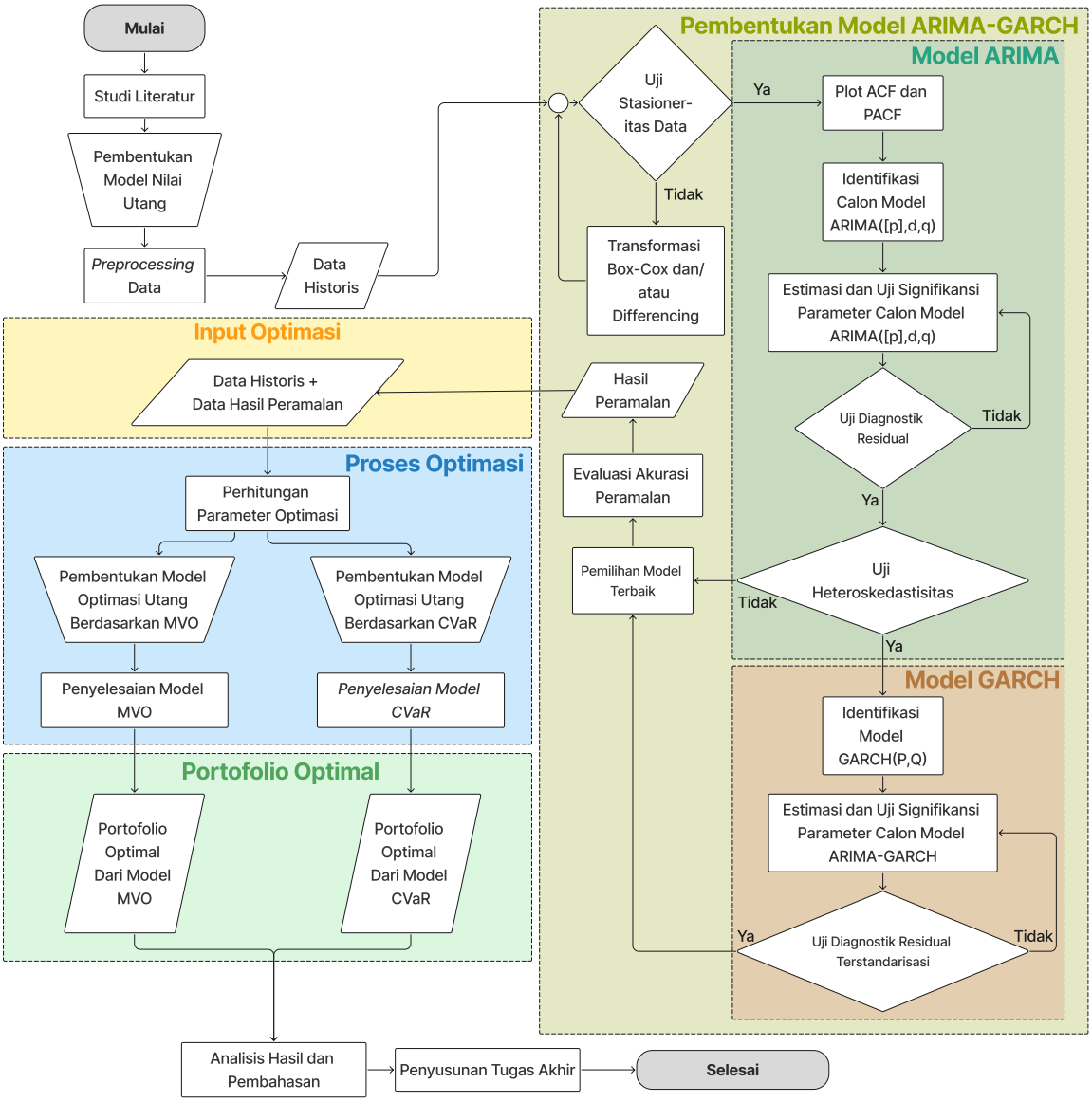
Tahapan selanjutnya setelah diperoleh dua portofolio utang valas optimal adalah melakukan analisis hasil dan pembahasan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil optimasi model MVO dan CVaR terhadap portofolio aktual Pemerintah Indonesia yang digunakan terakhir kali pada tahun 2024. Portofolio aktual tersebut digunakan sebagai acuan pembanding untuk menilai apakah hasil optimasi mampu menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dan ukuran risiko yang lebih rendah dibandingkan kondisi aktual. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan membandingkan hasil optimasi antara model MVO dan CVaR. Pembahasan difokuskan pada perubahan komposisi bobot, ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas, dan ukuran risiko pada masing-masing model. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai perbedaan karakteristik MVO dan CVaR serta menentukan portofolio optimal yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3.9 Penyusunan Tugas Akhir

Seluruh tahapan penelitian didokumentasikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir yang disusun secara sistematis sesuai pedoman penulisan Tugas Akhir di Departemen Matematika ITS. Selain penyusunan laporan, dilakukan pembukuan hasil penelitian sebagai bagian dari kelengkapan administrasi Tugas Akhir. Hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk poster yang digunakan untuk Pameran Tugas Akhir.

3.4 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir dari pengerjaan Tugas Akhir ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 di halaman berikutnya.



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Preprocessing Data dan Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harian dari periode 03 Juli 2017 hingga 24 November 2025. Sebelum digunakan dalam proses analisis, data terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya untuk setiap variabel. Pemeriksaan ini dilakukan agar data yang digunakan tidak memiliki bagian kosong yang dapat mengganggu proses pengolahan pada tahap berikutnya. Setelah pemeriksaan data harian dilakukan, data diubah menjadi data bulanan dengan menghitung rata-rata setiap bulan. Data yang sudah diubah menjadi data bulanan dapat dilihat pada Lampiran 15. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa variabel IR_5 yang menyatakan suku bunga EUR dengan jangka waktu pelunasan atau tenor 10 tahun memiliki data yang tidak lengkap pada periode Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021. Dengan demikian, terdapat tujuh data bulanan yang tidak tersedia pada variabel tersebut. Pengisian data yang hilang dilakukan menggunakan metode interpolasi *Cubic Spline*, sebagaimana dijelaskan pada subbab 2.3. Berikut merupakan struktur data IR_5 untuk data yang diketahui.

Tabel 4.1 Struktur Data IR_5

i	x_i	$f_i(x_i)$
1	1 (Juli 2017)	2,73762
2	2 (Agustus 2017)	2,56187
⋮	⋮	⋮
43	43 (Januari 2021)	0,97938
-	44 (Februari 2021)	-
⋮	⋮	⋮
-	50 (Agustus 2021)	-
44	51 (September 2021)	1,41345
⋮	⋮	⋮
94	101 (November 2025)	3,97481

Pada Tabel 4.1, bulan Februari 2021 berada setelah bulan Januari 2021, yaitu pada interval $i = 43$. Nilai tingkat suku bunga utang EUR tenor 10 tahun pada bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 diperoleh berdasarkan persamaan (2.1) pada interval $i = 43$ sebagai

$$f_{43}(x) = a_{43} + b_{43}(x - x_{43}) + c_{43}(x - x_{43})^2 + d_{43}(x - x_{43})^3.$$

Berdasarkan persamaan (2.1), jarak lebar interval x_i untuk setiap i adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Lebar Interval Data IR_5

i	x_i	h_i
1	1 (Juli 2017)	1
2	2 (Agustus 2017)	1
⋮	⋮	⋮
41	41 (November 2020)	1
42	42 (Desember 2020)	1
43	43 (Januari 2021)	8
44	51 (September 2021)	1
45	52 (Oktober 2021)	1
⋮	⋮	⋮
93	100 (Oktober 2025)	1
94	101 (November 2025)	-

Nilai c_{43} dan c_{44} diperoleh dengan menyelesaikan persamaan (2.2) berdasarkan Tabel 4.2 yang disajikan sebagai sistem matriks berikut:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \mathbf{18} & \mathbf{8} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \mathbf{8} & \mathbf{18} & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \mathbf{4} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \mathbf{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{94\times 94}} \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_{43} \\ c_{44} \\ \vdots \\ c_{92} \\ c_{93} \\ c_{94} \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}_{94\times 1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{2{,}46457-2{,}56187}{1}-\frac{2{,}56187-2{,}73762}{1}\right) \\ 3\left(\frac{2{,}37886-2{,}46457}{1}-\frac{2{,}46457-2{,}56187}{1}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{1{,}41345-0{,}97938}{\mathbf{8}}-\frac{0{,}97938-1{,}09491}{1}\right) \\ 3\left(\frac{1{,}56376-1{,}41345}{1}-\frac{1{,}41345-0{,}97938}{\mathbf{8}}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{4{,}01491-4{,}01632}{1}-\frac{4{,}01632-3{,}92995}{1}\right) \\ 3\left(\frac{3{,}97481-4{,}01491}{1}-\frac{4{,}01491-4{,}01632}{1}\right) \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_{94\times 1}}.$$

Menggunakan bantuan perangkat lunak MATLAB, diperoleh nilai c_{43} sebesar 0,017351704 dan nilai c_{44} sebesar 0,014875022. Berdasarkan persamaan (2.3), nilai koefisien pada $f_{43}(x)$ adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Koefisien Fungsi Interpolasi *Cubic Spline* Pada Interval $i = 43$

Koefisien	Nilai
a_{43}	0,979380952
b_{43}	-0,077949945
c_{43}	0,017351704
d_{43}	-0,000103195

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh fungsi interpolasi pada interval $i = 43$ sebagai

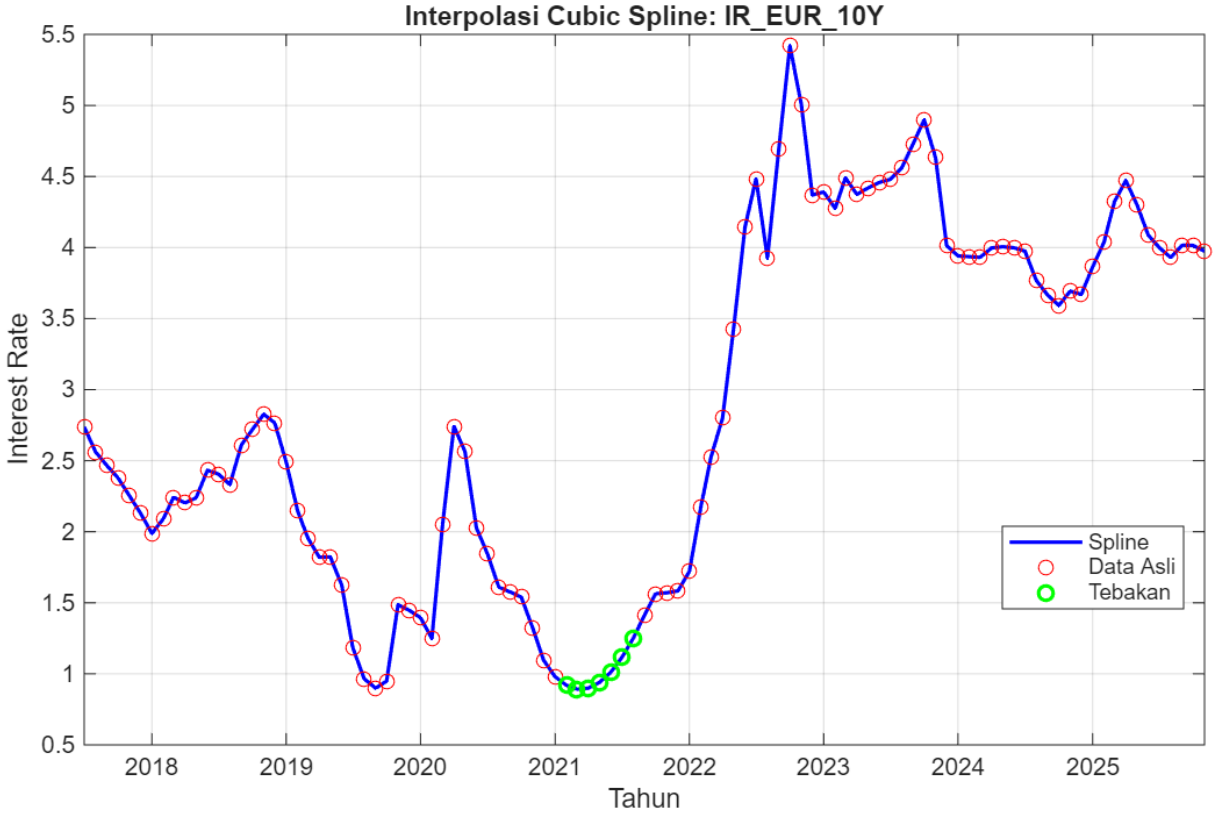
$$f_{43}(x) = 0{,}979380952 - 0{,}077949945(x-43) + 0{,}017351704(x-43)^2 - 0{,}000103195(x-43)^3.$$

Dengan demikian, diperoleh nilai tingkat suku bunga utang EUR tenor 10 tahun pada bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 yang disajikan sebagai berikut:.

Tabel 4.4 Hasil Interpolasi *Cubic Spline* Pada Variabel IR_5

x	Periode	Nilai Interpolasi
44	Februari 2021	0,918679516
45	Maret 2021	0,892062316
46	April 2021	0,898910182
47	Mei 2021	0,938603945
48	Juni 2021	1,010524433
49	Juli 2021	1,114052476
50	Agustus 2021	1,248568903

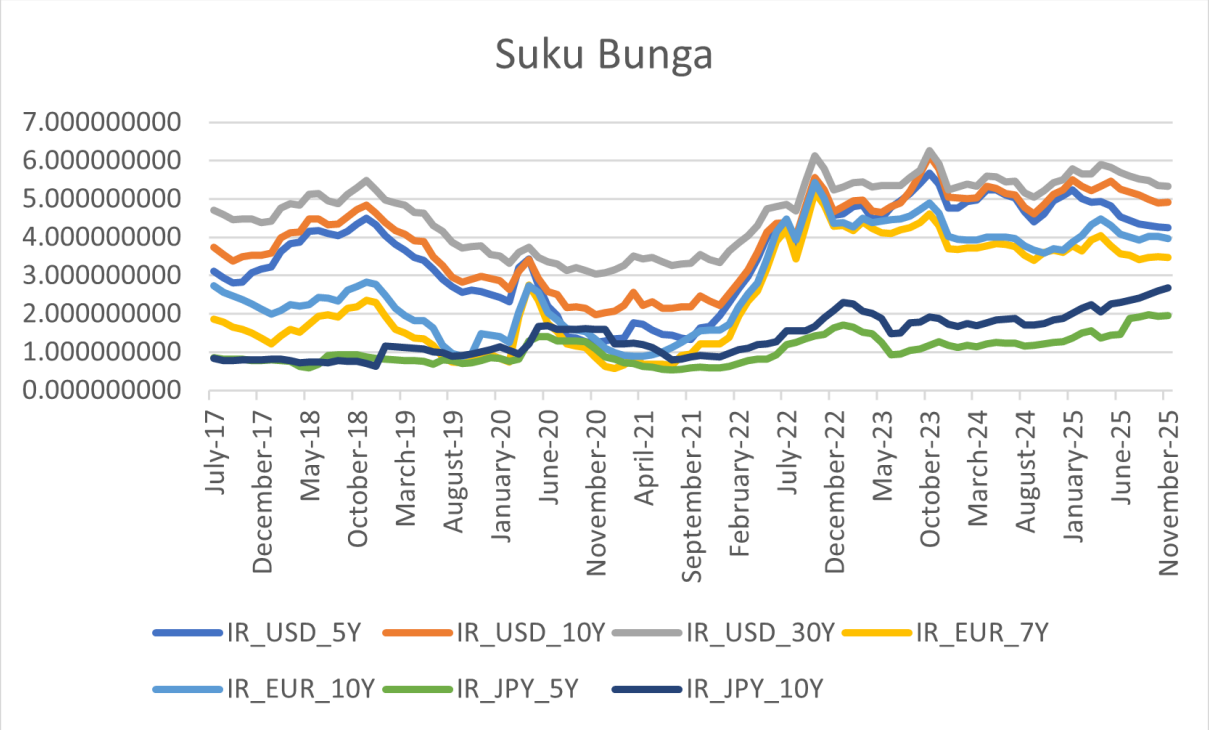
Kode program MATLAB untuk proses interpolasi *Cubic Spline* pada variabel IR_5 dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya, kurva hasil interpolasi untuk variabel IR_5 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Hasil Interpolasi *Cubic Spline* Pada Variabel IR_5

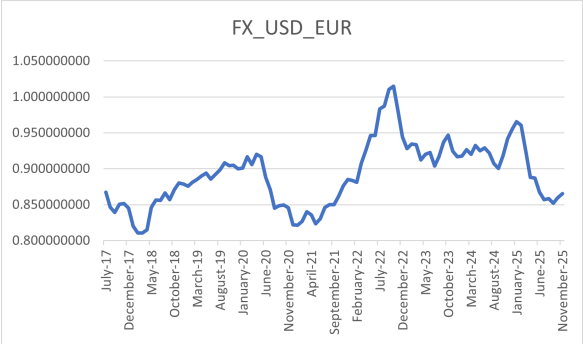
Berdasarkan Gambar 4.1, kurva pada periode Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 terlihat bergerak secara bertahap dan mulus dari data sebelum periode kosong menuju data setelah periode kosong. Hal ini sesuai dengan sifat interpolasi *Cubic Spline*

pada subbab 2.3, yaitu membentuk kurva yang kontinu dan halus di antara titik-titik data yang tersedia. Setelah proses interpolasi dilakukan, data pada variabel IR_5 menjadi lengkap untuk seluruh periode pengamatan dan dapat digunakan dalam tahap pengolahan berikutnya. Selanjutnya, plot suku bunga untuk keseluruhan data historis disajikan pada gambar berikut:

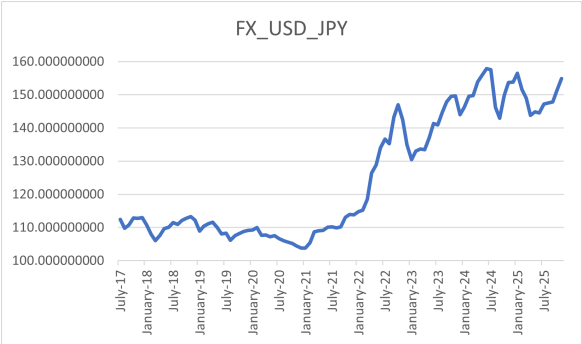


Gambar 4.2 Plot *Time Series* Suku Bunga

Berdasarkan Gambar 4.2, ketiga suku bunga USD bergerak pada tingkat yang relatif tinggi, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga sekitar tahun 2020 sampai 2021. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pelonggaran moneter oleh bank sentral guna memulihkan aktivitas ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Memasuki periode pascapandemi, suku bunga USD kembali meningkat cukup tajam pada tahun 2022 dan mencapai tingkat yang lebih tinggi pada periode 2023 sampai 2025. Suku bunga EUR yang ditunjukkan oleh IR_4 dan IR_5 juga cenderung menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19 hingga sekitar tahun 2020 sampai 2021, lalu meningkat tajam pada masa pascapandemi di tahun 2022. Sementara itu, suku bunga JPY yang ditunjukkan oleh IR_6 dan IR_7 berada pada tingkat yang lebih rendah, tetapi tetap menunjukkan tren kenaikan pada periode akhir pengamatan pascapandemi. Secara umum, pergerakan suku bunga tidak menunjukkan pola musiman tertentu karena kenaikan dan penurunan data tidak berulang secara teratur pada periode yang sama. Selain itu, tidak terlihat adanya data yang melonjak secara tiba-tiba, melainkan perubahan nilai masih membentuk pergerakan yang bertahap. Selanjutnya, pergerakan nilai tukar USD terhadap EUR dan USD terhadap JPY disajikan pada gambar berikut:



(a) Nilai Tukar USD Terhadap EUR



(b) Nilai Tukar USD Terhadap JPY

Gambar 4.3 Plot *Time Series* Nilai Tukar USD Terhadap EUR dan JPY

Berdasarkan Gambar 4.3, pergerakan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap euro (FX_1) maupun terhadap yen Jepang (FX_2) menunjukkan fluktuasi yang dinamis sepanjang periode pengamatan. Pada awal periode, nilai FX_1 sempat mengalami penurunan hingga akhir tahun 2017. Setelah fase tersebut, tren berbalik arah dan FX_1 mulai merangkak naik secara bertahap hingga memasuki tahun 2020. Di sisi lain, pergerakan FX_2 pada kurun waktu yang sama terlihat jauh lebih tenang dan bergerak cukup stabil dalam rentang angka 105 hingga 113. Memasuki akhir tahun 2020 hingga awal 2021, pandemi COVID-19 berdampak besar dengan menurunkan nilai FX_1 dan FX_2 secara nyata akibat pelemahan dolar di pasar global. Situasi berubah sangat drastis mulai tahun 2022 ketika grafik FX_1 dan FX_2 melesat naik dengan tajam. Lonjakan ini dipicu oleh langkah Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara besar-besaran untuk menekan inflasi, yang menarik aliran dana asing sehingga nilai dolar kembali perkasa. Setelah mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022, grafik FX_1 kembali turun dan bergerak mendatar sepanjang tahun 2023 hingga 2024, sebelum akhirnya kembali melemah di penghujung tahun 2025. Sementara itu, lonjakan pascapandemi pada FX_2 jauh lebih ekstrem dan berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan yang sangat kontras di mana saat Amerika Serikat agresif menaikkan suku bunga, Jepang bersikeras menahan suku bunganya di tingkat yang sangat rendah sehingga yen anjlok secara drastis. Secara keseluruhan, rentang fluktuasi pada FX_2 tampak jauh lebih lebar dan bergejolak dibandingkan dengan FX_1. Selanjutnya, statistik deskriptif untuk data suku bunga disajikan pada bagian berikut:

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Data Suku Bunga

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Nilai Min.	Nilai Maks.
IR_1	3,605	1,288	1,261	5,679
IR_2	3,973	1,147	1,975	6,125
IR_3	4,639	0,908	3,034	6,261
IR_4	2,472	1,341	0,579	5,174
IR_5	2,841	1,280	0,892	5,420
IR_6	1,049	0,359	0,538	1,980
IR_7	1,407	0,530	0,621	2,669

Berdasarkan Tabel 4.5, rata-rata suku bunga tertinggi terdapat pada IR_3, yaitu suku bunga USD tenor 30 tahun, dengan nilai sebesar 4,639. Rata-rata tertinggi berikutnya

terdapat pada IR_2 sebesar 3,973 dan IR_1 sebesar 3,605. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga USD cenderung memiliki tingkat rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga EUR dan JPY. Sementara itu, rata-rata suku bunga terendah terdapat pada IR_6, yaitu suku bunga JPY tenor 5 tahun, dengan nilai sebesar 1,049. Dari sisi standar deviasi, nilai terbesar terdapat pada IR_4, yaitu suku bunga EUR tenor 7 tahun, sebesar 1,341. Hal ini menunjukkan bahwa IR_4 memiliki penyebaran data paling besar dibandingkan variabel suku bunga lainnya. Standar deviasi terkecil terdapat pada IR_6 sebesar 0,359, sehingga pergerakan IR_6 relatif lebih stabil dibandingkan variabel suku bunga lainnya. Berdasarkan nilai minimum dan maksimum, IR_3 memiliki nilai maksimum tertinggi sebesar 6,261, sedangkan IR_6 memiliki nilai minimum terendah sebesar 0,538. Selanjutnya, statistik deskriptif untuk data nilai tukar disajikan pada tabel berikut:

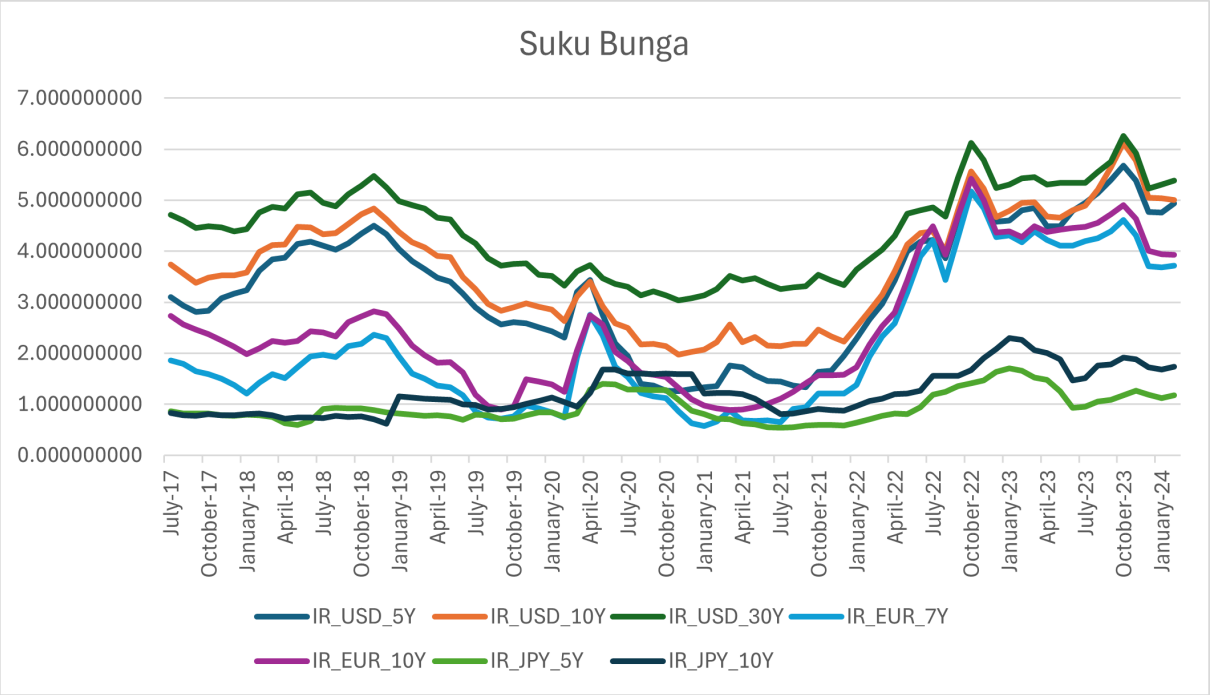
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Data Nilai Tukar

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Nilai Min.	Nilai Maks.
FX_1	0,892	0,045	0,810	1,015
FX_2	124,988	18,348	103,788	157,860

Berdasarkan Tabel 4.6, rata-rata nilai tukar FX_1 sebesar 0,892, sedangkan rata-rata nilai tukar FX_2 sebesar 124,988. Perbedaan nilai rata-rata ini terjadi karena kedua variabel menggunakan mata uang pembanding yang berbeda. Dari sisi penyebaran data, standar deviasi FX_2 sebesar 18,348 jauh lebih besar dibandingkan standar deviasi FX_1 sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar USD terhadap JPY lebih besar dibandingkan perubahan nilai tukar USD terhadap EUR. Hal tersebut juga terlihat dari nilai minimum dan maksimum FX_2, yaitu sebesar 103,788 dan 157,860, yang memiliki rentang lebih lebar dibandingkan FX_1, yaitu sebesar 0,810 dan 1,015.

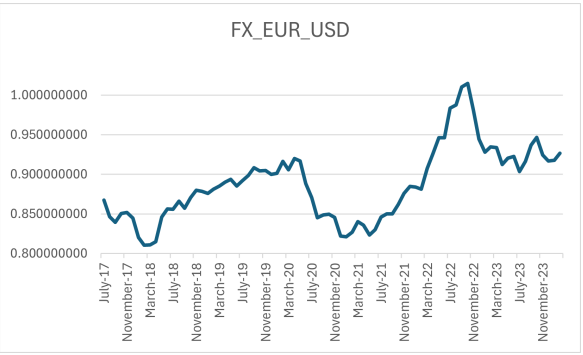
4.2 Identifikasi Model ARIMA

Pada tahap identifikasi model ARIMA, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data *training* dan data *testing*. Pembagian ini dilakukan agar model yang dibentuk tidak hanya dapat menyesuaikan data historis, tetapi juga dapat dievaluasi kemampuan peramalannya pada data yang tidak digunakan saat proses pembentukan model. Data *training* digunakan untuk membentuk model peramalan, sedangkan data *testing* digunakan untuk mengukur akurasi hasil peramalan yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data *training* ditetapkan sebesar 80% dari seluruh data bulanan, yaitu sebanyak 80 data, dengan periode Juli 2017 sampai dengan Februari 2024. Sementara itu, data *testing* ditetapkan sebesar 20% dari seluruh data bulanan, yaitu sebanyak 21 data, dengan periode Maret 2024 sampai dengan November 2025. Pembagian ini dilakukan untuk seluruh variabel penelitian, yaitu tujuh variabel suku bunga dan dua variabel nilai tukar. Selanjutnya, plot data *training* untuk seluruh variabel suku bunga disajikan pada gambar berikut:

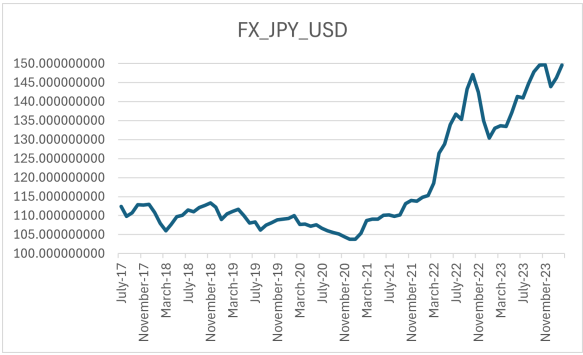


Gambar 4.4 Plot *Time Series* Data *Training* Suku Bunga

Berdasarkan Gambar 4.4, data *training* suku bunga yang terdiri atas IR_1 sampai dengan IR_7 tidak menunjukkan pola musiman. Hal ini terlihat dari tidak adanya pola pergerakan yang berulang secara teratur pada periode tertentu. Selain itu, seluruh plot suku bunga juga tidak menunjukkan adanya data yang melonjak secara tiba-tiba karena perubahan nilai masih bergerak secara bertahap dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, plot data *training* untuk nilai tukar USD terhadap EUR dan USD terhadap JPY disajikan pada gambar berikut:



(a) Nilai Tukar USD Terhadap EUR



(b) Nilai Tukar USD Terhadap JPY

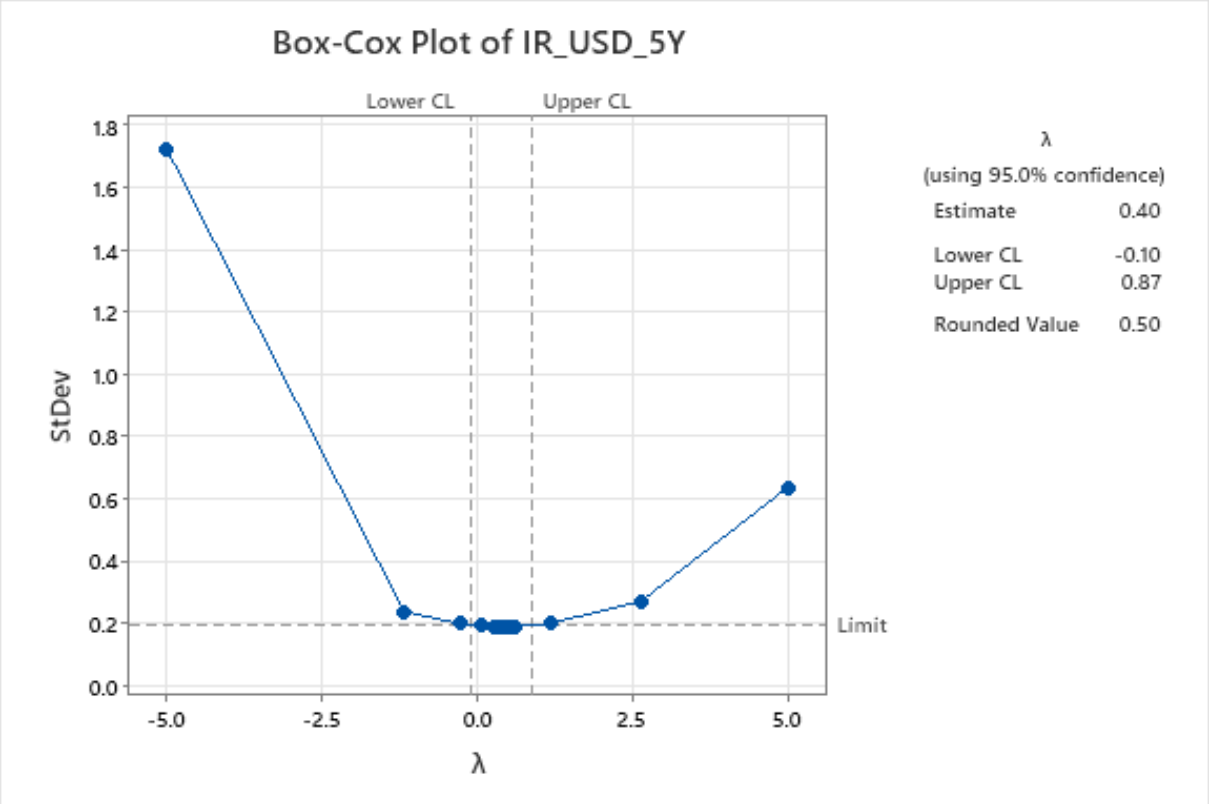
Gambar 4.5 Plot *Time Series* Data *Training* Nilai Tukar USD Terhadap EUR dan JPY

Berdasarkan Gambar 4.5, data *training* nilai tukar USD terhadap EUR dan USD terhadap JPY tidak menunjukkan pola musiman. Pergerakan kedua data cenderung berubah secara fluktuatif dari waktu ke waktu, tetapi tidak membentuk pola berulang yang tetap pada periode tertentu. Selain itu, plot data *training* kedua nilai tukar tersebut juga tidak menunjukkan adanya data yang melonjak secara tiba-tiba karena perubahan nilai masih berlangsung secara bertahap antarperiode.

4.2.1 Stasioneritas Data

Sebelum pemodelan ARIMA dilakukan, data *training* harus memenuhi asumsi stasioneritas, baik terhadap varians maupun rata-rata (*mean*). Data dikatakan stasioner terhadap varians apabila keragamannya relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Sementara itu, stasioner terhadap rata-rata berarti nilai rata-rata data tidak mengalami perubahan sistematis seiring berjalannya waktu, oleh karena itu pengujian stasioneritas dilakukan secara bertahap, yang diawali dengan pengujian terhadap varians.

Pengujian stasioneritas terhadap varians dilakukan menggunakan plot *Box-Cox*. Pada metode ini, nilai *rounded value* dari parameter λ menjadi acuan penentuan kestabilan varians. Jika nilai *rounded value* menunjukkan angka 1, data diasumsikan telah stasioner terhadap varians. Namun, jika nilainya tidak sama dengan 1, data tersebut memerlukan transformasi matematis terlebih dahulu. Sebagai contoh, langkah pengujian ini diterapkan pada variabel tingkat suku bunga USD dengan tenor lima tahun (IR_1). Berikut adalah plot *Box-Cox* untuk variabel IR_1 sebelum dilakukan transformasi.

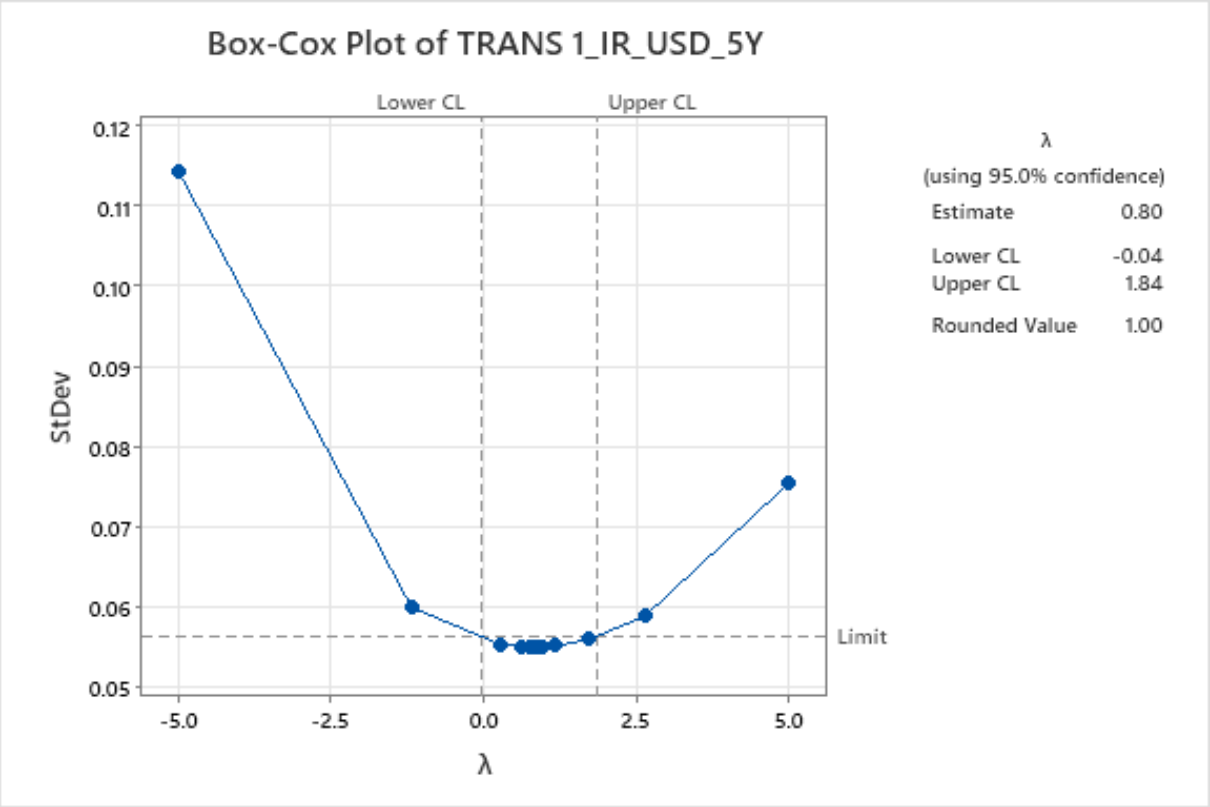


Gambar 4.6 Plot *Box-Cox* variabel IR_1 sebelum transformasi

Berdasarkan Gambar 4.6, nilai *rounded value* dari parameter λ menunjukkan angka 0,5. Karena nilai tersebut belum mencapai 1, maka data IR_1 belum stasioner terhadap varians sehingga perlu ditransformasi menggunakan persamaan (2.10). Apabila hasil transformasi variabel IR_1 dinotasikan sebagai $Z_{1,t}$, maka persamaan transformasinya dirumuskan sebagai

$$Z_{1,t} = (IR_{1,t})^{0,5}.$$

Setelah proses transformasi selesai, kestabilan varians dievaluasi kembali. Berikut adalah plot *Box-Cox* untuk data IR_1 setelah mengalami transformasi pertama.



Gambar 4.7 Plot *Box-Cox* data hasil transformasi pertama variabel IR_1

Berdasarkan Gambar 4.7, nilai *rounded value* telah menunjukkan angka 1. Hal ini membuktikan bahwa varians data hasil transformasi telah stabil, sehingga transformasi lanjutan tidak lagi diperlukan. Prosedur pengujian dan transformasi yang sama juga diterapkan secara konsisten pada seluruh variabel lainnya. Visualisasi plot *Box-Cox* untuk variabel-variabel lainnya dapat dilihat pada Lampiran 21. Berdasarkan persamaan (2.10), ringkasan hasil transformasi untuk menstabilkan varians pada keseluruhan variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Transformasi *Box-Cox*

Variabel	λ_1	λ_2	λ_3	Transformasi
IR_1	0,5	1	1	$Z_{1,t} = (IR_{1,t})^{0,5}$
IR_2	0,5	0,5	1	$Z_{2,t} = ((IR_{2,t})^{0,5})^{0,5}$
IR_3	-0,5	0,5	1	$Z_{3,t} = ((IR_{3,t})^{-0,5})^{0,5}$
IR_4	0,5	1	1	$Z_{4,t} = (IR_{4,t})^{0,5}$
IR_5	0,5	1	1	$Z_{5,t} = (IR_{5,t})^{0,5}$
IR_6	0	0,5	1	$Z_{6,t} = (\ln(IR_{6,t} + 1))^{0,5}$
IR_7	0	1	1	$Z_{7,t} = \ln(IR_{7,t}) + 1$
FX_1	-2	1	1	$Z_{8,t} = (FX_{1,t})^{-2}$
FX_2	-3	1	1	$Z_{9,t} = (FX_{2,t})^{-3}$

Berdasarkan Tabel Tabel 4.7, parameter λ_1, λ_2, dan λ_3 berturut-turut menyatakan nilai *rounded value* yang diperoleh pada transformasi pertama, kedua, dan ketiga. Nilai $\lambda = 1$ menunjukkan bahwa varians data telah stabil sehingga transformasi lanjutan tidak

lagi diperlukan. Pada tabel tersebut, Z menyatakan variabel hasil transformasi dari variabel tingkat suku bunga utang (IR) maupun nilai tukar (FX). Sebagai contoh, variabel IR_2 memiliki nilai $\lambda_1 = 0,5$ sehingga terlebih dahulu ditransformasi menjadi $(IR_{2,t})^{0,5}$. Karena hasil transformasi tersebut belum menghasilkan $\lambda = 1$, dilakukan transformasi kedua dengan $\lambda_2 = 0,5$ sehingga diperoleh $Z_{2,t} = ((IR_{2,t})^{0,5})^{0,5}$. Setelah transformasi kedua, nilai λ telah mencapai 1, sehingga tidak diperlukan transformasi lanjutan. Seluruh deret data yang telah melalui proses transformasi ini dapat dilihat pada Lampiran 16.

Setelah varians data dipastikan stabil, tahap selanjutnya adalah menguji stasioneritas data terhadap *mean* menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dengan bantuan perangkat lunak R, sesuai dengan rumusan pada subbab 2.5.2. Contoh pengujian ADF untuk variabel Z_1 dengan kode R pada Lampiran 2 dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari data asli atau *level* ($d = 0$). Pada tahap ini, diperoleh persamaan regresi uji akar unit untuk variabel Z_1 sesuai persamaan (2.11) sebagai

$$\Delta Z_{1,t} = 0{,}05721 - 0{,}03169 Z_{1,t-1} + 0{,}51051 \Delta Z_{1,t-1} - 0{,}26828 \Delta Z_{1,t-2} + 0{,}19843 \Delta Z_{1,t-3} + e_{1,t}.$$

Berdasarkan hasil program pada Lampiran 2, diperoleh nilai estimasi koefisien uji akar unit sebesar $\hat{\delta} = -0{,}03169$ dan galat baku $SE(\hat{\delta}) = 0{,}02615$. Selanjutnya, pengujian ADF pada variabel Z_1 dijabarkan sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0 : \delta = 0$, sehingga data tidak stasioner terhadap rata-rata,
$H_1 : \delta < 0$, sehingga data stasioner terhadap rata-rata.

(2) Statistik uji

Statistik uji ADF_{hitung} dihitung berdasarkan persamaan (2.12) dan diperoleh sebagai berikut:

$$ADF_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\delta}}{SE(\hat{\delta})} = \frac{-0{,}03169}{0{,}02615} = -1{,}21190.$$

Pada tingkat signifikansi 5%, nilai kritis MacKinnon yang digunakan adalah $ADF_{\text{tabel}} = -2{,}89000$.

(3) Daerah kritis

Berdasarkan daerah kritis pada subbab 2.5.2, kriteria pengujian dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} ADF_{\text{hitung}} &< ADF_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ ADF_{\text{hitung}} &\geq ADF_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

(4) Keputusan

Karena $ADF_{\text{hitung}} = -1{,}21190 \geq ADF_{\text{tabel}} = -2{,}89000$, maka H_0 gagal ditolak. Dengan demikian, data Z_1 pada tingkat asli belum stasioner terhadap rata-rata, oleh karena itu pengujian dilanjutkan dengan melakukan *differencing* tingkat pertama ($d = 1$) sesuai dengan persamaan (2.13).

Karena variabel Z_1 tidak stasioner terhadap rata-rata, pengujian dilanjutkan pada diferensiasi tingkat pertama. Pada tahap ini, diperoleh persamaan regresi uji akar unit untuk variabel ΔZ_1 sesuai persamaan (2.11) sebagai

$$\Delta^2 Z_{1,t} = 0{,}00241 - 0{,}74162\Delta Z_{1,t-1} + 0{,}20518\Delta^2 Z_{1,t-1} + e_{1,t}.$$

Berdasarkan hasil program pada Lampiran 2, diperoleh nilai estimasi koefisien uji akar unit sebesar $\hat{\delta} = -0{,}74162$ dan galat baku $SE(\hat{\delta}) = 0{,}13587$. Selanjutnya, pengujian ADF pada tingkat *differencing* pertama dijabarkan sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0 : \delta = 0$, sehingga data tidak stasioner terhadap rata-rata,
$H_1 : \delta < 0$, sehingga data stasioner terhadap rata-rata.

(2) Statistik uji

Statistik uji ADF_{hitung} dihitung berdasarkan persamaan (2.12) dan diperoleh sebagai berikut:

$$ADF_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\delta}}{SE(\hat{\delta})} = \frac{-0{,}74162}{0{,}13587} = -5{,}45838.$$

Pada tingkat signifikansi 5%, nilai kritis MacKinnon yang digunakan adalah $ADF_{\text{tabel}} = -2{,}89000$.

(3) Daerah kritis

Berdasarkan daerah kritis pada subbab 2.5.2, kriteria pengujian dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} ADF_{\text{hitung}} &< ADF_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ ADF_{\text{hitung}} &\geq ADF_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

(4) Keputusan

Karena $ADF_{\text{hitung}} = -5{,}45838 < ADF_{\text{tabel}} = -2{,}89000$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, data Z_1 telah stasioner terhadap rata-rata setelah dilakukan *differencing* satu kali, sehingga deret waktu tersebut memenuhi asumsi untuk dilanjutkan ke tahap pemodelan ARIMA.

Ringkasan hasil uji ADF untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji ADF

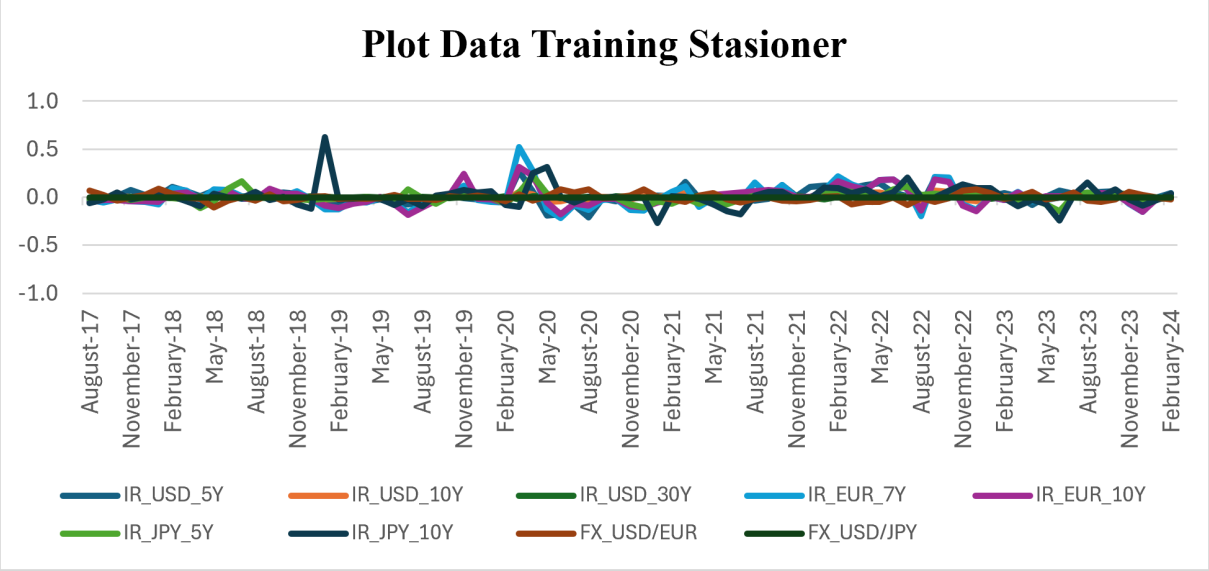
Variabel	d	$\hat{\delta}$	$SE(\hat{\delta})$	ADF_{hitung}	ADF_{tabel}	Keputusan
Z_1	0	−0,03169	0,02615	−1,21190	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,74162	0,13587	−5,45838	−2,89000	Stasioner
Z_2	0	−0,03266	0,02852	−1,14521	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,85573	0,15009	−5,70124	−2,89000	Stasioner

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.8 Hasil Uji ADF (Lanjutan)

Variabel	d	$\hat{\delta}$	$SE(\hat{\delta})$	ADF_{hitung}	ADF_{tabel}	Keputusan
Z_3	0	−0,05187	0,03180	−1,63131	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,40299	0,28682	−1,40503	−2,89000	Tidak stasioner
	2	−5,51339	1,29059	−4,27199	−2,89000	Stasioner
Z_4	0	−0,02562	0,02970	−0,86248	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,85378	0,14016	−6,09160	−2,89000	Stasioner
Z_5	0	−0,04508	0,02549	−1,76815	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,49684	0,16913	−2,93753	−2,89000	Stasioner
Z_6	0	−0,11885	0,04323	−2,74938	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,60884	0,15194	−4,00716	−2,89000	Stasioner
Z_7	0	−0,08597	0,04478	−1,91998	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−1,03181	0,16626	−6,20586	−2,89000	Stasioner
Z_8	0	−0,06026	0,03625	−1,66229	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,79047	0,15141	−5,22086	−2,89000	Stasioner
Z_9	0	−0,00121	0,01922	−0,06320	−2,89000	Tidak stasioner
	1	−0,73407	0,14929	−4,91711	−2,89000	Stasioner

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh variabel belum mencapai stasioneritas terhadap rata-rata pada tingkat level. Dengan demikian, proses *differencing* diterapkan secara spesifik pada masing-masing deret data hingga terbukti stasioner. Notasi Δ^d digunakan untuk menyatakan banyaknya proses *differencing* yang dilakukan pada suatu variabel. Sebagai contoh, ΔZ_1 menyatakan bahwa variabel Z_1 telah melalui proses *differencing* pertama, sedangkan $\Delta^2 Z_3$ menyatakan bahwa variabel Z_3 telah melalui proses *differencing* kedua. Sebagian besar variabel menjadi stasioner setelah *differencing* pertama ($d = 1$), kecuali variabel Z_3 yang membutuhkan *differencing* kedua ($d = 2$). Deret data hasil *differencing* ini dapat dilihat pada Lampiran 17. Selanjutnya, plot data *training* yang telah stasioner disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.8 Plot Data *Training* yang Telah Stasioner

Berdasarkan Gambar 4.8, seluruh variabel telah stasioner terhadap varians dan rata-rata. Hal ini ditunjukkan oleh pola data yang berfluktuasi di sekitar nilai tertentu dan tidak menunjukkan adanya pola tren yang meningkat atau menurun secara sistematis.

Selanjutnya, nilai rata-rata dari masing-masing variabel setelah proses stasioneritas disajikan pada tabel berikut:

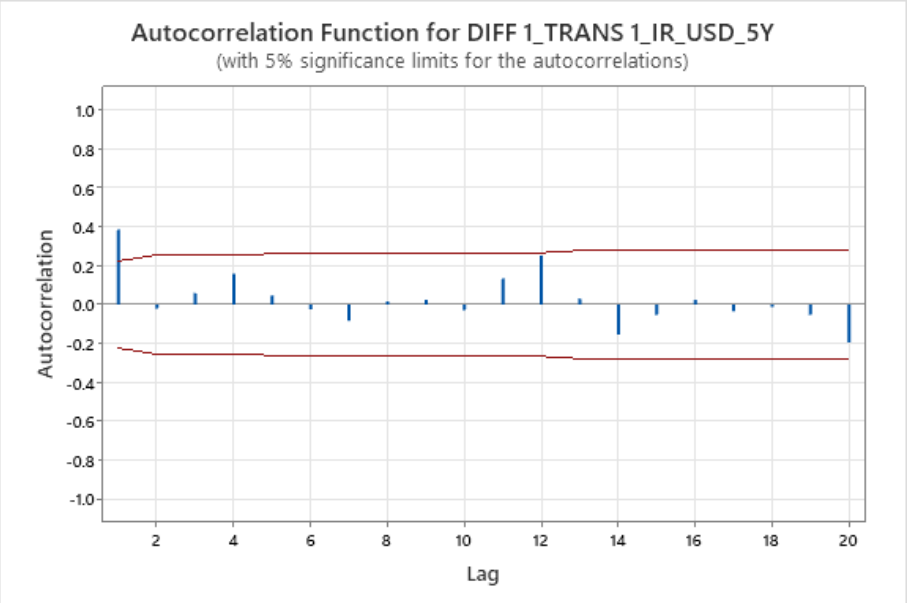
Tabel 4.9 Rata-Rata Data *Training* yang Telah Stasioner

ΔZ_1	ΔZ_2	$\Delta^2 Z_3$	ΔZ_4	ΔZ_5	ΔZ_6	ΔZ_7	ΔZ_8	ΔZ_9
0.005818026	0.001332430	-0.000082332	0.007129251	0.004168206	0.001987575	0.009292681	-0.002078498	-0.000000005

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai rata-rata dari seluruh variabel mendekati nol. Oleh karena itu, konstanta c pada model ARIMA dalam persamaan (2.7) dapat dihilangkan. Dengan terpenuhinya asumsi stasioneritas terhadap varians maupun rata-rata pada seluruh variabel, tahapan analisis dapat dilanjutkan ke proses identifikasi model ARIMA.

4.2.2 Penentuan Calon Model ARIMA

Setelah data stasioner terhadap varians dan rata-rata, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi calon model ARIMA dengan melihat plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) pada data yang sudah stasioner. Sebagai contoh, untuk variabel suku bunga USD 5 tahun, digunakan data yang sudah stasioner, yaitu ΔZ_1. Plot ACF dari ΔZ_1 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.9 Plot ACF ΔZ_1

Berdasarkan data ΔZ_1, jumlah observasi yang digunakan adalah $n = 79$, dengan rata-rata sampel $\overline{\Delta Z} = 0{,}005818026$. Menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, contoh perhitungan nilai ACF pada lag pertama berdasarkan persamaan (2.14) adalah sebagai

berikut:

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_1 &= \frac{\sum_{t=1}^{78}(\Delta Z_t - \overline{\Delta Z})(\Delta Z_{t+1} - \overline{\Delta Z})}{\sum_{t=1}^{79}(\Delta Z_t - \overline{\Delta Z})^2} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{78}(\Delta Z_t - 0{,}005818026)(\Delta Z_{t+1} - 0{,}005818026)}{\sum_{t=1}^{79}(\Delta Z_t - 0{,}005818026)^2} \\ &= \frac{0{,}213551675}{0{,}553673096} \\ &= 0{,}385699931.\end{aligned}$$

Selanjutnya, batas atas dihitung menggunakan persamaan (2.16) dan batas bawah menggunakan persamaan (2.17). Karena perhitungan dilakukan pada lag pertama, maka $\sum_{m=1}^{k-1} \hat{\rho}_m^2 = 0$, sehingga diperoleh nilai standar deviasi dari ACF pada lag pertama sebagai berikut:

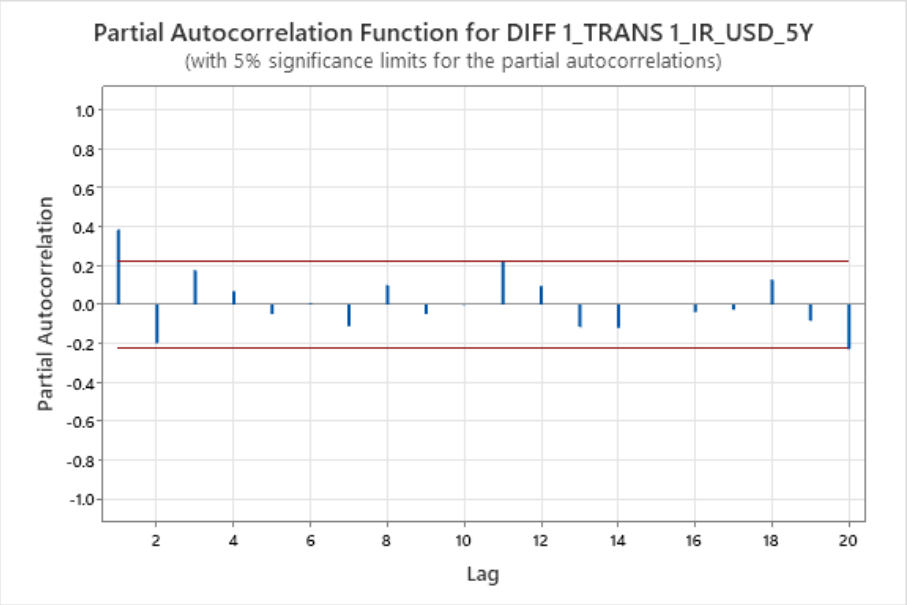
$$\begin{aligned}SE(\hat{\rho}_1) &= \sqrt{\frac{1}{79}} \\ &= 0{,}112508790.\end{aligned}$$

Dengan $t_{78;0,025} = 1{,}990847069$, batas atas dan batas bawah plot ACF adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Batas Atas} &= t_{78;0,975} \times SE(\hat{\rho}_1) \\ &= 1{,}990847069 \times 0{,}112508790 \\ &= 0{,}223987795, \\ \text{Batas Bawah} &= -t_{78;0,025} \times SE(\hat{\rho}_1) \\ &= -1{,}990847069 \times 0{,}112508790 \\ &= -0{,}223987795.\end{aligned}$$

Karena nilai $\hat{\rho}_1 = 0{,}385699931$ berada di luar batas signifikansi $-0{,}223987795$ sampai $0{,}223987795$, maka ACF pada lag pertama signifikan.

Selain plot ACF, identifikasi calon model juga dilakukan menggunakan plot PACF. Plot PACF dari ΔZ_1 disajikan pada gambar di halaman berikutnya.



Gambar 4.10 Plot PACF ΔZ_1

Contoh perhitungan nilai PACF pada lag pertama berdasarkan persamaan (2.18) adalah sebagai berikut: Pada lag pertama, nilai PACF dihitung dengan mensubstitusikan $k = 1$ ke dalam persamaan (2.18). Karena tidak terdapat lag antara Y_t dan Y_{t-1}, maka komponen penjumlahan pada pembilang dan penyebut bernilai nol, oleh karena itu diperoleh nilai PACF pada lag pertama sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{\rho}_{11} &= \frac{\hat{\rho}_1 - \sum_{j=1}^{1-1} \hat{\rho}_{1-1,j}\hat{\rho}_{1-j}}{1 - \sum_{j=1}^{1-1} \hat{\rho}_{1-1,j}\hat{\rho}_j} \\
&= \frac{\hat{\rho}_1 - \sum_{j=1}^{0} \hat{\rho}_{0,j}\hat{\rho}_{1-j}}{1 - \sum_{j=1}^{0} \hat{\rho}_{0,j}\hat{\rho}_j} \\
&= \frac{\hat{\rho}_1 - 0}{1 - 0} \\
&= \hat{\rho}_1 \\
&= 0{,}385699931.
\end{aligned}$$

Menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, batas atas dan batas bawah signifikansi PACF dihitung menggunakan persamaan (2.20) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Batas Signifikansi} &= \pm t_{78;0,025} \frac{1}{\sqrt{79}} \\
&= \pm 1{,}990847069 \times 0{,}112508790 \\
&= \pm 0{,}223987795.
\end{aligned}$$

Karena nilai $\hat{\rho}_{11} = 0{,}385699931$ berada di luar batas signifikansi, maka PACF pada lag pertama juga signifikan. Berdasarkan pola ACF dan PACF pada ΔZ_1, calon model awal yang dapat dipertimbangkan adalah ARIMA$(1,1,0)$, ARIMA$(0,1,1)$, dan ARIMA$(1,1,1)$. Calon model tersebut selanjutnya perlu dibandingkan melalui estimasi parameter dan uji diagnostik untuk memperoleh model terbaik.

Grafik ACF dan PACF untuk variabel lainnya dapat dilihat pada Lampiran 22. Berdasarkan plot ACF dan PACF tersebut, diperoleh calon model ARIMA untuk masing-masing variabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Calon Model ARIMA Berdasarkan Plot ACF dan PACF

Variabel	Calon Model	Persamaan Matematis
ΔZ_1	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{1,t} = \phi_1 \Delta Z_{1,t-1} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{1,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{1,t} = \phi_1 \Delta Z_{1,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
ΔZ_2	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{2,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{2,t} = \phi_1 \Delta Z_{2,t-1} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{2,t} = \phi_1 \Delta Z_{2,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$([9],1,0)$	$\Delta Z_{2,t} = \phi_9 \Delta Z_{2,t-9} + \varepsilon_t$
	ARIMA$([9],1,1)$	$\Delta Z_{2,t} = \phi_9 \Delta Z_{2,t-9} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
$\Delta^2 Z_3$	ARIMA$(4,2,2)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \sum_{i=1}^{4} \phi_i \Delta^2 Z_{3,t-i} + \varepsilon_t - \sum_{j=1}^{2} \theta_j \varepsilon_{t-j}$
	ARIMA$(2,2,2)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \sum_{i=1}^{2} \phi_i \Delta^2 Z_{3,t-i} + \varepsilon_t - \sum_{j=1}^{2} \theta_j \varepsilon_{t-j}$
	ARIMA$(4,2,0)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \sum_{i=1}^{4} \phi_i \Delta^2 Z_{3,t-i} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(2,2,0)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \sum_{i=1}^{2} \phi_i \Delta^2 Z_{3,t-i} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(0,2,2)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \varepsilon_t - \sum_{j=1}^{2} \theta_j \varepsilon_{t-j}$
	ARIMA$([2],2,0)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \phi_2 \Delta^2 Z_{3,t-2} + \varepsilon_t$
	ARIMA$([4],2,0)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \phi_4 \Delta^2 Z_{3,t-4} + \varepsilon_t$
	ARIMA$([2],2,2)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \phi_2 \Delta^2 Z_{3,t-2} + \varepsilon_t - \sum_{j=1}^{2} \theta_j \varepsilon_{t-j}$
	ARIMA$([4],2,2)$	$\Delta^2 Z_{3,t} = \phi_4 \Delta^2 Z_{3,t-4} + \varepsilon_t - \sum_{j=1}^{2} \theta_j \varepsilon_{t-j}$
ΔZ_4	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{4,t} = \phi_1 \Delta Z_{4,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(2,1,1)$	$\Delta Z_{4,t} = \sum_{i=1}^{2} \phi_i \Delta Z_{4,t-i} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{4,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{4,t} = \phi_1 \Delta Z_{4,t-1} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(2,1,0)$	$\Delta Z_{4,t} = \sum_{i=1}^{2} \phi_i \Delta Z_{4,t-i} + \varepsilon_t$
ΔZ_5	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{5,t} = \phi_1 \Delta Z_{5,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{5,t} = \phi_1 \Delta Z_{5,t-1} + \varepsilon_t$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{5,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
ΔZ_6	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{6,t} = \phi_1 \Delta Z_{6,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{6,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{6,t} = \phi_1 \Delta Z_{6,t-1} + \varepsilon_t$
ΔZ_7	ARIMA$([14],1,[14])$	$\Delta Z_{7,t} = \phi_{14} \Delta Z_{7,t-14} + \varepsilon_t - \theta_{14} \varepsilon_{t-14}$
	ARIMA$(0,1,[14])$	$\Delta Z_{7,t} = \varepsilon_t - \theta_{14} \varepsilon_{t-14}$
	ARIMA$([14],1,0)$	$\Delta Z_{7,t} = \phi_{14} \Delta Z_{7,t-14} + \varepsilon_t$

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.10 Calon Model ARIMA Berdasarkan Plot ACF dan PACF (Lanjutan)

Variabel	Calon Model	Persamaan Matematis
ΔZ_8	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{8,t} = \phi_1 \Delta Z_{8,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{8,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{8,t} = \phi_1 \Delta Z_{8,t-1} + \varepsilon_t$
ΔZ_9	ARIMA$(1,1,1)$	$\Delta Z_{9,t} = \phi_1 \Delta Z_{9,t-1} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$([8],1,1)$	$\Delta Z_{9,t} = \phi_8 \Delta Z_{9,t-8} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(0,1,1)$	$\Delta Z_{9,t} = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1}$
	ARIMA$(1,1,0)$	$\Delta Z_{9,t} = \phi_1 \Delta Z_{9,t-1} + \varepsilon_t$
	ARIMA$([8],1,0)$	$\Delta Z_{9,t} = \phi_8 \Delta Z_{9,t-8} + \varepsilon_t$

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemodelan ARIMA untuk meperoleh model terbaik dari masing-masing variabel penelitian.

4.3 Pemodelan ARIMA

Pemodelan ARIMA dilakukan untuk memperoleh model deret waktu terbaik dari masing-masing variabel penelitian yang telah stasioner. Bagian ini mencakup estimasi dan uji signifikansi parameter, serta uji diagnostik residual yang meliputi uji normalitas, uji *white noise*, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter

Estimasi parameter dilakukan terhadap seluruh calon model ARIMA yang telah diperoleh berdasarkan plot ACF dan PACF. Sebagai contoh, pada variabel suku bunga USD 5 tahun, data yang digunakan adalah ΔZ_1 dengan salah satu calon model ARIMA$(1,1,0)$. Model ARIMA$(1,1,0)$ pada data ΔZ_1 dapat dituliskan sebagai

$$\Delta Z_{1,t} = \phi_1 \Delta Z_{1,t-1} + \varepsilon_t. \tag{4.1}$$

Berdasarkan persamaan (2.32), diperoleh estimasi untuk parameter ϕ_1 pada model ARIMA$(1,1,0)$ untuk data ΔZ_1 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{\phi}_1 &= \frac{\sum_{t=2}^{79} \Delta Z_{1,t} \Delta Z_{1,t-1}}{\sum_{t=2}^{79} \left(\Delta Z_{1,t-1}\right)^2} \\
&= \frac{0{,}216304500}{0{,}554776622} \\
&= 0{,}3899.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai estimasi parameter $\hat{\phi}_1 = 0{,}3899$. Sehingga, model ARIMA$(1,1,0)$ pada data ΔZ_1 dapat dituliskan sebagai

$$\Delta Z_{1,t} = 0{,}3899 \Delta Z_{1,t-1} + \varepsilon_t.$$

Setelah nilai estimasi parameter ϕ_1 diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi parameter sesuai dengan Subbab 2.6. Uji signifikansi parameter ϕ_1 pada model ARIMA$(1,1,0)$ untuk ΔZ_1 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Hipotesis**

   Hipotesis yang digunakan dalam uji signifikansi parameter ϕ_1 adalah sebagai berikut:

   $$\begin{aligned} H_0 &: \phi_1 = 0, \quad \text{parameter tidak signifikan terhadap model,} \\ H_1 &: \phi_1 \neq 0, \quad \text{parameter signifikan terhadap model.} \end{aligned}$$

2. **Statistik Uji**

   Pengujian dilakukan menggunakan uji dua arah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Jumlah observasi yang digunakan adalah $n = 79$, sedangkan jumlah parameter yang diestimasi adalah $k = 1$. Dengan demikian, derajat bebas yang digunakan adalah

   $$df = n - k = 79 - 1 = 78.$$

   Oleh karena itu, nilai t_{tabel} pada uji dua arah adalah sebagai berikut:

   $$t_{\text{tabel}} = t_{1-\alpha/2;df} = t_{0{,}975;78} = 1{,}9908.$$

   Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai estimasi parameter $\hat{\phi}_1 = 0{,}3867$ dan galat baku $SE(\hat{\phi}_1) = 0{,}1030$. Dengan demikian, nilai t_{hitung} adalah sebagai berikut:

   $$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\phi}_1}{SE(\hat{\phi}_1)} = \frac{0{,}3867}{0{,}1030} = 3{,}7527.$$

3. **Daerah Kritis**

   Kriteria pengujian parameter adalah sebagai berikut:

   $$\begin{aligned} |t_{\text{hitung}}| &> t_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ |t_{\text{hitung}}| &\leq t_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

4. **Keputusan**

   Karena

   $$|t_{\text{hitung}}| = 3{,}7527 > t_{\text{tabel}} = 1{,}9908,$$

   maka H_0 ditolak. Dengan demikian, parameter ϕ_1 signifikan terhadap model ARIMA$(1, 1, 0)$ pada data ΔZ_1.

Estimasi dan uji signifikansi parameter dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R pada perangkat lunak RSTUDIO. Program R yang digunakan dalam proses estimasi dan uji signifikansi parameter dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil estimasi dan uji signifikansi parameter untuk seluruh calon model ARIMA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter Model ARIMA

Variabel	Model	Par.	Estimasi	SE	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan
ΔZ_1	**(1, 1, 0)**	ϕ_1	0,3867	0,1030	3,7527	1,9908	Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,4746	0,0903	−5,2530	1,9908	Signifikan

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.11 Hasil Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter Model ARIMA (Lanjutan)

Variabel	**Model**	**Par.**	**Estimasi**	**SE**	t_{hitung}	t_{tabel}	**Keputusan**
	$(1,1,1)$	ϕ_1	0,0345	0,1958	0,1764	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,4514	0,1637	−2,7578	1,9913	Signifikan
ΔZ_2	$\mathbf{(0,1,1)}$	θ_1	−0,3515	0,1194	−2,9438	1,9908	Signifikan
	$\mathbf{(1,1,0)}$	ϕ_1	0,2583	0,1081	2,3891	1,9908	Signifikan
	$(1,1,1)$	ϕ_1	−0,2559	0,2470	−1,0361	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,5773	0,2029	−2,8453	1,9913	Signifikan
	$([9],1,0)$	ϕ_9	−0,1414	0,1134	−1,2475	1,9908	Tidak Signifikan
	$([9],1,1)$	ϕ_9	−0,1484	0,1122	−1,3222	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,3578	0,1211	−2,9554	1,9913	Signifikan
$\Delta^2 Z_3$	$(4,2,2)$	ϕ_1	−0,2239	0,5707	−0,3924	1,9935	Tidak Signifikan
		ϕ_2	−0,2984	0,2409	−1,2388	1,9935	Tidak Signifikan
		ϕ_3	−0,1550	0,2443	−0,6345	1,9935	Tidak Signifikan
		ϕ_4	−0,0840	0,1757	−0,4780	1,9935	Tidak Signifikan
		θ_1	0,4422	0,5638	0,7843	1,9935	Tidak Signifikan
		θ_2	0,2618	0,4797	0,5458	1,9935	Tidak Signifikan
	$(2,2,2)$	ϕ_1	0,2265	0,4353	0,5205	1,9925	Tidak Signifikan
		ϕ_2	−0,3061	0,1679	−1,8234	1,9925	Tidak Signifikan
		θ_1	0,8939	0,4505	1,9843	1,9925	Tidak Signifikan
		θ_2	−0,0540	0,4441	−0,1215	1,9925	Tidak Signifikan
	$\mathbf{(4,2,0)}$	ϕ_1	−0,5868	0,1077	−5,4458	1,9925	Signifikan
		ϕ_2	−0,7022	0,1158	−6,0654	1,9925	Signifikan
		ϕ_3	−0,4514	0,1180	−3,8267	1,9925	Signifikan
		ϕ_4	−0,3083	0,1110	−2,7764	1,9925	Signifikan
	$\mathbf{(2,2,0)}$	ϕ_1	−0,3688	0,1017	−3,6262	1,9917	Signifikan
		ϕ_2	−0,4418	0,1035	−4,2679	1,9917	Signifikan
	$\mathbf{(0,2,2)}$	θ_1	0,6216	0,1225	5,0748	1,9917	Signifikan
		θ_2	0,3407	0,1259	2,7053	1,9917	Signifikan
	$\mathbf{([2],2,0)}$	ϕ_2	−0,3417	0,1083	−3,1542	1,9908	Signifikan
	$([4],2,0)$	ϕ_4	0,0306	0,1187	0,2583	1,9908	Tidak Signifikan
	$([2],2,2)$	ϕ_2	−0,2394	0,1463	−1,6361	1,9917	Tidak Signifikan
		θ_1	0,9526	0,2698	3,5315	1,9917	Signifikan
		θ_2	0,2321	0,1583	1,4664	1,9917	Tidak Signifikan
	$([4],2,2)$	ϕ_4	0,0945	0,1239	0,7624	1,9917	Tidak Signifikan
		θ_1	0,6419	0,1575	4,0765	1,9917	Signifikan
		θ_2	0,3446	0,1423	2,4215	1,9917	Signifikan

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.11 Hasil Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter Model ARIMA (Lanjutan)

Variabel	Model	Par.	Estimasi	SE	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan
ΔZ_4	$(1,1,1)$	ϕ_1	−0,0379	0,2046	−0,1852	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,4574	0,1691	−2,7048	1,9913	Signifikan
	$(2,1,1)$	ϕ_1	0,2217	0,2869	0,7728	1,9917	Tidak Signifikan
		ϕ_2	−0,1954	0,1460	−1,3380	1,9917	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,1960	0,2801	−0,6996	1,9917	Tidak Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,4308	0,0960	−4,4893	1,9908	Signifikan
	(1, 1, 0)	ϕ_1	0,3209	0,1056	3,0386	1,9908	Signifikan
	(2, 1, 0)	ϕ_1	0,4022	0,1083	3,7149	1,9913	Signifikan
		ϕ_2	−0,2483	0,1075	−2,3103	1,9913	Signifikan
ΔZ_5	$(1,1,1)$	ϕ_1	0,1170	0,1830	0,6397	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,3764	0,1545	−2,4369	1,9913	Signifikan
	(1, 1, 0)	ϕ_1	0,3987	0,1023	3,8980	1,9908	Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,4515	0,0845	−5,3406	1,9908	Signifikan
ΔZ_6	$(1,1,1)$	ϕ_1	0,0111	0,1994	0,0557	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,5013	0,1663	−3,0137	1,9913	Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,5089	0,0927	−5,4883	1,9908	Signifikan
	(1, 1, 0)	ϕ_1	0,3899	0,1027	3,7966	1,9908	Signifikan
ΔZ_7	$([14],1,[14])$	ϕ_{14}	0,1092	0,4109	0,2659	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_{14}	0,3668	0,4049	0,9060	1,9913	Tidak Signifikan
	(0, 1, [14])	θ_{14}	0,2609	0,1167	2,2349	1,9908	Signifikan
	([14], 1, 0)	ϕ_{14}	−0,2236	0,1067	−2,0957	1,9908	Signifikan
ΔZ_8	$(1,1,1)$	ϕ_1	0,0712	0,2994	0,2378	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,2617	0,2822	−0,9272	1,9913	Tidak Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,3230	0,1027	−3,1449	1,9908	Signifikan
	(1, 1, 0)	ϕ_1	0,3026	0,1087	2,7844	1,9908	Signifikan
ΔZ_9	$(1,1,1)$	ϕ_1	0,0881	0,4650	0,1896	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,2676	0,4646	−0,5761	1,9913	Tidak Signifikan
	$([8],1,1)$	ϕ_8	−0,1488	0,1185	−1,2548	1,9913	Tidak Signifikan
		θ_1	−0,3817	0,1212	−3,1494	1,9913	Signifikan
	(0, 1, 1)	θ_1	−0,3521	0,1124	−3,1339	1,9908	Signifikan
	(1, 1, 0)	ϕ_1	0,3260	0,1076	3,0307	1,9908	Signifikan
	$([8],1,0)$	ϕ_8	−0,1048	0,1169	−0,8962	1,9908	Tidak Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.11, model yang seluruh parameternya signifikan akan dilanjutkan ke tahap uji diagnostik residual. Sebagai contoh, model $(1,1,0)$ pada ΔZ_1 dilanjutkan karena parameter ϕ_1 signifikan. Namun, model $(2,2,2)$ dan $([2],2,2)$ pada $\Delta^2 Z_3$ tetap disertakan karena model signifikan lainnya pada variabel tersebut tidak memenuhi asumsi *white noise* pada tahap selanjutnya.

4.3.2 Uji Diagnostik Residual

Uji diagnostik residual dilakukan pada model ARIMA yang seluruh parameternya signifikan dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Program R yang digunakan dalam

proses uji diagnostik residual dapat dilihat pada Lampiran 4. Sebagai contoh, dilakukan uji normalitas residual pada model $(0,1,1)$ untuk data ΔZ_1 sesuai dengan subsubbab 2.7.1. Uji normalitas residual dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Hipotesis**

   Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas residual adalah sebagai berikut:

   $$H_0 : \text{residual berdistribusi normal},$$
   $$H_1 : \text{residual tidak berdistribusi normal}.$$

2. **Statistik Uji** s Statistik uji normalitas residual dihitung berdasarkan persamaan (2.36), yaitu

   $$D_{\text{hitung}} = \text{maks}\,|F_0(x) - S_N(x)|.$$

   Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh

   $$D_{\text{hitung}} = 0{,}0975, \qquad D_{\text{tabel}} = 0{,}1519.$$

3. **Daerah Kritis**

   Kriteria pengujian normalitas residual adalah sebagai berikut:

   $$D_{\text{hitung}} > D_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak},$$
   $$D_{\text{hitung}} \leq D_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak}.$$

4. **Keputusan**

   Karena

   $$D_{\text{hitung}} = 0{,}0975 \leq D_{\text{tabel}} = 0{,}1519,$$

   maka H_0 gagal ditolak. Dengan demikian, residual model $(0,1,1)$ pada data ΔZ_1 berdistribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas residual untuk model ARIMA pada masing-masing variabel.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Residual Model ARIMA

Variabel	**Model**	$\boldsymbol{D}_{\text{hitung}}$	$\boldsymbol{D}_{\text{tabel}}$	**Keputusan**
ΔZ_1	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,0896	0,1519	Normal
	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,0964	0,1519	Normal
ΔZ_2	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,0626	0,1519	Normal
	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,0608	0,1519	Normal

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Residual Model ARIMA (Lanjutan)

Variabel	**Model**	$\boldsymbol{D}_{\text{hitung}}$	$\boldsymbol{D}_{\text{tabel}}$	**Keputusan**
$\Delta^2 Z_3$	$\mathbf{(4,2,0)}$	0,0619	0,1529	Normal
	$\mathbf{(2,2,0)}$	0,1015	0,1529	Normal
	$\mathbf{(0,2,2)}$	0,0831	0,1529	Normal
	$\mathbf{(2,2,2)}$	0,0519	0,1529	Normal
	$\mathbf{([2],2,0)}$	0,0785	0,1529	Normal
	$\mathbf{([2],2,2)}$	0,0632	0,1529	Normal
ΔZ_4	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,1054	0,1519	Normal
	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,1051	0,1519	Normal
	$\mathbf{(2,1,0)}$	0,1163	0,1519	Normal
ΔZ_5	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,1220	0,1519	Normal
	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,1459	0,1519	Normal
ΔZ_6	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,0954	0,1519	Normal
	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,1201	0,1519	Normal
ΔZ_7	$\mathbf{(0,1,[14])}$	0,1508	0,1519	Normal
	$([14],1,0)$	0,1616	0,1519	Tidak Normal
ΔZ_8	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,0800	0,1519	Normal
	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,0774	0,1519	Normal
ΔZ_9	$\mathbf{(0,1,1)}$	0,0674	0,1519	Normal
	$\mathbf{(1,1,0)}$	0,0790	0,1519	Normal

Setelah uji normalitas residual, dilakukan uji *white noise* residual pada semua model ARIMA. Sebagai contoh, uji *white noise* residual dilakukan pada model $(0,1,1)$ untuk data ΔZ_1 dengan lag 12 sesuai dengan subsubbab 2.7.2. Uji *white noise* residual dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Hipotesis**

   Hipotesis yang digunakan dalam uji *white noise* residual adalah sebagai berikut:

   H_0 : residual bersifat *white noise*,
   H_1 : residual tidak bersifat *white noise*.

2. **Statistik Uji** Pada pengujian digunakan lag $K = 12$, banyaknya data residual $n = 80 - 1 = 79$, dan model $(0,1,1)$. Karena model tersebut memiliki $p + q = 1$, maka derajat bebas yang digunakan adalah

   $$df = K - (p + q) = 12 - 1 = 11.$$

   Berdasarkan persamaan (2.37), statistik uji *white noise* residual dihitung sebagai

berikut.

$$\begin{aligned} Q &= n(n+2)\sum_{k=1}^{K}\frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \\ &= 79(79+2)\sum_{k=1}^{12}\frac{\hat{\rho}_k^2}{79-k} \\ &= 10{,}0191. \end{aligned}$$

Pada taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$ dengan derajat bebas $df = 11$, diperoleh nilai kritis

$$\chi^2_{\alpha,df} = \chi^2_{0{,}05;11} = 19{,}6751.$$

3. **Daerah Kritis**

   Kriteria pengujian *white noise* residual adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q > \chi^2_{\alpha,df} &\quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ Q \leq \chi^2_{\alpha,df} &\quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

4. **Keputusan**

   Karena

$$Q = 10{,}0191 \leq \chi^2_{\alpha,df} = 19{,}6751,$$

   maka H_0 gagal ditolak. Dengan demikian, residual model $(0,1,1)$ pada data ΔZ_1 bersifat *white noise*.

Berikut hasil uji *white noise* residual untuk model ARIMA pada masing-masing variabel.

Tabel 4.13 Hasil Uji *White Noise* Residual Model ARIMA

Variabel	**Model**	***Lag***	***Q***	$\boldsymbol{\chi^2_{\alpha,df}}$	**Keputusan**
ΔZ_1	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	17,0610	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	10,0327	19,6751	*White Noise*
ΔZ_2	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	13,6400	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	17,2374	19,6751	*White Noise*
$\Delta^2 Z_3$	$(4,2,0)$	12	19,3849	15,5073	Bukan *White Noise*
	$(2,2,0)$	12	32,6422	18,3070	Bukan *White Noise*
	$(0,2,2)$	12	19,7000	18,3070	Bukan *White Noise*
	$\mathbf{(2,2,2)}$	12	14,6185	15,5073	*White Noise*
	$([2],2,0)$	12	35,5454	19,6751	Bukan *White Noise*
	$\mathbf{([2],2,2)}$	12	15,1588	16,9190	*White Noise*

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.13 Hasil Uji *White Noise* Residual Model ARIMA (Lanjutan)

Variabel	**Model**	***Lag***	***Q***	$\boldsymbol{\chi^2_{\alpha,df}}$	**Keputusan**
ΔZ_4	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	10,1735	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	17,4526	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(2,1,0)}$	12	8,0911	18,3070	*White Noise*
ΔZ_5	$(1,1,0)$	12	19,8541	19,6751	Bukan *White Noise*
	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	14,9258	19,6751	*White Noise*
ΔZ_6	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	12,0385	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	18,1399	19,6751	*White Noise*
ΔZ_7	$\mathbf{(0,1,[14])}$	12	6,1789	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{([14],1,0)}$	12	6,5613	19,6751	*White Noise*
ΔZ_8	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	5,0375	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	6,3862	19,6751	*White Noise*
ΔZ_9	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	11,7473	19,6751	*White Noise*
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	10,0952	19,6751	*White Noise*

Setelah dilakukan uji *white noise* residual, tahap berikutnya adalah uji heteroskedastisitas residual pada semua model ARIMA. Sebagai contoh, uji heteroskedastisitas residual dilakukan pada model $(0,1,1)$ untuk data ΔZ_1 dengan lag 12 sesuai dengan subsubbab 2.7.3. Uji heteroskedastisitas residual dilakukan menggunakan regresi bantuan berdasarkan persamaan (2.38). Dengan bantuan bahasa pemrograman R pada perangkat lunak RStudio, diperoleh persamaan regresi bantuan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\varepsilon_t^2 = {} & 0{,}005374 + 0{,}046889\varepsilon_{t-1}^2 + 0{,}130348\varepsilon_{t-2}^2 + 0{,}011777\varepsilon_{t-3}^2 \\ & - 0{,}089013\varepsilon_{t-4}^2 + 0{,}204643\varepsilon_{t-5}^2 - 0{,}067795\varepsilon_{t-6}^2 + 0{,}019748\varepsilon_{t-7}^2 \\ & - 0{,}065867\varepsilon_{t-8}^2 + 0{,}012677\varepsilon_{t-9}^2 - 0{,}117753\varepsilon_{t-10}^2 + 0{,}010692\varepsilon_{t-11}^2 \\ & + 0{,}045790\varepsilon_{t-12}^2 + v_t.\end{aligned}$$

Uji heteroskedastisitas residual dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Hipotesis**

   Hipotesis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas residual adalah sebagai berikut:

   H_0 : residual homoskedastis,
   H_1 : residual heteroskedastis.

2. **Statistik Uji**

   Statistik uji ARCH-LM dihitung berdasarkan persamaan (2.39), yaitu

   $$LM_{\text{hitung}} = nR^2.$$

Pada pengujian ini digunakan *lag* $q = 12$. Karena jumlah residual yang digunakan adalah 80 data, maka banyak data efektif pada regresi bantuan adalah

$$n = 80 - 12 = 68.$$

Berdasarkan hasil regresi bantuan, diperoleh nilai

$$R^2 = 0{,}08753.$$

Dengan demikian, statistik uji ARCH-LM diperoleh sebagai berikut:

$$LM_{\text{hitung}} = nR^2 = 68(0{,}08753) = 5{,}9522.$$

Selain itu, nilai kritis chi-square pada taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 12 adalah

$$\chi^2_{\text{tabel}} = \chi^2_{0{,}05;12} = 21{,}0261.$$

3. **Daerah Kritis**

   Kriteria pengujian heteroskedastisitas residual adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} LM_{\text{hitung}} &> \chi^2_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ ditolak,} \\ LM_{\text{hitung}} &\leq \chi^2_{\text{tabel}} \quad \text{maka } H_0 \text{ gagal ditolak.} \end{aligned}$$

4. **Keputusan**

   Karena

$$LM_{\text{hitung}} = 5{,}9522 \leq \chi^2_{\text{tabel}} = 21{,}0261,$$

   maka H_0 gagal ditolak. Dengan demikian, residual model $(0, 1, 1)$ pada data ΔZ_1 bersifat homoskedastis.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas residual untuk model ARIMA pada masing-masing variabel.

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Residual Model ARIMA

Variabel	**Model**	***Lag***	$\boldsymbol{LM}_{\text{hitung}}$	$\boldsymbol{\chi^2_{\text{tabel}}}$	**Keputusan**
ΔZ_1	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	9,2532	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	5,9522	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_2	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	4,7658	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	7,0803	21,0261	Homoskedastis
$\Delta^2 Z_3$	$\mathbf{(4,2,0)}$	12	7,4858	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(2,2,0)}$	12	7,0417	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(0,2,2)}$	12	4,1754	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(2,2,2)}$	12	5,5595	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{([2],2,0)}$	12	6,0482	21,0261	Homoskedastis

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Residual Model ARIMA (Lanjutan)

Variabel	**Model**	***Lag***	$\boldsymbol{LM}_{\text{hitung}}$	$\boldsymbol{\chi^2_{\text{tabel}}}$	**Keputusan**
	$\mathbf{([2],2,2)}$	12	5,6880	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_4	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	1,1382	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	2,0993	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(2,1,0)}$	12	1,2129	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_5	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	12,0166	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	11,2726	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_6	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	9,0365	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	5,8723	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_7	$\mathbf{(0,1,[14])}$	12	2,1171	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{([14],1,0)}$	12	2,1826	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_8	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	18,5681	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	14,2995	21,0261	Homoskedastis
ΔZ_9	$\mathbf{(0,1,1)}$	12	7,5880	21,0261	Homoskedastis
	$\mathbf{(1,1,0)}$	12	7,4386	21,0261	Homoskedastis

Setelah diperoleh tiga hasil uji diagnostik residual, ringkasan hasil uji diagnostik residual model ARIMA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Ringkasan Uji Diagnostik Residual Model ARIMA

Variabel	**Model**	**Uji Normalitas**	**Uji *White Noise***	**Uji Heteroskedastisitas**	**Keputusan**
ΔZ_1	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_2	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
$\Delta^2 Z_3$	$(4,2,0)$	Normal	Bukan *White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
	$(2,2,0)$	Normal	Bukan *White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
	$(0,2,2)$	Normal	Bukan *White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
	$(2,2,2)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$([2],2,0)$	Normal	Bukan *White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
	$([2],2,2)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_4	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(2,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_5	$(1,1,0)$	Normal	Bukan *White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_6	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_7	$(0,1,[14])$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$([14],1,0)$	Tidak Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Tidak Layak
ΔZ_8	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
ΔZ_9	$(0,1,1)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak
	$(1,1,0)$	Normal	*White Noise*	Homoskedastis	Layak

Berdasarkan Tabel 4.15, model yang dipilih pada masing-masing variabel adalah model yang termasuk dalam kategori layak dan memiliki seluruh parameter yang signifikan. Model dikatakan layak apabila residual berdistribusi normal, bersifat *white noise*, dan homoskedastis. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, seluruh residual model bersifat homoskedastis, sehingga tidak diperlukan pemodelan lanjutan menggunakan GARCH. Khusus pada variabel $\Delta^2 Z_3$, model $([2], 2, 2)$ tetap dipilih meskipun terdapat parameter yang tidak signifikan pada model tersebut. Hal ini dikarenakan model lain pada variabel $\Delta^2 Z_3$ tidak memenuhi asumsi *white noise*.

4.3.3 Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) terendah dari model yang termasuk dalam kategori layak untuk masing-masing variabel. Sebagai contoh, dilakukan perhitungan MAPE pada model $(0, 1, 1)$ untuk data ΔZ_1. Data *testing* yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 15, yaitu mulai dari periode Maret 2024 sampai November 2025. Perhitungan MAPE untuk model $(0, 1, 1)$ pada ΔZ_1 disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Perhitungan MAPE Model $(0, 1, 1)$ pada ΔZ_1

Periode (t)	**Data *Testing*** (Y_t)	**Hasil Peramalan** $(\hat{Y}_t)$	$\left\lvert\frac{\boldsymbol{Y_t - \hat{Y}_t}}{\boldsymbol{Y_t}}\right\rvert$
Maret 2024	4,968571429	4,970374940	0,000362984
April 2024	5,243636364	4,970374940	0,052112962
Mei 2024	5,230869565	4,970374940	0,049799488
Juni 2024	5,108000000	4,970374940	0,026943042
Juli 2024	5,030869565	4,970374940	0,012024685
Agustus 2024	4,673181818	4,970374940	0,063597592
September 2024	4,401428571	4,970374940	0,129262867
Oktober 2024	4,603043478	4,970374940	0,079802327
November 2024	4,957142857	4,970374940	0,002669298
Desember 2024	5,076363636	4,970374940	0,020879330
Januari 2025	5,245043478	4,970374940	0,052367258
Februari 2025	5,012000000	4,970374940	0,008305080
Maret 2025	4,905428571	4,970374940	0,013239697
April 2025	4,932818182	4,970374940	0,007614662
Mei 2025	4,817545455	4,970374940	0,031721441
Juni 2025	4,532857143	4,970374940	0,096515924
Juli 2025	4,446913043	4,970374940	0,117711258
Agustus 2025	4,340952381	4,970374940	0,145000061
September 2025	4,307818182	4,970374940	0,153791737
Oktober 2025	4,270173913	4,970374940	0,163974831
November 2025	4,245312500	4,970374940	0,170813973

Berdasarkan Tabel 4.16, diperoleh nilai MAPE sesuai dengan persamaan (2.40) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{MAPE} &= \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t}\right| \times 100\% \\ &= \frac{1}{21}\left(1{,}405152\right) \times 100\% \\ &= 6{,}69120\%.\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai MAPE tersebut, model $(0,1,1)$ pada ΔZ_1 termasuk dalam kategori sangat baik karena nilai MAPE yang diperoleh kurang dari 10%.

Menggunakan bantuan bahasa pemrograman R pada perangkat lunak RStudio, diperoleh nilai MAPE untuk keseluruhan model ARIMA. Program perhitungan MAPE dapat dilihat pada Lampiran 5. Berikut adalah hasil perhitungan MAPE untuk setiap model pada masing-masing variabel.

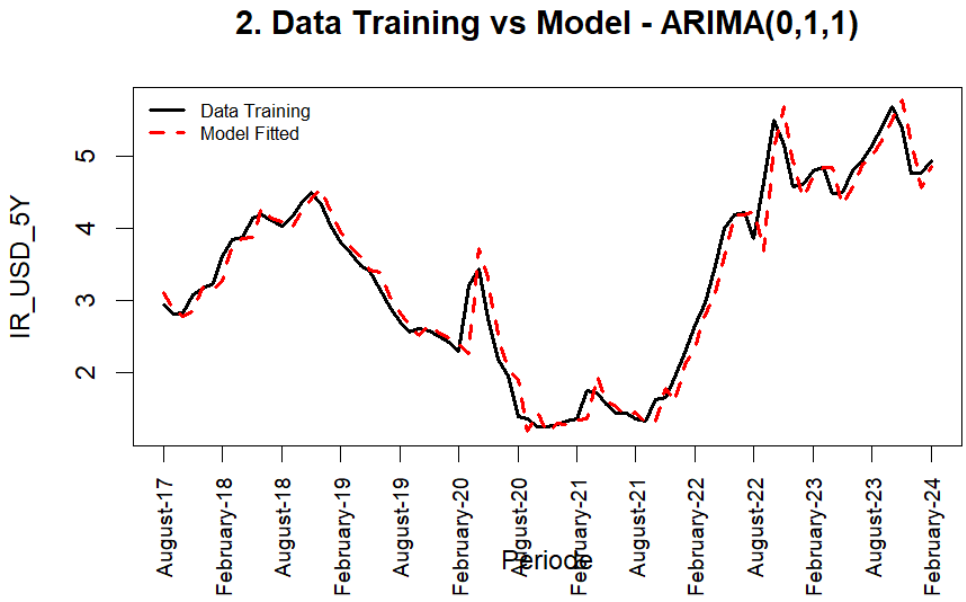
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan MAPE Model ARIMA

Variabel	**Model**	**MAPE (%)**	**Keputusan**
ΔZ_1	$\mathbf{(0,1,1)}$	6,69120	Terpilih
	$(1,1,0)$	7,36834	Tidak Terpilih
ΔZ_2	$\mathbf{(1,1,0)}$	4,25461	Terpilih
	$(0,1,1)$	4,47582	Tidak Terpilih
$\Delta^2 Z_3$	$\mathbf{([2],2,2)}$	5,11639	Terpilih
	$(2,2,2)$	7,13427	Tidak Terpilih
ΔZ_4	$\mathbf{(0,1,1)}$	4,21060	Terpilih
	$(2,1,0)$	4,41676	Tidak Terpilih
	$(1,1,0)$	4,44154	Tidak Terpilih
ΔZ_5	$\mathbf{(0,1,1)}$	4,34140	Terpilih
ΔZ_6	$\mathbf{(1,1,0)}$	14,84968	Terpilih
	$(0,1,1)$	15,08889	Tidak Terpilih
ΔZ_7	$\mathbf{(0,1,[14])}$	15,31203	Terpilih
ΔZ_8	$\mathbf{(0,1,1)}$	3,75497	Terpilih
	$(1,1,0)$	3,81760	Tidak Terpilih
ΔZ_9	$\mathbf{(0,1,1)}$	2,64315	Terpilih
	$(1,1,0)$	2,68649	Tidak Terpilih

Berdasarkan Tabel 4.17, model yang dipilih adalah model dengan nilai MAPE terkecil pada setiap variabel. Model yang digunakan untuk suku bunga USD tenor 5 tahun adalah ARIMA$(0,1,1)$, sedangkan model yang digunakan untuk suku bunga USD tenor 10 tahun adalah ARIMA$(1,1,0)$. Untuk suku bunga USD tenor 30 tahun, model yang digunakan adalah ARIMA$([2],2,2)$. Selanjutnya, model yang digunakan untuk suku bunga EUR tenor 7 tahun adalah ARIMA$(0,1,1)$, sedangkan untuk suku bunga EUR tenor 10 tahun digunakan model ARIMA$(0,1,1)$. Untuk suku bunga JPY tenor 5 tahun, model yang digunakan adalah ARIMA$(1,1,0)$, sedangkan untuk suku bunga JPY tenor 10 tahun digunakan model ARIMA$(0,1,[14])$. Adapun untuk nilai tukar USD/EUR dan USD/JPY, model yang digunakan secara berturut-turut adalah ARIMA$(0,1,1)$ dan ARIMA$(0,1,1)$.

4.4 Hasil Peramalan tingkat suku bunga utang dan Nilai Tukar Mata Uang

Setelah diperoleh model ARIMA terbaik untuk setiap variabel, model tersebut digunakan untuk melakukan peramalan tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang. Peramalan dilakukan untuk 12 periode ke depan, yaitu mulai dari Desember 2025 sampai November 2026. Sebelum model digunakan untuk melakukan peramalan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kemampuan model dalam mengikuti pola data *training*. Pembuatan plot data *training* dan hasil model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R pada perangkat lunak RSTUDIO. Program R yang digunakan untuk membuat plot tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6. Sebagai contoh, digunakan model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada variabel suku bunga USD tenor 5 tahun. Plot data *training* dan hasil model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada suku bunga USD tenor 5 tahun disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.11 Plot Data *Training* dan Hasil Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Suku Bunga USD Tenor 5 Tahun

Berdasarkan Gambar 4.11, dapat dilihat bahwa hasil model ARIMA$(0, 1, 1)$ mampu mengikuti pola data *training* pada suku bunga USD tenor 5 tahun. Dengan demikian, model tersebut valid dan layak digunakan untuk meramalkan suku bunga USD tenor 5 tahun. Plot data *training* dan hasil model untuk model lainnya dapat dilihat pada Lampiran 23. Berdasarkan Lampiran 23, seluruh model terpilih mampu mengikuti pola data *training*, sehingga layak digunakan dalam proses peramalan.

Berikut adalah hasil peramalan tingkat suku bunga utang untuk 12 periode ke depan.

Tabel 4.18 Hasil Peramalan tingkat suku bunga utang

Periode	IR_1	IR_2	IR_3	IR_4	IR_5	IR_6	IR_7
Dec-25	4,97431	4,991475	5,184656	3,705371	3,905557	1,21279847715089	1,739477
Jan-26	4,97431	4,991475	5,177821	3,705371	3,905557	1,21279847717296	1,739477
Feb-26	4,97431	4,991475	5,170997	3,705371	3,905557	1,21279847718156	1,739477

(Tabel dilanjutkan pada halaman berikutnya)

Tabel 4.18 Hasil Peramalan tingkat suku bunga utang (Lanjutan)

Periode	IR_1	IR_2	IR_3	IR_4	IR_5	IR_6	IR_7
Mar-26	4,97431	4,991475	5,164184	3,705371	3,905557	1,21279847718492	1,739477
Apr-26	4,97431	4,991475	5,157382	3,705371	3,905557	1,21279847718623	1,739477
May-26	4,97431	4,991475	5,150592	3,705371	3,905557	1,21279847718674	1,739477
Jun-26	4,97431	4,991475	5,143813	3,705371	3,905557	1,21279847718694	1,739477
Jul-26	4,97431	4,991475	5,137044	3,705371	3,905557	1,21279847718702	1,739477
Aug-26	4,97431	4,991475	5,130287	3,705371	3,905557	1,21279847718705	1,739477
Sep-26	4,97431	4,991475	5,123541	3,705371	3,905557	1,21279847718706	1,739477
Oct-26	4,97431	4,991475	5,116807	3,705371	3,905557	1,21279847718706	1,739477
Nov-26	4,97431	4,991475	5,110083	3,705371	3,905557	1,21279847718706	1,739477

Berdasarkan Tabel 4.18, diperoleh hasil peramalan tingkat suku bunga utang untuk tujuh variabel, yaitu IR_1, IR_2, IR_3, IR_4, IR_5, IR_6, dan IR_7 selama periode Desember 2025 sampai November 2026. Selanjutnya, hasil peramalan nilai tukar mata uang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Hasil Peramalan Nilai Tukar Mata Uang

Periode	FX_1	FX_2
Dec-25	0,929404	150,256822
Jan-26	0,929404	150,256822
Feb-26	0,929404	150,256822
Mar-26	0,929404	150,256822
Apr-26	0,929404	150,256822
May-26	0,929404	150,256822
Jun-26	0,929404	150,256822
Jul-26	0,929404	150,256822
Aug-26	0,929404	150,256822
Sep-26	0,929404	150,256822
Oct-26	0,929404	150,256822
Nov-26	0,929404	150,256822

Berdasarkan Tabel 4.19, diperoleh hasil peramalan nilai tukar mata uang untuk variabel FX_1 dan FX_2 selama periode Desember 2025 sampai November 2026. Seluruh hasil peramalan tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang diperoleh menggunakan bahasa pemrograman R pada perangkat lunak RStudio, dengan kode program R yang disajikan pada Lampiran 7. Hasil peramalan tersebut selanjutnya digunakan sebagai tambahan data input bersama dengan data historis dalam pembentukan model nilai utang valas dan model optimasi portofolio. Gabungan data historis dan data hasil peramalan dapat dilihat pada Lampiran 18.

4.5 Pembentukan Model Nilai Utang dan Model Optimasi

Pada bagian ini dibahas tahapan pembentukan model nilai utang valas dan model optimasi portofolio yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan pembentukan model nilai utang valas berdasarkan komponen nilai tukar dan tingkat

suku bunga. Selanjutnya, dijelaskan pembentukan batasan model optimasi portofolio yang meliputi batas proporsi aset, batas anggaran, dan batas risiko maksimum. Setelah itu, model optimasi portofolio dirumuskan menggunakan metode *Mean-Variance Optimization (MVO)* dan *Conditional Value at Risk (CVaR)* sebagai pendekatan untuk memperoleh komposisi portofolio utang valas yang optimal.

4.5.1 Pembentukan Model Nilai Utang

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dijelaskan pada Tabel 3.1, model nilai utang valas dibentuk dengan menggabungkan komponen nilai tukar dan faktor bunga. Misal $FX_{j,t}$ menyatakan nilai tukar untuk jenis valuta ke-j pada periode ke-t, sedangkan $IR_{i,t}$ menyatakan suku bunga instrumen utang ke-i dengan tenor tertentu pada periode ke-t. Berdasarkan kedua komponen tersebut, nilai utang valas untuk instrumen ke-i dengan jenis valuta ke-j pada periode ke-t dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} V_{ij,t} &= FX_{j,t} + FX_{j,t}IR_{i,t} \\ V_{ij,t} &= FX_{j,t}(1 + IR_{i,t}), \end{aligned} \tag{4.2}$$

dengan $i = 1, 2, \ldots, 7$ dan $j = 0, 1, 2$. Persamaan (4.2) menunjukkan bahwa nilai utang untuk instrumen ke -i dengan jenis valas ke-j pada periode ke-t senilai dengan 1 USD. Berikut keterangan indeks pada model nilai utang valas.

Tabel 4.20 Keterangan Indeks Model Nilai Utang Valas

i	j	**Keterangan**
1	0	Nilai utang valas USD tenor 5 tahun
2	0	Nilai utang valas USD tenor 10 tahun
3	0	Nilai utang valas USD tenor 30 tahun
4	1	Nilai utang valas EUR tenor 7 tahun
5	1	Nilai utang valas EUR tenor 10 tahun
6	2	Nilai utang valas JPY tenor 5 tahun
7	2	Nilai utang valas JPY tenor 10 tahun

Sebagai contoh, digunakan perhitungan nilai utang valas JPY tenor 5 tahun, yaitu untuk $i = 6$ dan $j = 2$. Karena data tingkat suku bunga utang dinyatakan dalam persen, maka nilai $IR_{6,t}$ terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk desimal dengan membagi nilainya terhadap 100. Nilai $V_{62,1} = 113.383946796$ menunjukkan bahwa nilai tukar $FX_{2,1} = 112.417000000$ disesuaikan dengan faktor bunga sebesar 1.008601429, sehingga nilai utang valas yang terbentuk menjadi lebih besar daripada nilai tukarnya. Dengan demikian, nilai $V_{62,1}$ menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran utang untuk setiap 1 USD pada periode pertama setara dengan 113.383946796 JPY.

Nilai $V_{62,2} = 110.731214381$ menunjukkan bahwa nilai tukar $FX_{2,2} = 109.826956522$ disesuaikan dengan faktor bunga sebesar 1.008233478, sehingga nilai utang valas yang terbentuk menjadi lebih besar daripada nilai tukarnya. Dengan demikian, nilai $V_{62,2}$ menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran utang untuk setiap 1 USD pada periode kedua setara dengan 110.731214381 JPY.

Nilai $V_{62,3} = 111.682569683$ menunjukkan bahwa nilai tukar $FX_{2,3} = 110.776000000$ disesuaikan dengan faktor bunga sebesar 1.008183810, sehingga nilai utang valas yang

terbentuk menjadi lebih besar daripada nilai tukarnya. Dengan demikian, nilai $V_{62,3}$ menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran utang untuk setiap 1 USD pada periode ketiga setara dengan 111.682569683 JPY.r Berdasarkan ketiga hasil perhitungan tersebut, nilai utang valas JPY tenor 5 tahun mengalami penurunan dari periode pertama ke periode kedua, yaitu dari 113.383946796 menjadi 110.731214381, kemudian mengalami kenaikan pada periode ketiga menjadi 111.682569683. Hasil perhitungan nilai utang valas secara lengkap disajikan pada Lampiran 19. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh sebanyak 113 data nilai utang valas untuk setiap instrumen.

Selanjutnya, persentase perubahan nilai utang antarperiode dibentuk berdasarkan persamaan (2.41). Persentase perubahan nilai utang untuk instrumen ke-i dan jenis nilai tukar ke-j pada periode ke-t didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij,t} = \frac{V_{ij,t+1} - V_{ij,t}}{V_{ij,t}}.$$

Nilai $r_{ij,t}$ merepresentasikan persentase perubahan nilai utang dari periode ke-t ke periode ke-$t+1$. Dalam konteks nilai utang, nilai $r_{ij,t} > 0$ menunjukkan bahwa nilai utang pada periode berikutnya lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan nilai. Sebaliknya, nilai $r_{ij,t} < 0$ menunjukkan bahwa nilai utang pada periode berikutnya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, sehingga terjadi penurunan nilai. Adapun nilai $r_{ij,t} = 0$ menunjukkan bahwa nilai utang tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, perhitungan persentase perubahan nilai utang valas JPY dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun pada periode pertama diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{62,1} &= \frac{V_{62,2} - V_{62,1}}{V_{62,1}} \\ &= \frac{110.731214381 - 113.383946796}{113.383946796} \\ &= -0.023395850. \end{aligned}$$

Nilai $r_{62,1} = -0.023395850$ menunjukkan bahwa nilai utang valas JPY tenor 5 tahun mengalami penurunan dari periode pertama ke periode kedua sebesar 2.3395850%. Dengan demikian, nilai utang valas pada periode kedua lebih rendah dibandingkan periode pertama. Untuk periode kedua diperoleh

$$\begin{aligned} r_{62,2} &= \frac{V_{62,3} - V_{62,2}}{V_{62,2}} \\ &= \frac{111.682569683 - 110.731214381}{110.731214381} \\ &= 0.008591581. \end{aligned}$$

Nilai $r_{62,2} = 0.008591581$ menunjukkan bahwa nilai utang valas JPY tenor 5 tahun mengalami kenaikan dari periode kedua ke periode ketiga sebesar 0.8591581%. Dengan demikian, nilai utang valas pada periode ketiga lebih tinggi dibandingkan periode kedua. Hasil perhitungan persentase perubahan nilai utang secara lengkap disajikan pada Lampiran 20. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh sebanyak 112 data persentase perubahan nilai utang untuk setiap instrumen.

4.5.2 Pembentukan Batasan Model Optimasi Portofolio

Variabel keputusan pada model optimasi portofolio dinyatakan dalam bentuk vektor bobot portofolio, yaitu

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 \end{bmatrix}^T,$$

dengan x_i menyatakan proporsi alokasi dana pada instrumen utang ke-i, untuk $i = 1, 2, \ldots, 7$. Pada penelitian ini, x_1 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas USD tenor 5 tahun, x_2 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas USD tenor 10 tahun, x_3 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas USD tenor 30 tahun, x_4 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas EUR tenor 7 tahun, x_5 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas EUR tenor 10 tahun, x_6 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas JPY tenor 5 tahun, dan x_7 menyatakan bobot alokasi pada nilai utang valas JPY tenor 10 tahun. Berdasarkan proporsi yang digunakan oleh badan pengelola utang negara pada tahun 2024, bobot portofolio awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0{,}459485835 \\ 0{,}113620854 \\ 0{,}147798763 \\ 0{,}143927407 \\ 0{,}024401992 \\ 0{,}066688212 \\ 0{,}044076937 \end{bmatrix}. \tag{4.3}$$

Vektor $\mathbf{x}^{(0)}$ tersebut menunjukkan proporsi alokasi portofolio awal pada masing-masing instrumen utang. Sebagai contoh, misalkan pemerintah memiliki total utang valas sebesar 100 miliar rupiah dan dana yang tersedia untuk pembayaran utang tersebut adalah sebesar 50 miliar rupiah. Berdasarkan bobot $\mathbf{x}^{(0)}$, dana pembayaran tersebut dialokasikan ke dalam tujuh instrumen utang valas. Untuk nilai utang valas USD tenor 5 tahun, alokasi pembayarannya adalah sebesar $0{,}459485835 \times 50$ miliar rupiah atau sekitar 22,97429175 miliar rupiah. Selanjutnya, alokasi pembayaran untuk utang valas USD tenor 10 tahun adalah sekitar 5,68104270 miliar rupiah, USD tenor 30 tahun sekitar 7,38993815 miliar rupiah, EUR tenor 7 tahun sekitar 7,19637035 miliar rupiah, EUR tenor 10 tahun sekitar 1,22009960 miliar rupiah, JPY tenor 5 tahun sekitar 3,33441060 miliar rupiah, dan JPY tenor 10 tahun sekitar 2,20384685 miliar rupiah. Dengan demikian, setiap nilai x_i menyatakan bagian dana pembayaran yang dialokasikan pada instrumen utang ke-i. Dalam penerapannya, dana yang tersedia untuk membayarkan utang harus dialokasikan seluruhnya ke dalam ketujuh instrumen utang valas. Oleh karena itu, total bobot alokasi portofolio harus bernilai satu. Kendala tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{7} x_i = 1.$$

Pada penelitian ini digunakan tiga skenario batasan proporsi portofolio. Skenario pertama adalah batasan Kementerian Keuangan, yaitu batasan yang diberikan oleh badan pengelola utang negara. Batasan ini digunakan agar hasil optimasi tetap berada pada rentang proporsi yang sesuai dengan kebijakan atau komposisi portofolio yang ditetapkan oleh badan pengelola utang negara. Batasan Kementerian Keuangan tersebut dinyatakan

sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
0{,}425 \leq x_1 \leq 0{,}490,\\
0{,}100 \leq x_2 \leq 0{,}125,\\
0{,}130 \leq x_3 \leq 0{,}165,\\
0{,}130 \leq x_4 \leq 0{,}155,\\
0{,}015 \leq x_5 \leq 0{,}030,\\
0{,}050 \leq x_6 \leq 0{,}085,\\
0{,}030 \leq x_7 \leq 0{,}055.
\end{aligned}$$

Skenario kedua adalah batasan yang diperlebar sebesar 5% dari proporsi portofolio yang digunakan oleh badan pengelola utang negara pada tahun 2024. Pelebaran batasan ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi model optimasi, sehingga dapat diamati instrumen utang mana yang cenderung mendominasi ketika batas proporsi dibuat lebih longgar. Besaran 5% digunakan karena merupakan batas pelebaran yang masih diwajarkan oleh badan pengelola utang negara. Artinya, untuk setiap proporsi awal $x_i^{(0)}$, batas bawah dan batas atas masing-masing dibentuk melalui persamaan berikut:

$$LB_i = x_i^{(0)} - 0{,}05x_i^{(0)} \quad \text{dan} \quad UB_i = x_i^{(0)} + 0{,}05x_i^{(0)}.$$

Sebagai contoh, untuk proporsi awal nilai utang valas USD tenor 5 tahun, yaitu $x_1^{(0)} = 0{,}459485835$, diperoleh batas bawah $0{,}459485835 - 0{,}05(0{,}459485835) = 0{,}436511543250$ dan batas atas $0{,}459485835 + 0{,}05(0{,}459485835) = 0{,}482460126750$. Dengan demikian, batasan lengkap pada skenario kedua adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
0{,}436511543250 \leq x_1 \leq 0{,}482460126750,\\
0{,}107939811300 \leq x_2 \leq 0{,}119301896700,\\
0{,}140408824850 \leq x_3 \leq 0{,}155188701150,\\
0{,}136731036650 \leq x_4 \leq 0{,}151123777350,\\
0{,}023181892400 \leq x_5 \leq 0{,}025622091600,\\
0{,}063353801400 \leq x_6 \leq 0{,}070022622600,\\
0{,}041873090150 \leq x_7 \leq 0{,}046280783850.
\end{aligned}$$

Skenario ketiga adalah model tanpa batasan proporsi khusus. Pada skenario ini, setiap instrumen hanya dibatasi oleh batas dasar bobot portofolio, yaitu

$$0 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \ldots, 7.$$

Tujuan diadakannya skenario ketiga adalah untuk melihat instrumen utang mana yang akan mendominasi apabila tidak terdapat kebijakan batasan pembayaran pada masing-masing instrumen, oleh karena itu skenario ketiga memberikan ruang solusi yang paling fleksibel karena model optimasi dapat menentukan proporsi setiap instrumen secara bebas selama seluruh bobot portofolio tetap berjumlah satu.

4.5.3 Pembentukan Model Optimasi Portofolio dengan *Mean-Variance Optimization (MVO)*

Model optimasi portofolio dengan metode *Mean-Variance Optimization* (MVO) dibentuk berdasarkan model umum pada persamaan 2.48 dan disesuaikan dengan tiga

skenario batasan proporsi portofolio yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus pada meminimalkan persentase perubahan nilai utang, maka fungsi objektif yang digunakan adalah meminimumkan ekspektasi nilai utang portofolio, yaitu $\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x}$. Selain itu, risiko portofolio dibatasi oleh R_{maks} melalui bentuk kuadratik $\mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x}$. Dengan demikian, model MVO pertama menggunakan batasan Kementerian Keuangan dan dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\
\text{dengan kendala} \quad & \mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x} \leq R_{\text{maks}}, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& 0{,}425 \leq x_1 \leq 0{,}490, \\
& 0{,}100 \leq x_2 \leq 0{,}125, \\
& 0{,}130 \leq x_3 \leq 0{,}165, \\
& 0{,}130 \leq x_4 \leq 0{,}155, \\
& 0{,}015 \leq x_5 \leq 0{,}030, \\
& 0{,}050 \leq x_6 \leq 0{,}085, \\
& 0{,}030 \leq x_7 \leq 0{,}055.
\end{aligned} \tag{4.4}$$

Model MVO kedua menggunakan batasan yang diperlebar sebesar 5% dari proporsi portofolio yang digunakan oleh badan pengelola utang negara pada tahun 2024. Model ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\
\text{dengan kendala} \quad & \mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x} \leq R_{\text{maks}}, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& 0{,}436511543250 \leq x_1 \leq 0{,}482460126750, \\
& 0{,}107939811300 \leq x_2 \leq 0{,}119301896700, \\
& 0{,}140408824850 \leq x_3 \leq 0{,}155188701150, \\
& 0{,}136731036650 \leq x_4 \leq 0{,}151123777350, \\
& 0{,}023181892400 \leq x_5 \leq 0{,}025622091600, \\
& 0{,}063353801400 \leq x_6 \leq 0{,}070022622600, \\
& 0{,}041873090150 \leq x_7 \leq 0{,}046280783850.
\end{aligned} \tag{4.5}$$

Model MVO ketiga merupakan model tanpa batasan proporsi khusus. Pada model ini, setiap bobot instrumen hanya dibatasi oleh interval dasar $0 \leq x_i \leq 1$, sehingga model

memiliki ruang solusi yang lebih fleksibel. Model ketiga dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \leq R_{\text{maks}}, \\ & \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\ & 0 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \ldots, 7. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Dalam pembentukan model MVO, nilai R_{maks} berperan sebagai batas maksimum risiko portofolio yang masih diperbolehkan. Pada penelitian ini, terdapat dua cara yang digunakan untuk menentukan nilai R_{maks}. Cara pertama adalah menggunakan risiko dari portofolio awal, yaitu portofolio yang berdasarkan proporsi badan pengelola utang negara pada tahun 2024 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{\text{maks}} = \left(\mathbf{x}^{(0)}\right)^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x}^{(0)}. \tag{4.7}$$

Cara kedua adalah menggunakan risiko dari portofolio dengan proporsi yang sama untuk setiap instrumen. Misalkan vektor bobot portofolio merata dinotasikan sebagai $\mathbf{x}^{(s)}$, dengan

$$\mathbf{x}^{(s)} = \begin{bmatrix} 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \\ 0{,}142857143 \end{bmatrix}.$$

Nilai R_{maks} pada cara kedua dinyatakan sebagai berikut:

$$R_{\text{maks}} = \left(\mathbf{x}^{(s)}\right)^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x}^{(s)}. \tag{4.8}$$

Kedua nilai R_{maks} tersebut digunakan untuk membandingkan hasil optimasi ketika batas risiko ditentukan berdasarkan struktur portofolio awal dan ketika batas risiko ditentukan berdasarkan alokasi portofolio yang merata.

Selanjutnya, kurva *efficient frontier* digunakan untuk melihat berbagai pilihan portofolio terbaik secara keseluruhan pada setiap tingkat risiko. Langkah awal dalam pembuatan kurva ini adalah menentukan batas bawah dan batas atas risiko. Batas bawah risiko didapatkan dengan mencari nilai risiko (varians) paling kecil melalui model matematika berikut:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\ & lb_i \leq x_i \leq ub_i, \quad i = 1, 2, \ldots, 7. \end{aligned} \tag{4.9}$$

Sebaliknya, batas atas risiko didapatkan dari nilai risiko ketika perkiraan nilai berada

pada titik paling kecil. Model matematika untuk mencari komposisi pada batas atas ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\ & lb_i \leq x_i \leq ub_i, \quad i = 1, 2, \ldots, 7. \end{aligned} \tag{4.10}$$

Pada kedua model tersebut, nilai lb_i dan ub_i menyesuaikan dengan aturan batasan portofolio yang sedang dihitung. Setelah batas bawah dan batas atas risiko diketahui, jarak antara kedua batas tersebut dibagi rata menjadi 1.000 titik nilai R_{maks}. Pada setiap titik tersebut, perhitungan dilakukan kembali menggunakan R_{maks} sebagai batas risiko maksimal. Tujuannya adalah mencari komposisi bobot portofolio ($\mathbf{x}$) yang menghasilkan perkiraan perubahan nilai utang ($\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x}$) paling kecil. Hasil dari 1.000 kali perhitungan ini kemudian digambarkan pada sebuah grafik. Sumbu mendatar pada grafik menunjukkan tingkat risiko atau standar deviasi ($\sqrt{\mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x}}$), sedangkan sumbu tegak menunjukkan perkiraan perubahan nilai. Titik-titik hasil perhitungan yang saling terhubung ini akan membentuk sebuah garis kurva. Kurva inilah yang dinamakan *efficient frontier*, yaitu garis yang menunjukkan kumpulan pilihan portofolio terbaik karena selalu memberikan nilai utang paling murah pada setiap tingkat risiko yang dipilih.

4.5.4 Pembentukan Model Optimasi Portofolio dengan Kendala Risiko *Conditional Value at Risk (CVaR)*

Model optimasi portofolio dengan metode *Conditional Value at Risk* (CVaR) dibentuk berdasarkan model umum pada persamaan 2.62 dan disesuaikan dengan tiga skenario batasan proporsi portofolio yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada persamaan 2.62, fungsi kerugian dinyatakan sebagai $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k)$. Dalam penelitian ini, fungsi kerugian tersebut didefinisikan sebagai

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_k) = \mathbf{r}_k^T \mathbf{x},$$

karena $\mathbf{r}_k$ merepresentasikan vektor persentase perubahan nilai utang pada periode ke-k, sedangkan $\mathbf{x}$ merepresentasikan vektor bobot portofolio. Dengan demikian, $\mathbf{r}_k^T\mathbf{x}$ menyatakan persentase perubahan nilai utang portofolio pada periode ke-k. Karena penelitian ini berfokus pada minimisasi nilai utang, maka fungsi objektif yang digunakan adalah meminimumkan nilai ekspektasi nilai portofolio, yaitu $\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x}$. Risiko portofolio dibatasi oleh R_{maks}, dengan ukuran risiko yang digunakan berupa CVaR. Dalam model ini, α menyatakan nilai *Value at Risk* (VaR), sedangkan u_k merupakan variabel bantu yang merepresentasikan kelebihan kerugian portofolio pada periode ke-k terhadap nilai α. Karena data persentase perubahan nilai utang yang digunakan berjumlah 112, maka indeks k digunakan untuk $k = 1, 2, \ldots, 112$. Dengan demikian, model *mean*-CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan dinyatakan sebagai berikut:

$$
\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\
\text{dengan kendala} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)}\sum_{k=1}^{112} u_k \leq R_{\text{maks}}, \\
& u_k \geq \mathbf{r}_k^T\mathbf{x} - \alpha, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& 0{,}425 \leq x_1 \leq 0{,}490, \\
& 0{,}100 \leq x_2 \leq 0{,}125, \\
& 0{,}130 \leq x_3 \leq 0{,}165, \\
& 0{,}130 \leq x_4 \leq 0{,}155, \\
& 0{,}015 \leq x_5 \leq 0{,}030, \\
& 0{,}050 \leq x_6 \leq 0{,}085, \\
& 0{,}030 \leq x_7 \leq 0{,}055.
\end{aligned}
\tag{4.11}
$$

Model CVaR kedua menggunakan batasan yang diperlebar sebesar 5% dari proporsi portofolio yang digunakan oleh badan pengelola utang negara pada tahun 2024. Model *mean*-CVaR dengan batasan diperlebar dinyatakan pada halaman berikutnya.

$$
\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\
\text{dengan kendala} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)}\sum_{k=1}^{112} u_k \leq R_{\text{maks}}, \\
& u_k \geq \mathbf{r}_k^T\mathbf{x} - \alpha, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& 0{,}436511543250 \leq x_1 \leq 0{,}482460126750, \\
& 0{,}107939811300 \leq x_2 \leq 0{,}119301896700, \\
& 0{,}140408824850 \leq x_3 \leq 0{,}155188701150, \\
& 0{,}136731036650 \leq x_4 \leq 0{,}151123777350, \\
& 0{,}023181892400 \leq x_5 \leq 0{,}025622091600, \\
& 0{,}063353801400 \leq x_6 \leq 0{,}070022622600, \\
& 0{,}041873090150 \leq x_7 \leq 0{,}046280783850.
\end{aligned}
\tag{4.12}
$$

Model CVaR ketiga merupakan model tanpa batasan proporsi khusus. Pada model ini, setiap bobot instrumen hanya dibatasi oleh interval dasar $0 \leq x_i \leq 1$, sehingga model

memiliki ruang solusi yang lebih fleksibel. Model ketiga dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x} \\
\text{dengan kendala} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)}\sum_{k=1}^{112} u_k \leq R_{\text{maks}}, \\
& u_k \geq \mathbf{r}_k^T\mathbf{x} - \alpha, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& 0 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1,2,\ldots,7.
\end{aligned} \tag{4.13}$$

Ketiga model CVaR tersebut diterapkan pada tiga tingkat kepercayaan, yaitu $\beta = 0{,}90$, $\beta = 0{,}95$, dan $\beta = 0{,}99$. Penggunaan tiga nilai β tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan hasil optimasi pada tingkat risiko ekstrem yang berbeda. Semakin besar nilai β, semakin kecil bagian ekor distribusi kerugian yang diperhatikan, sehingga ukuran CVaR merepresentasikan rata-rata kerugian pada kondisi yang semakin ekstrem.

Dalam pembentukan model CVaR, nilai R_{maks} berperan sebagai batas maksimum risiko portofolio yang masih diperbolehkan berdasarkan ukuran CVaR. Pada penelitian ini, nilai R_{maks} ditentukan melalui dua cara. Cara pertama adalah menggunakan nilai CVaR dari portofolio awal, yaitu portofolio berdasarkan proporsi badan pengelola utang negara pada tahun 2024. Dengan menggunakan $\mathbf{x}^{(0)}$, nilai R_{maks} ditentukan melalui model berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\alpha,u_k} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)}\sum_{k=1}^{112} u_k \\
\text{dengan kendala} \quad & u_k \geq \mathbf{r}_k^T\mathbf{x}^{(0)} - \alpha, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1,\ldots,112.
\end{aligned} \tag{4.14}$$

Cara kedua adalah menggunakan nilai CVaR dari portofolio dengan proporsi yang sama untuk setiap instrumen. Misalkan vektor bobot portofolio merata dinotasikan sebagai $\mathbf{x}^{(s)}$, nilai R_{maks} ditentukan melalui model berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\alpha,u_k} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)}\sum_{k=1}^{112} u_k \\
\text{dengan kendala} \quad & u_k \geq \mathbf{r}_k^T\mathbf{x}^{(s)} - \alpha, \quad k = 1,\ldots,112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1,\ldots,112.
\end{aligned} \tag{4.15}$$

Penentuan nilai R_{maks} tersebut dilakukan pada tiga tingkat kepercayaan, yaitu $\beta = 0{,}90$, $\beta = 0{,}95$, dan $\beta = 0{,}99$

Selanjutnya, kurva *efficient frontier* digunakan untuk melihat berbagai pilihan portofolio terbaik secara keseluruhan pada setiap tingkat risiko *Conditional Value at Risk* (CVaR). Langkah pertama untuk membuat kurva ini adalah menentukan batas bawah dan batas atas risiko. Batas bawah risiko didapatkan dengan mencari nilai risiko CVaR

paling kecil melalui model matematika berikut:

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{x},\alpha,u_k} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)} \sum_{k=1}^{112} u_k \\
\text{dengan kendala} \quad & u_k \geq \mathbf{r}_k^T \mathbf{x} - \alpha, \quad k = 1, \ldots, 112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1, \ldots, 112, \\
& \sum_{i=1}^{7} x_i = 1, \\
& lb_i \leq x_i \leq ub_i, \quad i = 1, 2, \ldots, 7.
\end{aligned} \tag{4.16}$$

Sebaliknya, batas atas risiko didapatkan dari nilai risiko ketika perkiraan nilai berada pada titik paling kecil. Untuk mendapatkan nilai ini, komposisi portofolio terbaik ($\mathbf{x}^*$) dicari terlebih dahulu menggunakan model pencarian batas atas pada persamaan (4.10). Setelah komposisi terbaik tersebut didapatkan, nilai $\mathbf{x}^*$ disubstitusikan ke dalam model persamaan (4.17) berikut untuk dihitung nilai risiko CVaR-nya.

$$\begin{aligned}
\min_{\alpha,u_k} \quad & \alpha + \frac{1}{112(1-\beta)} \sum_{k=1}^{112} u_k \\
\text{dengan kendala} \quad & u_k \geq \mathbf{r}_k^T \mathbf{x}^* - \alpha, \quad k = 1, \ldots, 112, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1, \ldots, 112.
\end{aligned} \tag{4.17}$$

Setelah batas bawah dan batas atas risiko diketahui, jarak antara kedua batas tersebut dibagi rata menjadi 1.000 titik nilai R_{maks}. Pada setiap titik tersebut, perhitungan dilakukan kembali menggunakan R_{maks} sebagai batas risiko maksimal. Tujuannya adalah mencari komposisi bobot portofolio ($\mathbf{x}$) yang menghasilkan perkiraan perubahan nilai utang ($\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{x}$) paling kecil. Hasil dari 1.000 kali perhitungan ini kemudian digambarkan pada sebuah grafik. Sumbu mendatar pada grafik menunjukkan tingkat risiko CVaR, sedangkan sumbu tegak menunjukkan perkiraan perubahan nilai. Titik-titik hasil perhitungan yang saling terhubung ini akan membentuk garis kurva *efficient frontier*, yaitu garis yang menunjukkan kumpulan pilihan portofolio dengan nilai paling murah pada setiap tingkat risiko ekstrem yang dipilih.

4.6 Implementasi Optimasi Portofolio

Pada bagian ini, pembahasan implementasi optimasi portofolio dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah menghitung parameter *input* yang digunakan dalam model optimasi, yaitu vektor ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas, matriks varians-kovarians, dan batas risiko maksimum R_{maks}. Tahap kedua adalah menghitung kinerja portofolio aktual Pemerintah Indonesia sebagai acuan pembanding. Tahap ketiga adalah memperoleh model terbaik dari hasil optimasi MVO dan CVaR, kemudian mengevaluasi kinerjanya berdasarkan ekspektasi persentase perubahan nilai pembayaran utang valas dan risiko.

4.6.1 Perhitungan Parameter *Input*

Parameter *input* yang digunakan dalam model optimasi portofolio terdiri atas vektor ekspektasi persentase perubahan nilai utang, matriks varians-kovarians, dan nilai batas risiko maksimum R_{maks}. Parameter tersebut dihitung berdasarkan gabungan data historis

dan hasil peramalan agar proses optimasi tidak hanya mempertimbangkan pola data masa lalu, tetapi juga memuat informasi mengenai potensi perubahan nilai utang pada periode mendatang.

Vektor ekspektasi persentase perubahan nilai utang dihitung menggunakan persamaan (2.43) dengan $N = 7$ berdasarkan data gabungan historis dan hasil peramalan persentase perubahan nilai utang pada Lampiran 20. Vektor ekspektasi persentase perubahan nilai utang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 0{,}000163792399765913 \\ 0{,}000110177775619655 \\ 0{,}000035896173297487 \\ 0{,}000932492126516585 \\ 0{,}000869169614771198 \\ 0{,}002831172063030670 \\ 0{,}002879522027475840 \end{bmatrix}. \tag{4.18}$$

Selanjutnya, matriks varians-kovarians digunakan sebagai parameter risiko dalam model optimasi portofolio. Matriks varians-kovarians yang digunakan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan gabungan data historis dan hasil peramalan. Perhitungan matriks tersebut dilakukan menggunakan bantuan program MATLAB berdasarkan persamaan (2.44) dengan $N = 7$. Program MATLAB untuk perhitungan matriks varians-kovarians disajikan pada Lampiran 8, sedangkan hasil lengkap matriks varians-kovarians $\boldsymbol{\Sigma}$ disajikan pada Lampiran 24.

Mengacu pada matriks varians-kovarians $\boldsymbol{\Sigma}$, nilai R_{maks} untuk model MVO ditentukan melalui dua cara. Perhitungan pertama dilakukan menggunakan persamaan (4.7), sehingga diperoleh

$$R_{\text{maks},1} = 0{,}000033683544775466,$$

sedangkan berdasarkan persamaan (4.8), diperoleh

$$R_{\text{maks},2} = 0{,}000101609932479855.$$

Selain itu, nilai R_{maks} untuk model CVaR dihitung berdasarkan dua portofolio acuan, yaitu portofolio awal dan portofolio dengan bobot merata. Berdasarkan persamaan (4.14) dengan $\beta = 90\%$, diperoleh nilai batas risiko CVaR untuk portofolio awal sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},3} = 0{,}011305009399949160,$$

berdasarkan persamaan (4.14) dengan $\beta = 95\%$, diperoleh nilai batas risiko CVaR untuk portofolio awal sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},4} = 0{,}012714094856730768,$$

dan berdasarkan persamaan (4.14) dengan $\beta = 99\%$, diperoleh nilai batas risiko CVaR untuk portofolio awal sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},5} = 0{,}016989970809430918.$$

Selanjutnya, berdasarkan persamaan (4.15) dengan $\beta = 90\%$, diperoleh nilai batas

risiko CVaR untuk portofolio dengan bobot merata sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},6} = 0{,}018880495149667626,$$

berdasarkan persamaan (4.15) dengan $\beta = 95\%$, diperoleh nilai batas risiko CVaR untuk portofolio dengan bobot merata sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},7} = 0{,}022423957171019273,$$

dan berdasarkan persamaan (4.15) dengan $\beta = 99\%$, diperoleh nilai batas risiko CVaR untuk portofolio dengan bobot merata sebagai berikut:

$$R_{\text{maks},8} = 0{,}028964586540561284.$$

Secara keseluruhan, nilai-nilai R_{maks} yang digunakan dalam proses optimasi dapat dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai berikut:

$$\mathbf{R}_{\text{maks}} = \begin{bmatrix} 0{,}000033683544775466 \\ 0{,}000101609932479855 \\ 0{,}011305009399949160 \\ 0{,}012714094856730768 \\ 0{,}016989970809430918 \\ 0{,}018880495149667626 \\ 0{,}022423957171019273 \\ 0{,}028964586540561284 \end{bmatrix}. \tag{4.19}$$

Program MATLAB untuk menentukan nilai R_{maks} berdasarkan model CVaR disajikan pada Lampiran 9.

4.6.2 Portofolio Aktual Pemerintah Indonesia

Portofolio aktual Pemerintah Indonesia dinyatakan oleh bobot $\mathbf{x}^{(0)}$ pada persamaan (4.3). Kinerja portofolio aktual dihitung menggunakan parameter *input* yang diperoleh dari gabungan data historis dan hasil peramalan. Pengukuran kinerja tersebut meliputi ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas, standar deviasi, dan *Conditional Value at Risk* (CVaR).

Ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas portofolio aktual dihitung berdasarkan persamaan (2.45) dengan $\mathbf{x}$ disubstitusikan oleh $\mathbf{x}^{(0)}$, sehingga diperoleh

$$\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x}^{(0)}.$$

Nilai tersebut merepresentasikan ekspektasi persentase perubahan nilai pembayaran utang valas portofolio aktual dari satu periode ke periode berikutnya.

Selanjutnya, risiko portofolio aktual pada model MVO dihitung menggunakan standar deviasi. Varians portofolio aktual dihitung berdasarkan persamaan (2.46) dengan $\mathbf{x}$ disubstitusikan oleh $\mathbf{x}^{(0)}$, sehingga diperoleh

$$(\mathbf{x}^{(0)})^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x}^{(0)}.$$

Standar deviasi portofolio aktual kemudian diperoleh dengan mengambil akar dari nilai

varians tersebut, yaitu

$$\sqrt{(\mathbf{x}^{(0)})^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{x}^{(0)}}.$$

Matriks $\boldsymbol{\Sigma}$ yang digunakan dalam perhitungan ini dapat dilihat pada Lampiran 24.

Selain itu, risiko portofolio aktual juga dihitung menggunakan *Conditional Value at Risk* (CVaR). Perhitungan CVaR dilakukan berdasarkan model pada persamaan (4.14) dengan bobot portofolio aktual $\mathbf{x}^{(0)}$. Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan MATLAB, dan kode programnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh kinerja portofolio aktual seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.21 Kinerja Portofolio Aktual Pemerintah Indonesia

Bobot		**Ekspektasi Persentase Perubahan Nilai Utang Valas**	**Standar Deviasi**	**CVaR**		
Variabel	**Nilai**			**90%**	**95%**	**99%**
x_1	0,459485835	0,000562311480873920	0,005803752645958170	0,011305009399949160	0,012714094856730768	0,016989970809430918
x_2	0,113620854					
x_3	0,147798763					
x_4	0,143927407					
x_5	0,024401992					
x_6	0,066688212					
x_7	0,044076937					

Berdasarkan Tabel 4.21, ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas portofolio aktual adalah sebesar 0,000562311480873920, atau sekitar 0,0562311480873920% per bulan. Nilai ini menunjukkan kecenderungan perubahan nilai utang valas portofolio aktual antarperiode, bukan nominal nilai utang dalam rupiah. Risiko portofolio aktual berdasarkan standar deviasi adalah sebesar 0,005803752645958170. Sementara itu, risiko berdasarkan CVaR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% masing-masing sebesar 0,011305009399949160, 0,012714094856730768, dan 0,016989970809430918. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai acuan dalam menilai hasil optimasi portofolio, baik pada model MVO maupun model CVaR.

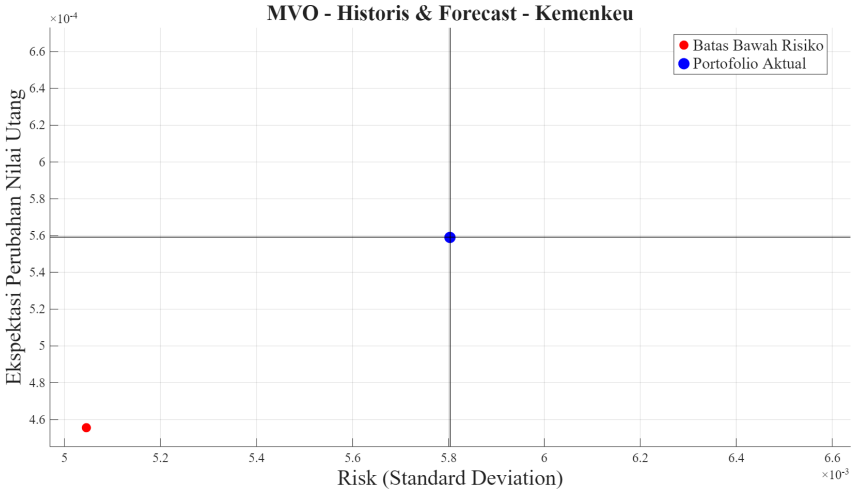
4.6.3 Hasil Optimasi Menggunakan *Mean-Variance Optimization* (MVO)

Penyelesaian model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dilakukan menggunakan bantuan MATLAB berdasarkan parameter *input* yang diperoleh dari gabungan data historis dan hasil peramalan. Model MVO diselesaikan pada tiga skenario batasan bobot, yaitu batasan Kementerian Keuangan yang berdasarkan pada persamaan 4.4, batasan 5% dari portofolio aktual $\mathbf{x}^{(0)}$ yang berdasarkan pada persamaan 4.5, dan tanpa batasan khusus yang berdasarkan pada persamaan 4.6. Ketiga skenario batasan tersebut masing-masing diselesaikan dengan delapan batasan risiko maksimum sebagaimana dinyatakan pada persamaan 4.19. Kode program penyelesaian model MVO dapat dilihat pada Lampiran 11, dan hasil optimasi MVO disajikan pada Tabel 4.22.

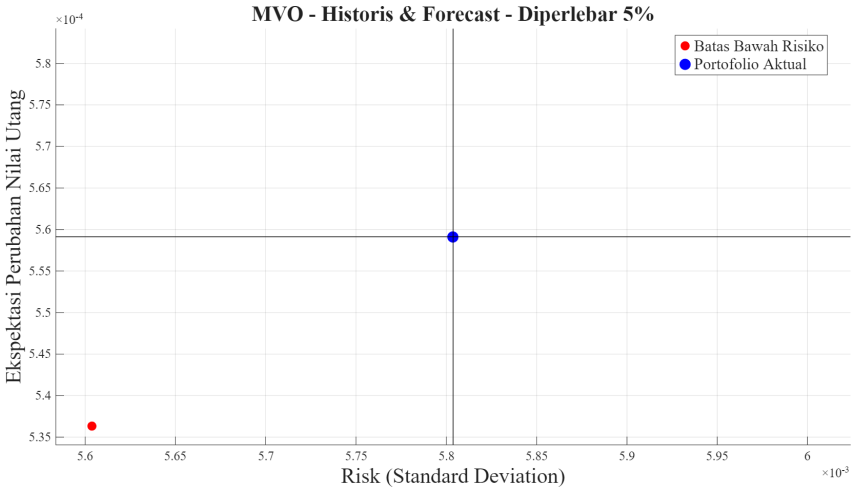
Tabel 4.22 Portofolio Hasil Optimasi MVO

Batasan	Batasan Kementerian Keuangan	Batasan 5%	Tanpa Batasan
R_{maks}	$R_{\text{maks},1}, R_{\text{maks},2}, \ldots, R_{\text{maks},8}$	$R_{\text{maks},1}, R_{\text{maks},2}, \ldots, R_{\text{maks},8}$	$R_{\text{maks},1}, R_{\text{maks},2}, \ldots, R_{\text{maks},8}$
x_1	0,4850	0,460369581550	0
x_2	0,1250	0,119301896700	0
x_3	0,1650	0,155188701150	1
x_4	0,1300	0,136731036650	0
x_5	0,0150	0,023181892400	0
x_6	0,0500	0,063353801400	0
x_7	0,0300	0,041873090150	0
Ekspektasi Persentase Perubahan Nilai Utang Valas	0,000455644978376515	0,000536353186620772	0,000001379744806410
Standar deviasi portofolio	0,005045420400454560	0,005603754941621760	0,001966331117551670

Berdasarkan Tabel 4.22, seluruh skenario nilai R_{maks} menghasilkan komposisi bobot yang sama pada masing-masing skenario batasan. Pada batasan Kementerian Keuangan, bobot portofolio optimal adalah $x_1 = 0{,}4850$ atau 48,50%, $x_2 = 0{,}1250$ atau 12,50%, $x_3 = 0{,}1650$ atau 16,50%, $x_4 = 0{,}1300$ atau 13,00%, $x_5 = 0{,}0150$ atau 1,50%, $x_6 = 0{,}0500$ atau 5,00%, dan $x_7 = 0{,}0300$ atau 3,00%. Ketika batasan bobot diperlebar menjadi 5%, komposisi portofolio optimal mengalami pergeseran, yaitu bobot x_1 turun dari 48,50% menjadi 46,04%, bobot x_2 turun dari 12,50% menjadi 11,93%, dan bobot x_3 turun dari 16,50% menjadi 15,52%. Sebaliknya, bobot x_4 naik dari 13,00% menjadi 13,67%, bobot x_5 naik dari 1,50% menjadi 2,32%, bobot x_6 naik dari 5,00% menjadi 6,34%, dan bobot x_7 naik dari 3,00% menjadi 4,19%. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa ketika ruang alokasi bobot diperlebar, model MVO mengurangi porsi pada instrumen x_1, x_2, dan x_3, serta meningkatkan porsi pada instrumen x_4, x_5, x_6, dan x_7. Dengan demikian, pelebaran batasan membuat komposisi portofolio optimal menjadi lebih menyebar ke instrumen berbasis EUR dan JPY, tetapi konsekuensinya nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dan standar deviasi menjadi lebih tinggi dibandingkan batasan Kementerian Keuangan. Pada skenario tanpa batasan, model MVO memilih $x_3 = 1$ atau 100%, sedangkan bobot instrumen lainnya bernilai 0. Hal ini terjadi karena x_3 memiliki nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah berdasarkan vektor $\boldsymbol{\mu}$ pada persamaan 4.18. Pemilihan x_3 secara penuh membuat nilai ekspektasi persentase perubahan nilai dan risiko menjadi paling rendah, namun hasil tersebut tidak mungkin diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata karena Pemerintah Indonesia tetap memiliki kewajiban pembayaran pada berbagai instrumen utang valas lainnya. Dari dua skenario batasan yang masih realistis, yaitu batasan Kementerian Keuangan dan batasan 5%, batasan Kementerian Keuangan menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai pembayaran utang valas yang lebih kecil, yaitu 0,000455644978376515, dibandingkan batasan 5% sebesar 0,000536353186620772. Risiko berdasarkan standar deviasi juga lebih rendah pada batasan Kementerian Keuangan, yaitu 0,005045420400454560, dibandingkan batasan 5% sebesar 0,005603754941621760. Dengan demikian, pelebaran batasan sebesar 5% belum menghasilkan portofolio yang lebih baik dibandingkan batasan Kementerian Keuangan, baik dari sisi ekspektasi persentase perubahan nilai maupun risiko. Selanjutnya, kurva *efficient frontier* untuk model MVO dengan batasan Kementerian Keuangan dan batasan diperlebar 5% dari portofolio aktual disajikan pada Gambar 4.12 dan Gambar 4.13.



Gambar 4.12 *Efficient Frontier* MVO dengan Batasan Kementerian Keuangan



Gambar 4.13 *Efficient Frontier* MVO dengan Batasan Diperlebar 5% dari Portofolio Aktual

Berdasarkan Gambar 4.12 dan Gambar 4.13, titik merah menunjukkan portofolio dengan risiko minimum yang dapat dicapai pada masing-masing skenario batasan. Pada skenario batasan Kementerian Keuangan, hasil yang diperoleh tidak membentuk kurva *efficient frontier* dengan banyak titik, melainkan hanya menghasilkan satu titik portofolio optimal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh nilai R_{maks} memberikan komposisi bobot yang sama, sehingga tidak terdapat alternatif portofolio optimal lain pada skenario batasan tersebut. Pola yang sama juga terjadi pada skenario batasan 5%. Meskipun ruang alokasi bobot diperlebar dari portofolio aktual, hasil optimasi tetap tidak membentuk kurva *efficient frontier* dengan banyak pilihan portofolio optimal. Dengan demikian, pada kedua skenario batasan tersebut, pilihan portofolio optimal yang dihasilkan oleh model MVO hanya satu karena perubahan nilai R_{maks} tidak menghasilkan variasi komposisi bobot portofolio yang berbeda.

Berdasarkan Tabel 4.22, skenario batasan Kementerian Keuangan mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan skenario batasan 5% karena menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dan standar deviasi yang lebih rendah. Ekspektasi

persentase perubahan nilai utang valas pada batasan Kementerian Keuangan lebih kecil sebesar 15,0476% dibandingkan skenario batasan 5%, sedangkan risiko portofolio utang valas berdasarkan standar deviasi juga lebih kecil sebesar 9,9636%. Hal ini menunjukkan bahwa pelebaran batasan bobot tidak selalu menghasilkan portofolio yang lebih optimal, karena pada kasus ini batasan 5% justru memberikan nilai ekspektasi persentase perubahan nilai dan risiko yang lebih tinggi. Dengan demikian, skenario batasan Kementerian Keuangan dipilih sebagai hasil optimasi *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang selanjutnya dibandingkan dengan kinerja portofolio aktual pada Tabel 4.21. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual $\mathbf{x}^{(0)}$, portofolio optimal dengan batasan Kementerian Keuangan mengalami peningkatan bobot pada instrumen x_1, x_2, dan x_3, masing-masing sebesar 0,025514165, 0,011379146, dan 0,017201237, sedangkan bobot x_4, x_5, x_6, dan x_7 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,013927407, 0,009401992, 0,016688212, dan 0,014076937. Dari sisi ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas, portofolio optimal menghasilkan nilai 0,000455644978376515, sedangkan portofolio aktual menghasilkan nilai 0,000562311480873920, sehingga hasil optimasi MVO mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai sebesar 0,000106666502497405 atau sekitar 18,9693%. Dari sisi risiko, standar deviasi portofolio optimal adalah 0,005045420400454560, sedangkan standar deviasi portofolio aktual adalah 0,005803752645958170, sehingga risiko portofolio dapat ditekan hingga 0,000758332245503610, atau sekitar 13,0662%.

4.6.4 Hasil Optimasi Menggunakan *Conditional Value at Risk* (CVaR)

Penyelesaian model *Conditional Value at Risk* (CVaR) dilakukan menggunakan bantuan MATLAB berdasarkan parameter *input* yang diperoleh dari gabungan data historis dan hasil peramalan. Model CVaR diselesaikan pada tiga skenario batasan bobot, yaitu batasan Kementerian Keuangan yang berdasarkan pada persamaan 4.11, batasan 5% dari portofolio aktual $\mathbf{x}^{(0)}$ yang berdasarkan pada persamaan 4.12, dan tanpa batasan khusus yang berdasarkan pada persamaan 4.13. Ketiga skenario batasan tersebut masing-masing diselesaikan dengan delapan batasan risiko maksimum sebagaimana dinyatakan pada persamaan 4.19 dan tiga tingkat kepercayaan, yaitu $\beta = 90\%$, $\beta = 95\%$, dan $\beta = 99\%$. Kode program penyelesaian model CVaR dapat dilihat pada Lampiran 12. Hasil optimasi CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan disajikan pada Lampiran 25.

Pada Lampiran 25, keterangan TM menunjukkan bahwa model tidak menghasilkan solusi yang memenuhi seluruh kendala pada nilai R_{maks} tertentu, sedangkan $\mu^T\mathbf{x}$ menunjukkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dari portofolio yang diperoleh. Nilai R_{maks} pada tabel disusun dari kiri ke kanan mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, sehingga semakin ke kanan nilai batas risiko yang digunakan semakin besar. Untuk nilai R_{maks} yang sama, kenaikan tingkat kepercayaan β tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas karena nilai $\mu^T\mathbf{x}$ yang diperoleh relatif sama. Namun, nilai CVaR cenderung meningkat ketika β semakin besar. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin ekstrem risiko yang diperhitungkan dalam model CVaR. Dari seluruh portofolio hasil optimasi CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan, portofolio yang menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$, yaitu portofolio pada $\beta = 90\%$ dengan $R_{\text{maks}} =$ 0,028964586540561300. Portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000461340189079226 dan nilai $\text{CVaR}_{90\%} =$

0,028572213794284700. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 17,956463999480356%. Namun, nilai risikonya berdasarkan $\text{CVaR}_{90\%}$ tidak mengalami penurunan, melainkan meningkat sekitar 152,739354474776100% dibandingkan portofolio aktual. Sementara itu, portofolio yang menghasilkan nilai CVaR paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$, yaitu portofolio pada $\beta = 90\%$ dengan $R_{\text{maks}} = 0{,}011305009399949200$. Portofolio $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ menghasilkan nilai $\text{CVaR}_{90\%} = 0{,}011273912563843000$ dan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000461340189101602. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 17,956463995501199% dan menurunkan risiko berdasarkan $\text{CVaR}_{90\%}$ sekitar 0,275071279899308%. Kedua portofolio tersebut tetap dipertimbangkan sebagai hasil optimasi CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan karena portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ memberikan ekspektasi persentase perubahan nilai paling rendah, sedangkan portofolio $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ memberikan nilai CVaR paling rendah. Selanjutnya, hasil optimasi CVaR dengan batasan bobot yang diperlebar 5% dari portofolio aktual $\mathbf{x}^{(0)}$ disajikan pada Lampiran 26.

Pada Lampiran 26, nilai R_{maks} pada tabel disusun dari kiri ke kanan mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, sehingga semakin ke kanan nilai batas risiko yang digunakan semakin besar. Untuk nilai R_{maks} yang sama, kenaikan tingkat kepercayaan β tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas karena nilai $\mu^T\mathbf{x}$ yang diperoleh relatif sama. Namun, nilai CVaR cenderung meningkat ketika β semakin besar karena semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin ekstrem risiko yang diperhitungkan dalam model CVaR. Dari seluruh portofolio hasil optimasi CVaR dengan batasan diperlebar 5%, portofolio yang menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_3^{(99\%)}$, yaitu portofolio pada $\beta = 99\%$ dengan $R_{\text{maks}} = 0{,}016989970809430900$. Portofolio $\text{CVaR}_3^{(99\%)}$ menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000541709746326647 dan nilai $\text{CVaR}_{99\%} = 0{,}016985634805170200$. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio $\text{CVaR}_3^{(99\%)}$ mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 3,663758364746682% dan menurunkan risiko berdasarkan $\text{CVaR}_{99\%}$ sekitar 0,025520977265910%. Sementara itu, portofolio yang menghasilkan nilai CVaR paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_4^{(90\%)}$, yaitu portofolio pada $\beta = 90\%$ dengan $R_{\text{maks}} = 0{,}011305009399949200$. Portofolio $\text{CVaR}_4^{(90\%)}$ menghasilkan nilai $\text{CVaR}_{90\%} = 0{,}011297498413000800$ dan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000541709746812927. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio $\text{CVaR}_4^{(90\%)}$ mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sekitar 3,663758278253133% dan menurunkan risiko berdasarkan $\text{CVaR}_{90\%}$ sekitar 0,066439417865243%. Kedua portofolio tersebut tetap dipertimbangkan sebagai hasil optimasi CVaR dengan batasan diperlebar 5% karena portofolio $\text{CVaR}_3^{(99\%)}$ memberikan ekspektasi persentase perubahan nilai paling rendah, sedangkan portofolio $\text{CVaR}_4^{(90\%)}$ memberikan nilai CVaR paling rendah. Selanjutnya, hasil optimasi CVaR tanpa batasan bobot khusus disajikan pada Lampiran 27.

Pada Lampiran 27, nilai R_{maks} pada tabel disusun dari kiri ke kanan mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, sehingga semakin ke kanan nilai batas risiko yang digunakan semakin besar. Untuk nilai R_{maks} yang sama, kenaikan tingkat kepercayaan β

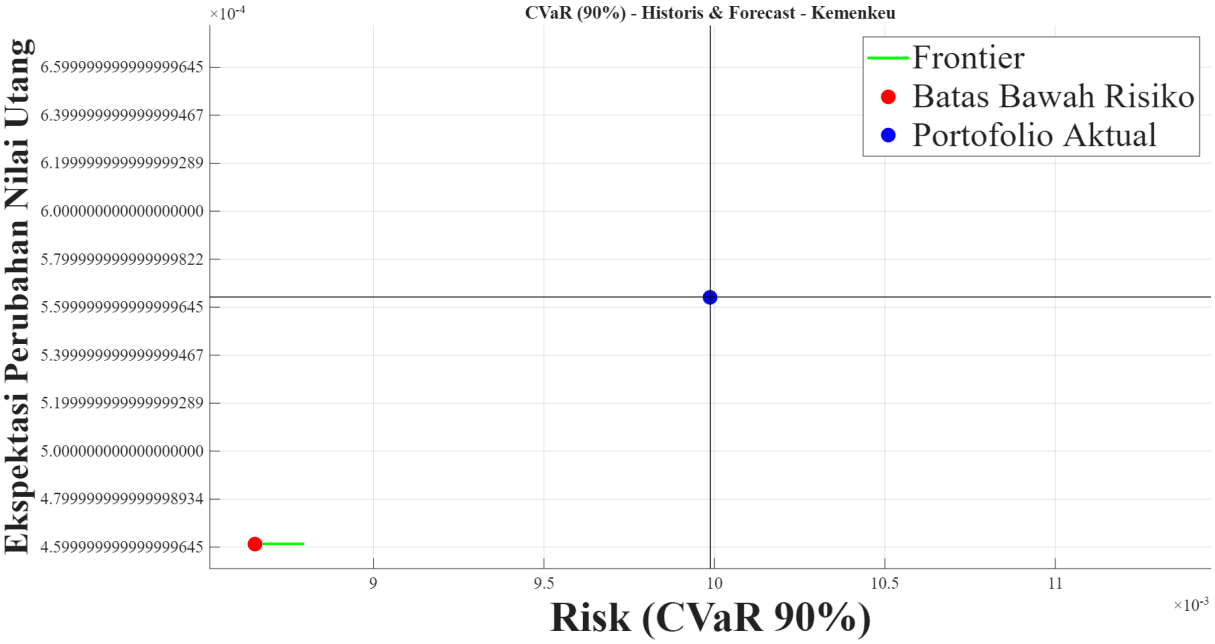
tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas karena nilai $\mu^T \mathbf{x}$ yang diperoleh relatif sama. Namun, nilai CVaR cenderung meningkat ketika β semakin besar karena semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, semakin ekstrem risiko yang diperhitungkan dalam model CVaR. Dari seluruh portofolio hasil optimasi CVaR tanpa batasan, portofolio yang menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah adalah portofolio pada $\beta = 95\%$ dengan $R_{\text{maks}} = 0{,}016989970809430900$. Portofolio tersebut menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000035896173328415 dan nilai $\text{CVaR}_{95\%} = 0{,}016746341409820700$. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio ini menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 93,616318465660889% terhadap portofolio aktual, tetapi meningkatkan risiko berdasarkan $\text{CVaR}_{95\%}$ sebesar 31,714774640161477% terhadap portofolio aktual. Sementara itu, portofolio yang menghasilkan nilai CVaR paling rendah adalah portofolio pada $\beta = 99\%$ dengan $R_{\text{maks}} = 0{,}011305009399949200$. Portofolio tersebut menghasilkan nilai $\text{CVaR}_{99\%} = 0{,}011265260203986000$ dan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 0,000035896173348747. Jika dibandingkan dengan portofolio aktual pada Tabel 4.21, portofolio ini menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 93,616318462044320% terhadap portofolio aktual dan menurunkan risiko berdasarkan $\text{CVaR}_{99\%}$ sebesar 33,694655452178280% terhadap portofolio aktual. Meskipun portofolio-portofolio tersebut memberikan penurunan ekspektasi dan/atau risiko yang signifikan, tidak ada portofolio yang dipilih dari skenario tanpa batasan karena hampir seluruh bobot portofolio cenderung terpusat pada x_3, bahkan mendekati satu. Kondisi tersebut tidak mungkin diterapkan secara langsung dalam pembayaran utang valas Pemerintah Indonesia karena porsi pembayaran untuk instrumen lainnya menjadi sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan minimal pembayaran utang pada instrumen selain x_3.

Berdasarkan keseluruhan portofolio hasil optimasi CVaR yang diperoleh, terlihat bahwa nilai CVaR selalu lebih besar daripada nilai VaR pada setiap tingkat kepercayaan yang digunakan. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa CVaR mengukur rata-rata risiko pada kondisi ketika kerugian telah melampaui nilai VaR. Oleh karena itu, nilai CVaR akan lebih besar daripada VaR karena tidak hanya menunjukkan batas risiko, tetapi juga memperhitungkan besarnya risiko pada seluruh kejadian yang berada di luar batas tersebut. Selanjutnya, diperoleh empat portofolio hasil optimasi CVaR yang terdiri atas dua portofolio dari skenario batasan Kementerian Keuangan dan dua portofolio dari skenario batasan yang diperlebar 5%. Keempat portofolio tersebut dipilih berdasarkan dua kriteria, yaitu portofolio dengan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah dan portofolio dengan risiko CVaR paling rendah pada masing-masing skenario batasan. Kinerja keempat portofolio tersebut kemudian dihitung berdasarkan persentase penurunan ekspektasi persentase perubahan nilai pembayaran utang valas dan persentase penurunan risiko terhadap portofolio aktual Pemerintah Indonesia pada Tabel 4.21. Perbandingan keempat portofolio hasil optimasi CVaR tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.23 Perbandingan Kinerja Portofolio Terbaik Hasil Optimasi CVaR

Variabel/Ukuran	Batasan Kementerian Keuangan		Batasan Diperlebar 5%	
	$\text{CVaR}_1^{(90\%)}$	$\text{CVaR}_2^{(90\%)}$	$\text{CVaR}_3^{(99\%)}$	$\text{CVaR}_4^{(90\%)}$
β	90%	90%	99%	90%
R_{maks}	0,028964586540561300	0,011305009399949200	0,016989970809430900	0,011305009399949200
x_1	0,485000000007600000	0,485000000184049000	0,460369581550130000	0,460369587708713000
x_2	0,124999999951300000	0,124999999173210000	0,119299969988100000	0,119301891240900000
x_3	0,164999999964290000	0,164999998938490000	0,155188701149989000	0,155188700335302000
x_4	0,130000000003190000	0,130000000034050000	0,136731036650000000	0,136731036742709000
x_5	0,015000000035090000	0,015000000001250000	0,023181892400000100	0,023181892421190600
x_6	0,050000000009310000	0,050000000057240000	0,063353801400000100	0,063353801400608800
x_7	0,030000000008230000	0,030000000066980000	0,041873090150000100	0,041873090150576800
Ekspektasi Persentase Perubahan Nilai Utang Valas	0,000461340189079226	0,000461340189101602	0,000541709746326647	0,000541709746812927
Persentase Penurunan Ekspektasi terhadap Portofolio Aktual	17,956463999480356%	17,956463995501199%	3,663758364746682%	3,663758278253133%
Risiko	0,028572213794284700	0,011273912563843000	0,016985634805170200	0,011297498413000800
Persentase Penurunan Risiko terhadap Portofolio Aktual	−152,739354474776100%	0,275071279899308%	0,025520977265910%	0,066439417865243%

Berdasarkan Tabel 4.23, dari keempat portofolio hasil optimasi CVaR, portofolio yang menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$, yaitu sebesar 0,000461340189079226. Portofolio tersebut mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 17,956463999480356% dibandingkan portofolio aktual. Namun, dari sisi risiko, portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ tidak menghasilkan penurunan risiko, tetapi justru meningkatkan risiko sebesar 152,739354474776100%. Sementara itu, portofolio yang menghasilkan risiko paling rendah adalah portofolio $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$, yaitu sebesar 0,011273912563843000. Portofolio tersebut mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 17,956463995501199% dan menurunkan risiko sebesar 0,275071279899308% dibandingkan portofolio aktual. Dengan demikian, portofolio utama yang dipilih sebagai hasil optimasi CVaR adalah $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$, karena mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dengan nilai yang hampir sama dengan $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$, sekaligus menghasilkan risiko CVaR paling rendah. Selain itu, portofolio $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ dapat dipertimbangkan sebagai portofolio alternatif karena menghasilkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas paling rendah, meskipun risikonya lebih tinggi dibandingkan portofolio aktual. Selanjutnya, kurva *efficient frontier* dari model optimasi CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan dan $\beta = 90\%$ disajikan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 *Efficient Frontier* Model CVaR dengan Batasan Kementerian Keuangan dan $\beta = 90\%$

Berdasarkan Gambar 4.14, garis biru merepresentasikan kumpulan portofolio efisien yang diperoleh dari model optimasi CVaR dengan batasan Kementerian Keuangan dan $\beta = 90\%$. Setiap titik pada garis tersebut menunjukkan portofolio optimal untuk tingkat risiko CVaR tertentu. Titik merah menunjukkan portofolio dengan batas bawah risiko, yaitu portofolio yang menghasilkan nilai risiko paling rendah pada kurva tersebut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pilihan portofolio optimal lainnya selain portofolio pada batas bawah risiko. Pilihan tersebut berada di sepanjang garis biru, yaitu portofolio dengan risiko CVaR yang lebih besar, tetapi dengan nilai ekspektasi persentase perubahan nilai pembayaran utang valas yang hampir sama. Hal ini terlihat dari bentuk kurva yang cenderung mendatar, sehingga perubahan nilai risiko tidak diikuti oleh perubahan nilai ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas yang besar. Apabila tujuan utama adalah menekan risiko ekstrem, maka portofolio pada titik merah lebih sesuai untuk dipilih. Namun, apabila pengambil keputusan masih dapat menerima risiko CVaR yang lebih tinggi, maka portofolio lain pada garis biru tetap dapat dipertimbangkan sebagai alternatif karena masih berada pada himpunan portofolio efisien. Untuk skenario batasan yang diperlebar 5% dan tanpa batasan, kurva *efficient frontier* dapat dilihat pada Lampiran 28.

4.7 Analisis Hasil dan Pembahasan

Analisis hasil dan pembahasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja portofolio aktual Pemerintah Indonesia, hasil optimasi model MVO, dan hasil optimasi model CVaR. Hasil optimasi model MVO yang dianalisis mengacu pada Tabel 4.22, yaitu model MVO dengan batasan Kementerian Keuangan pada $R_{\text{maks}} = 0{,}011305009399949200$. Sementara itu, hasil optimasi model CVaR yang dianalisis mengacu pada Tabel 4.23, yaitu $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ sebagai portofolio utama dan $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ sebagai portofolio alternatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan komposisi bobot, ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas, serta risiko terhadap portofolio aktual pada Tabel 4.21. Risiko pada model MVO diukur menggunakan standar deviasi, sedangkan risiko pada model CVaR

diukur menggunakan $\text{CVaR}_{90\%}$. Hasil perbandingan portofolio aktual, model MVO, dan model CVaR disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.24 Perbandingan Portofolio Aktual, Model MVO, dan Model CVaR

Variabel	Portofolio Aktual	Model MVO	Model $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$	Model $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$
R_{maks}	-	0,011305009399949200	0,028964586540561300	0,011305009399949200
x_1	0,459485835	0,4850	0,485000000007600000	0,485000000184049000
x_2	0,113620854	0,1250	0,124999999951300000	0,124999999173210000
x_3	0,147798763	0,1650	0,164999999964290000	0,164999998938490000
x_4	0,143927407	0,1300	0,130000000003190000	0,130000000034050000
x_5	0,024401992	0,0150	0,015000000035090000	0,015000000001250000
x_6	0,066688212	0,0500	0,050000000009310000	0,050000000057240000
x_7	0,044076937	0,0300	0,030000000008230000	0,030000000066980000
Ekspektasi Persentase Perubahan Nilai Utang Valas	0,000562311480873920	0,000455644978376515	0,000461340189079226	0,000461340189101602
Persentase Penurunan Ekspektasi terhadap Portofolio Aktual	-	18,969292817290196%	17,956463999480356%	17,956463995501199%
Risiko (Standar Deviasi)	0,005803752645958170	0,005045420400454560	-	-
Risiko ($\text{CVaR}_{90\%}$)	0,011305009399949160	-	0,028572213794284700	0,011273912563843000
Persentase Penurunan Risiko terhadap Portofolio Aktual	-	13,066236967732298%	−152,739354474776100%	0,275071279899308%

Berdasarkan Tabel 4.24, analisis kinerja model dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas dan analisis risiko. Dari sisi ekspektasi, portofolio aktual dibandingkan dengan model MVO, $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$, dan $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$. Model MVO digunakan untuk memperoleh portofolio dengan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas yang minimum dengan risiko yang diukur menggunakan standar deviasi, sedangkan $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ dan $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$ digunakan untuk memperoleh portofolio optimal berdasarkan pendekatan risiko CVaR. Dari sisi risiko, ukuran risiko pada model MVO dijelaskan melalui standar deviasi, sedangkan ukuran risiko pada model CVaR dijelaskan melalui $\text{CVaR}_{90\%}$. Standar deviasi pada model MVO menggambarkan besar penyimpangan persentase perubahan nilai pembayaran utang valas portofolio terhadap nilai ekspektasinya, sehingga persentase perubahan nilai tersebut tidak selalu tepat pada nilai ekspektasinya, tetapi dapat berfluktuasi di sekitar nilai tersebut. Kelemahan model MVO dari sisi risiko terletak pada penggunaan standar deviasi yang hanya menggambarkan penyimpangan secara umum dan belum secara khusus menekankan risiko ekstrem. Model CVaR lebih direkomendasikan untuk digunakan karena dapat menangkap risiko kenaikan nilai utang valas pada kondisi buruk, yaitu ketika persentase kenaikan nilai utang valas portofolio berada pada kelompok nilai terbesar. Model $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ menjadi portofolio CVaR utama karena menghasilkan risiko CVaR yang rendah dan masih mampu menjaga ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas pada nilai yang tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan model MVO. Selanjutnya, perubahan bobot portofolio hasil optimasi terhadap portofolio aktual disajikan pada halaman berikutnya.

Tabel 4.25 Perubahan Bobot Portofolio terhadap Portofolio Aktual

Variabel	Model MVO	Model $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$	Model $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$
x_1	+0,025514165000000000	+0,025514165007600000	+0,025514165184048976
x_2	+0,011379146000000000	+0,011379145951300000	+0,011379145173210009
x_3	+0,017201237000000000	+0,017201236964290000	+0,017201235938489989
x_4	−0,013927407000000000	−0,013927406996810000	−0,013927406965950018
x_5	−0,009401992000000000	−0,009401991964910000	−0,009401991998750001
x_6	−0,016688212000000000	−0,016688211990690000	−0,016688211942759996
x_7	−0,014076937000000000	−0,014076936991770000	−0,014076936933019996

Berdasarkan Tabel 4.25, perubahan bobot model MVO terhadap portofolio aktual menunjukkan bahwa bobot x_1, x_2, dan x_3 mengalami kenaikan, sedangkan bobot x_4, x_5, x_6, dan x_7 mengalami penurunan. Perubahan bobot terbesar pada model MVO terjadi pada x_1, yaitu sebesar 0,025514165000000000, sedangkan perubahan bobot terkecil terjadi pada x_5, yaitu sebesar 0,009401992000000000. Pola perubahan yang sama juga terjadi pada model $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$. Pada model tersebut, perubahan bobot terbesar terjadi pada x_1, yaitu sebesar 0,025514165184048976, sedangkan perubahan bobot terkecil terjadi pada x_5, yaitu sebesar 0,009401991998750001. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi bobot model MVO dan $\text{CVaR}_2^{(90\%)}$ hampir sama, karena keduanya menggunakan batasan Kementerian Keuangan dengan nilai $R_{\text{maks}} = 0{,}011305009399949200$. Selanjutnya, pada model $\text{CVaR}_1^{(90\%)}$, perubahan bobot terbesar juga terjadi pada x_1, yaitu sebesar 0,025514165007600000, sedangkan perubahan bobot terkecil terjadi pada x_5, yaitu sebesar 0,009401991964910000. Dengan demikian, ketiga model menghasilkan pola perubahan bobot yang relatif sama, yaitu meningkatkan porsi x_1, x_2, dan x_3, serta menurunkan porsi x_4, x_5, x_6, dan x_7. Perubahan terbesar secara umum terjadi pada x_1, sedangkan perubahan terkecil secara umum terjadi pada x_5.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian ini.

1. Hasil peramalan tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang asing menunjukkan tingkat akurasi yang baik berdasarkan nilai MAPE. Nilai MAPE pada hasil peramalan menunjukkan bahwa model yang digunakan mampu menghasilkan peramalan yang akurat untuk variabel suku bunga maupun nilai tukar. MAPE paling besar terdapat pada variabel suku bunga JPY tenor 10 tahun, yaitu sebesar 15,31203%, sedangkan MAPE paling kecil terdapat pada variabel nilai tukar USD/JPY, yaitu sebesar 2,64315%.

2. Model optimasi portofolio utang valas Pemerintah Indonesia menggunakan metode *Mean-Variance Optimization* (MVO) diperoleh dengan meminimalkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas. Model tersebut dibentuk dengan kendala bahwa risiko portofolio yang diukur menggunakan varians tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Selain itu, total proporsi alokasi seluruh instrumen utang harus sama dengan 100%. Proporsi setiap instrumen utang juga dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh pihak pengelola utang negara Republik Indonesia. Selanjutnya, model optimasi portofolio menggunakan metode *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) dibentuk dengan mempertahankan fungsi objektif dan seluruh kendala pada model MVO, tetapi mengganti ukuran risiko portofolio dari varians menjadi *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) sehingga risiko akibat perubahan nilai utang valas pada kondisi ekstrem dapat diperhitungkan dalam proses optimasi.

3. Hasil optimasi menggunakan metode *Mean-Variance Optimization* (MVO) dan *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) menghasilkan komposisi bobot portofolio yang hampir sama pada seluruh instrumen utang valas. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode memberikan rekomendasi alokasi portofolio yang konsisten. Dibandingkan dengan portofolio aktual, model MVO mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 18,969292817290196% dan menurunkan risiko berdasarkan standar deviasi sebesar 13,066236967732298%. Sementara itu, model CVaR mampu menurunkan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas sebesar 17,956463995501199% dan menurunkan risiko CVaR sebesar 0,275071279899308%. Dengan demikian, model MVO memberikan penurunan ekspektasi persentase perubahan nilai utang valas yang lebih besar, sedangkan model CVaR lebih sesuai digunakan apabila pengelolaan risiko pada kondisi ekstrem menjadi perhatian utama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan penelitian ini terletak pada penggunaan model peramalan univariat yang mengabaikan hubungan antara tingkat suku bunga utang dan nilai tukar mata uang. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode peramalan multivariat, seperti VARIMA, VARIMA-GARCH, atau metode berbasis *machine learning*, yang secara khusus dirancang untuk menangkap dan memodelkan keterkaitan antarvariabel.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor ekonomi makro lain yang berpengaruh terhadap nilai utang valas, seperti inflasi, suku bunga acuan, cadangan devisa, indeks dolar AS, atau indikator risiko global. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap pergerakan biaya pembayaran utang valas.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan skenario batasan portofolio yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan utang pemerintah. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mencoba nilai β lain pada model CVaR serta menambah skenario batasan agar hasil optimasi dapat dianalisis dari berbagai kondisi risiko dan kebijakan portofolio.

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan bentuk fungsi objektif yang berbeda dan ukuran risiko lain dalam model optimasi portofolio. Sebagai contoh, fungsi objektif dapat diarahkan pada minimisasi risiko dengan batas ekspektasi tertentu, sedangkan ukuran risiko lain yang dapat dipertimbangkan meliputi *Value at Risk* (VaR), *Expected Shortfall*, atau *downside risk*. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan kendala terkait batas waktu pembayaran utang agar model optimasi lebih sesuai dengan karakteristik kewajiban pembayaran utang valas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, G. J., & Baptista, A. M. (2004). A comparison of var and cvar constraints on portfolio selection with the mean-variance model. *Management Science*, *50*(9), 1261–1273.

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical finance*, *9*(3), 203–228.

Avdjiev, S., Binder, S., & Sousa, R. (2021). External debt composition and domestic credit cycles. *Journal of International Money and Finance*, *115*, 102377.

Babu, A. S., & Reddy, S. K. (2015). Exchange rate forecasting using arima, neural network and fuzzy neuron. *Journal of Stock & Forex Trading*, *4*(03).

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indonesia's economic growth in q3-2025 was 5.04 percent (year-on-year)* (Press Release No. 2478). Badan Pusat Statistik. Retrieved November 30, 2025, from https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/11/05/2478/indonesia-s-economic-growth-in-q3-2025-was-5-04-percent--y-on-y-.html

Bank Indonesia. (2025, November 21). *Maintaining stability, strengthening economic growth: Bank indonesia policy measures* [Monetary Policy Decision and Economic Statement]. Bank Indonesia. Retrieved November 30, 2025, from https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2727425.aspx

Box, G. E., & Cox, D. R. (1964). An analysis of transformations. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, *26*(2), 211–243.

Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control*. John Wiley & Sons.

Chang, P.-C., Wang, Y.-W., & Liu, C.-H. (2007). The development of a weighted evolving fuzzy neural network for pcb sales forecasting. *Expert Systems with Applications*, *32*(1), 86–96.

CNBC Indonesia. (2025). *Utang RI tembus Rp9.138 T, Masih Aman?* Retrieved November 16, 2025, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20251020073417-4-677312/utang-ri-tembus-rp9138-t-masih-aman

Cornuéjols, G., Peña, J., & Tütüncü, R. (2018). *Optimization methods in finance* (2nd) [Comprehensive treatment of Markowitz portfolio optimization and quadratic programming]. Cambridge University Press.

Cryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). *Time series analysis: With applications in r*. Springer.

Dani, A. T. R., dkk. (2025). Navigating samarinda's climate: A comparative analysis of rainfall forecasting models. *MethodsX*, *14*, 103080.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2025a). *Mitigasi risiko pembiayaan pemerintah: Upaya mencapai kesinambungan fiskal* (tech. rep.). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved November 16, 2025, from https://djpb.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2025b). *Optimalisasi komposisi utang valuta asing dengan model marginal conditional cost at risk (mccar)* (Kajian) (Kajian Strategis Pengelolaan Utang). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (2019). *Dinamika utang pemerintah indonesia* (tech. rep.) (Official explanation of foreign currency debt composition and risk). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved November 18, 2025, from https://fiskal.kemenkeu.go.id/

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 987–1007.

Fadillah, F., Syahkilah, A., Rosyada, A. A., Hasmidyani, D., & Budiman, M. A. (2025). Valuta asing: Peran dan fungsinya dalam sistem pembayaran internasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *4*(2), 136–142.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. McGraw-hill.

Hassani, H., Yeganegi, M. R., Cuñado, J., & Gupta, R. (2020). Forecasting interest rate volatility of the united kingdom: Evidence from over 150 years of data. *Journal of Applied Statistics*, *47*(6), 1128–1143.

Imron, C., Mardlijah, & Asfihani, T. (2022). *Metode numerik*. Departemen Matematika ITS.

International Monetary Fund. (2025). *Imf staff completes 2025 article iv mission to indonesia* (Article IV Consultation No. PR/25/375). International Monetary Fund. Retrieved November 30, 2025, from https://www.imf.org/en/news/articles/2025/11/14/pr-25375-indonesia-imf-staff-completes-2025-article-iv-mission

Kim, J.-M., Kim, D. H., & Jung, H. (2021). Estimating yield spreads volatility using garch-type models. *The North American Journal of Economics and Finance*, *57*, 101396.

MacKinnon, J. G. (2010). *Critical values for cointegration tests* (tech. rep.). Queen's Economics Department Working Paper.

Markowitz, H. M. (2008). *Portfolio selection: Efficient diversification of investments*. Yale university press.

Massey Jr, F. J. (1951). The kolmogorov-smirnov test for goodness of fit. *Journal of the American statistical Association*, *46*(253), 68–78.

Morgan, J., dkk. (1997). Creditmetrics-technical document. *JP Morgan, New York*, *1*, 102–127.

Nasir, M. (2013). *Utang pemerintah: Peran dan ancamannya terhadap APBN* (tech. rep.). Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved November 16, 2025, from https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Utang_Pemerintah_Peran_dan%20Ancamannya_TerhadapAPBN.pdf

Rockafellar, R. T., Uryasev, S., dkk. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of risk*, *2*, 21–42.

Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general loss distributions. *Journal of banking & finance*, *26*(7), 1443–1471.

Sober, E. (1981). The principle of parsimony. *The British Journal for the Philosophy of Science*, *32*(2), 145–156.

Thakkar, A., & Chaudhari, K. (2021). Fusion in stock market prediction: A decade survey on the necessity, recent developments, and potential future directions. *Information Fusion*, *65*, 95–107.

Wei, W. W. S. (2006). *Time series analysis: Univariate and multivariate methods* (2nd ed.). Pearson Addison Wesley.

Woodward, W. A., Gray, H. L., & Elliott, A. C. (2017). *Applied time series analysis with r*. CRC press.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects, december 2025: Digital foundations for growth*. https://openknowledge.worldbank.org/en/publication

Yang, R., Li, L., Jiang, Q., & Qi, J. (2022). Optimal bond issuance with cost and liquidity constraints for chinese local governments: A multi-period stochastic programming approach. *Empirical Economics*, *63*(5), 2605–2632.

Yavuz, H. H., & Gölbaşı, U. (2019). Optimal composition of sovereign debt: An adaptation from modern portfolio theory. *Debt Management in Uncertain Times*, 107.

Zenios, S. A., Consiglio, A., Athanasopoulou, M., Moshammer, E., Gavilan, A., & Erce, A. (2019). Risk management for sovereign debt financing with sustainability conditions. *Globalization Institute Working Paper*, (367).

Zhu, E. (2025). Implementation of the arima-garch model on usd/jpy exchange rate forecasting. *2025 International Conference on Financial Risk and Investment Management (ICFRIM 2025)*, 829–839.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Listing Program MATLAB Model *Cubic Spline*

```
clc; clear; close all;
format long g;

%% SETUP DATA
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
sheet_name  = 'cleaned';
nama_kolom  = 'IR_EUR_10Y';

full_path = fullfile(folder_path, nama_file);
if ~isfile(full_path), error('File tidak ditemukan!'); end

raw_table = readtable(full_path, 'Sheet', sheet_name, 'VariableNamingRule', 'preserve');

try
    f_vals = raw_table.(nama_kolom);
catch
    error(['Kolom "' nama_kolom '" tidak ditemukan.']);
end

tgl_awal   = datetime(2017, 7, 1);
jml_data   = height(raw_table);
dates_full = tgl_awal + calmonths(0:jml_data-1)';
x_axis     = (1:jml_data)';

%% FUNGSI ALGORITMA CUBIC SPLINE
function [f_interp, S] = myNaturalCubicSpline(x, f, x_query)
    n = length(x);
    h = diff(x);

    A = zeros(n, n);
    B = zeros(n, 1);

    A(1, 1) = 1;
    A(n, n) = 1;

    for i = 2:n-1
        A(i, i-1) = h(i-1);
        A(i, i)   = 2 * (h(i-1) + h(i));
        A(i, i+1) = h(i);
        B(i) = 3 * ((f(i+1) - f(i)) / h(i) - (f(i) - f(i-1)) / h(i-1));
    end

    c = A \ B;

    S.a = f(1:end-1);
    S.c = c(1:end-1);
    S.c_full = c;
    S.b = zeros(n-1,1);
    S.d = zeros(n-1,1);

    for i = 1:n-1
        S.d(i) = (c(i+1) - c(i)) / (3 * h(i));
        S.b(i) = (f(i+1) - f(i)) / h(i) - (h(i)/3) * (2*c(i) + c(i+1));
    end

    f_interp = zeros(size(x_query));

    for k = 1:length(x_query)
        xq = x_query(k);
        if xq < x(1), i = 1;
        elseif xq >= x(end), i = n-1;
        else
```

```
            idx = find(x <= xq, 1, 'last');
            i = min(max(idx, 1), n-1);
        end

        dx = xq - x(i);
        f_interp(k) = S.a(i) + S.b(i)*dx + S.c(i)*dx^2 + S.d(i)*dx^3;
    end
end

%% PROSES CUBIC SPLINE
idx_target = (dates_full >= datetime(2021, 2, 1)) & (dates_full <= datetime(2021, 8, 1));
f_vals(idx_target) = NaN;

idx_missing = isnan(f_vals);
idx_known   = ~isnan(f_vals);

x_known = x_axis(idx_known);
f_known = f_vals(idx_known);
x_query = x_axis(idx_missing);

[f_filled, S] = myNaturalCubicSpline(x_known, f_known, x_query);

f_final = f_vals;
f_final(idx_missing) = f_filled;

%% KOEFISIEN & MODEL MATEMATIKA
idx_anchor = 43;
idx_in_struct = find(x_known == idx_anchor);
if isempty(idx_in_struct)
    error('Titik jangkar (Jan 2021) tidak ditemukan.');
end

xi = x_known(idx_in_struct);
ai = S.a(idx_in_struct);
bi = S.b(idx_in_struct);
ci = S.c(idx_in_struct);
di = S.d(idx_in_struct);
ci_next = S.c_full(idx_in_struct + 1);

fprintf('\n------------------------------------------------------------\n');
fprintf(' NILAI KOEFISIEN\n');
fprintf('------------------------------------------------------------\n');
fprintf('i (titik awal) = %d (Januari 2021)\n', xi);
fprintf('c_%d           = %.9f\n', xi, ci);
fprintf('c_%d           = %.9f\n', xi+1, ci_next);
fprintf('a_%d           = %.9f\n', xi, ai);
fprintf('b_%d           = %.9f\n', xi, bi);
fprintf('d_%d           = %.9f\n', xi, di);

fprintf('\n------------------------------------------------------------\n');
fprintf(' MODEL MATEMATIKA f_%d(x)\n', xi);
fprintf('------------------------------------------------------------\n');
fprintf('Rumus Umum: f_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3\n\n');

fprintf('Model Matematika:\n');
fprintf('f_%d(x) = %.9f + %.9f(x - %d) + %.9f(x - %d)^2 + %.9f(x - %d)^3\n', ...
        xi, ai, bi, xi, ci, xi, di, xi);
fprintf('\n(Model ini hanya berlaku untuk x = 44 s.d. x = 50)\n');

%% HASIL INTERPOLASI
fprintf('\n------------------------------------------------------------\n');
fprintf(' HASIL INTERPOLASI (Feb 2021 - Agu 2021)\n');
fprintf('------------------------------------------------------------\n');

dates_show = dates_full(idx_target);
vals_show  = f_final(idx_target);
x_show     = x_axis(idx_target);

fprintf('%-20s %-10s %-20s\n', 'Bulan', 'x (Ke-)', sprintf('Nilai Spline f_%d(x)', xi));
fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 55));
for i = 1:length(vals_show)
    fprintf('%-20s %-10d %.9f\n', ...
```

```
        string(datestr(dates_show(i), 'mmmm yyyy')), x_show(i), vals_show(i));
end

%% PLOT VISUALISASI
figure('Name', 'Hasil Interpolasi Cubic Spline', 'Color', 'w');
plot(dates_full, f_final, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(dates_full(idx_known), f_vals(idx_known), 'ro', 'MarkerSize', 6);
plot(dates_full(idx_target), f_final(idx_target), 'go', 'MarkerSize', 6, 'LineWidth', 1.5);
title(['Interpolasi Cubic Spline: ' nama_kolom], 'Interpreter', 'none');
xlabel('Tahun'); ylabel(sprintf('Interest Rate f_%d(x)', xi)); grid on;
legend('Spline', 'Data Asli', 'Tebakan', 'Location', 'best');
```

Lampiran 2
Listing Program R pada RStudio untuk Uji ADF

```r
library(readxl)
library(urca)

# ============================================================================
# 1. SETUP PATH DAN IMPOR DATA
# ============================================================================
file_path <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_z <- suppressMessages(read_excel(file_path, sheet = "Data Training", range = "M3:U82", col_names =
    FALSE))

# Mengubah nama kolom menjadi Z1, Z2, ..., Z9
colnames(data_z) <- paste0("Z", 1:ncol(data_z))

# ============================================================================
# 2. FUNGSI UJI ADF BERDASARKAN VARIABEL
# ============================================================================
uji_adf_per_variabel <- function(y, nama_var) {
  cat(sprintf("\n============================================================================\n"))
  cat(sprintf("%s :\n", nama_var))
  cat(sprintf("============================================================================\n"))

  # Z3 menggunakan differencing hingga level 2, sisanya level 1
  max_diff <- ifelse(nama_var == "Z3", 2, 1)

  for (diff_level in 0:max_diff) {

    # a. Proses Differencing
    if (diff_level > 0) {
      y_test <- diff(y, differences = diff_level)
    } else {
      y_test <- y
    }
    y_clean <- na.omit(as.numeric(y_test))

    # b. Setup Model ADF
    if (nama_var == "Z5" && diff_level == 0) {
      adf_model <- ur.df(y_clean, type = "drift", lags = 4, selectlags = "Fixed")
    } else if (nama_var == "Z5" && diff_level == 1) {
      adf_model <- ur.df(y_clean, type = "drift", lags = 3, selectlags = "Fixed")
    } else {
      adf_model <- ur.df(y_clean, type = "drift", lags = 11, selectlags = "AIC")
    }

    # c. Ekstraksi Nilai Parameter
    matriks_koef <- adf_model@testreg$coefficients
    delta_hat  <- matriks_koef["z.lag.1", "Estimate"]
    se_delta   <- matriks_koef["z.lag.1", "Std. Error"]
    adf_hitung <- matriks_koef["z.lag.1", "t value"]
    adf_tabel_5 <- adf_model@cval["tau2", "5pct"]

    # d. Mengatur Notasi Dinamis berdasarkan Tingkat Differencing
    if (diff_level == 0) {
      lhs_term  <- "dZ_t"
      lag_term  <- "Z_{t-1}"
      diff_term <- "dZ"
    } else if (diff_level == 1) {
      lhs_term  <- "d^2 Z_t"
      lag_term  <- "dZ_{t-1}"
      diff_term <- "d^2 Z"
    } else {
      lhs_term  <- sprintf("d^%d Z_t", diff_level + 1)
      lag_term  <- sprintf("d^%d Z_{t-1}", diff_level)
      diff_term <- sprintf("d^%d Z", diff_level + 1)
    }

    # e. Menyusun String Persamaan Regresi
    persamaan <- paste(lhs_term, "=")
```

```
    for (j in 1:nrow(matriks_koef)) {
      nama_koef <- rownames(matriks_koef)[j]
      nilai_koef <- round(matriks_koef[j, "Estimate"], 5)
      abs_koef <- abs(nilai_koef)

      if (nama_koef == "(Intercept)") {
        persamaan <- paste(persamaan, nilai_koef)
      } else if (nama_koef == "z.lag.1") {
        tanda <- ifelse(nilai_koef < 0, "-", "+")
        persamaan <- paste(persamaan, tanda, sprintf("%.5f %s", abs_koef, lag_term))
      } else if (grepl("z\\.diff\\.lag", nama_koef)) {
        tanda <- ifelse(nilai_koef < 0, "-", "+")
        # Ekstraksi angka lag secara aman
        lag_num <- gsub("[^0-9]", "", nama_koef)
        persamaan <- paste(persamaan, tanda, sprintf("%.5f %s_{t-%s}", abs_koef, diff_term, lag_num))
      }
    }

    # Menambahkan error term (epsilon) di akhir persamaan
    persamaan <- paste(persamaan, "+ e_t")

    # f. Penentuan Keputusan
    kesimpulan <- ifelse(adf_hitung < adf_tabel_5, "STASIONER", "TDK STASIONER")

    # g. Format Cetak Hasil
    cat(sprintf("\n--- Tingkat Differencing (d) = %d ---\n", diff_level))
    cat("Model Regresi:\n")
    cat(persamaan, "\n\n")

    # Mencetak Tabel
    df_hasil <- data.frame(
      `Estimasi (Delta)` = round(delta_hat, 5),
      `Std.Error` = round(se_delta, 5),
      `ADF Hitung` = round(adf_hitung, 5),
      `ADF Tabel 5%` = round(adf_tabel_5, 5),
      Kesimpulan = kesimpulan,
      check.names = FALSE
    )
    rownames(df_hasil) <- NULL
    print(df_hasil)
  }
  cat("\n") # Memberi jarak antar variabel
}

# ==============================================================================
# 3. EKSEKUSI UTAMA LOOPING
# ==============================================================================
for (i in 1:ncol(data_z)) {
  var_name <- colnames(data_z)[i]
  uji_adf_per_variabel(data_z[[i]], var_name)
}
```

Lampiran 3
Listing Program R pada RStudio untuk Estimasi dan Uji Signifikansi Parameter

```r
library(readxl)
library(tseries)
library(forecast)

# ========================================================================
# 1. IMPORT DATA
# ========================================================================
file_path <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_mentah <- suppressMessages(read_excel(file_path, sheet = "Data Awal"))

# ========================================================================
# 2. EKSTRAKSI DAN TRANSFORMASI (Y_raw -> Y_trans -> Z)
# ========================================================================
# Z1: IR_USD_5Y
Y1_raw <- data_mentah$`IR_USD_5Y`[1:80]
Y1_trans <- Y1_raw ^ 0.5
Z1 <- Y1_trans

# Z2: IR_USD_10Y
Y2_raw <- data_mentah$`IR_USD_10Y`[1:80]
Y2_trans <- (Y2_raw ^ 0.5) ^ 0.5
Z2 <- Y2_trans

# Z3: IR_USD_30Y
Y3_raw <- data_mentah$`IR_USD_30Y`[1:80]
Y3_trans <- (Y3_raw ^ -0.5) ^ 0.5
Z3 <- Y3_trans

# Z4: IR_EUR_7Y
Y4_raw <- data_mentah$`IR_EUR_7Y`[1:80]
Y4_trans <- Y4_raw ^ 0.5
Z4 <- Y4_trans

# Z5: IR_EUR_10Y
Y5_raw <- data_mentah$`IR_EUR_10Y`[1:80]
Y5_trans <- Y5_raw ^ 0.5
Z5 <- Y5_trans

# Z6: IR_JPY_5Y
Y6_raw <- data_mentah$`IR_JPY_5Y`[1:80]
Y6_trans <- (log(Y6_raw) + 1) ^ 0.5
Z6 <- Y6_trans

# Z7: IR_JPY_10Y
Y7_raw <- data_mentah$`IR_JPY_10Y`[1:80]
Y7_trans <- log(Y7_raw)
Z7 <- Y7_trans

# Z8: FX_USD_EUR
Y8_raw <- data_mentah$`FX_USD_EUR`[1:80]
Y8_trans <- Y8_raw ^ (-2)
Z8 <- Y8_trans

# Z9: FX_USD_JPY
Y9_raw <- data_mentah$`FX_USD_JPY`[1:80]
Y9_trans <- Y9_raw ^ (-3)
Z9 <- Y9_trans


# ========================================================================
# 3. FUNGSI ESTIMASI & UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER
# ========================================================================
uji_parameter_model <- function(data_z, nama_z, diff_val, daftar_model) {
  cat(sprintf("\n========================================================================\n"))
  cat(sprintf("%s :\n", nama_z))
```

```r
  cat(sprintf("======================================================================\n"))

  for (m in daftar_model) {
    cat(sprintf("\nARIMA%s\n", m$nama))

    # a. Fitting Model
    fit <- tryCatch({
      Arima(data_z, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "ML")
    }, error = function(e) {
      cat("  Error dalam mengestimasi model.\n")
      return(NULL)
    })

    if (is.null(fit)) next

    # b. Ekstraksi Koefisien & Standar Error
    estimasi <- fit$coef[fit$mask]
    se <- suppressWarnings(sqrt(diag(fit$var.coef)))

    # c. Inversi Tanda MA (Konvensi Adanya Perbedaan Model MA)
    idx_ma <- grep("^ma", names(estimasi))
    if (length(idx_ma) > 0) estimasi[idx_ma] <- -estimasi[idx_ma]

    # d. Uji Signifikansi (t-test)
    t_hit <- estimasi / se
    n_eff <- length(na.omit(data_z)) - diff_val
    num_params <- sum(fit$mask)
    t_tab <- qt(0.975, df = n_eff - num_params)

    kesimpulan <- ifelse(is.na(t_hit), "NaN",
                         ifelse(abs(t_hit) > t_tab, "Signifikan", "Tdk Signifikan"))

    # e. Format Tabel Output
    df_param <- data.frame(
      Parameter = names(estimasi),
      Estimasi = round(estimasi, 4),
      `Std.Error` = round(se, 4),
      `t_hitung` = round(t_hit, 4),
      `t_tabel` = round(t_tab, 4),
      Kesimpulan = kesimpulan,
      check.names = FALSE
    )
    rownames(df_param) <- NULL
    print(df_param)
  }
  cat("\n")
}

# ==============================================================================
# 4. EKSEKUSI MODEL BERDASARKAN VARIABEL (Z1 - Z9)
# ==============================================================================

# --- Z1 ---
uji_parameter_model(Z1, "Z1", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL)
))

# --- Z2 ---
uji_parameter_model(Z2, "Z2", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="([9],1,0)", order=c(9,1,0), fixed=c(rep(0,8), NA)),
  list(nama="([9],1,1)", order=c(9,1,1), fixed=c(rep(0,8), NA, NA))
))

# --- Z3 ---
uji_parameter_model(Z3, "Z3", diff_val = 2, list(
  list(nama="(4,2,2)", order=c(4,2,2), fixed=NULL),
  list(nama="(2,2,2)", order=c(2,2,2), fixed=NULL),
```

```r
  list(nama="(4,2,0)", order=c(4,2,0), fixed=NULL),
  list(nama="(2,2,0)", order=c(2,2,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,2,2)", order=c(0,2,2), fixed=NULL),
  list(nama="([2],2,0)", order=c(2,2,0), fixed=c(0, NA)),
  list(nama="([4],2,0)", order=c(4,2,0), fixed=c(0, 0, 0, NA)),
  list(nama="([2],2,2)", order=c(2,2,2), fixed=c(0, NA, NA, NA)),
  list(nama="([4],2,2)", order=c(4,2,2), fixed=c(0, 0, 0, NA, NA, NA))
))

# --- Z4 ---
uji_parameter_model(Z4, "Z4", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(2,1,1)", order=c(2,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(2,1,0)", order=c(2,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z5 ---
uji_parameter_model(Z5, "Z5", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL)
))

# --- Z6 ---
uji_parameter_model(Z6, "Z6", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z7 ---
uji_parameter_model(Z7, "Z7", diff_val = 1, list(
  list(nama="([14],1,[14])", order=c(14,1,14), fixed=c(rep(0,13), NA, rep(0,13), NA)),
  list(nama="(0,1,[14])", order=c(0,1,14), fixed=c(rep(0,13), NA)),
  list(nama="([14],1,0)", order=c(14,1,0), fixed=c(rep(0,13), NA))
))

# --- Z8 ---
uji_parameter_model(Z8, "Z8", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z9 ---
uji_parameter_model(Z9, "Z9", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,1)", order=c(1,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="([8],1,1)", order=c(8,1,1), fixed=c(rep(0,7), NA, NA)),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="([8],1,0)", order=c(8,1,0), fixed=c(rep(0,7), NA))
))
```

Lampiran 4
Listing Program R pada RStudio untuk Uji Diagnostik Residual

```r
library(readxl)
library(tseries)
library(forecast)
library(FinTS)

# ======================================================================
# 1. IMPORT DATA
# ======================================================================
file_path <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_mentah <- suppressMessages(read_excel(file_path, sheet = "Data Awal"))

# ======================================================================
# 2. EKSTRAKSI DAN TRANSFORMASI (Y_raw -> Y_trans -> Z)
# ======================================================================
# Z1: IR_USD_5Y
Y1_raw <- data_mentah$`IR_USD_5Y`[1:80]
Z1 <- Y1_raw ^ 0.5

# Z2: IR_USD_10Y
Y2_raw <- data_mentah$`IR_USD_10Y`[1:80]
Z2 <- (Y2_raw ^ 0.5) ^ 0.5

# Z3: IR_USD_30Y
Y3_raw <- data_mentah$`IR_USD_30Y`[1:80]
Z3 <- (Y3_raw ^ -0.5) ^ 0.5

# Z4: IR_EUR_7Y
Y4_raw <- data_mentah$`IR_EUR_7Y`[1:80]
Z4 <- Y4_raw ^ 0.5

# Z5: IR_EUR_10Y
Y5_raw <- data_mentah$`IR_EUR_10Y`[1:80]
Z5 <- Y5_raw ^ 0.5

# Z6: IR_JPY_5Y
Y6_raw <- data_mentah$`IR_JPY_5Y`[1:80]
Z6 <- (log(Y6_raw) + 1) ^ 0.5

# Z7: IR_JPY_10Y
Y7_raw <- data_mentah$`IR_JPY_10Y`[1:80]
Z7 <- log(Y7_raw)

# Z8: FX_USD_EUR
Y8_raw <- data_mentah$`FX_USD_EUR`[1:80]
Z8 <- Y8_raw ^ (-2)

# Z9: FX_USD_JPY
Y9_raw <- data_mentah$`FX_USD_JPY`[1:80]
Z9 <- Y9_raw ^ (-3)

# ======================================================================
# 3. FUNGSI UJI RESIDUAL DIAGNOSTIK
# ======================================================================
uji_residual_model <- function(data_z, nama_z, diff_val, daftar_model) {
  cat(sprintf("\n======================================================================\n"))
  cat(sprintf("UJI RESIDUAL VARIABEL : %s\n", nama_z))
  cat(sprintf("======================================================================\n"))

  hasil_ringkasan <- list()

  for (m in daftar_model) {
    cat(sprintf("\n--- ARIMA %s ---\n", m$nama))

    # a. Fitting Model
    fit <- Arima(data_z, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "ML")
    resids <- na.omit(as.numeric(residuals(fit)))

```

```
    n_eff <- length(resids) - diff_val
    num_params <- sum(fit$mask)

    # b. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)
    ks <- suppressWarnings(ks.test(resids, "pnorm", mean(resids), sd(resids)))
    D_hit <- as.numeric(ks$statistic)
    D_tab <- 1.35 / sqrt(n_eff)
    norm_status <- ifelse(D_hit <= D_tab, "Normal", "Tdk Normal")

    cat(sprintf("1. Normalitas (KS) : D_hitung = %.4f | D_tabel = %.4f -> %s\n", D_hit, D_tab, norm_status)
    )

    # c. Uji White Noise (Ljung-Box) lag = 12
    lag_lb <- 12
    df_lb <- lag_lb - num_params
    lb <- Box.test(resids, lag = lag_lb, type = "Ljung-Box", fitdf = num_params)
    Q_hit <- as.numeric(lb$statistic)
    chi_tab_lb <- qchisq(0.95, df = df_lb)
    wn_status <- ifelse(Q_hit <= chi_tab_lb, "White Noise", "Bukan WN")

    cat(sprintf("2. White Noise (LB): Q_hitung = %.4f | Chi_tabel = %.4f -> %s\n", Q_hit, chi_tab_lb, wn_
    status))

    # d. Uji Heteroskedastisitas (ARCH-LM) lag = 12
    lag_arch <- 12
    arch <- ArchTest(resids, lags = lag_arch)
    LM_hit <- as.numeric(arch$statistic)
    chi_tab_arch <- qchisq(0.95, df = lag_arch)
    arch_status <- ifelse(LM_hit <= chi_tab_arch, "Homoskedastis", "Heteroskedastis")

    cat(sprintf("3. ARCH-LM         : LM_hitung = %.4f | Chi_tabel = %.4f -> %s\n", LM_hit, chi_tab_arch,
    arch_status))

    # --- PROSES PEMBENTUKAN MODEL REGRESI BANTU ARCH ---
    resids_sq <- resids^2
    matriks_lag <- embed(resids_sq, lag_arch + 1)
    Y_arch <- matriks_lag[, 1]
    X_arch <- matriks_lag[, -1]

    # Menjalankan Regresi OLS
    reg_arch <- lm(Y_arch ~ X_arch)
    koef_arch <- coef(reg_arch)
    r_squared <- summary(reg_arch)$r.squared # Menarik nilai R-Squared

    # Menyusun string persamaan (e_t sebagai epsilon)
    eq_arch <- sprintf("e_t^2 = %.5f", koef_arch[1]) # alpha_0
    for(k in 1:lag_arch) {
      val <- koef_arch[k+1]
      if(!is.na(val)) {
        tanda <- ifelse(val < 0, "-", "+")
        eq_arch <- paste(eq_arch, tanda, sprintf("%.5f e_{t-%d}^2", abs(val), k))
      }
    }
    eq_arch <- paste(eq_arch, "+ v_t")
    cat(sprintf("   Model Regresi   : %s\n", eq_arch))
    cat(sprintf("   R-Squared (R^2) : %.5f\n", r_squared)) # Mencetak nilai R-Squared

    # e. Simpan untuk tabel ringkasan
    hasil_ringkasan[[length(hasil_ringkasan) + 1]] <- data.frame(
      Model = m$nama,
      Normalitas = norm_status,
      `White Noise` = wn_status,
      `ARCH-LM` = arch_status,
      check.names = FALSE
    )
  }

  cat("\n--- RINGKASAN UJI RESIDUAL ---\n")
  df_summary <- do.call(rbind, hasil_ringkasan)
  print(df_summary, row.names = FALSE)
  cat("\n")
}
```

```r

# ============================================================================
# 4. EKSEKUSI MODEL BERDASARKAN VARIABEL
# ============================================================================

# --- Z1 ---
uji_residual_model(Z1, "Z1", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL)
))

# --- Z2 ---
uji_residual_model(Z2, "Z2", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z3 (Differencing = 2) ---
uji_residual_model(Z3, "Z3", diff_val = 2, list(
  list(nama="(2,2,2)", order=c(2,2,2), fixed=NULL),
  list(nama="(4,2,0)", order=c(4,2,0), fixed=NULL),
  list(nama="(2,2,0)", order=c(2,2,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,2,2)", order=c(0,2,2), fixed=NULL),
  list(nama="([2],2,0)", order=c(2,2,0), fixed=c(0, NA)),
  list(nama="([2],2,2)", order=c(2,2,2), fixed=c(0, NA, NA, NA))
))

# --- Z4 ---
uji_residual_model(Z4, "Z4", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(2,1,0)", order=c(2,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z5 ---
uji_residual_model(Z5, "Z5", diff_val = 1, list(
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL)
))

# --- Z6 ---
uji_residual_model(Z6, "Z6", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z7 ---
uji_residual_model(Z7, "Z7", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,[14])", order=c(0,1,14), fixed=c(rep(0,13), NA)),
  list(nama="([14],1,0)", order=c(14,1,0), fixed=c(rep(0,13), NA))
))

# --- Z8 ---
uji_residual_model(Z8, "Z8", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))

# --- Z9 ---
uji_residual_model(Z9, "Z9", diff_val = 1, list(
  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
))
```

Lampiran 5
Listing Program R pada RStudio untuk Perhitungan MAPE

```r
library(readxl)
library(tseries)
library(forecast)

# ==========================================================================
# 1. IMPORT DATA & SETUP
# ==========================================================================
file_path <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_mentah <- suppressMessages(read_excel(file_path, sheet = "Data Awal"))

# ==========================================================================
# 2. FUNGSI EVALUASI MAPE (TESTING)
# ==========================================================================
evaluasi_mape <- function(data_all, nama_kolom, nama_z, trans_func, back_trans_func, daftar_model) {

  # Ekstraksi Data Training (1-80) dan Testing (81-101)
  train_raw <- data_all[[nama_kolom]][1:80]
  test_raw <- data_all[[nama_kolom]][81:101]

  # Transformasi data training
  y_train <- trans_func(train_raw)
  h_len <- length(test_raw)

  cat(sprintf("\n=========================================================\n"))
  cat(sprintf(" EVALUASI MAPE (TESTING) : %s (%s)\n", nama_z, nama_kolom))
  cat(sprintf("=========================================================\n"))

  hasil <- data.frame(Model = character(), `MAPE (%)` = numeric(), stringsAsFactors = FALSE)

  for (m in daftar_model) {
    # Fitting Model (Mengabaikan peringatan jika ML kesulitan mencari titik optimum pada model tertentu)
    fit <- suppressWarnings(Arima(y_train, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method =
      "ML"))

    # Forecast
    fc <- suppressWarnings(forecast(fit, h = h_len))

    # Back-Transformasi hasil rata-rata (mean) forecast
    fc_mean_asli <- back_trans_func(as.numeric(fc$mean))

    # Menghitung MAPE
    mape_val <- mean(abs((test_raw - fc_mean_asli) / test_raw)) * 100

    # Simpan ke tabel
    hasil <- rbind(hasil, data.frame(Model = m$nama, `MAPE (%)` = round(mape_val, 5), check.names = FALSE))
  }

  # Urutkan berdasarkan MAPE terkecil (Akurasi terbaik)
  hasil_urut <- hasil[order(hasil$`MAPE (%)`), ]
  rownames(hasil_urut) <- NULL
  print(hasil_urut)
}

# ==========================================================================
# 3. EKSEKUSI MODEL YANG "LAYAK" PER VARIABEL
# ==========================================================================

# --- Z1 : IR_USD_5Y ---
# Transformasi: ^0.5 | Back-Transform: ^2
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_USD_5Y", "Z1",
              trans_func = function(x) x^0.5,
              back_trans_func = function(x) x^2,
              list(
                list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL)
              ))

```

```r
# --- Z2 : IR_USD_10Y ---
# Transformasi: ^0.25 | Back-Transform: ^4
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_USD_10Y", "Z2",
              trans_func = function(x) x^0.25,
              back_trans_func = function(x) x^4,
              list(
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
                list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
              ))

# --- Z3 : IR_USD_30Y ---
# Transformasi: ^-0.25 | Back-Transform: ^-4
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_USD_30Y", "Z3",
              trans_func = function(x) x^(-0.25),
              back_trans_func = function(x) x^(-4),
              list(
                list(nama="(2,2,2)", order=c(2,2,2), fixed=NULL),
                list(nama="([2],2,2)", order=c(2,2,2), fixed=c(0, NA, NA, NA))
              ))

# --- Z4 : IR_EUR_7Y ---
# Transformasi: ^0.5 | Back-Transform: ^2
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_EUR_7Y", "Z4",
              trans_func = function(x) x^0.5,
              back_trans_func = function(x) x^2,
              list(
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
                list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL),
                list(nama="(2,1,0)", order=c(2,1,0), fixed=NULL)
              ))

# --- Z5 : IR_EUR_10Y ---
# Transformasi: ^0.5 | Back-Transform: ^2
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_EUR_10Y", "Z5",
              trans_func = function(x) x^0.5,
              back_trans_func = function(x) x^2,
              list(
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL)
              ))

# --- Z6 : IR_JPY_5Y ---
# Transformasi: (ln(x) + 1)^0.5 | Back-Transform: exp(x^2 - 1)
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_JPY_5Y", "Z6",
              trans_func = function(x) (log(x) + 1)^0.5,
              back_trans_func = function(x) exp((x^2) - 1),
              list(
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
                list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
              ))

# --- Z7 : IR_JPY_10Y ---
# Transformasi: ln(x) | Back-Transform: exp(x)
evaluasi_mape(data_mentah, "IR_JPY_10Y", "Z7",
              trans_func = function(x) log(x),
              back_trans_func = function(x) exp(x),
              list(
                list(nama="(0,1,[14])", order=c(0,1,14), fixed=c(rep(0,13), NA))
              ))

# --- Z8 : FX_USD_EUR ---
# Transformasi: ^-2 | Back-Transform: ^-0.5
evaluasi_mape(data_mentah, "FX_USD_EUR", "Z8",
              trans_func = function(x) x^(-2),
              back_trans_func = function(x) x^(-0.5),
              list(
                list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
                list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
              ))

# --- Z9 : FX_USD_JPY ---
# Transformasi: ^-3 | Back-Transform: ^-(1/3)
evaluasi_mape(data_mentah, "FX_USD_JPY", "Z9",
```

```
                trans_func = function(x) x^(-3),
                back_trans_func = function(x) x^(-1/3),
                list(
                  list(nama="(0,1,1)", order=c(0,1,1), fixed=NULL),
                  list(nama="(1,1,0)", order=c(1,1,0), fixed=NULL)
                ))
```

Lampiran 6
Listing Program R pada RStudio untuk Plot Data *Training* dan Model

```r
library(readxl)
library(forecast)

# ============================================================================
# 1. IMPORT DATA & TRANSFORMASI
# ============================================================================
file_path <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_mentah <- suppressMessages(read_excel(file_path, sheet = "Data Awal"))

# Z1: IR_USD_5Y
Y1_raw <- data_mentah$`IR_USD_5Y`[1:80]
Z1 <- Y1_raw ^ 0.5

# Z2: IR_USD_10Y
Y2_raw <- data_mentah$`IR_USD_10Y`[1:80]
Z2 <- (Y2_raw ^ 0.5) ^ 0.5

# Z3: IR_USD_30Y
Y3_raw <- data_mentah$`IR_USD_30Y`[1:80]
Z3 <- (Y3_raw ^ -0.5) ^ 0.5

# Z4: IR_EUR_7Y
Y4_raw <- data_mentah$`IR_EUR_7Y`[1:80]
Z4 <- Y4_raw ^ 0.5

# Z5: IR_EUR_10Y
Y5_raw <- data_mentah$`IR_EUR_10Y`[1:80]
Z5 <- Y5_raw ^ 0.5

# Z6: IR_JPY_5Y
Y6_raw <- data_mentah$`IR_JPY_5Y`[1:80]
Z6 <- (log(Y6_raw) + 1) ^ 0.5

# Z7: IR_JPY_10Y
Y7_raw <- data_mentah$`IR_JPY_10Y`[1:80]
Z7 <- log(Y7_raw)

# Z8: FX_USD_EUR
Y8_raw <- data_mentah$`FX_USD_EUR`[1:80]
Z8 <- Y8_raw ^ (-2)

# Z9: FX_USD_JPY
Y9_raw <- data_mentah$`FX_USD_JPY`[1:80]
Z9 <- Y9_raw ^ (-3)

# ============================================================================
# 2. DEFINISI DAFTAR MODEL & FUNGSI BACK-TRANSFORM
# ============================================================================
daftar_model <- list(
  list(var="IR_USD_5Y",  nama="ARIMA(0,1,1)",    raw=Y1_raw, trans=Z1, order=c(0,1,1),  fixed=NULL, back_trans=function(x) x^2),
  list(var="IR_USD_10Y", nama="ARIMA(1,1,0)",    raw=Y2_raw, trans=Z2, order=c(1,1,0),  fixed=NULL, back_trans=function(x) x^4),
  list(var="IR_USD_30Y", nama="ARIMA([2],2,2)",  raw=Y3_raw, trans=Z3, order=c(2,2,2),  fixed=c(0, NA, NA, NA), back_trans=function(x) x^(-4)),
  list(var="IR_EUR_7Y",  nama="ARIMA(0,1,1)",    raw=Y4_raw, trans=Z4, order=c(0,1,1),  fixed=NULL, back_trans=function(x) x^2),
  list(var="IR_EUR_10Y", nama="ARIMA(0,1,1)",    raw=Y5_raw, trans=Z5, order=c(0,1,1),  fixed=NULL, back_trans=function(x) x^2),
  list(var="IR_JPY_5Y",  nama="ARIMA(1,1,0)",    raw=Y6_raw, trans=Z6, order=c(1,1,0),  fixed=NULL, back_trans=function(x) exp(x^2 - 1)),
  list(var="IR_JPY_10Y", nama="ARIMA(0,1,[14])", raw=Y7_raw, trans=Z7, order=c(0,1,14), fixed=c(rep(0,13), NA), back_trans=function(x) exp(x)),
  list(var="FX_USD_EUR", nama="ARIMA(0,1,1)",    raw=Y8_raw, trans=Z8, order=c(0,1,1),  fixed=NULL, back_trans=function(x) x^(-0.5)),
```

```r
  list(var="FX_USD_JPY", nama="ARIMA(0,1,1)",    raw=Y9_raw, trans=Z9, order=c(0,1,1),  fixed=NULL, back_
    trans=function(x) x^(-1/3))
)

tgl_seq <- seq(as.Date("2017-07-01"), by = "month", length.out = 80)
label_waktu <- format(tgl_seq, "%B-%y")

# ========================================================================
# 3. PROSES FITTING & VISUALISASI SATU PER SATU
# ========================================================================
par(mar = c(7, 5, 4, 2))

for (m in daftar_model) {
  n_train <- length(m$raw)

  fit <- tryCatch({
    Arima(m$trans, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "ML")
  }, error = function(e) {
    Arima(m$trans, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "CSS")
  })

  fitted_z <- as.numeric(fitted(fit))
  fitted_y <- m$back_trans(fitted_z)

  d_order <- m$order[2]
  start_idx <- d_order + 1
  if (start_idx <= 2 && m$var == "IR_USD_30Y") { start_idx <- 3 }

  y_raw_plot <- m$raw[start_idx:n_train]
  y_fit_plot <- fitted_y[start_idx:n_train]

  y_max <- max(c(y_raw_plot, y_fit_plot), na.rm = TRUE)
  y_min <- min(c(y_raw_plot, y_fit_plot), na.rm = TRUE)
  t_plot <- start_idx:n_train

  plot(t_plot, y_raw_plot, type = "l", col = "black", lwd = 2,
       xlim = c(start_idx, n_train), ylim = c(y_min, y_max),
       main = paste("2. Data Training vs Model -", m$nama),
       xlab = "", ylab = m$var, xaxt = "n", cex.main = 1.3, cex.lab = 1.1)

  idx_ticks_fit <- seq(start_idx, n_train, by = 6)
  axis(1, at = idx_ticks_fit, labels = label_waktu[idx_ticks_fit], las = 2, cex.axis = 1.1)

  mtext("Periode", side = 1, line = 5.5, cex = 1.1)

  lines(t_plot, y_fit_plot, col = "red", lwd = 2, lty = 2)

  legend("topleft", legend = c("Data Training", "Model Fitted"),
         col = c("black", "red"), lty = c(1, 2), lwd = 2, cex = 1, bty = "n")
}

par(mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1)
```

Lampiran 7
Listing Program R pada RStudio untuk Hasil Peramalan

```
library(readxl)
library(forecast)

file_path_read <- "E:/KULIAH/Kebutuhan TA/Source Code/Tugas_Akhir_ARIMA_GARCH/Data_Tugas_Akhir.xlsx"
data_mentah <- suppressMessages(read_excel(file_path_read, sheet = "Data Awal"))

Y1_raw <- data_mentah$`IR_USD_5Y`
Z1 <- Y1_raw ^ 0.5

Y2_raw <- data_mentah$`IR_USD_10Y`
Z2 <- (Y2_raw ^ 0.5) ^ 0.5

Y3_raw <- data_mentah$`IR_USD_30Y`
Z3 <- (Y3_raw ^ -0.5) ^ 0.5

Y4_raw <- data_mentah$`IR_EUR_7Y`
Z4 <- Y4_raw ^ 0.5

Y5_raw <- data_mentah$`IR_EUR_10Y`
Z5 <- Y5_raw ^ 0.5

Y6_raw <- data_mentah$`IR_JPY_5Y`
Z6 <- (log(Y6_raw) + 1) ^ 0.5

Y7_raw <- data_mentah$`IR_JPY_10Y`
Z7 <- log(Y7_raw)

Y8_raw <- data_mentah$`FX_USD_EUR`
Z8 <- Y8_raw ^ (-2)

Y9_raw <- data_mentah$`FX_USD_JPY`
Z9 <- Y9_raw ^ (-3)

daftar_model <- list(
  list(var = "IR_USD_5Y",  max_lag = 1,  trans = Z1, order = c(0, 1, 1),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^2),
  list(var = "IR_USD_10Y", max_lag = 2,  trans = Z2, order = c(1, 1, 0),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^4),
  list(var = "IR_USD_30Y", max_lag = 4,  trans = Z3, order = c(2, 2, 2),  fixed = c(0, NA, NA, NA), back_
    trans = function(x) x^(-4)),
  list(var = "IR_EUR_7Y",  max_lag = 1,  trans = Z4, order = c(0, 1, 1),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^2),
  list(var = "IR_EUR_10Y", max_lag = 1,  trans = Z5, order = c(0, 1, 1),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^2),
  list(var = "IR_JPY_5Y",  max_lag = 2,  trans = Z6, order = c(1, 1, 0),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) exp(x^2 - 1)),
  list(var = "IR_JPY_10Y", max_lag = 14, trans = Z7, order = c(0, 1, 14), fixed = c(rep(0, 13), NA), back_
    trans = function(x) exp(x)),
  list(var = "FX_USD_EUR", max_lag = 1,  trans = Z8, order = c(0, 1, 1),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^(-0.5)),
  list(var = "FX_USD_JPY", max_lag = 1,  trans = Z9, order = c(0, 1, 1),  fixed = NULL, back_trans =
    function(x) x^(-1/3))
)

n_train <- 80
n_total <- length(Z1)
h_future <- 12
h_forecast <- (n_total - n_train) + h_future

df_hasil <- data.frame(Periode = 1:(n_train + h_forecast))

for (m in daftar_model) {
  trans_train <- m$trans[1:n_train]

  fit <- tryCatch({
    Arima(trans_train, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "ML")
  }, error = function(e) {
```

```
    Arima(trans_train, order = m$order, fixed = m$fixed, include.mean = FALSE, method = "CSS")
  })

  fitted_z <- as.numeric(fitted(fit))

  if (m$max_lag > 0) {
    fitted_z[1:m$max_lag] <- NA
  }

  fc_z <- as.numeric(suppressWarnings(forecast(fit, h = h_forecast)$mean))
  combined_z <- c(fitted_z, fc_z)
  combined_y <- m$back_trans(combined_z)

  df_hasil[[m$var]] <- combined_y
}

cat("\n========================================================================\n")
cat("             HASIL PERAMALAN 12 PERIODE KEDEPAN")
cat("\n========================================================================\n\n")

df_cetak <- df_hasil[102:113, ]

df_cetak$IR_JPY_5Y <- sprintf("%.14f", df_cetak$IR_JPY_5Y)
df_cetak$FX_USD_EUR <- sprintf("%.6f", df_cetak$FX_USD_EUR)
df_cetak$FX_USD_JPY <- sprintf("%.6f", df_cetak$FX_USD_JPY)

print(df_cetak, row.names = FALSE)
```

Lampiran 8
Listing Program MATLAB untuk Perhitungan Matriks Varians-Kovarians

```
clc; clear; close all;

%% MATRIKS VARIANS-KOVARIANS
% Lokasi file & path
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);

%% DATA FORECAST
sheet_name   = 'Perhitungan Forecast';
nama_tabel   = 'Table47';
range_export = 'I126:O132';

%% PROSES PERHITUNGAN & EKSPOR
% Kolom berurutan:
% C_USD_5Y, C_USD_10Y, C_USD_30Y, C_EUR_7Y, C_EUR_10Y, C_JPY_5Y, C_JPY_10Y

% Impor data tabel
T_ret = readtable(full_path, ...
    'Sheet', sheet_name, ...
    'Range', nama_tabel, ...
    'VariableNamingRule', 'preserve');

% Ambil data numerik dan hapus missing value
ret_data = rmmissing(T_ret{:, vartype('numeric')});

% Matriks Varians-Kovarians
cov_matrix = cov(ret_data);

% Ekspor hasil ke Excel
writematrix(cov_matrix, full_path, ...
    'Sheet', sheet_name, ...
    'Range', range_export);

% Tampilkan output matriks di terminal
fprintf('\nMenampilkan Matriks Varians-Kovarians dari Sheet: %s\n', sheet_name);
fprintf('Diekspor ke Range: %s\n\n', range_export);

for i = 1:size(cov_matrix, 1)
    for j = 1:size(cov_matrix, 2)
        fprintf('%.18f   ', cov_matrix(i, j));
    end
    fprintf('\n');
end
```

Lampiran 9
Listing Program MATLAB untuk Perhitungan Nilai R_{maks} pada Model CVaR

```
clc; clear; close all;
format long g;
%% 1. Impor Data Excel
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);
T_ret = readtable(full_path, 'Sheet', 'Perhitungan Forecast', 'Range', 'Table47', 'VariableNamingRule', '
    preserve');
ret_data = rmmissing(T_ret{:, vartype('numeric')});
q = size(ret_data, 1);
%% 2. Definisi Bobot Portofolio
x_eksisting = [0.459485835; 0.113620854; 0.147798763; 0.143927407; 0.024401992; 0.066688212; 0.044076937];
x_merata = ones(7, 1) / 7;
portfolios = {x_eksisting, x_merata};
port_names = {'PORTOFOLIO EKSISTING (2024)', 'PORTOFOLIO MERATA'};
%% 3. Evaluasi Risiko untuk Setiap Portofolio
beta_cases = [0.90, 0.95, 0.99];
options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');
for p_idx = 1:length(portfolios)
    x_current = portfolios{p_idx};
    name_current = port_names{p_idx};

    R_port = ret_data * x_current;

    fprintf('\n======================================================================\n');
    fprintf('           %s \n', name_current);
    fprintf('======================================================================\n');
    fprintf('Ekspektasi Perubahan Nilai Utang           : %.18f\n', mean(R_port));
    fprintf('----------------------------------------------------------------------\n');
    Aineq = [-ones(q, 1), -eye(q)];
    bineq = -R_port;
    LB = [-Inf; zeros(q, 1)];
    for b_idx = 1:length(beta_cases)
        beta_conf = beta_cases(b_idx);
        f_obj = [1; (1 / (q * (1 - beta_conf))) * ones(q, 1)];

        [v_opt, fval, exitflag] = linprog(f_obj, Aineq, bineq, [], [], LB, [], options);

        if exitflag > 0
            alpha_opt = v_opt(1);
            cvar_opt  = fval;

            fprintf('>> KASUS BETA = %g%% (%.2f) <<\n', beta_conf * 100, beta_conf);
            fprintf('Value-at-Risk (VaR) / Alpha : %.18f\n', alpha_opt);
            fprintf('Conditional VaR (CVaR)      : %.18f\n', cvar_opt);
            fprintf('----------------------------------------------------------------------\n');
        end
    end
end
fprintf('======================================================================\n');
```

Lampiran 10
Listing Program MATLAB untuk Perhitungan CVaR Portofolio Aktual

```
clc; clear; close all;
format long g;

%% ===== CONFIGURATION & PATH =====
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);

x_eksisting = [0.459485835; 0.113620854; 0.147798763; 0.143927407; 0.024401992; 0.066688212; 0.044076937];
beta_cases  = [0.90, 0.95, 0.99];
options     = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');

%% ===== DEFINISI SKENARIO DATA =====
scenarios = {
    struct('name', 'DATA HISTORIS', 'sheet', 'Perhitungan Forecast', 'range', 'Table47'), ...
    struct('name', 'GABUNGAN HISTORIS & FORECAST', 'sheet', 'Perhitungan Forecast', 'range', 'Table47')
};

%% ===== PERHITUNGAN CVaR =====
for s_idx = 1:length(scenarios)
    scen = scenarios{s_idx};

    % Impor data berdasarkan skenario aktif
    T_ret = readtable(full_path, 'Sheet', scen.sheet, 'Range', scen.range, 'VariableNamingRule', 'preserve'
    );
    ret_data = rmmissing(T_ret{:, vartype('numeric')});
    q = size(ret_data, 1);

    % Return Portofolio Eksisting
    R_port = ret_data * x_eksisting;

    fprintf('=========================================================================\n');
    fprintf(' SKENARIO: %s \n', scen.name);
    fprintf('=========================================================================\n');

    % Setup Linear Programming (CVaR)
    Aineq = [-ones(q, 1), -eye(q)];
    bineq = -R_port;
    LB = [-Inf; zeros(q, 1)];

    for b_idx = 1:length(beta_cases)
        beta_conf = beta_cases(b_idx);
        f_obj = [1; (1 / (q * (1 - beta_conf))) * ones(q, 1)];

        [~, cvar_opt, exitflag] = linprog(f_obj, Aineq, bineq, [], [], LB, [], options);

        if exitflag > 0
            fprintf('CVaR (%g%%) : %.18f\n', beta_conf * 100, cvar_opt);
        else
            fprintf('CVaR (%g%%) : Gagal menghitung\n', beta_conf * 100);
        end
    end
    fprintf('=========================================================================\n\n');
end
```

Lampiran 11
Listing Program MATLAB untuk Model *Mean-Variance Optimization* (MVO)

```
clc; clear; close all;
format long g;

%% SETUP PATH EXCEL
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);

asset_names = {'C_USD_5Y', 'C_USD_10Y', 'C_USD_30Y', ...
               'C_EUR_7Y', 'C_EUR_10Y', 'C_JPY_5Y', 'C_JPY_10Y'};

%% DATA GABUNGAN HISTORIS & FORECAST
nama_data    = 'DATA GABUNGAN (HISTORIS + FORECAST)';
sheet_export = 'Hasil Optimasi (2)';

mu = [
    0.000163792399765913;
    0.000110177775619655;
    0.000001379744806410;
    0.000932492126516585;
    0.000869169614771198;
    0.002831172063030670;
    0.002879522027475840
];

Sigma = [
    0.000006970413652417  0.000005595142001835  0.000004216836210849  0.000028588488162929
     0.000027359207509166  0.000024097269845969  0.000023648643875350;
    0.000005595142001835  0.000005618087029497  0.000004380873912749  0.000022069277343700
     0.000021235456997016  0.000026485546617807  0.000026328836563041;
    0.000004216836210849  0.000004380873912749  0.000003866458063852  0.000015076121824917
     0.000014570856579239  0.000022179341644473  0.000022162889117657;
    0.000028588488162929  0.000022069277343700  0.000015076121824917  0.000316361639308664
     0.000311314788182334  0.000187060213839477  0.000184639820086248;
    0.000027359207509166  0.000021235456997016  0.000014570856579239  0.000311314788182334
     0.000307235262199714  0.000185555752488117  0.000183393357615938;
    0.000024097269845969  0.000026485546617807  0.000022179341644473  0.000187060213839477
     0.000185555752488117  0.000415252197984462  0.000414466028812572;
    0.000023648643875350  0.000026328836563041  0.000022162889117657  0.000184639820086248
     0.000183393357615938  0.000414466028812572  0.000414733134811496
];

%% PILIH SKENARIO BATASAN

% --- [BATASAN 1] KEMENKEU ---
% nama_batasan = 'BATASAN KEMENKEU';
% lb = [0.425; 0.100; 0.130; 0.130; 0.015; 0.050; 0.030];
% ub = [0.490; 0.125; 0.165; 0.155; 0.030; 0.085; 0.055];
% range_export = 'C3';

% --- [BATASAN 2] DIPERLEBAR 5% ---
% nama_batasan = 'BATASAN DIPERLEBAR 5%';
% lb = [0.436511543250; 0.107939811300; 0.140408824850; 0.136731036650; 0.023181892400; 0.063353801400;
    0.041873090150];
% ub = [0.482460126750; 0.119301896700; 0.155188701150; 0.151123777350; 0.025622091600; 0.070022622600;
    0.046280783850];
% range_export = 'C17';

% --- [BATASAN 3] TANPA BATASAN ---
nama_batasan = 'TANPA BATASAN (0 s.d 1)';
lb = zeros(7, 1);
ub = ones(7, 1);
range_export = 'C31';

%% SETUP MVO
```

```
Aeq = ones(1, 7);
beq = 1;

x0 = lb + (ub - lb)/2;

options = optimoptions('fmincon', ...
    'Display', 'off', ...
    'Algorithm', 'sqp', ...
    'ConstraintTolerance', 1e-10);

%% PARAMETER ITERASI Rmax
Rmax_vector = [
    0.000033683544775466;
    0.000101609932479855;
    0.011305009399949160;
    0.012714094856730768;
    0.016989970809430918;
    0.018880495149667626;
    0.022423957171019273;
    0.028964586540561284
];

num_scenarios = length(Rmax_vector);
export_data = cell(12, num_scenarios);

fprintf('\n======================================================================\n');
fprintf('  MVO | DATA: %s | %s \n', nama_data, nama_batasan);
fprintf('======================================================================\n');

%% PROSES OPTIMASI
for iter = 1:num_scenarios
    Rmax_current = Rmax_vector(iter);
    export_data{1, iter} = Rmax_current;

    objFun = @(x) mu' * x;
    nonlcon = @(x) deal(x' * Sigma * x - Rmax_current, []);

    [x_opt, fval, exitflag] = fmincon(objFun, x0, [], [], Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options);

    if exitflag > 0
        risiko_varians = x_opt' * Sigma * x_opt;
        risiko_std = sqrt(risiko_varians);
        expected_cost = mu' * x_opt;

        for j = 1:7
            export_data{1+j, iter} = x_opt(j);
        end

        export_data{9, iter}  = exitflag;
        export_data{10, iter} = expected_cost;
        export_data{11, iter} = risiko_varians;
        export_data{12, iter} = risiko_std;

        fprintf('>> SKENARIO RMAX = %.18f <<\n\n', Rmax_current);
        fprintf('  %-13s  %-20s  %-20s  %-20s\n', 'Aset', 'Bobot', 'LB', 'UB');
        fprintf('  -------------  --------------------  --------------------  --------------------\n\n');

        for j = 1:7
            fprintf('  %-13s  %.18f  %.18f  %.18f\n', asset_names{j}, x_opt(j), lb(j), ub(j));
        end

        fprintf('\n----------------------------------------------------------------------\n');
        fprintf('ExitFlag             = %d\n', exitflag);
        fprintf('EKSP. PERUBAHAN BIAYA= %.18f\n', expected_cost);
        fprintf('RISIKO (Varians)     = %.18f\n', risiko_varians);
        fprintf('RISIKO (Std Dev)     = %.18f\n', risiko_std);
        fprintf('======================================================================\n');
    else
        for j = 1:7
            export_data{1+j, iter} = 'TM';
        end

```

```
        export_data{9, iter}  = exitflag;
        export_data{10, iter} = 'TM';
        export_data{11, iter} = 'TM';
        export_data{12, iter} = 'TM';

        fprintf('>> SKENARIO RMAX = %.18f <<\n\n', Rmax_current);
        fprintf('TIDAK ADA SOLUSI YANG MEMENUHI (ExitFlag: %d)\n', exitflag);
        fprintf('=====================================================================\n');
    end
end

%% EKSPOR KE EXCEL
writecell(export_data, full_path, 'Sheet', sheet_export, 'Range', range_export);

fprintf('\n>>> Data berhasil diekspor ke Excel! <<<\n');
fprintf('Sheet: %s | Range Sel: %s\n\n', sheet_export, range_export);
```

Lampiran 12
Listing Program MATLAB untuk Model *Conditional Value at Risk* (CVaR)

```
clc; clear; close all;
format long g;

%% SETUP PATH EXCEL
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);

asset_names = {'C_USD_5Y', 'C_USD_10Y', 'C_USD_30Y', ...
               'C_EUR_7Y', 'C_EUR_10Y', 'C_JPY_5Y', 'C_JPY_10Y'};

%% DATA GABUNGAN HISTORIS & FORECAST
nama_data    = 'DATA GABUNGAN (HISTORIS + FORECAST)';
sheet_read   = 'Perhitungan Forecast';
table_read   = 'Table47';
sheet_export = 'Hasil Optimasi (2)';

%% BACA DATA
T_ret = readtable(full_path, ...
    'Sheet', sheet_read, ...
    'Range', table_read, ...
    'VariableNamingRule', 'preserve');

ret_data = rmmissing(T_ret{:, vartype('numeric')});

mu = mean(ret_data)';
q = size(ret_data, 1);
n_assets = 7;

%% PILIH SKENARIO BATASAN

% --- [BATASAN 1] KEMENKEU ---
% nama_batasan = 'BATASAN KEMENKEU';
% lb_x = [0.425; 0.100; 0.130; 0.130; 0.015; 0.050; 0.030];
% ub_x = [0.490; 0.125; 0.165; 0.155; 0.030; 0.085; 0.055];
% target_cells = {'N4', 'N17', 'N30'};

% --- [BATASAN 2] DIPERLEBAR 5% ---
% nama_batasan = 'BATASAN DIPERLEBAR 5%';
% lb_x = [0.436511543250; 0.107939811300; 0.140408824850; 0.136731036650; 0.023181892400; 0.063353801400;
    0.041873090150];
% ub_x = [0.482460126750; 0.119301896700; 0.155188701150; 0.151123777350; 0.025622091600; 0.070022622600;
    0.046280783850];
% target_cells = {'X4', 'X17', 'X30'};

% --- [BATASAN 3] TANPA BATASAN ---
nama_batasan = 'TANPA BATASAN (0 s.d 1)';
lb_x = zeros(7, 1);
ub_x = ones(7, 1);
target_cells = {'AH4', 'AH17', 'AH30'};

%% SETUP LINEAR PROGRAMMING
f_cost = [mu; 0; zeros(q, 1)];

Aeq = [ones(1, n_assets), 0, zeros(1, q)];
beq = 1;

Aineq_u = [ret_data, -ones(q, 1), -eye(q)];
bineq_u = zeros(q, 1);

LB = [lb_x; -Inf; zeros(q, 1)];
UB = [ub_x; Inf; inf(q, 1)];

options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');

```

```
%% PARAMETER ITERASI Rmax
Rmax_vector = [
    0.000033683544775466;
    0.000101609932479855;
    0.011305009399949160;
    0.012714094856730768;
    0.016989970809430918;
    0.018880495149667626;
    0.022423957171019273;
    0.028964586540561284
];

beta_cases = [0.90, 0.95, 0.99];

%% PROSES OPTIMASI
for b_idx = 1:length(beta_cases)
    beta_conf = beta_cases(b_idx);

    f_cvar = [zeros(n_assets, 1); ...
              1; ...
              (1/(q*(1-beta_conf))) * ones(q, 1)];

    fprintf('\n======================================================================\n');
    fprintf('   CVaR | BETA %g%% | %s | %s \n', beta_conf * 100, nama_data, nama_batasan);
    fprintf('======================================================================\n');

    excel_output = cell(12, length(Rmax_vector));

    for iter = 1:length(Rmax_vector)
        Rmax_current = Rmax_vector(iter);
        excel_output{1, iter} = Rmax_current;

        Aineq_limit = [zeros(1, n_assets), ...
                       1, ...
                       (1/(q*(1-beta_conf))) * ones(1, q)];
        bineq_limit = Rmax_current;

        Aineq_total = [Aineq_u; Aineq_limit];
        bineq_total = [bineq_u; bineq_limit];

        [v_opt, ~, exitflag] = linprog(f_cost, ...
            Aineq_total, bineq_total, ...
            Aeq, beq, ...
            LB, UB, ...
            options);

        if exitflag > 0
            x_opt         = v_opt(1:7);
            alpha_opt     = v_opt(8);
            cvar_aktual   = f_cvar' * v_opt;
            expected_cost = mu' * x_opt;

            fprintf('>> R_max = %.18f <<\n\n', Rmax_current);
            fprintf('  %-13s  %-20s  %-20s  %-20s\n', 'Aset', 'Bobot', 'LB', 'UB');
            fprintf('  _____________  ____________________  ____________________  ____________________\n\n'
    );

            for j = 1:7
                fprintf('  %-13s  %.18f  %.18f  %.18f\n', ...
                    asset_names{j}, x_opt(j), lb_x(j), ub_x(j));
                excel_output{1+j, iter} = x_opt(j);
            end

            fprintf('\n----------------------------------------------------------------------\n');
            fprintf('ExitFlag             = %d\n', exitflag);
            fprintf('EKSP. PERUBAHAN BIAYA= %.18f\n', expected_cost);
            fprintf('RISIKO (CVaR)        = %.18f\n', cvar_aktual);
            fprintf('VaR (Alpha)          = %.18f\n', alpha_opt);
            fprintf('======================================================================\n');

            excel_output{9, iter}  = exitflag;
            excel_output{10, iter} = expected_cost;
```

```
            excel_output{11, iter} = cvar_aktual;
            excel_output{12, iter} = alpha_opt;
        else
            fprintf('>> R_max = %.18f <<\n', Rmax_current);
            fprintf('TIDAK ADA SOLUSI YANG MEMENUHI (ExitFlag: %d)\n', exitflag);
            fprintf('================================================================\n');

            for j = 1:7
                excel_output{1+j, iter} = 'TM';
            end

            excel_output{9, iter}  = exitflag;
            excel_output{10, iter} = 'TM';
            excel_output{11, iter} = 'TM';
            excel_output{12, iter} = 'TM';
        end
    end

    %% EKSPOR KE EXCEL
    sel_target = target_cells{b_idx};

    writecell(excel_output, ...
        full_path, ...
        'Sheet', sheet_export, ...
        'Range', sel_target);

    fprintf('\n>>> Data BETA %g%% berhasil diekspor ke %s (Range: %s) <<<\n\n', ...
        beta_conf * 100, sheet_export, sel_target);
end
```

Lampiran 13
Listing Program MATLAB untuk *Efficient Frontier* Model MVO

```
clc; clear; close all;

%% ===== DATA HISTORIS & FORECAST =====
nama_data = 'Historis & Forecast';

mu = [
    0.000163792399765913;
    0.000110177775619655;
    0.000001379744806410;
    0.000932492126516585;
    0.000869169614771198;
    0.002831172063030670;
    0.002879522027475840
];

Sigma = [
    0.000006970413652417  0.000005595142001835  0.000004216836210849  0.000028588488162929
     0.000027359207509166  0.000024097269845969  0.000023648643875350;
    0.000005595142001835  0.000005618087029497  0.000004380873912749  0.000022069277343700
     0.000021235456997016  0.000026485546617807  0.000026328836563041;
    0.000004216836210849  0.000004380873912749  0.000003866458063852  0.000015076121824917
     0.000014570856579239  0.000022179341644473  0.000022162889117657;
    0.000028588488162929  0.000022069277343700  0.000015076121824917  0.000316361639308664
     0.000311314788182334  0.000187060213839477  0.000184639820086248;
    0.000027359207509166  0.000021235456997016  0.000014570856579239  0.000311314788182334
     0.000307235262199714  0.000185555752488117  0.000183393357615938;
    0.000024097269845969  0.000026485546617807  0.000022179341644473  0.000187060213839477
     0.000185555752488117  0.000415252197984462  0.000414466028812572;
    0.000023648643875350  0.000026328836563041  0.000022162889117657  0.000184639820086248
     0.000183393357615938  0.000414466028812572  0.000414733134811496
];

assetNames = {'USD_5Y','USD_10Y','USD_30Y','EUR_7Y','EUR_10Y','JPY_5Y','JPY_10Y'};
n = length(mu);

%% ===== BATAS =====
% --- [BATASAN 1] KEMENKEU ---
nama_batasan = 'Kemenkeu';
lb = [0.425; 0.100; 0.130; 0.130; 0.015; 0.050; 0.030];
ub = [0.490; 0.125; 0.165; 0.155; 0.030; 0.085; 0.055];

% --- [BATASAN 2] DIPERLEBAR 5% ---
% nama_batasan = 'Diperlebar 5%';
% lb = [0.436511543250; 0.107939811300; 0.140408824850; 0.136731036650; 0.023181892400; 0.063353801400;
    0.041873090150];
% ub = [0.482460126750; 0.119301896700; 0.155188701150; 0.151123777350; 0.025622091600; 0.070022622600;
    0.046280783850];

% --- [BATASAN 3] TANPA BATASAN ---
% nama_batasan = 'Tanpa Batasan';
% lb = zeros(n, 1);
% ub = ones(n, 1);

%% ===== TITIK AWAL =====
capacity  = ub - lb;
remaining = 1 - sum(lb);
x0 = lb + capacity * (remaining / sum(capacity));
x0 = x0 / sum(x0);

%% ===== FUNGSI MODEL MVO =====
cost_fun = @(x) mu' * x;
r_fun    = @(x) x' * Sigma * x;

%% ===== PORTOFOLIO AKTUAL =====
w_aktual = [
```

```
    0.459485835;
    0.113620854;
    0.147798763;
    0.143927407;
    0.024401992;
    0.066688212;
    0.044076937
];
cost_aktual = cost_fun(w_aktual);
rsk_aktual  = r_fun(w_aktual);
std_aktual  = sqrt(rsk_aktual);

%% ===== OPTIONS =====
options = optimoptions('fmincon', ...
    'Display', 'none', ...
    'Algorithm', 'sqp', ...
    'OptimalityTolerance', 1e-15, ...
    'ConstraintTolerance', 1e-15, ...
    'MaxIterations', 2000000);

Aeq = ones(1, n);
beq = 1;

%% ===== TENTUKAN RANGE VARIANS =====
[wA, ~, efA] = fmincon(r_fun, x0, [], [], Aeq, beq, lb, ub, [], options);
[wB, ~, efB] = fmincon(cost_fun, x0, [], [], Aeq, beq, lb, ub, [], options);

if efA <= 0 || efB <= 0
    error('Titik ekstrem tidak feasible. Periksa lb/ub.');
end

Rmax_min = r_fun(wA);
Rmax_max = r_fun(wB);

fprintf('=== Parameter Model MVO (%s - %s) ===\n', nama_data, nama_batasan);
fprintf('Batas Bawah Risiko     : %.18f\n', Rmax_min);
fprintf('Batas Atas Risiko      : %.18f\n\n', Rmax_max);

%% ===== LOOP EFFICIENT FRONTIER =====
nFront          = 1000;
TargetRisiko    = linspace(Rmax_min, Rmax_max, nFront);
risiko_frontier = zeros(nFront, 1);
biaya_frontier  = zeros(nFront, 1);
bobot_frontier  = zeros(n, nFront);
exitflags       = zeros(nFront, 1);

w_prev = wA;

for i = 1:nFront
    Rmax = TargetRisiko(i);
    nonlcon = @(x) deal(r_fun(x) - Rmax, []);
    [x_opt, ~, ef] = fmincon(cost_fun, w_prev, [], [], Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options);
    exitflags(i) = ef;

    if ef > 0
        bobot_frontier(:, i) = x_opt;
        biaya_frontier(i)    = cost_fun(x_opt);
        risiko_frontier(i)   = r_fun(x_opt);
        w_prev = x_opt;
    else
        bobot_frontier(:, i) = NaN(n, 1);
        biaya_frontier(i)    = NaN;
        risiko_frontier(i)   = NaN;
    end
end

valid = exitflags > 0;
fprintf('Titik valid: %d / %d\n\n', sum(valid), nFront);

%% ===== KONVERSI UNTUK PLOT =====
ret_frontier = biaya_frontier;

```

```
%% ===== GRAFIK EFFICIENT FRONTIER =====
judul_plot = sprintf('MVO - %s - %s', nama_data, nama_batasan);

figure('Name', judul_plot, 'NumberTitle', 'off', 'Color', 'w');

set(groot,'defaultAxesFontName','Times New Roman');
set(groot,'defaultAxesFontSize',12);
set(groot,'defaultTextFontName','Times New Roman');
set(groot,'defaultTextFontSize',12);

% Plot garis kuadran kartesius dari titik portofolio aktual
xline(std_aktual, 'k-', 'LineWidth', 1);
hold on;
yline(cost_aktual, 'k-', 'LineWidth', 1);

% Plot Frontier
plot(sqrt(risiko_frontier(valid)), biaya_frontier(valid), 'k-', 'LineWidth', 2);

rsk_v  = sqrt(risiko_frontier(valid));
cost_v = biaya_frontier(valid);

% Titik Min Risiko
[~, idx_minV] = min(rsk_v);
p_min = plot(rsk_v(idx_minV), cost_v(idx_minV), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');

% Titik Portofolio Aktual
p_act = plot(std_aktual, cost_aktual, 'bo', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'b');

% Mengatur agar titik biru berada tepat di tengah koordinat gambar
max_dx = max(abs(max(rsk_v) - std_aktual), abs(std_aktual - min(rsk_v)));
max_dy = max(abs(max(cost_v) - cost_aktual), abs(cost_aktual - min(cost_v)));
max_dx = max_dx * 1.1; % Margin 10%
max_dy = max_dy * 1.1;

xlim([std_aktual - max_dx, std_aktual + max_dx]);
ylim([cost_aktual - max_dy, cost_aktual + max_dy]);

xlabel('Risk (Standard Deviation)', 'FontSize', 20);
ylabel('Ekspektasi Perubahan Nilai Utang', 'FontSize', 20);
title(judul_plot,'FontSize', 20);
legend([p_min, p_act], {'Batas Bawah Risiko', 'Portofolio Aktual'}, 'Location', 'best', 'FontSize', 15);
grid on;

%% ===== TABEL KOMPOSISI SEMUA TITIK =====
fprintf('=== Komposisi Bobot Seluruh Titik Frontier ===\n\n');

fprintf('%-6s', 'Titik');
for j = 1:n
    fprintf('  %-20s', assetNames{j});
end
fprintf('  %-22s  %-22s  %-22s\n', ...
    'Variance', 'Std Dev', 'Eksp.Perubahan Nilai Utang');

fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 6 + n*22 + 70));

for i = 1:nFront
    if exitflags(i) > 0
        fprintf('%-6d', i);
        for j = 1:n
            fprintf('  %-20.18f', bobot_frontier(j, i));
        end
        fprintf('  %-22.18f  %-22.18f  %-22.18f\n', ...
            risiko_frontier(i), ...
            sqrt(risiko_frontier(i)), ...
            ret_frontier(i));
    end
end

%% ===== TITIK KUNCI =====
idx_valid  = find(valid);
nv         = length(idx_valid);
idx_key    = idx_valid(round(linspace(1, nv, 5)));
```

```
key_labels = {'MinVar','Q25','Q50','Q75','MaxReturn'};

fprintf('\n=== Ringkasan Titik Kunci ===\n');

fprintf('%-12s', 'Metric');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20s', key_labels{k});
end

fprintf('\n%s\n', repmat('-', 1, 12 + 5*22));

for j = 1:n
    fprintf('%-12s', assetNames{j});
    for k = 1:5
        fprintf('  %-20.18f', bobot_frontier(j, idx_key(k)));
    end
    fprintf('\n');
end

fprintf('%-12s', 'Variance');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', risiko_frontier(idx_key(k)));
end

fprintf('\n%-12s', 'Std Dev');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', sqrt(risiko_frontier(idx_key(k))));
end

fprintf('\n%-12s', 'Exp.Return');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', ret_frontier(idx_key(k)));
end

fprintf('\n');
```

Lampiran 14
Listing Program MATLAB untuk *Efficient Frontier* Model CVaR

```
clc; clear; close all;
set(groot,'defaultAxesFontName','Times New Roman');
set(groot,'defaultTextFontName','Times New Roman');
format long g;
%% ===== DATA HISTORIS & FORECAST =====
nama_data  = 'Historis & Forecast';
sheet_data = 'Perhitungan Forecast';
table_data = 'Table47';
%% ===== IMPORT DATA =====
folder_path = 'E:\KULIAH\Kebutuhan TA\Data Set';
nama_file   = 'Data Optimum Utang Valas 2014 - 2025.xlsx';
full_path   = fullfile(folder_path, nama_file);
T_ret = readtable(full_path, ...
    'Sheet', sheet_data, ...
    'Range', table_data, ...
    'VariableNamingRule', 'preserve');
ret_data = rmmissing(T_ret{:, vartype('numeric')});
q = size(ret_data, 1);
assetNames = {'USD_5Y','USD_10Y','USD_30Y','EUR_7Y','EUR_10Y','JPY_5Y','JPY_10Y'};
mu = mean(ret_data)';
n = length(mu);
%% ===== PILIH PARAMETER CVaR (BETA) =====
% Aktifkan salah satu nilai beta, comment yang lainnya
% beta_conf = 0.90;
% beta_conf = 0.95;
beta_conf = 0.99;
%% ===== PILIH SKENARIO BATASAN =====
% --- [BATASAN 1] KEMENKEU ---
nama_batasan = 'Kemenkeu';
lb = [0.425; 0.100; 0.130; 0.130; 0.015; 0.050; 0.030];
ub = [0.490; 0.125; 0.165; 0.155; 0.030; 0.085; 0.055];
% --- [BATASAN 2] DIPERLEBAR 5% ---
% nama_batasan = 'Diperlebar 5%';
% lb = [0.436511543250; 0.107939811300; 0.140408824850; 0.136731036650; 0.023181892400; 0.063353801400;
    0.041873090150];
% ub = [0.482460126750; 0.119301896700; 0.155188701150; 0.151123777350; 0.025622091600; 0.070022622600;
    0.046280783850];
% --- [BATASAN 3] TANPA BATASAN ---
% nama_batasan = 'Tanpa Batasan';
% lb = zeros(n, 1);
% ub = ones(n, 1);
%% ===== SETUP LINEAR PROGRAMMING (CVaR) =====
% Vektor variabel: [x1...xn, alpha, u1...uq]
% Total variabel = n + 1 + q
% Fungsi Objektif: Expected Cost
f_cost = [mu; 0; zeros(q, 1)];
% Fungsi Objektif: CVaR
f_cvar = [zeros(n, 1); 1; (1 / (q * (1 - beta_conf))) * ones(q, 1)];
% Kendala Persamaan: Total Bobot = 1
Aeq = [ones(1, n), 0, zeros(1, q)];
beq = 1;
% Kendala Pertidaksamaan:
% -R*x - alpha - u <= 0
% u >= -R*x - alpha
Aineq_base = [-ret_data, -ones(q, 1), -eye(q)];
bineq_base = zeros(q, 1);
% Batas bawah dan atas
LB = [lb; -Inf; zeros(q, 1)];
UB = [ub; Inf; inf(q, 1)];
options = optimoptions('linprog', 'Display', 'none');
%% ===== TENTUKAN RANGE CVaR =====
% Titik A: Portofolio Risiko Minimum
[vA, ~, exitA] = linprog(f_cvar, Aineq_base, bineq_base, Aeq, beq, LB, UB, options);
% Titik B: Portofolio Perubahan Nilai Utang Minimum
[vB, ~, exitB] = linprog(f_cost, Aineq_base, bineq_base, Aeq, beq, LB, UB, options);
```

```
if exitA <= 0 || exitB <= 0
    error('Titik ekstrem tidak feasible. Periksa lb/ub.');
end
CVaR_min = f_cvar' * vA;
CVaR_max = f_cvar' * vB;
fprintf('=== Parameter Model CVaR (%g%% - %s - %s) ===\n', beta_conf*100, nama_data, nama_batasan);
fprintf('Batas Bawah Risiko     : %.18f\n', CVaR_min);
fprintf('Batas Atas Risiko      : %.18f\n\n', CVaR_max);
%% ===== LOOP EFFICIENT FRONTIER =====
nFront          = 1000;
TargetRisiko    = linspace(CVaR_min, CVaR_max, nFront);
risiko_frontier = zeros(nFront, 1);
VaR_frontier    = zeros(nFront, 1);
biaya_frontier  = zeros(nFront, 1);
bobot_frontier  = zeros(n, nFront);
exitflags       = zeros(nFront, 1);
for i = 1:nFront
    Cmax = TargetRisiko(i);
    % Kendala: CVaR <= Cmax
    A_cvar_limit = [zeros(1, n), 1, (1 / (q * (1 - beta_conf))) * ones(1, q)];
    b_cvar_limit = Cmax;
    Aineq_total = [Aineq_base; A_cvar_limit];
    bineq_total = [bineq_base; b_cvar_limit];
    [v_opt, fval, ef] = linprog(f_cost, Aineq_total, bineq_total, Aeq, beq, LB, UB, options);
    exitflags(i) = ef;
    if ef > 0
        x_opt     = v_opt(1:n);
        alpha_opt = v_opt(n+1);
        bobot_frontier(:, i) = x_opt;
        biaya_frontier(i)    = fval;
        risiko_frontier(i)   = f_cvar' * v_opt;
        VaR_frontier(i)      = alpha_opt;
    else
        bobot_frontier(:, i) = NaN(n, 1);
        biaya_frontier(i)    = NaN;
        risiko_frontier(i)   = NaN;
        VaR_frontier(i)      = NaN;
    end
end
valid = exitflags > 0;
fprintf('Titik valid: %d / %d\n\n', sum(valid), nFront);
%% ===== KONVERSI UNTUK PLOT =====
ret_frontier = biaya_frontier;
rsk_v  = risiko_frontier(valid);
cost_v = biaya_frontier(valid);
% Urutkan data berdasarkan risiko
[rsk_sorted, sort_idx] = sort(rsk_v);
cost_sorted = cost_v(sort_idx);
% Filter monotonitas
for k = 2:length(cost_sorted)
    if cost_sorted(k) > cost_sorted(k-1)
        cost_sorted(k) = cost_sorted(k-1);
    end
end

%% ===== PORTOFOLIO AKTUAL =====
w_aktual = [
    0.459485835;
    0.113620854;
    0.147798763;
    0.143927407;
    0.024401992;
    0.066688212;
    0.044076937
];
cost_aktual = mu' * w_aktual;

% Hitung CVaR aktual menggunakan rumusan LP yang ekuivalen
f_cvar_act = [1; (1 / (q * (1 - beta_conf))) * ones(q, 1)];
Aineq_act  = [-ones(q, 1), -eye(q)];
bineq_act  = ret_data * w_aktual;
LB_act     = [-Inf; zeros(q, 1)];
```

```
UB_act     = [Inf; inf(q, 1)];
v_act_opt  = linprog(f_cvar_act, Aineq_act, bineq_act, [], [], LB_act, UB_act, options);
CVaR_aktual = f_cvar_act' * v_act_opt;
VaR_aktual  = v_act_opt(1);

%% ===== GRAFIK EFFICIENT FRONTIER =====
judul_plot = sprintf('CVaR (%g%%) - %s - %s', beta_conf*100, nama_data, nama_batasan);
figure('Name', judul_plot, 'NumberTitle', 'off', 'Color', 'w');

% Plot garis kuadran kartesius dari titik portofolio aktual
xline(CVaR_aktual, 'k-', 'LineWidth', 1);
hold on;
yline(cost_aktual, 'k-', 'LineWidth', 1);

% Plot Frontier
p_front = plot(rsk_sorted, cost_sorted, 'g-', 'LineWidth', 2);

% Titik Min Risiko
p_min = plot(rsk_sorted(1), cost_sorted(1), 'ro', ...
    'MarkerSize', 10, ...
    'MarkerFaceColor', 'r');

% Titik Portofolio Aktual
p_act = plot(CVaR_aktual, cost_aktual, 'bo', ...
    'MarkerSize', 10, ...
    'MarkerFaceColor', 'b');

% Mengatur agar titik biru berada tepat di tengah koordinat gambar
max_dx = max(abs(max(rsk_sorted) - CVaR_aktual), abs(CVaR_aktual - min(rsk_sorted)));
max_dy = max(abs(max(cost_sorted) - cost_aktual), abs(cost_aktual - min(cost_sorted)));
max_dx = max_dx * 1.1; % Margin 10%
max_dy = max_dy * 1.1;

xlim([CVaR_aktual - max_dx, CVaR_aktual + max_dx]);
ylim([cost_aktual - max_dy, cost_aktual + max_dy]);

xlabel(sprintf('Risk (CVaR %g%%)', beta_conf*100), 'FontSize', 50);
ylabel('Ekspektasi Perubahan Nilai Utang', 'FontSize', 45);
title(judul_plot, 'FontSize', 35);
legend([p_front, p_min, p_act], {'Frontier', 'Batas Bawah Risiko', 'Portofolio Aktual'}, ...
       'Location', 'northeast', ...
       'FontSize', 25);
grid on;

ax = gca;
% Font angka pada sumbu
ax.FontName = 'Times New Roman';
ax.FontSize = 12;
% Label sumbu
ax.XLabel.String = sprintf('Risk (CVaR %g%%)', beta_conf*100);
ax.YLabel.String = 'Ekspektasi Perubahan Nilai Utang';
ax.XLabel.FontName = 'Times New Roman';
ax.YLabel.FontName = 'Times New Roman';
ax.XLabel.FontSize = 30;
ax.YLabel.FontSize = 25;
ax.XLabel.FontWeight = 'bold';
ax.YLabel.FontWeight = 'bold';
ax.YAxis.ExponentMode = 'auto';
ax.XAxis.ExponentMode = 'auto';
ytickformat('%.18f');
%% ===== TABEL KOMPOSISI SEMUA TITIK =====
fprintf('=== Komposisi Bobot Seluruh Titik Frontier ===\n\n');
fprintf('%-6s', 'Titik');
for j = 1:n
    fprintf('  %-20s', assetNames{j});
end
fprintf('  %-22s  %-22s  %-22s\n', ...
    'CVaR', 'VaR (Alpha)', 'Eksp.Perubahan Nilai Utang');
fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 6 + n*22 + 70));
for i = 1:nFront
    if exitflags(i) > 0
        fprintf('%-6d', i);
```

```
        for j = 1:n
            fprintf('  %-20.18f', bobot_frontier(j, i));
        end
        fprintf('  %-22.18f  %-22.18f  %-22.18f\n', ...
            risiko_frontier(i), ...
            VaR_frontier(i), ...
            ret_frontier(i));
    end
end
%% ===== TITIK KUNCI =====
idx_valid  = find(valid);
nv         = length(idx_valid);
idx_key    = idx_valid(round(linspace(1, nv, 5)));
key_labels = {'MinRisk','Q25','Q50','Q75','MinCost'};
fprintf('\n=== Ringkasan Titik Kunci ===\n');
fprintf('%-12s', 'Metric');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20s', key_labels{k});
end
fprintf('\n%s\n', repmat('-', 1, 12 + 5*22));
for j = 1:n
    fprintf('%-12s', assetNames{j});
    for k = 1:5
        fprintf('  %-20.18f', bobot_frontier(j, idx_key(k)));
    end
    fprintf('\n');
end
fprintf('%-12s', 'CVaR');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', risiko_frontier(idx_key(k)));
end
fprintf('\n%-12s', 'VaR (Alpha)');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', VaR_frontier(idx_key(k)));
end
fprintf('\n%-12s', 'Exp.Cost');
for k = 1:5
    fprintf('  %-20.18f', ret_frontier(idx_key(k)));
end
fprintf('\n');
```

Lampiran 15
Data Deret Waktu Suku Bunga dan Nilai Tukar Mata Uang

t	Periode	$IR_{1,t}$	$IR_{2,t}$	$IR_{3,t}$	$IR_{4,t}$	$IR_{5,t}$	$IR_{6,t}$	$IR_{7,t}$	$FX_{1,t}$	$FX_{2,t}$
1	Jul-17	3.105857143	3.736238095	4.710809524	1.865047619	2.737619048	0.860142857	0.836238095	0.867418361	112.417000000
2	Aug-17	2.934695652	3.556304348	4.598478261	1.792913043	2.561869565	0.823347826	0.785347826	0.846571253	109.826956522
3	Sep-17	2.808571429	3.379476190	4.453571429	1.648095238	2.464571429	0.818380952	0.769333333	0.839435109	110.776000000
4	Oct-17	2.832909091	3.485318182	4.484636364	1.593772727	2.378863636	0.819909091	0.806272727	0.850697783	112.914761905
5	Nov-17	3.079545455	3.524045455	4.469045455	1.497363636	2.252500000	0.783454545	0.788500000	0.851653312	112.819000000
6	Dec-17	3.170000000	3.530000000	4.390714286	1.375857143	2.131142857	0.780190476	0.791380952	0.844899181	112.940500000
7	Jan-18	3.231608696	3.579434783	4.428956522	1.210608696	1.988000000	0.793869565	0.812652174	0.820065058	110.870952381
8	Feb-18	3.615700000	3.987200000	4.759500000	1.424550000	2.090100000	0.784700000	0.819300000	0.810431859	107.970000000
9	Mar-18	3.841409091	4.115545455	4.869045455	1.591954545	2.242863636	0.756954545	0.786545455	0.810784994	106.046818182
10	Apr-18	3.875761905	4.136238095	4.838619048	1.518714286	2.203619048	0.633571429	0.716619048	0.815069892	107.656190476
11	May-18	4.147782609	4.473913043	5.118130435	1.729304348	2.237695652	0.594739130	0.742521739	0.845926414	109.688181818
12	Jun-18	4.183000000	4.469619048	5.147761905	1.939333333	2.432523810	0.676142857	0.738666667	0.856266655	110.063809524
13	Jul-18	4.107227273	4.334318182	4.944181818	1.975409091	2.406000000	0.903545455	0.730454545	0.855835153	111.520952381
14	Aug-18	4.036000000	4.352913043	4.879000000	1.923478261	2.331521739	0.932304348	0.773782609	0.866141088	110.996521739
15	Sep-18	4.150200000	4.533500000	5.116850000	2.141350000	2.609950000	0.924350000	0.754150000	0.857148565	112.097368421
16	Oct-18	4.344913043	4.728347826	5.288478261	2.179434783	2.718608696	0.923521739	0.758565217	0.870545297	112.721818182
17	Nov-18	4.500272727	4.840045455	5.479181818	2.362363636	2.827136364	0.881863636	0.702136364	0.879998191	113.338000000
18	Dec-18	4.332571429	4.622952381	5.245523810	2.292666667	2.765380952	0.839761905	0.621047619	0.878716784	112.199444444
19	Jan-19	4.043478261	4.376826087	4.978086957	1.935608696	2.491000000	0.819478261	1.156608696	0.875835350	108.960500000
20	Feb-19	3.811350000	4.174050000	4.902550000	1.601150000	2.147800000	0.800100000	1.131700000	0.881120005	110.440000000
21	Mar-19	3.654523810	4.075476190	4.831523810	1.496761905	1.955666667	0.776666667	1.110952381	0.885273509	111.144285714
22	Apr-19	3.481454545	3.909318182	4.654272727	1.368090909	1.820590909	0.785681818	1.103090909	0.890170697	111.641363636
23	May-19	3.401608696	3.886478261	4.628652174	1.338782609	1.822217391	0.763086957	1.084000000	0.893908707	109.971363636
24	Jun-19	3.164150000	3.498300000	4.306800000	1.181150000	1.624700000	0.692300000	1.003050000	0.885364433	108.068500000
25	Jul-19	2.906000000	3.263956522	4.149000000	0.867652174	1.184260870	0.797173913	0.983217391	0.891966144	108.286363636
26	Aug-19	2.713181818	2.966500000	3.864045455	0.738863636	0.965136364	0.784409091	0.896500000	0.898607333	106.188636364
27	Sep-19	2.562904762	2.833714286	3.717476190	0.722190476	0.899285714	0.702619048	0.911761905	0.908183868	107.540000000
28	Oct-19	2.611521739	2.905521739	3.750043478	0.762260870	0.948956522	0.716608696	0.942652174	0.904347504	108.136818182
29	Nov-19	2.587238095	2.973761905	3.766333333	0.981095238	1.486571429	0.785285714	1.012476190	0.904944785	108.857894737
30	Dec-19	2.507863636	2.916454545	3.539590909	0.924136364	1.447954545	0.845500000	1.064272727	0.899807885	109.100952381
31	Jan-20	2.425608696	2.859000000	3.511347826	0.838434783	1.395043478	0.844347826	1.135304348	0.901112861	109.266666667
32	Feb-20	2.308200000	2.636900000	3.327100000	0.744250000	1.249150000	0.752250000	1.047350000	0.916577616	110.029473684
33	Mar-20	3.205772727	3.118181818	3.603090909	1.913136364	2.049136364	0.820227273	0.949818182	0.905625612	107.667272727
34	Apr-20	3.437272727	3.407363636	3.729909091	2.757681818	2.741545455	1.293909091	1.222000000	0.919890440	107.738636364
35	May-20	2.757095238	2.923095238	3.469761905	2.350619048	2.564142857	1.401142857	1.678000000	0.916874959	107.200000000
36	Jun-20	2.194227273	2.584545455	3.365090909	1.738272727	2.028000000	1.395227273	1.685090909	0.888204522	107.578181818
37	Jul-20	1.954347826	2.495956522	3.298608696	1.534434783	1.844130435	1.289130435	1.599347826	0.870682656	106.681818182
38	Aug-20	1.406714286	2.168000000	3.131380952	1.223380952	1.610476190	1.287666667	1.602619048	0.845247047	106.012857143
39	Sep-20	1.363454545	2.182545455	3.214545455	1.156045455	1.575409091	1.282954545	1.595954545	0.848573949	105.589047619
40	Oct-20	1.266500000	2.138409091	3.136727273	1.122727273	1.540045455	1.274636364	1.604727273	0.849796909	105.209523810
41	Nov-20	1.260714286	1.974952381	3.033571429	0.859666667	1.322476190	1.083761905	1.589333333	0.845604879	104.406111111
42	Dec-20	1.296173913	2.026521739	3.079521739	0.623695652	1.094913043	0.876347826	1.586000000	0.821849988	103.795238095
43	Jan-21	1.338238095	2.071190476	3.141285714	0.578714286	0.979380952	0.807571429	1.209714286	0.821196749	103.788333333
44	Feb-21	1.361900000	2.214350000	3.262700000	0.668050000	0.918679516	0.716350000	1.218150000	0.826879626	105.377368421
45	Mar-21	1.756913043	2.563391304	3.518043478	0.869826087	0.892062316	0.702260870	1.224434783	0.840279735	108.699130435
46	Apr-21	1.724409091	2.219818182	3.427090909	0.690318182	0.898910182	0.632590909	1.201272727	0.835803979	109.044545455
47	May-21	1.567952381	2.316285714	3.466523810	0.679428571	0.938603945	0.611333333	1.112952381	0.823324687	109.112000000
48	Jun-21	1.452318182	2.151045455	3.354181818	0.685090909	1.010524433	0.554772727	0.961045455	0.830092296	110.107272727
49	Jul-21	1.447090909	2.137090909	3.256818182	0.647363636	1.114052476	0.537500000	0.804363636	0.845931046	110.214285714

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$IR_{1,t}$	$IR_{2,t}$	$IR_{3,t}$	$IR_{4,t}$	$IR_{5,t}$	$IR_{6,t}$	$IR_{7,t}$	$FX_{1,t}$	$FX_{2,t}$
50	Aug-21	1.366045455	2.186545455	3.293818182	0.911045455	1.248568903	0.548181818	0.818363636	0.849853773	109.852727273
51	Sep-21	1.333954545	2.186136364	3.312727273	0.947636364	1.413454545	0.579863636	0.867409091	0.850024463	110.160952381
52	Oct-21	1.639904762	2.463476190	3.539333333	1.213285714	1.563761905	0.600476190	0.914428571	0.862088418	113.121500000
53	Nov-21	1.662045455	2.333090909	3.422454545	1.212318182	1.570818182	0.591318182	0.889090909	0.876095871	113.965000000
54	Dec-21	1.946173913	2.227869565	3.342000000	1.205695652	1.584130435	0.587173913	0.874913043	0.884896566	113.832857143
55	Jan-22	2.290000000	2.516666667	3.640476190	1.380761905	1.721619048	0.636142857	0.969047619	0.883687895	114.825500000
56	Feb-22	2.662000000	2.834000000	3.842500000	1.941000000	2.174650000	0.705200000	1.061300000	0.881181085	115.276315789
57	Mar-22	2.970434783	3.144782609	4.032608696	2.333739130	2.528608696	0.776869565	1.107304348	0.907605412	118.577391304
58	Apr-22	3.429047619	3.605238095	4.304285714	2.592000000	2.800571429	0.818285714	1.198476190	0.925828752	126.374285714
59	May-22	3.996363636	4.133181818	4.740909091	3.193909091	3.428454545	0.810545455	1.213909091	0.946414641	128.848571429
60	Jun-22	4.190909091	4.355909091	4.808181818	3.892590909	4.142454545	0.938863636	1.271954545	0.946421775	133.961904762
61	Jul-22	4.218571429	4.390476190	4.860952381	4.207523810	4.485047619	1.191142857	1.555238095	0.983517686	136.709000000
62	Aug-22	3.857826087	4.009130435	4.678695652	3.439608696	3.927130435	1.246260870	1.555000000	0.987425376	135.283478261
63	Sep-22	4.641818182	4.806363636	5.437727273	4.277727273	4.694272727	1.351500000	1.555000000	1.010434829	143.284285714
64	Oct-22	5.499523810	5.564285714	6.123809524	5.173904762	5.419714286	1.417666667	1.664666667	1.015011424	147.051500000
65	Nov-22	5.157272727	5.231818182	5.785454545	4.847227273	5.008409091	1.464000000	1.900863636	0.981583044	142.445000000
66	Dec-22	4.575000000	4.670454545	5.243181818	4.281409091	4.369954545	1.632590909	2.086545455	0.944259335	134.914761905
67	Jan-23	4.604545455	4.792272727	5.306363636	4.305772727	4.390909091	1.708272727	2.293272727	0.928006303	130.447500000
68	Feb-23	4.798500000	4.943000000	5.427500000	4.176750000	4.276550000	1.653400000	2.265200000	0.934460361	133.046315789
69	Mar-23	4.843478261	4.963913043	5.448260870	4.393652174	4.490608696	1.526521739	2.059652174	0.933687110	133.664347826
70	Apr-23	4.485500000	4.679000000	5.303000000	4.224050000	4.374400000	1.483150000	2.003050000	0.912265880	133.474500000
71	May-23	4.490434783	4.653478261	5.345217391	4.110434783	4.419391304	1.254695652	1.877521739	0.920314478	137.053181818
72	Jun-23	4.787272727	4.804090909	5.342272727	4.104363636	4.458363636	0.927681818	1.471681818	0.922551268	141.358095238
73	Jul-23	4.951428571	4.891904762	5.341904762	4.194142857	4.479809524	0.953571429	1.507952381	0.903689370	140.936000000
74	Aug-23	5.134782609	5.204347826	5.556086957	4.252869565	4.560739130	1.051347826	1.757304348	0.916623805	144.780434783
75	Sep-23	5.399047619	5.645714286	5.752857143	4.384904762	4.730047619	1.089666667	1.776571429	0.937092609	147.845000000
76	Oct-23	5.678636364	6.125000000	6.261363636	4.613318182	4.898909091	1.176818182	1.921363636	0.946578930	149.593333333
77	Nov-23	5.382272727	5.780000000	5.918181818	4.315863636	4.632818182	1.264772727	1.883909091	0.924399786	149.679000000
78	Dec-23	4.765714286	5.045714286	5.233809524	3.705809524	4.014142857	1.183666667	1.726857143	0.916744667	143.981500000
79	Jan-24	4.763478261	5.035652174	5.310434783	3.683608696	3.941173913	1.125217391	1.679434783	0.917543019	146.294285714
80	Feb-24	4.937142857	5.002857143	5.385714286	3.720571429	3.935714286	1.177523810	1.742428571	0.926540508	149.615000000
81	Mar-24	4.968571429	5.029047619	5.336666667	3.710238095	3.930952381	1.137476190	1.688142857	0.919963737	149.818571429
82	Apr-24	5.243636364	5.326818182	5.601363636	3.781000000	3.997000000	1.206863636	1.758636364	0.932542516	153.890000000
83	May-24	5.230869565	5.274347826	5.569130435	3.840217391	4.005521739	1.257782609	1.842478261	0.925080337	155.869090909
84	Jun-24	5.108000000	5.141500000	5.448000000	3.821650000	3.998300000	1.239850000	1.866750000	0.929126006	157.860000000
85	Jul-24	5.030869565	5.101304348	5.472608696	3.764652174	3.974043478	1.239652174	1.869652174	0.921969304	157.518181818
86	Aug-24	4.673181818	4.776818182	5.161818182	3.520363636	3.767272727	1.163454545	1.706818182	0.907506748	146.264090909
87	Sep-24	4.401428571	4.619047619	5.037619048	3.387476190	3.664571429	1.176619048	1.701761905	0.900573837	142.954000000
88	Oct-24	4.603043478	4.860434783	5.216086957	3.609260870	3.592521739	1.211478261	1.750043478	0.917948948	149.890909091
89	Nov-24	4.957142857	5.123333333	5.433809524	3.656000000	3.693047619	1.245000000	1.846476190	0.941678142	153.712631579
90	Dec-24	5.076363636	5.244545455	5.509545455	3.609409091	3.669454545	1.279500000	1.874954545	0.954936052	153.814285714
91	Jan-25	5.245043478	5.494347826	5.777086957	3.778913043	3.864260870	1.365608696	2.008695652	0.965694376	156.481904762
92	Feb-25	5.012000000	5.337550000	5.652350000	3.644700000	4.038650000	1.506450000	2.149300000	0.960375741	151.571578947
93	Mar-25	4.905428571	5.221523810	5.655285714	3.926000000	4.321666667	1.559476190	2.241619048	0.924895075	149.057619048
94	Apr-25	4.932818182	5.333318182	5.894545455	4.048863636	4.471500000	1.357818182	2.049363636	0.887862480	143.765128205
95	May-25	4.817545455	5.455863636	5.828272727	3.774363636	4.303727273	1.439636364	2.259000000	0.887201711	144.861860465
96	Jun-25	4.532857143	5.258952381	5.694238095	3.570095238	4.087761905	1.464142857	2.303809524	0.867415990	144.547560976
97	Jul-25	4.446913043	5.188043478	5.603043478	3.525739130	3.999347826	1.883304348	2.348608696	0.856937421	147.178888889
98	Aug-25	4.340952381	5.099238095	5.528666667	3.409857143	3.929952381	1.922142857	2.410666667	0.858652869	147.504523810
99	Sep-25	4.307818182	4.991545455	5.475090909	3.469954545	4.016318182	1.979772727	2.498954545	0.852102086	147.893255814
100	Oct-25	4.270173913	4.903782609	5.359652174	3.494739130	4.014913043	1.943130435	2.592739130	0.859338382	151.411333333
101	Nov-25	4.245312500	4.915062500	5.333250000	3.464687500	3.974812500	1.945500000	2.668812500	0.865568356	154.943870968

Lampiran 16
Data Deret Waktu Hasil Transformasi *Box-Cox*

t	Periode	$Z_{1,t}$	$Z_{2,t}$	$Z_{3,t}$	$Z_{4,t}$	$Z_{5,t}$	$Z_{6,t}$	$Z_{7,t}$	$Z_{8,t}$	$Z_{9,t}$
1	Jul-17	1.762344218	1.390300363	0.678775431	1.365667463	1.654575186	0.921598182	0.821158096	1.329054464	0.000000704
2	Aug-17	1.713095342	1.373250387	0.682883258	1.338997029	1.600584133	0.897565298	0.758371431	1.395317259	0.000000755
3	Sep-17	1.675879300	1.355852193	0.688371521	1.283781616	1.569895356	0.894188269	0.737769060	1.419141634	0.000000736
4	Oct-17	1.683124800	1.366345743	0.687176330	1.262447119	1.542356521	0.895230803	0.784666778	1.381813395	0.000000695
5	Nov-17	1.754863372	1.370125582	0.687774876	1.223668107	1.500833102	0.869458318	0.762377127	1.378714427	0.000000696
6	Dec-17	1.780449381	1.370703988	0.690822073	1.172969370	1.459843436	0.867054099	0.766024181	1.400845443	0.000000694
7	Jan-18	1.797667571	1.375477889	0.689325978	1.100276645	1.409964539	0.877019893	0.792547909	1.486974033	0.000000734
8	Feb-18	1.901499408	1.413080831	0.677032734	1.193545139	1.445717815	0.870371300	0.800695038	1.522533963	0.000000794
9	Mar-18	1.959951298	1.424317632	0.673192150	1.261726811	1.497619323	0.849439772	0.759895235	1.521207983	0.000000839
10	Apr-18	1.968695483	1.426104606	0.674247962	1.232361264	1.484459177	0.737304189	0.666789106	1.505255761	0.000000801
11	May-18	2.036610569	1.454359877	0.664847688	1.315030170	1.495892928	0.693085561	0.702296870	1.397445335	0.000000758
12	Jun-18	2.045238372	1.454010783	0.663888869	1.392599488	1.559655029	0.780159664	0.697091480	1.363898136	0.000000750
13	Jul-18	2.026629535	1.442879946	0.670619831	1.405492473	1.551128621	0.947929923	0.685911726	1.365273807	0.000000721
14	Aug-18	2.008979841	1.444425004	0.672848511	1.386895187	1.526932133	0.964315320	0.743535688	1.332977190	0.000000731
15	Sep-18	2.037203966	1.459178443	0.664889276	1.463335232	1.615533967	0.959862234	0.717836008	1.361092983	0.000000710
16	Oct-18	2.084445500	1.474610609	0.659427902	1.476290887	1.648820395	0.959395153	0.723673498	1.319523875	0.000000698
17	Nov-18	2.121384625	1.483243180	0.653613588	1.536998255	1.681409041	0.935030565	0.646372356	1.291327623	0.000000687
18	Dec-18	2.081482988	1.466323703	0.660773754	1.514155430	1.662943460	0.908494979	0.523652481	1.295096580	0.000000708
19	Jan-19	2.010840188	1.446404694	0.669475025	1.391261548	1.578290214	0.894937200	1.145492185	1.303632143	0.000000773
20	Feb-19	1.952267912	1.429352718	0.672039023	1.265365560	1.465537444	0.881465507	1.123720927	1.288041562	0.000000742
21	Mar-19	1.911680886	1.420838086	0.674495364	1.223422210	1.398451525	0.864439691	1.105217648	1.275983514	0.000000728
22	Apr-19	1.865865629	1.406129290	0.680827427	1.169654184	1.349292744	0.871089330	1.098116157	1.261982732	0.000000719
23	May-19	1.844345059	1.404070972	0.681767608	1.157057738	1.349895326	0.854176043	1.080657903	1.251450467	0.000000752
24	Jun-19	1.778805779	1.367616282	0.694162780	1.086807251	1.274637203	0.795150369	1.003045358	1.275721449	0.000000792
25	Jul-19	1.704699387	1.344113959	0.700670997	0.931478488	1.088237506	0.879384777	0.983074968	1.256907330	0.000000788
26	Aug-19	1.647173888	1.312384487	0.713246162	0.859571775	0.982413540	0.870158264	0.890743014	1.238397548	0.000000835
27	Sep-19	1.600907481	1.297445174	0.720174850	0.849817908	0.948306762	0.804400131	0.907623608	1.212418162	0.000000804
28	Oct-19	1.616020340	1.305587647	0.718606141	0.873075523	0.974143994	0.816562711	0.940942085	1.222726462	0.000000791
29	Nov-19	1.608489383	1.313186920	0.717827863	0.990502518	1.219250355	0.870799828	1.012399004	1.221112950	0.000000775
30	Dec-19	1.583623578	1.306814074	0.729057416	0.961320115	1.203309829	0.912235106	1.062291681	1.235095136	0.000000770
31	Jan-20	1.557436578	1.300329870	0.730519035	0.915660845	1.181119587	0.911487382	1.126900763	1.231520439	0.000000767
32	Feb-20	1.519276143	1.274305082	0.740429198	0.862699252	1.117653793	0.845762045	1.046263164	1.190313902	0.000000751
33	Mar-20	1.790467181	1.328848158	0.725823784	1.383161727	1.431480480	0.895447477	0.948515300	1.219277633	0.000000801
34	Apr-20	1.853988330	1.358640702	0.719573959	1.660626935	1.655761292	1.121457953	1.200488861	1.181755927	0.000000800
35	May-20	1.660450312	1.307557335	0.732698127	1.533172869	1.601294119	1.156411791	1.517602608	1.189541989	0.000000812
36	Jun-20	1.481292433	1.267932236	0.738330484	1.318435712	1.424078650	1.154581016	1.521819514	1.267576096	0.000000803
37	Jul-20	1.397979909	1.256924681	0.742022886	1.238723045	1.357987642	1.119807086	1.469595937	1.319107573	0.000000824
38	Aug-20	1.186049866	1.213430256	0.751737168	1.106065528	1.269045386	1.119299690	1.471639196	1.399692630	0.000000839
39	Sep-20	1.167670564	1.215460429	0.746827166	1.075195542	1.255153015	1.117660797	1.467472018	1.388738931	0.000000849
40	Oct-20	1.125388822	1.209268383	0.751416643	1.059588256	1.240985679	1.114747026	1.472953819	1.384744680	0.000000859
41	Nov-20	1.122815339	1.185466149	0.757724699	0.927182111	1.149989648	1.039441309	1.463314641	1.398508273	0.000000879
42	Dec-20	1.138496339	1.193130140	0.754882194	0.789744042	1.046380927	0.931669359	1.461215123	1.480522098	0.000000894
43	Jan-21	1.156822413	1.199651248	0.751143892	0.760732729	0.989636778	0.886722182	1.190384204	1.482878463	0.000000894
44	Feb-21	1.167004713	1.219864426	0.744056156	0.817343257	0.958477708	0.816341592	1.197333314	1.462565811	0.000000855
45	Mar-21	1.325485965	1.265329772	0.730171200	0.932644673	0.944490506	0.804083121	1.202479336	1.416290104	0.000000779
46	Apr-21	1.313167579	1.220616822	0.734968276	0.830853887	0.948108740	0.736253123	1.183381601	1.431499271	0.000000771
47	May-21	1.252179053	1.233667240	0.732869171	0.824274573	0.968815744	0.712661971	1.107016287	1.475223168	0.000000770
48	Jun-21	1.205121646	1.211050900	0.738930087	0.827702186	1.005248443	0.640939350	0.960266428	1.451266712	0.000000749
49	Jul-21	1.202950917	1.209081982	0.744391870	0.804589110	1.055486843	0.615770640	0.782296172	1.397430030	0.000000747

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$Z_{1,t}$	$Z_{2,t}$	$Z_{3,t}$	$Z_{4,t}$	$Z_{5,t}$	$Z_{6,t}$	$Z_{7,t}$	$Z_{8,t}$	$Z_{9,t}$
50	Aug-21	1.168779472	1.216016947	0.742292537	0.954487011	1.117393799	0.631547099	0.799551502	1.384559379	0.000000754
51	Sep-21	1.154969500	1.215960065	0.741231009	0.973466159	1.188887945	0.674564813	0.857755433	1.384003381	0.000000748
52	Oct-21	1.280587663	1.252815426	0.729070680	1.101492494	1.250504660	0.699976937	0.910544079	1.345539275	0.000000691
53	Nov-21	1.289203419	1.235898814	0.735217063	1.101053215	1.253322856	0.688911440	0.882444211	1.302856947	0.000000676
54	Dec-21	1.395053373	1.221722129	0.739602531	1.098041735	1.258622435	0.683787812	0.866369224	1.277070816	0.000000678
55	Jan-22	1.513274595	1.259523933	0.723953132	1.175058256	1.312104816	0.740045862	0.968558474	1.280566652	0.000000661
56	Feb-22	1.631563667	1.297477877	0.714243885	1.393197761	1.474669454	0.806676002	1.059494572	1.287863003	0.000000653
57	Mar-22	1.723494933	1.331673193	0.705672965	1.527658054	1.590159959	0.864590763	1.101928546	1.213964107	0.000000600
58	Apr-22	1.851768781	1.377950091	0.694264129	1.609968944	1.673490791	0.894123191	1.181050909	1.166644861	0.000000495
59	May-22	1.999090702	1.425841095	0.677695486	1.787151110	1.851608637	0.888792520	1.193845806	1.116444399	0.000000467
60	Jun-22	2.047170997	1.444673485	0.675312486	1.972965005	2.035302077	0.967943680	1.240554730	1.116427569	0.000000416
61	Jul-22	2.053916120	1.447531111	0.673472177	2.051224953	2.117793101	1.083934145	1.441628650	1.033797916	0.000000391
62	Aug-22	1.964134946	1.415019897	0.679937198	1.854618208	1.981698876	1.104602989	1.441475546	1.025631691	0.000000404
63	Sep-22	2.154487916	1.480655950	0.654855749	2.068266732	2.166627039	1.140708151	1.441475546	0.979452513	0.000000340
64	Oct-22	2.345106354	1.535862567	0.635688832	2.274621894	2.328027982	1.161469900	1.509624903	0.970639899	0.000000314
65	Nov-22	2.270962952	1.512387784	0.644786044	2.201641949	2.237947517	1.175232920	1.642308328	1.037877041	0.000000346
66	Dec-22	2.138924964	1.470076000	0.660847529	2.069156613	2.090443624	1.220724485	1.735509806	1.121546865	0.000000407
67	Jan-23	2.145820462	1.479569538	0.658871539	2.075035597	2.095449615	1.239145980	1.829979936	1.161176259	0.000000450
68	Feb-23	2.190547877	1.491068696	0.655164024	2.043709862	2.067982108	1.225901209	1.817663055	1.145191809	0.000000425
69	Mar-23	2.200790372	1.492643318	0.654538997	2.096104047	2.119105636	1.192892189	1.722537121	1.147089420	0.000000419
70	Apr-23	2.117899903	1.470747982	0.658975993	2.055249377	2.091506634	1.180749001	1.694671019	1.201592297	0.000000421
71	May-23	2.119064601	1.468738308	0.657670947	2.027420722	2.102234836	1.107652037	1.629952683	1.180667181	0.000000388
72	Jun-23	2.187983713	1.480480884	0.657761555	2.025922910	2.111483752	0.961734645	1.386405841	1.174948901	0.000000354
73	Jul-23	2.225180571	1.487200416	0.657772882	2.047960658	2.116556053	0.975940088	1.410752691	1.224508073	0.000000357
74	Aug-23	2.266005871	1.510398615	0.651339987	2.062248667	2.135588708	1.024730689	1.563781014	1.190193944	0.000000330
75	Sep-23	2.323585079	1.541451001	0.645697497	2.094016419	2.174867265	1.042051745	1.574685343	1.138767267	0.000000309
76	Oct-23	2.382988956	1.573173142	0.632168378	2.147863632	2.213347937	1.078338695	1.653035161	1.116056891	0.000000299
77	Nov-23	2.319972570	1.550536377	0.641140076	2.077465676	2.152398240	1.111257146	1.633348922	1.170254521	0.000000298
78	Dec-23	2.183051599	1.498755065	0.661143179	1.925047928	2.003532594	1.081025886	1.546303076	1.189880139	0.000000335
79	Jan-24	2.182539406	1.498007305	0.658745225	1.919272960	1.985239007	1.057343962	1.518457298	1.187810417	0.000000319
80	Feb-24	2.221968239	1.495562357	0.656431136	1.928878282	1.983863475	1.078616599	1.555279871	1.164853149	0.000000299

Lampiran 17
Data Deret Waktu Hasil *Differencing*

t	Periode	$\Delta Z_{1,t}$	$\Delta Z_{2,t}$	$\Delta^2 Z_{3,t}$	$\Delta Z_{4,t}$	$\Delta Z_{5,t}$	$\Delta Z_{6,t}$	$\Delta Z_{7,t}$	$\Delta Z_{8,t}$	$\Delta Z_{9,t}$
1	Jul-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Aug-17	-0.049248876	-0.017049975	–	-0.026670434	-0.053991054	-0.024032884	-0.062786665	0.066262795	0.000000051
3	Sep-17	-0.037216042	-0.017398195	0.001380435	-0.055215413	-0.030688777	-0.003377029	-0.020602371	0.023824374	-0.000000019
4	Oct-17	0.007245499	0.010493550	-0.006683454	-0.021334498	-0.027538835	0.001042533	0.046897718	-0.037328239	-0.000000041
5	Nov-17	0.071738572	0.003779840	0.001793737	-0.038779011	-0.041523419	-0.025772485	-0.022289650	-0.003098967	0.000000002
6	Dec-17	0.025586009	0.000578406	0.002448651	-0.050698737	-0.040989666	-0.002404218	0.003647054	0.022131016	-0.000000002
7	Jan-18	0.017218189	0.004773901	-0.004543292	-0.072692725	-0.049878897	0.009965794	0.026523727	0.086128590	0.000000040
8	Feb-18	0.103831837	0.037602942	-0.010797149	0.093268494	0.035753276	-0.006648593	0.008147130	0.035559930	0.000000061
9	Mar-18	0.058451890	0.011236801	0.008452659	0.068181671	0.051901508	-0.020931528	-0.040799803	-0.001325980	0.000000044
10	Apr-18	0.008744185	0.001786974	0.004896397	-0.029365547	-0.013160146	-0.112135584	-0.093106129	-0.015952222	-0.000000037
11	May-18	0.067915086	0.028255271	-0.010456087	0.082668906	0.011433751	-0.044218628	0.035507763	-0.107810426	-0.000000044
12	Jun-18	0.008627804	-0.000349094	0.008441455	0.077569318	0.063762101	0.087074104	-0.005205389	-0.033547199	-0.000000008
13	Jul-18	-0.018608837	-0.011130837	0.007689781	0.012892985	-0.008526408	0.167770259	-0.011179754	0.001375672	-0.000000029
14	Aug-18	-0.017649695	0.001545058	-0.004502282	-0.018597285	-0.024196488	0.016385397	0.057623961	-0.032296617	0.000000010
15	Sep-18	0.028224126	0.014753439	-0.010187914	0.076440044	0.088601834	-0.004453085	-0.025699680	0.028115792	-0.000000021
16	Oct-18	0.047241534	0.015432166	0.002497860	0.012955655	0.033286428	-0.000467081	0.005837490	-0.041569107	-0.000000012
17	Nov-18	0.036939125	0.008632571	-0.000352940	0.060707368	0.032588646	-0.024364588	-0.077301142	-0.028196252	-0.000000011
18	Dec-18	-0.039901637	-0.016919477	0.012974480	-0.022842825	-0.018465581	-0.026535587	-0.122719875	0.003768957	0.000000021
19	Jan-19	-0.070642800	-0.019919009	0.001541105	-0.122893882	-0.084653246	-0.013557779	0.621839704	0.008535563	0.000000065
20	Feb-19	-0.058572276	-0.017051976	-0.006137273	-0.125895988	-0.112752770	-0.013471692	-0.021771258	-0.015590581	-0.000000031
21	Mar-19	-0.040587026	-0.008514631	-0.000107658	-0.041943349	-0.067085919	-0.017025817	-0.018503279	-0.012058048	-0.000000014
22	Apr-19	-0.045815257	-0.014708796	0.003875723	-0.053768027	-0.049158781	0.006649639	-0.007101492	-0.014000782	-0.000000010
23	May-19	-0.021520570	-0.002058318	-0.005391882	-0.012596446	0.000602582	-0.016913287	-0.017458254	-0.010532264	0.000000033
24	Jun-19	-0.065539280	-0.036454690	0.011454991	-0.070250487	-0.075258123	-0.059025674	-0.077612545	0.024270982	0.000000040
25	Jul-19	-0.074106392	-0.023502323	-0.005886955	-0.155328762	-0.186399697	0.084234408	-0.019970391	-0.018814119	-0.000000005
26	Aug-19	-0.057525499	-0.031729472	0.006066947	-0.071906713	-0.105823966	-0.009226512	-0.092331954	-0.018509782	0.000000048
27	Sep-19	-0.046266408	-0.014939313	-0.005646476	-0.009753867	-0.034106778	-0.065758133	0.016880594	-0.025979386	-0.000000031
28	Oct-19	0.015112859	0.008142473	-0.008497398	0.023257616	0.025837233	0.012162580	0.033318477	0.010308300	-0.000000013
29	Nov-19	-0.007530957	0.007599273	0.000790431	0.117426995	0.245106361	0.054237117	0.071456919	-0.001613513	-0.000000016
30	Dec-19	-0.024865805	-0.006372846	0.012007832	-0.029182403	-0.015940526	0.041435279	0.049892677	0.013982186	-0.000000005
31	Jan-20	-0.026186999	-0.006484204	-0.009767935	-0.045659270	-0.022190243	-0.000747725	0.064609082	-0.003574697	-0.000000003
32	Feb-20	-0.038160435	-0.026024788	0.008448544	-0.052961592	-0.063465794	-0.065725337	-0.080637598	-0.041206536	-0.000000016
33	Mar-20	0.271191038	0.054543076	-0.024515577	0.520462475	0.313826687	0.049685433	-0.097747865	0.028963730	0.000000051
34	Apr-20	0.063521149	0.029792544	0.008355590	0.277465208	0.224280812	0.226010475	0.251973561	-0.037521706	-0.000000002
35	May-20	-0.193538018	-0.051083367	0.019373992	-0.127454066	-0.054467172	0.034953838	0.317113747	0.007786062	0.000000012
36	Jun-20	-0.179157879	-0.039625099	-0.007491811	-0.214737157	-0.177215470	-0.001830775	0.004216906	0.078034107	-0.000000009
37	Jul-20	-0.083312524	-0.011007556	-0.001939955	-0.079712667	-0.066091008	-0.034773930	-0.052223577	0.051531477	0.000000020
38	Aug-20	-0.211930043	-0.043494425	0.006021881	-0.132657517	-0.088942256	-0.000507396	0.002043258	0.080585057	0.000000016
39	Sep-20	-0.018379303	0.002030173	-0.014624285	-0.030869986	-0.013892371	-0.001638893	-0.004167177	-0.010953699	0.000000010
40	Oct-20	-0.042281742	-0.006192046	0.009499479	-0.015607286	-0.014167336	-0.002913770	0.005481800	-0.003994251	0.000000009
41	Nov-20	-0.002573483	-0.023802234	0.001718579	-0.132406145	-0.090996031	-0.075305718	-0.009639178	0.013763593	0.000000020
42	Dec-20	0.015681000	0.007663991	-0.009150560	-0.137438069	-0.103608721	-0.107771949	-0.002099518	0.082013824	0.000000016
43	Jan-21	0.018326074	0.006521108	-0.000895797	-0.029011313	-0.056744149	-0.044947177	-0.270830919	0.002356365	0.000000000
44	Feb-21	0.010182300	0.020213179	-0.003349434	0.056610528	-0.031159070	-0.070380590	0.006949110	-0.020312652	-0.000000040
45	Mar-21	0.158481252	0.045465346	-0.006797220	0.115301416	-0.013987202	-0.012258472	0.005146021	-0.046275707	-0.000000076
46	Apr-21	-0.012318386	-0.044712950	0.018682031	-0.101790786	0.003618234	-0.067829998	-0.019097735	0.015209168	-0.000000007
47	May-21	-0.060988526	0.013050417	-0.006896181	-0.006579314	0.020707004	-0.023591152	-0.076365314	0.043723897	-0.000000001
48	Jun-21	-0.047057407	-0.022616339	0.008160020	0.003427613	0.036432700	-0.071722621	-0.146749859	-0.023956456	-0.000000021
49	Jul-21	-0.002170729	-0.001968919	-0.000599132	-0.023113076	0.050238400	-0.025168710	-0.177970256	-0.053836682	-0.000000002

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$\Delta Z_{1,t}$	$\Delta Z_{2,t}$	$\Delta^2 Z_{3,t}$	$\Delta Z_{4,t}$	$\Delta Z_{5,t}$	$\Delta Z_{6,t}$	$\Delta Z_{7,t}$	$\Delta Z_{8,t}$	$\Delta Z_{9,t}$
50	Aug-21	-0.034171445	0.006934965	-0.007561117	0.149897901	0.061906956	0.015776459	0.017255330	-0.012870651	0.000000007
51	Sep-21	-0.013809972	-0.000056882	0.001037804	0.018979148	0.071494145	0.043017714	0.058203931	-0.000555998	-0.000000006
52	Oct-21	0.125618163	0.036855361	-0.011098799	0.128026335	0.061616715	0.025412124	0.052788646	-0.038464106	-0.000000057
53	Nov-21	0.008615756	-0.016916612	0.018306711	-0.000439279	0.002818196	-0.011065497	-0.028099868	-0.042682328	-0.000000015
54	Dec-21	0.105849954	-0.014176685	-0.001760915	-0.003011480	0.005299579	-0.005123628	-0.016074988	-0.025786131	0.000000002
55	Jan-22	0.118221222	0.037801804	-0.020034867	0.077016521	0.053482380	0.056258050	0.102189251	0.003495836	-0.000000017
56	Feb-22	0.118289072	0.037953944	0.005940152	0.218139505	0.162564639	0.066630140	0.090936098	0.007296351	-0.000000008
57	Mar-22	0.091931265	0.034195316	0.001138326	0.134460294	0.115490505	0.057914761	0.042433974	-0.073898895	-0.000000053
58	Apr-22	0.128273849	0.046276898	-0.002837915	0.082310890	0.083330832	0.029532428	0.079122362	-0.047319246	-0.000000104
59	May-22	0.147321921	0.047891004	-0.005159808	0.177182166	0.178117846	-0.005330671	0.012794897	-0.050200462	-0.000000028
60	Jun-22	0.048080295	0.018832390	0.014185643	0.185813894	0.183693440	0.079151160	0.046708924	-0.000016830	-0.000000052
61	Jul-22	0.006745123	0.002857627	0.000542691	0.078259949	0.082491024	0.115990465	0.201073920	-0.082629653	-0.000000025
62	Aug-22	-0.089781174	-0.032511215	0.008305330	-0.196606746	-0.136094225	0.020668844	-0.000153104	-0.008166225	0.000000013
63	Sep-22	0.190352970	0.065636054	-0.031546470	0.213648524	0.184928163	0.036105162	0.000000000	-0.046179179	-0.000000064
64	Oct-22	0.190618437	0.055206616	0.005914532	0.206355163	0.161400943	0.020761748	0.068149358	-0.008812614	-0.000000025
65	Nov-22	-0.074143402	-0.023474783	0.028264129	-0.072979945	-0.090080465	0.013763020	0.132683425	0.067237142	0.000000032
66	Dec-22	-0.132037988	-0.042311784	0.006964274	-0.132485336	-0.147503893	0.045491565	0.093201478	0.083669824	0.000000061
67	Jan-23	0.006895498	0.009493539	-0.018037476	0.005878983	0.005005991	0.018421495	0.094470130	0.039629394	0.000000043
68	Feb-23	0.044727415	0.011499158	-0.001731525	-0.031325735	-0.027467507	-0.013244771	-0.012316881	-0.015984451	-0.000000026
69	Mar-23	0.010242495	0.001574622	0.003082487	0.052394185	0.051123528	-0.033009020	-0.095125934	0.001897611	-0.000000006
70	Apr-23	-0.082890469	-0.021895336	0.005062024	-0.040854670	-0.027599002	-0.012143187	-0.027866102	0.054502878	0.000000002
71	May-23	0.001164698	-0.002009675	-0.005742043	-0.027828655	0.010728202	-0.073096964	-0.064718336	-0.020925116	-0.000000032
72	Jun-23	0.068919112	0.011742577	0.001395655	-0.001497812	0.009248917	-0.145917392	-0.243546843	-0.005718279	-0.000000034
73	Jul-23	0.037196858	0.006719532	-0.000079282	0.022037748	0.005072300	0.014205443	0.024346851	0.049559172	0.000000003
74	Aug-23	0.040825301	0.023198198	-0.006444221	0.014288009	0.019032656	0.048790601	0.153028323	-0.034314129	-0.000000028
75	Sep-23	0.057579208	0.031052386	0.000790403	0.031767752	0.039278557	0.017321056	0.010904329	-0.051426677	-0.000000020
76	Oct-23	0.059403877	0.031722141	-0.007886627	0.053847213	0.038480672	0.036286950	0.078349818	-0.022710376	-0.000000011
77	Nov-23	-0.063016385	-0.022636765	0.022500815	-0.070397956	-0.060949698	0.032918451	-0.019686239	0.054197631	-0.000000001
78	Dec-23	-0.136920971	-0.051781312	0.011031406	-0.152417749	-0.148865645	-0.030231260	-0.087045846	0.019625617	0.000000037
79	Jan-24	-0.000512193	-0.000747760	-0.022401058	-0.005774967	-0.018293588	-0.023681924	-0.027845778	-0.002069721	-0.000000016
80	Feb-24	0.039428833	-0.002444948	0.000083865	0.009605322	-0.001375532	0.021272637	0.036822573	-0.022957268	-0.000000021

Lampiran 18
Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan

t	Periode	$IR_{1,t}$	$IR_{2,t}$	$IR_{3,t}$	$IR_{4,t}$	$IR_{5,t}$	$IR_{6,t}$	$IR_{7,t}$	$FX_{1,t}$	$FX_{2,t}$
1	Jul-17	3.105857143	3.736238095	4.710809524	1.865047619	2.737619048	0.860142857	0.836238095	0.867418361	112.417000000
2	Aug-17	2.934695652	3.556304348	4.598478261	1.792913043	2.561869565	0.823347826	0.785347826	0.846571253	109.826956522
3	Sep-17	2.808571429	3.379476190	4.453571429	1.648095238	2.464571429	0.818380952	0.769333333	0.839435109	110.776000000
4	Oct-17	2.832909091	3.485318182	4.484636364	1.593772727	2.378863636	0.819909091	0.806272727	0.850697783	112.914761905
5	Nov-17	3.079545455	3.524045455	4.469045455	1.497363636	2.252500000	0.783454545	0.788500000	0.851653312	112.819000000
6	Dec-17	3.170000000	3.530000000	4.390714286	1.375857143	2.131142857	0.780190476	0.791380952	0.844899181	112.940500000
7	Jan-18	3.231608696	3.579434783	4.428956522	1.210608696	1.988000000	0.793869565	0.812652174	0.820065058	110.870952381
8	Feb-18	3.615700000	3.987200000	4.759500000	1.424550000	2.090100000	0.784700000	0.819300000	0.810431859	107.970000000
9	Mar-18	3.841409091	4.115545455	4.869045455	1.591954545	2.242863636	0.756954545	0.786545455	0.810784994	106.046818182
10	Apr-18	3.875761905	4.136238095	4.838619048	1.518714286	2.203619048	0.633571429	0.716619048	0.815069892	107.656190476
11	May-18	4.147782609	4.473913043	5.118130435	1.729304348	2.237695652	0.594739130	0.742521739	0.845926414	109.688181818
12	Jun-18	4.183000000	4.469619048	5.147761905	1.939333333	2.432523810	0.676142857	0.738666667	0.856266655	110.063809524
13	Jul-18	4.107227273	4.334318182	4.944181818	1.975409091	2.406000000	0.903545455	0.730454545	0.855835153	111.520952381
14	Aug-18	4.036000000	4.352913043	4.879000000	1.923478261	2.331521739	0.932304348	0.773782609	0.866141088	110.996521739
15	Sep-18	4.150200000	4.533500000	5.116850000	2.141350000	2.609950000	0.924350000	0.754150000	0.857148565	112.097368421
16	Oct-18	4.344913043	4.728347826	5.288478261	2.179434783	2.718608696	0.923521739	0.758565217	0.870545297	112.721818182
17	Nov-18	4.500272727	4.840045455	5.479181818	2.362363636	2.827136364	0.881863636	0.702136364	0.879998191	113.338000000
18	Dec-18	4.332571429	4.622952381	5.245523810	2.292666667	2.765380952	0.839761905	0.621047619	0.878716784	112.199444444
19	Jan-19	4.043478261	4.376826087	4.978086957	1.935608696	2.491000000	0.819478261	1.156608696	0.875835350	108.960500000
20	Feb-19	3.811350000	4.174050000	4.902550000	1.601150000	2.147800000	0.800100000	1.131700000	0.881120005	110.440000000
21	Mar-19	3.654523810	4.075476190	4.831523810	1.496761905	1.955666667	0.776666667	1.110952381	0.885273509	111.144285714
22	Apr-19	3.481454545	3.909318182	4.654272727	1.368090909	1.820590909	0.785681818	1.103090909	0.890170697	111.641363636
23	May-19	3.401608696	3.886478261	4.628652174	1.338782609	1.822217391	0.763086957	1.084000000	0.893908707	109.971363636
24	Jun-19	3.164150000	3.498300000	4.306800000	1.181150000	1.624700000	0.692300000	1.003050000	0.885364433	108.068500000
25	Jul-19	2.906000000	3.263956522	4.149000000	0.867652174	1.184260870	0.797173913	0.983217391	0.891966144	108.286363636
26	Aug-19	2.713181818	2.966500000	3.864045455	0.738863636	0.965136364	0.784409091	0.896500000	0.898607333	106.188636364
27	Sep-19	2.562904762	2.833714286	3.717476190	0.722190476	0.899285714	0.702619048	0.911761905	0.908183868	107.540000000
28	Oct-19	2.611521739	2.905521739	3.750043478	0.762260870	0.948956522	0.716608696	0.942652174	0.904347504	108.136818182
29	Nov-19	2.587238095	2.973761905	3.766333333	0.981095238	1.486571429	0.785285714	1.012476190	0.904944785	108.857894737
30	Dec-19	2.507863636	2.916454545	3.539590909	0.924136364	1.447954545	0.845500000	1.064272727	0.899807885	109.100952381
31	Jan-20	2.425608696	2.859000000	3.511347826	0.838434783	1.395043478	0.844347826	1.135304348	0.901112861	109.266666667
32	Feb-20	2.308200000	2.636900000	3.327100000	0.744250000	1.249150000	0.752250000	1.047350000	0.916577616	110.029473684
33	Mar-20	3.205772727	3.118181818	3.603090909	1.913136364	2.049136364	0.820227273	0.949818182	0.905625612	107.667272727
34	Apr-20	3.437272727	3.407363636	3.729909091	2.757681818	2.741545455	1.293909091	1.222000000	0.919890440	107.738636364
35	May-20	2.757095238	2.923095238	3.469761905	2.350619048	2.564142857	1.401142857	1.678000000	0.916874959	107.200000000
36	Jun-20	2.194227273	2.584545455	3.365090909	1.738272727	2.028000000	1.395227273	1.685090909	0.888204522	107.578181818
37	Jul-20	1.954347826	2.495956522	3.298608696	1.534434783	1.844130435	1.289130435	1.599347826	0.870682656	106.681818182
38	Aug-20	1.406714286	2.168000000	3.131380952	1.223380952	1.610476190	1.287666667	1.602619048	0.845247047	106.012857143
39	Sep-20	1.363454545	2.182545455	3.214545455	1.156045455	1.575409091	1.282954545	1.595954545	0.848573949	105.589047619
40	Oct-20	1.266500000	2.138409091	3.136727273	1.122727273	1.540045455	1.274636364	1.604727273	0.849796909	105.209523810
41	Nov-20	1.260714286	1.974952381	3.033571429	0.859666667	1.322476190	1.083761905	1.589333333	0.845604879	104.406111111
42	Dec-20	1.296173913	2.026521739	3.079521739	0.623695652	1.094913043	0.876347826	1.586000000	0.821849988	103.795238095
43	Jan-21	1.338238095	2.071190476	3.141285714	0.578714286	0.979380952	0.807571429	1.209714286	0.821196749	103.788333333
44	Feb-21	1.361900000	2.214350000	3.262700000	0.668050000	0.918679516	0.716350000	1.218150000	0.826879626	105.377368421
45	Mar-21	1.756913043	2.563391304	3.518043478	0.869826087	0.892062316	0.702260870	1.224434783	0.840279735	108.699130435
46	Apr-21	1.724409091	2.219818182	3.427090909	0.690318182	0.898910182	0.632590909	1.201272727	0.835803979	109.044545455
47	May-21	1.567952381	2.316285714	3.466523810	0.679428571	0.938603945	0.611333333	1.112952381	0.823324687	109.112000000
48	Jun-21	1.452318182	2.151045455	3.354181818	0.685090909	1.010524433	0.554772727	0.961045455	0.830092296	110.107272727
49	Jul-21	1.447090909	2.137090909	3.256818182	0.647363636	1.114052476	0.537500000	0.804363636	0.845931046	110.214285714

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$IR_{1,t}$	$IR_{2,t}$	$IR_{3,t}$	$IR_{4,t}$	$IR_{5,t}$	$IR_{6,t}$	$IR_{7,t}$	$FX_{1,t}$	$FX_{2,t}$
50	Aug-21	1.366045455	2.186545455	3.293818182	0.911045455	1.248568903	0.548181818	0.818363636	0.849853773	109.852727273
51	Sep-21	1.333954545	2.186136364	3.312727273	0.947636364	1.413454545	0.579863636	0.867409091	0.850024463	110.160952381
52	Oct-21	1.639904762	2.463476190	3.539333333	1.213285714	1.563761905	0.600476190	0.914428571	0.862088418	113.121500000
53	Nov-21	1.662045455	2.333090909	3.422454545	1.212318182	1.570818182	0.591318182	0.889090909	0.876095871	113.965000000
54	Dec-21	1.946173913	2.227869565	3.342000000	1.205695652	1.584130435	0.587173913	0.874913043	0.884896566	113.832857143
55	Jan-22	2.290000000	2.516666667	3.640476190	1.380761905	1.721619048	0.636142857	0.969047619	0.883687895	114.825500000
56	Feb-22	2.662000000	2.834000000	3.842500000	1.941000000	2.174650000	0.705200000	1.061300000	0.881181085	115.276315789
57	Mar-22	2.970434783	3.144782609	4.032608696	2.333739130	2.528608696	0.776869565	1.107304348	0.907605412	118.577391304
58	Apr-22	3.429047619	3.605238095	4.304285714	2.592000000	2.800571429	0.818285714	1.198476190	0.925828752	126.374285714
59	May-22	3.996363636	4.133181818	4.740909091	3.193909091	3.428454545	0.810545455	1.213909091	0.946414641	128.848571429
60	Jun-22	4.190909091	4.355909091	4.808181818	3.892590909	4.142454545	0.938863636	1.271954545	0.946421775	133.961904762
61	Jul-22	4.218571429	4.390476190	4.860952381	4.207523810	4.485047619	1.191142857	1.555238095	0.983517686	136.709000000
62	Aug-22	3.857826087	4.009130435	4.678695652	3.439608696	3.927130435	1.246260870	1.555000000	0.987425376	135.283478261
63	Sep-22	4.641818182	4.806363636	5.437727273	4.277727273	4.694272727	1.351500000	1.555000000	1.010434829	143.284285714
64	Oct-22	5.499523810	5.564285714	6.123809524	5.173904762	5.419714286	1.417666667	1.664666667	1.015011424	147.051500000
65	Nov-22	5.157272727	5.231818182	5.785454545	4.847227273	5.008409091	1.464000000	1.900863636	0.981583044	142.445000000
66	Dec-22	4.575000000	4.670454545	5.243181818	4.281409091	4.369954545	1.632590909	2.086545455	0.944259335	134.914761905
67	Jan-23	4.604545455	4.792272727	5.306363636	4.305772727	4.390909091	1.708272727	2.293272727	0.928006303	130.447500000
68	Feb-23	4.798500000	4.943000000	5.427500000	4.176750000	4.276550000	1.653400000	2.265200000	0.934460361	133.046315789
69	Mar-23	4.843478261	4.963913043	5.448260870	4.393652174	4.490608696	1.526521739	2.059652174	0.933687110	133.664347826
70	Apr-23	4.485500000	4.679000000	5.303000000	4.224050000	4.374400000	1.483150000	2.003050000	0.912265880	133.474500000
71	May-23	4.490434783	4.653478261	5.345217391	4.110434783	4.419391304	1.254695652	1.877521739	0.920314478	137.053181818
72	Jun-23	4.787272727	4.804090909	5.342272727	4.104363636	4.458363636	0.927681818	1.471681818	0.922551268	141.358095238
73	Jul-23	4.951428571	4.891904762	5.341904762	4.194142857	4.479809524	0.953571429	1.507952381	0.903689370	140.936000000
74	Aug-23	5.134782609	5.204347826	5.556086957	4.252869565	4.560739130	1.051347826	1.757304348	0.916623805	144.780434783
75	Sep-23	5.399047619	5.645714286	5.752857143	4.384904762	4.730047619	1.089666667	1.776571429	0.937092609	147.845000000
76	Oct-23	5.678636364	6.125000000	6.261363636	4.613318182	4.898909091	1.176818182	1.921363636	0.946578930	149.593333333
77	Nov-23	5.382272727	5.780000000	5.918181818	4.315863636	4.632818182	1.264772727	1.883909091	0.924399786	149.679000000
78	Dec-23	4.765714286	5.045714286	5.233809524	3.705809524	4.014142857	1.183666667	1.726857143	0.916744667	143.981500000
79	Jan-24	4.763478261	5.035652174	5.310434783	3.683608696	3.941173913	1.125217391	1.679434783	0.917543019	146.294285714
80	Feb-24	4.937142857	5.002857143	5.385714286	3.720571429	3.935714286	1.177523810	1.742428571	0.926540508	149.615000000
81	Mar-24	4.968571429	5.029047619	5.336666667	3.710238095	3.930952381	1.137476190	1.688142857	0.919963737	149.818571429
82	Apr-24	5.243636364	5.326818182	5.601363636	3.781000000	3.997000000	1.206863636	1.758636364	0.932542516	153.890000000
83	May-24	5.230869565	5.274347826	5.569130435	3.840217391	4.005521739	1.257782609	1.842478261	0.925080337	155.869090909
84	Jun-24	5.108000000	5.141500000	5.448000000	3.821650000	3.998300000	1.239850000	1.866750000	0.929126006	157.860000000
85	Jul-24	5.030869565	5.101304348	5.472608696	3.764652174	3.974043478	1.239652174	1.869652174	0.921969304	157.518181818
86	Aug-24	4.673181818	4.776818182	5.161818182	3.520363636	3.767272727	1.163454545	1.706818182	0.907506748	146.264090909
87	Sep-24	4.401428571	4.619047619	5.037619048	3.387476190	3.664571429	1.176619048	1.701761905	0.900573837	142.954000000
88	Oct-24	4.603043478	4.860434783	5.216086957	3.609260870	3.592521739	1.211478261	1.750043478	0.917948948	149.890909091
89	Nov-24	4.957142857	5.123333333	5.433809524	3.656000000	3.693047619	1.245000000	1.846476190	0.941678142	153.712631579
90	Dec-24	5.076363636	5.244545455	5.509545455	3.609409091	3.669454545	1.279500000	1.874954545	0.954936052	153.814285714
91	Jan-25	5.245043478	5.494347826	5.777086957	3.778913043	3.864260870	1.365608696	2.008695652	0.965694376	156.481904762
92	Feb-25	5.012000000	5.337550000	5.652350000	3.644700000	4.038650000	1.506450000	2.149300000	0.960375741	151.571578947
93	Mar-25	4.905428571	5.221523810	5.655285714	3.926000000	4.321666667	1.559476190	2.241619048	0.924895075	149.057619048
94	Apr-25	4.932818182	5.333318182	5.894545455	4.048863636	4.471500000	1.357818182	2.049363636	0.887862480	143.765128205
95	May-25	4.817545455	5.455863636	5.828272727	3.774363636	4.303727273	1.439636364	2.259000000	0.887201711	144.861860465
96	Jun-25	4.532857143	5.258952381	5.694238095	3.570095238	4.087761905	1.464142857	2.303809524	0.867415990	144.547560976
97	Jul-25	4.446913043	5.188043478	5.603043478	3.525739130	3.999347826	1.883304348	2.348608696	0.856937421	147.178888889
98	Aug-25	4.340952381	5.099238095	5.528666667	3.409857143	3.929952381	1.922142857	2.410666667	0.858652869	147.504523810
99	Sep-25	4.307818182	4.991545455	5.475090909	3.469954545	4.016318182	1.979772727	2.498954545	0.852102086	147.893255814
100	Oct-25	4.270173913	4.903782609	5.359652174	3.494739130	4.014913043	1.943130435	2.592739130	0.859338382	151.411333333
101	Nov-25	4.245312500	4.915062500	5.333250000	3.464687500	3.974812500	1.945500000	2.668812500	0.865568356	154.943870968
102	Dec-25	4.974310000	4.991475000	5.184656355	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
103	Jan-26	4.974310000	4.991475000	5.177820977	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
104	Feb-26	4.974310000	4.991475000	5.170996857	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
105	Mar-26	4.974310000	4.991475000	5.164183972	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
106	Apr-26	4.974310000	4.991475000	5.157382304	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$IR_{1,t}$	$IR_{2,t}$	$IR_{3,t}$	$IR_{4,t}$	$IR_{5,t}$	$IR_{6,t}$	$IR_{7,t}$	$FX_{1,t}$	$FX_{2,t}$
107	May-26	4.974310000	4.991475000	5.150591831	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
108	Jun-26	4.974310000	4.991475000	5.143812530	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
109	Jul-26	4.974310000	4.991475000	5.137044379	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
110	Aug-26	4.974310000	4.991475000	5.130287356	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
111	Sep-26	4.974310000	4.991475000	5.123541439	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
112	Oct-26	4.974310000	4.991475000	5.116806607	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000
113	Nov-26	4.974310000	4.991475000	5.110082837	3.705371000	3.905557000	1.212798477	1.739477000	0.929404000	150.256822000

Lampiran 19
Data Nilai Utang Valas

t	Periode	$V_{10,t}$	$V_{20,t}$	$V_{30,t}$	$V_{41,t}$	$V_{51,t}$	$V_{62,t}$	$V_{72,t}$
1	Jul-17	1.031058571	1.037362381	1.047108095	0.883596126	0.891164971	113.383946796	113.357073780
2	Aug-17	1.029346957	1.035563043	1.045984783	0.861749539	0.868259304	110.731214381	110.689480137
3	Sep-17	1.028085714	1.033794762	1.044535714	0.853269799	0.860123587	111.682569684	111.628236693
4	Oct-17	1.028329091	1.034853182	1.044846364	0.864255972	0.870934723	113.840560303	113.825162835
5	Nov-17	1.030795455	1.035240455	1.044690455	0.864405659	0.870836803	113.702885584	113.708577815
6	Dec-17	1.031700000	1.035300000	1.043907143	0.856523787	0.862905190	113.821651025	113.834289605
7	Jan-18	1.032316087	1.035794348	1.044289565	0.829992837	0.836367952	111.751123129	111.771947586
8	Feb-18	1.036157000	1.039872000	1.047595000	0.821976866	0.827370695	108.817240590	108.854598210
9	Mar-18	1.038414091	1.041155455	1.048690455	0.823692322	0.828969795	106.849544392	106.880924610
10	Apr-18	1.038757619	1.041362381	1.048386190	0.827448475	0.833030927	108.338269340	108.427675243
11	May-18	1.041477826	1.044739130	1.051181304	0.860555056	0.864855672	110.340540357	110.502640413
12	Jun-18	1.041830000	1.044696190	1.051477619	0.872872520	0.877095546	110.807998110	110.876814197
13	Jul-18	1.041072273	1.043343182	1.049441818	0.872741398	0.876426547	112.528594877	112.335562247
14	Aug-18	1.040360000	1.043529130	1.048790000	0.882801123	0.886335356	112.031347137	111.855393521
15	Sep-18	1.041502000	1.045335000	1.051168500	0.875503116	0.879519714	113.133540446	112.942750725
16	Oct-18	1.043449130	1.047283478	1.052884783	0.889518264	0.894212017	113.762828677	113.576886687
17	Nov-18	1.045002727	1.048400455	1.054791818	0.900786948	0.904876940	114.337486608	114.133787312
18	Dec-18	1.043325714	1.046229524	1.052455238	0.898862831	0.903016651	113.141652636	112.896256423
19	Jan-19	1.040434783	1.043768261	1.049780870	0.892788095	0.897652409	109.853407610	110.220746618
20	Feb-19	1.038113500	1.041740500	1.049025500	0.895228058	0.900044701	111.323630440	111.689849480
21	Mar-19	1.036545238	1.040754762	1.048315238	0.898523945	0.902586508	112.007506333	112.379045803
22	Apr-19	1.034814545	1.039093182	1.046542727	0.902349041	0.906377064	112.518509532	112.872869369
23	May-19	1.034016087	1.038864783	1.046286522	0.905876202	0.910197667	110.810540768	111.163453218
24	Jun-19	1.031641500	1.034983000	1.043068000	0.895821915	0.899748949	108.816658226	109.152481089
25	Jul-19	1.029060000	1.032639565	1.041490000	0.899705308	0.902529350	109.149594279	109.351053996
26	Aug-19	1.027131818	1.029665000	1.038640455	0.905246816	0.907280119	107.021589681	107.140617489
27	Sep-19	1.025629048	1.028337143	1.037174762	0.914742685	0.916351036	108.295596524	108.520508752
28	Oct-19	1.026115217	1.029055217	1.037500435	0.911240991	0.912929369	108.911736024	109.156172249
29	Nov-19	1.025872381	1.029737619	1.037663333	0.913823155	0.918397435	109.712740233	109.960055003
30	Dec-19	1.025078636	1.029164545	1.035395909	0.908123336	0.912836694	110.023400933	110.262084062
31	Jan-20	1.024256087	1.028590000	1.035113478	0.908668104	0.913683777	110.189257391	110.507175884
32	Feb-20	1.023082000	1.026369000	1.033271000	0.923399245	0.928027045	110.857170400	111.181867377
33	Mar-20	1.032057727	1.031181818	1.036030909	0.922951465	0.924183116	108.550389062	108.689916060
34	Apr-20	1.034372727	1.034073636	1.037299091	0.945258091	0.945109654	109.132676374	109.055202500
35	May-20	1.027570952	1.029230952	1.034697619	0.938427196	0.940384943	108.702025143	108.998816000
36	Jun-20	1.021942273	1.025845455	1.033650909	0.903643939	0.906217309	109.079141950	109.390971980
37	Jul-20	1.019543478	1.024959565	1.032986087	0.884042713	0.886739180	108.057085968	108.388031522
38	Aug-20	1.014067143	1.021680000	1.031313810	0.855587638	0.858859549	107.377949367	107.711839384
39	Sep-20	1.013634545	1.021825455	1.032145455	0.858383849	0.861942460	106.943707105	107.274200824
40	Oct-20	1.012665000	1.021384091	1.031367273	0.859337811	0.862884168	106.550562658	106.897849732
41	Nov-20	1.012607143	1.019749524	1.030335714	0.852874262	0.856787802	105.537624770	106.065472237
42	Dec-20	1.012961739	1.020265217	1.030795217	0.826975830	0.830848531	104.704845408	105.441430571
43	Jan-21	1.013382381	1.020711905	1.031412857	0.825949132	0.829239393	104.626498260	105.043875629
44	Feb-21	1.013619000	1.022143500	1.032627000	0.832403596	0.834476000	106.132239200	106.661022834
45	Mar-21	1.017569130	1.025633913	1.035180435	0.847588707	0.847775554	109.462481893	110.030080396
46	Apr-21	1.017244091	1.022198182	1.034270909	0.841573686	0.843317106	109.734351336	110.354467840
47	May-21	1.015679524	1.023162857	1.034665238	0.828918590	0.831052445	109.779038027	110.326364602
48	Jun-21	1.014523182	1.021510455	1.033541818	0.835779182	0.838480581	110.718117847	111.165453667
49	Jul-21	1.014470909	1.021370909	1.032568182	0.851407296	0.855355162	110.806687500	111.100809351
50	Aug-21	1.013660455	1.021865455	1.032938182	0.857596328	0.860464783	110.454919950	110.751722046
51	Sep-21	1.013339545	1.021861364	1.033127273	0.858079604	0.862039172	110.799735685	111.116498497
52	Oct-21	1.016399048	1.024634762	1.035393333	0.872548014	0.875569428	113.800767674	114.155915316
53	Nov-21	1.016620455	1.023330909	1.034224545	0.886716940	0.889857744	114.638895766	114.978252455
54	Dec-21	1.019461739	1.022278696	1.033420000	0.895565726	0.898914482	114.501253984	114.828795658
55	Jan-22	1.022900000	1.025166667	1.036404762	0.895889521	0.898901634	115.555954216	115.938213774
56	Feb-22	1.026620000	1.028340000	1.038425000	0.898284810	0.900343690	116.089244368	116.499743329
57	Mar-22	1.029704348	1.031447826	1.040326087	0.928786554	0.930555201	119.498582969	119.890403914
58	Apr-22	1.034290476	1.036052381	1.043042857	0.949826233	0.951757247	127.408388441	127.888851439
59	May-22	1.039963636	1.041331818	1.047409091	0.976642265	0.978862037	129.892947668	130.412675951
60	Jun-22	1.041909091	1.043559091	1.048081818	0.983262103	0.985626867	135.219624372	135.665839299
61	Jul-22	1.042185714	1.043904762	1.048609524	1.024899427	1.027628922	138.337399489	138.835150448
62	Aug-22	1.038578261	1.040091304	1.046786957	1.021388945	1.026202859	136.969463313	137.387136348
63	Sep-22	1.046418182	1.048063636	1.054377273	1.053658475	1.057867396	145.220772836	145.512356357
64	Oct-22	1.054995238	1.055642857	1.061238095	1.067527149	1.070022143	149.136200098	149.499417303
65	Nov-22	1.051572727	1.052318182	1.057854545	1.029162605	1.030744738	144.530394800	145.152685207
66	Dec-22	1.045750000	1.046704545	1.052431818	0.984686940	0.985523039	137.117368043	137.729819737
67	Jan-23	1.046045455	1.047922727	1.053063636	0.967964145	0.968754216	132.675899066	133.439016941
68	Feb-23	1.047985000	1.049430000	1.054275000	0.973490434	0.974423025	135.246103575	136.060080935
69	Mar-23	1.048434783	1.049639130	1.054482609	0.974710074	0.975615344	135.704763153	136.417368472
70	Apr-23	1.044855000	1.046790000	1.053030000	0.950800447	0.952172039	135.454127047	136.148060972
71	May-23	1.044904348	1.046534783	1.053452174	0.958143405	0.960986776	138.772782132	139.626385101
72	Jun-23	1.047872727	1.048040909	1.053422727	0.960416127	0.963681959	142.669448586	143.438436624
73	Jul-23	1.049514286	1.048919048	1.053419048	0.941591393	0.944172932	142.279925429	143.061247768
74	Aug-23	1.051347826	1.052043478	1.055560870	0.955606620	0.958428626	146.302580736	147.324667658
75	Sep-23	1.053990476	1.056457143	1.057528571	0.978183227	0.981417535	149.456017683	150.471572029
76	Oct-23	1.056786364	1.061250000	1.062613636	0.990247628	0.992950972	151.353774879	152.467565242
77	Nov-23	1.053822727	1.057800000	1.059181818	0.964295620	0.967225547	151.572099170	152.498816288
78	Dec-23	1.047657143	1.050457143	1.052338095	0.950717478	0.953544108	145.685761022	146.467854817
79	Jan-24	1.047634783	1.050356522	1.053104348	0.951341713	0.953704985	147.940414460	148.751202834
80	Feb-24	1.049371429	1.050028571	1.053857143	0.961013109	0.963006495	151.376752248	152.221934507
81	Mar-24	1.049685714	1.050290476	1.053366667	0.954096582	0.956127074	151.522722007	152.347722941

Lanjutan dari halaman sebelumnya

t	Periode	$V_{10,t}$	$V_{20,t}$	$V_{30,t}$	$V_{41,t}$	$V_{51,t}$	$V_{62,t}$	$V_{72,t}$
82	Apr-24	1.052436364	1.053268182	1.056013636	0.967801948	0.969816240	155.747242450	156.596365500
83	May-24	1.052308696	1.052743478	1.055691304	0.960605433	0.962134631	157.829585227	158.740945025
84	Jun-24	1.051080000	1.051415000	1.054480000	0.964633950	0.966275251	159.817227210	160.806851550
85	Jul-24	1.050308696	1.051013043	1.054726087	0.956678242	0.958608765	159.470859383	160.463223929
86	Aug-24	1.046731818	1.047768182	1.051618182	0.939454286	0.941695002	147.965807123	148.760553006
87	Sep-24	1.044014286	1.046190476	1.050376190	0.931080562	0.933576009	144.636023993	145.386736713
88	Oct-24	1.046030435	1.048604348	1.052160870	0.951080121	0.950926464	151.706804870	152.514065170
89	Nov-24	1.049571429	1.051233333	1.054338095	0.976105894	0.976454764	155.626353842	156.550898723
90	Dec-24	1.050763636	1.052445455	1.055095455	0.989403601	0.989976997	155.782339500	156.698233656
91	Jan-25	1.052450435	1.054943478	1.057770870	1.002187126	1.003011326	158.618835260	159.625149979
92	Feb-25	1.050120000	1.053375500	1.056523500	0.995378556	0.999161956	153.854928998	154.829306894
93	Mar-25	1.049054286	1.052215238	1.056552857	0.961206456	0.964865957	151.382137127	152.398923028
94	Apr-25	1.049328182	1.053333182	1.058945455	0.923810821	0.927563251	145.717197255	146.711398464
95	May-25	1.048175455	1.054558636	1.058282727	0.920687929	0.925384453	146.947344485	148.134289893
96	Jun-25	1.045328571	1.052589524	1.056942381	0.898383567	0.902873891	146.663943765	147.877661452
97	Jul-25	1.044469130	1.051880435	1.056030435	0.887150799	0.891209329	149.950715302	150.635545071
98	Aug-25	1.043409524	1.050992381	1.055286667	0.887931705	0.892397518	150.339771478	151.060366197
99	Sep-25	1.043078182	1.049915455	1.054750909	0.881669641	0.886325217	150.821206158	151.589041053
100	Oct-25	1.042701739	1.049037826	1.053596522	0.889370017	0.893840071	154.353453033	155.337034221
101	Nov-25	1.042453125	1.049150625	1.053332500	0.895557595	0.899973075	157.958303977	159.079032364
102	Dec-25	1.049740375	1.049914747	1.051846564	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
103	Jan-26	1.049740375	1.049914747	1.051778210	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
104	Feb-26	1.049740375	1.049914747	1.051709969	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
105	Mar-26	1.049740375	1.049914747	1.051641840	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
106	Apr-26	1.049740375	1.049914747	1.051573823	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
107	May-26	1.049740375	1.049914747	1.051505918	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
108	Jun-26	1.049740375	1.049914747	1.051438125	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
109	Jul-26	1.049740375	1.049914747	1.051370444	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
110	Aug-26	1.049740375	1.049914747	1.051302874	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
111	Sep-26	1.049740375	1.049914747	1.051235414	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
112	Oct-26	1.049740375	1.049914747	1.051168066	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675
113	Nov-26	1.049740375	1.049914747	1.051100828	0.963841747	0.965702284	152.079134659	152.870504675

Lampiran 20
Data Persentase Perubahan Nilai Utang Valas

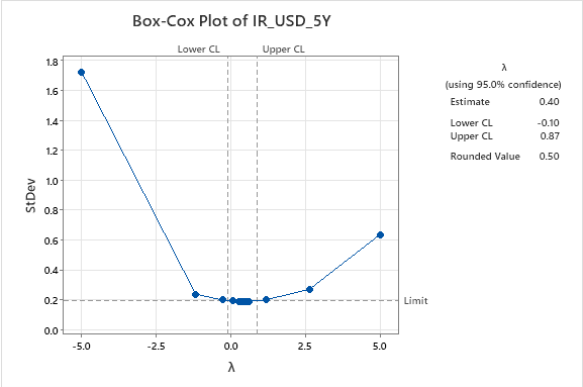
t	$r_{10,t}$	$r_{20,t}$	$r_{30,t}$	$r_{41,t}$	$r_{51,t}$	$r_{62,t}$	$r_{72,t}$
1	-0.001660056	-0.001734531	-0.001072776	-0.024724630	-0.025703061	-0.023396014	-0.023532661
2	-0.001225284	-0.001707556	-0.001385363	-0.009840145	-0.009370147	0.008591573	0.008480992
3	0.000236728	0.001023820	0.000297404	0.012875380	0.012569282	0.019322537	0.019680739
4	0.002398419	0.000374230	-0.000149217	0.000173198	-0.000112431	-0.001209364	-0.001024246
5	0.000877522	0.000057518	-0.000749803	-0.009118257	-0.009108037	0.001044524	0.001105561
6	0.000597157	0.000477492	0.000366338	-0.030975146	-0.030753364	-0.018190985	-0.018117054
7	0.003720675	0.003936739	0.003165247	-0.009657880	-0.010757534	-0.026253719	-0.026100908
8	0.002178329	0.001234243	0.001045685	0.002086988	0.001932749	-0.018082578	-0.018131284
9	0.000330820	0.000198747	-0.000290137	0.004560140	0.004899011	0.013932909	0.014471718
10	0.002618712	0.003242627	0.002666111	0.040010444	0.038203558	0.018481660	0.019136859
11	0.000338148	-0.000041101	0.000281887	0.014313395	0.014152504	0.004236500	0.003386107
12	-0.000727304	-0.001295122	-0.001936133	-0.000150219	-0.000762744	0.015527731	0.013156475
13	-0.000684172	0.000178224	-0.000621109	0.011526582	0.011305921	-0.004418857	-0.004274414
14	0.001097697	0.001730541	0.002267852	-0.008266876	-0.007689687	0.009838258	0.009721098
15	0.001869541	0.001863975	0.001632738	0.016008107	0.016704916	0.005562349	0.005614667
16	0.001488905	0.001066546	0.001811248	0.012668300	0.011926615	0.005051368	0.004903292
17	-0.001604793	-0.002070708	-0.002215205	-0.002136041	-0.002055848	-0.010458809	-0.010842809
18	-0.002770881	-0.002352508	-0.002541076	-0.006758246	-0.005940358	-0.029063081	-0.023698835
19	-0.002231070	-0.001942731	-0.000719550	0.002732970	0.002665054	0.013383498	0.013328733
20	-0.001510684	-0.000946242	-0.000677068	0.003681618	0.002824090	0.006143133	0.006170626
21	-0.001669674	-0.001596515	-0.001690819	0.004257088	0.004199660	0.004562223	0.004394267
22	-0.000771596	-0.000219806	-0.000244811	0.003908865	0.004215247	-0.015179447	-0.015144615
23	-0.002296470	-0.003736562	-0.003076138	-0.011098963	-0.011479615	-0.017993618	-0.018090227
24	-0.002502323	-0.002264225	-0.001512845	0.004335006	0.003090197	0.003059606	0.001819225
25	-0.001873731	-0.002880545	-0.002736028	0.006159248	0.005263838	-0.019496221	-0.020214131
26	-0.001463075	-0.001289601	-0.001411165	0.010489813	0.009997923	0.011904204	0.012879254
27	0.000474021	0.000698287	0.000314000	-0.003828065	-0.003734013	0.005689423	0.005857543
28	-0.000236656	0.000663134	0.000157011	0.002833678	0.005989584	0.007354618	0.007364519
29	-0.000773726	-0.000556524	-0.002185125	-0.006237332	-0.006054831	0.002831583	0.002746716
30	-0.000802426	-0.000558264	-0.000272776	0.000599883	0.000927968	0.001507465	0.002222811
31	-0.001146283	-0.002159267	-0.001779977	0.016211794	0.015698285	0.006061507	0.006105409
32	0.008773224	0.004689169	0.002671041	-0.000484925	-0.004142044	-0.020808589	-0.022413289
33	0.002243092	0.002804373	0.001224077	0.024168796	0.022643281	0.005364212	0.003360813
34	-0.006575748	-0.004683113	-0.002507928	-0.007226487	-0.004999115	-0.003946125	-0.000517045
35	-0.005477655	-0.003289347	-0.001011610	-0.037065483	-0.036333667	0.003469271	0.003597800
36	-0.002347290	-0.000863570	-0.000643179	-0.021691315	-0.021493884	-0.009369857	-0.009168402
37	-0.005371360	-0.003199702	-0.001618877	-0.032187444	-0.031440621	-0.006284980	-0.006238624
38	-0.000426596	0.000142368	0.000806394	0.003268176	0.003589540	-0.004044054	-0.004063050
39	-0.000956504	-0.000431936	-0.000753946	0.001111346	0.001092542	-0.003676181	-0.003508309
40	-0.000057134	-0.001600345	-0.001000185	-0.007521546	-0.007065104	-0.009506640	-0.007786663
41	0.000350181	0.000505706	0.000445974	-0.030366061	-0.030275024	-0.007890829	-0.005883551
42	0.000415259	0.000437815	0.000599188	-0.001241510	-0.001936740	-0.000748267	-0.003770386
43	0.000233494	0.001402546	0.001177165	0.007814603	0.006314952	0.014391583	0.015394969
44	0.003897056	0.003414797	0.002472756	0.018242487	0.015937611	0.031378238	0.031586586
45	-0.000319427	-0.003349861	-0.000878616	-0.007096628	-0.005258995	0.002483677	0.002948171
46	-0.001538045	0.000943726	0.000381263	-0.015037418	-0.014543356	0.000407226	-0.000254663
47	-0.001138491	-0.001614995	-0.001085781	0.008276557	0.008938228	0.008554273	0.007605517
48	-0.000051524	-0.000136607	-0.000942039	0.018698855	0.020125190	0.000799956	-0.000581514
49	-0.000798894	0.000484198	0.000358330	0.007269178	0.005973684	-0.003174606	-0.003142077
50	-0.000316584	-0.000004003	0.000183061	0.000563524	0.001829696	0.003121778	0.003293641
51	0.003019227	0.002714065	0.002193399	0.016861384	0.015695639	0.027085191	0.027353425
52	0.000217835	-0.001272505	-0.001128835	0.016238564	0.016318884	0.007364872	0.007203631
53	0.002794833	-0.001028224	-0.000777921	0.009979267	0.010177737	-0.001200655	-0.001299870
54	0.003372624	0.002825033	0.002888237	0.000361554	-0.000014292	0.009211255	0.009661497
55	0.003636719	0.003095432	0.001949275	0.002673644	0.001604242	0.004614995	0.004843352
56	0.003004371	0.003022178	0.001830741	0.033955538	0.033555532	0.029368256	0.029104447
57	0.004453830	0.004464167	0.002611460	0.022652867	0.022784297	0.066191626	0.066714660
58	0.005485074	0.005095724	0.004186054	0.028232566	0.028478680	0.019500751	0.019734515
59	0.001870695	0.002138869	0.000642277	0.006778161	0.006910912	0.041008206	0.040281079

Lanjutan dari halaman sebelumnya

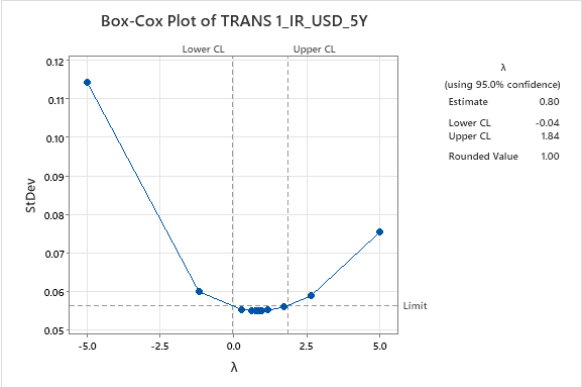
t	$r_{10,t}$	$r_{20,t}$	$r_{30,t}$	$r_{41,t}$	$r_{51,t}$	$r_{62,t}$	$r_{72,t}$
60	0.000265497	0.000331242	0.000503497	0.042346108	0.042614560	0.023057120	0.023361158
61	-0.003461430	-0.003653070	-0.001738080	-0.003425196	-0.001387722	-0.009888405	-0.010429737
62	0.007548705	0.007665031	0.007251061	0.031593772	0.030856021	0.060241964	0.059141054
63	0.008196586	0.007231642	0.006506990	0.013162399	0.011489859	0.026961895	0.027400154
64	-0.003244101	-0.003149432	-0.003188304	-0.035937769	-0.036707096	-0.030883215	-0.029075244
65	-0.005537161	-0.005334543	-0.005126156	-0.043215391	-0.043872840	-0.051290435	-0.051138327
66	0.000282529	0.001163826	0.000600341	-0.016982854	-0.017015150	-0.032391732	-0.031153768
67	0.001854169	0.001438343	0.001150323	0.005709187	0.005851648	0.019372053	0.019642411
68	0.000429188	0.000199280	0.000196921	0.001252852	0.001223615	0.003391296	0.002625954
69	-0.003414407	-0.002714390	-0.001377556	-0.024529988	-0.024029250	-0.001846922	-0.001974144
70	0.000047229	-0.000243810	0.000400913	0.007722922	0.009257505	0.024500214	0.025548099
71	0.002840815	0.001439156	-0.000027953	0.002372006	0.002804599	0.028079472	0.027301799
72	0.001566563	0.000837886	-0.000003493	-0.019600602	-0.020244258	-0.002730249	-0.002629622
73	0.001747037	0.002978715	0.002033210	0.014884617	0.015098605	0.028272824	0.029801361
74	0.002513583	0.004195325	0.001864129	0.023625419	0.023986042	0.021554213	0.021360336
75	0.002652669	0.004536727	0.004808442	0.012333478	0.011751814	0.012697764	0.013264919
76	-0.002804386	-0.003250883	-0.003229601	-0.026207595	-0.025908051	0.001442477	0.000204968
77	-0.005850685	-0.006941631	-0.006461330	-0.014080891	-0.014145035	-0.038835235	-0.039547595
78	-0.000021343	-0.000095788	0.000728143	0.000656593	0.000168715	0.015476141	0.015589414
79	0.001657683	-0.000312228	0.000714834	0.010166059	0.009753026	0.023227850	0.023332461
80	0.000299499	0.000249426	-0.000465411	-0.007197120	-0.007143691	0.000964281	0.000826349
81	0.002620450	0.002835126	0.002512866	0.014364757	0.014317309	0.027880442	0.027887798
82	-0.000121307	-0.000498167	-0.000305235	-0.007435938	-0.007920685	0.013370014	0.013694951
83	-0.001167619	-0.001261920	-0.001147404	0.004193727	0.004303576	0.012593596	0.013014327
84	-0.000733821	-0.000382301	0.000233373	-0.008247385	-0.007934060	-0.002167275	-0.002136897
85	-0.003405549	-0.003087366	-0.002946647	-0.018003917	-0.017644073	-0.072145170	-0.072930548
86	-0.002596207	-0.001505777	-0.001181029	-0.008913392	-0.008621681	-0.022503734	-0.022679509
87	0.001931151	0.002307297	0.001699086	0.021479945	0.018584941	0.048886720	0.049023237
88	0.003385173	0.002507128	0.002069290	0.026313003	0.026845714	0.025836343	0.026468598
89	0.001135900	0.001153047	0.000718327	0.013623221	0.013848294	0.001002309	0.000941131
90	0.001605307	0.002373542	0.002535709	0.012920435	0.013166295	0.018208070	0.018678681
91	-0.002214294	-0.001486315	-0.001179244	-0.006793712	-0.003837813	-0.030033673	-0.030044408
92	-0.001014850	-0.001101470	0.000027787	-0.034330758	-0.034324765	-0.016072230	-0.015697182
93	0.000261089	0.001062467	0.002264532	-0.038904893	-0.038661024	-0.037421455	-0.037319979
94	-0.001098538	0.001163406	-0.000625837	-0.003380445	-0.002348949	0.008442018	0.009698575
95	-0.002716037	-0.001867239	-0.001266530	-0.024225757	-0.024325632	-0.001928587	-0.001732404
96	-0.000822173	-0.000673661	-0.000862815	-0.012503310	-0.012919370	0.022410222	0.018649765
97	-0.001014493	-0.000844254	-0.000704306	0.000880240	0.001333232	0.002594560	0.002820192
98	-0.000317557	-0.001024676	-0.000507689	-0.007052416	-0.006804479	0.003202311	0.003499759
99	-0.000360896	-0.000835904	-0.001094464	0.008733856	0.008478664	0.023420094	0.024724697
100	-0.000238433	0.000107526	-0.000250591	0.006957259	0.006861411	0.023354521	0.024089543
101	0.006990482	0.000728325	-0.001410700	0.076247640	0.073034639	-0.037219755	-0.039027945
102	0.000000000	0.000000000	-0.000064985	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
103	0.000000000	0.000000000	-0.000064882	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
104	0.000000000	0.000000000	-0.000064779	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
105	0.000000000	0.000000000	-0.000064677	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
106	0.000000000	0.000000000	-0.000064574	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
107	0.000000000	0.000000000	-0.000064472	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
108	0.000000000	0.000000000	-0.000064370	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
109	0.000000000	0.000000000	-0.000064269	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
110	0.000000000	0.000000000	-0.000064167	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
111	0.000000000	0.000000000	-0.000064066	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
112	0.000000000	0.000000000	-0.000063965	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Lampiran 21
Output Minitab Plot Box-Cox

1. IR_USD_5Y

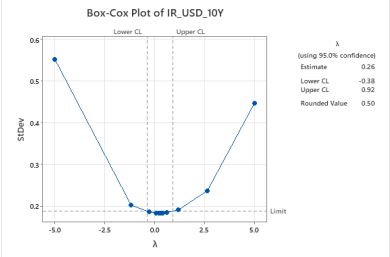


(a) Data Asli

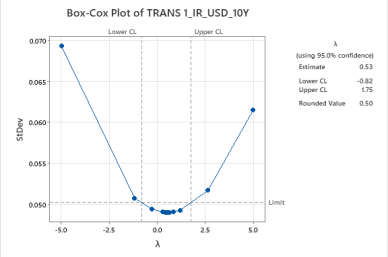


(b) Transformasi Pertama

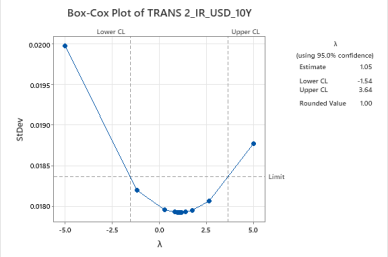
2. IR_USD_10Y



(a) Data Asli

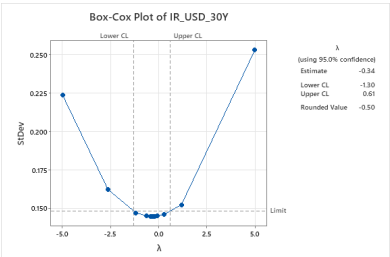


(b) Transformasi Pertama

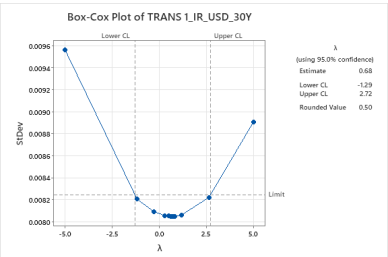


(c) Transformasi Kedua

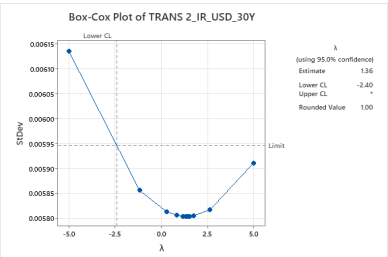
3. IR_USD_30Y



(a) Data Asli

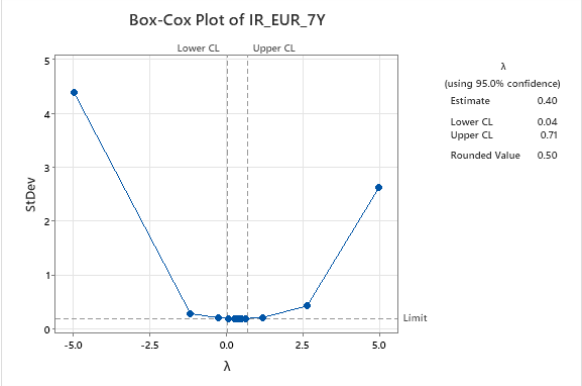


(b) Transformasi Pertama

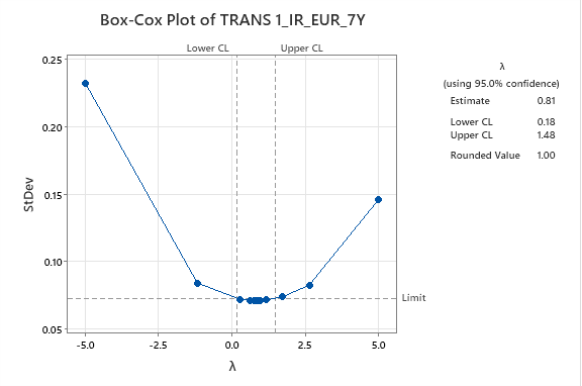


(c) Transformasi Kedua

4. IR_EUR_7Y

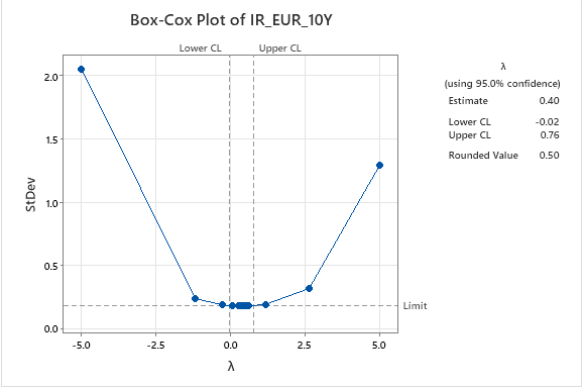


(a) Data Asli

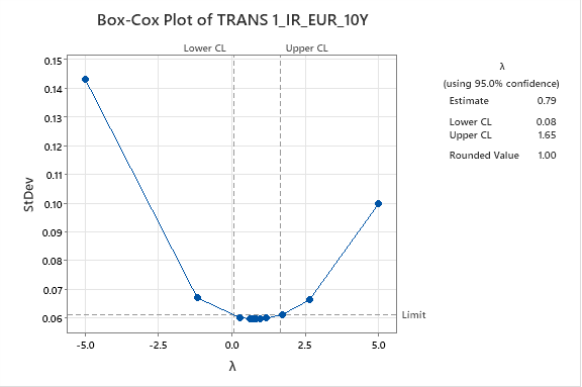


(b) Transformasi Pertama

5. IR_EUR_10Y

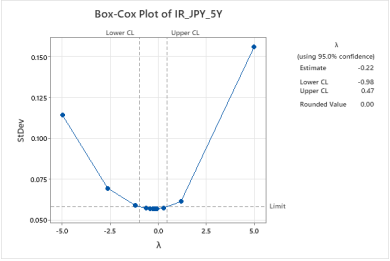


(a) Data Asli

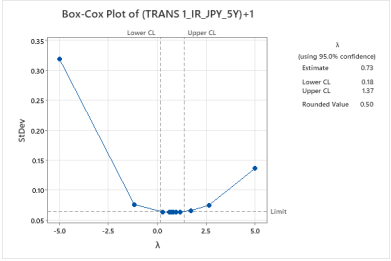


(b) Transformasi Pertama

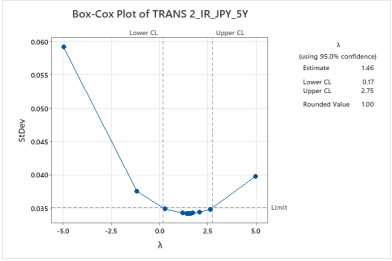
6. IR_JPY_5Y



(a) Data Asli

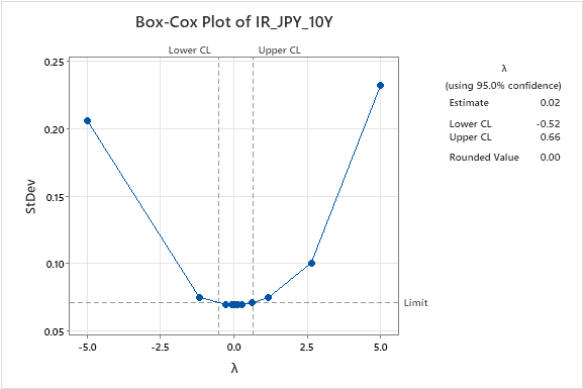


(b) Transformasi Pertama

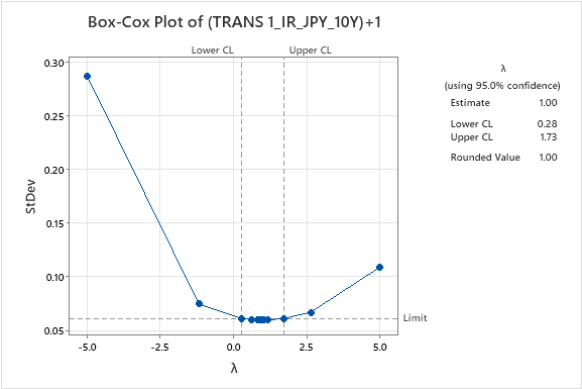


(c) Transformasi Kedua

7. IR_JPY_10Y

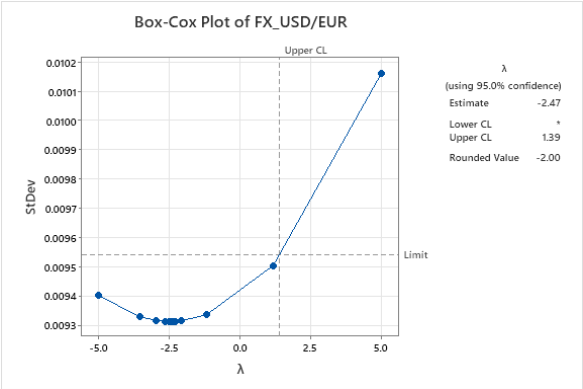


(a) Data Asli

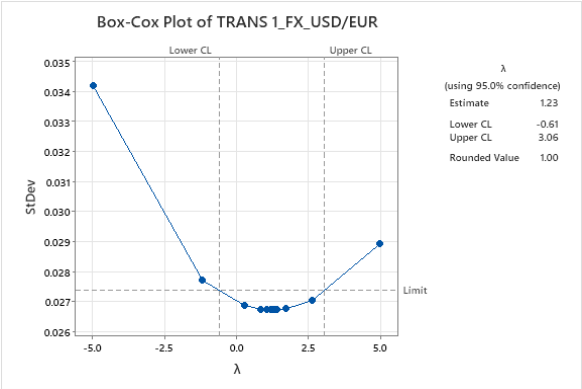


(b) Transformasi Pertama

8. FX_USD_EUR

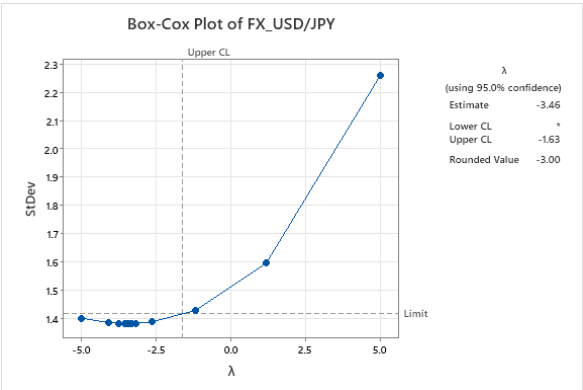


(a) Data Asli

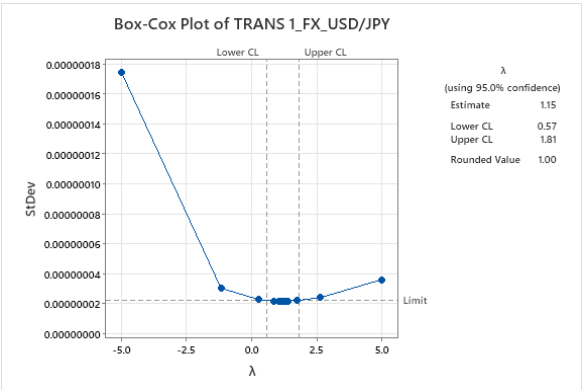


(b) Transformasi Pertama

9. FX_USD_JPY

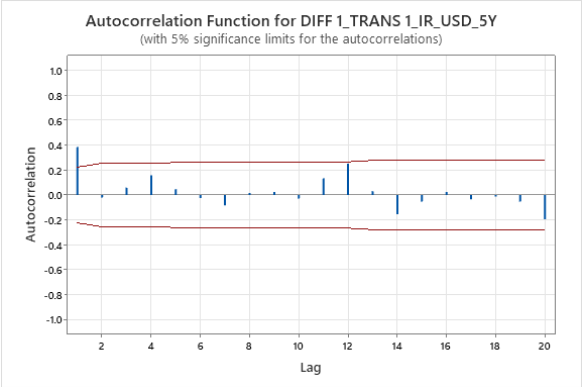


(a) Data Asli

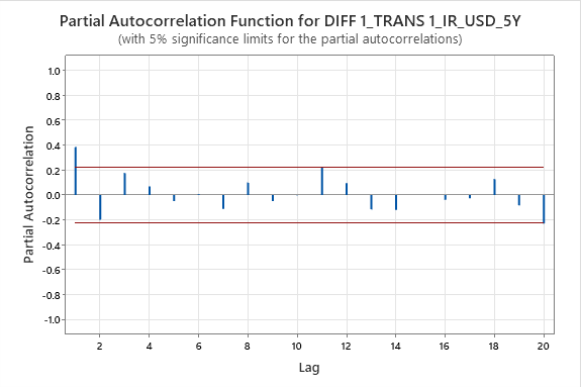


(b) Transformasi Pertama

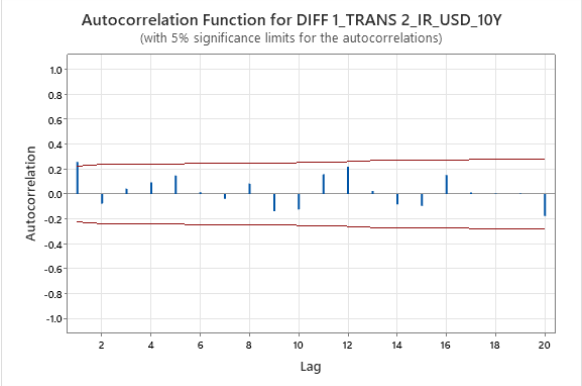
Lampiran 22
Plot ACF dan PACF pada Data yang Telah Stasioner



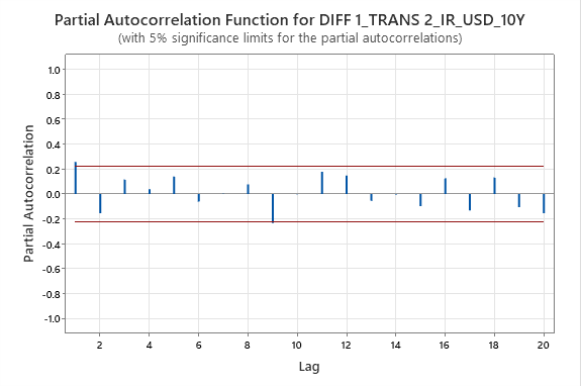
(a) Plot ACF Data ΔZ_1



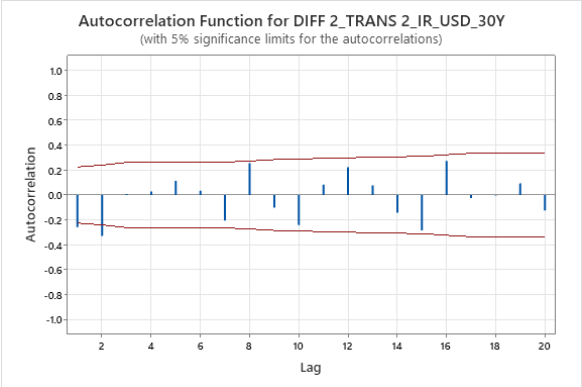
(b) Plot PACF Data ΔZ_1



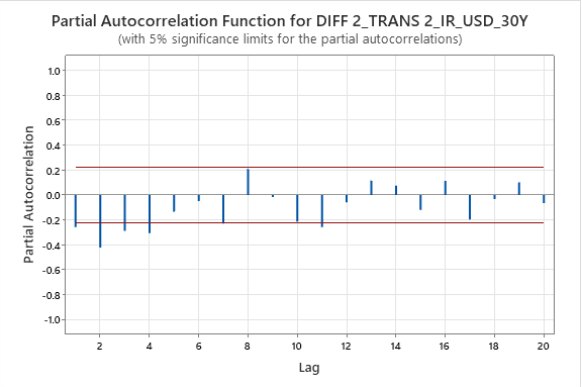
(a) Plot ACF Data ΔZ_2



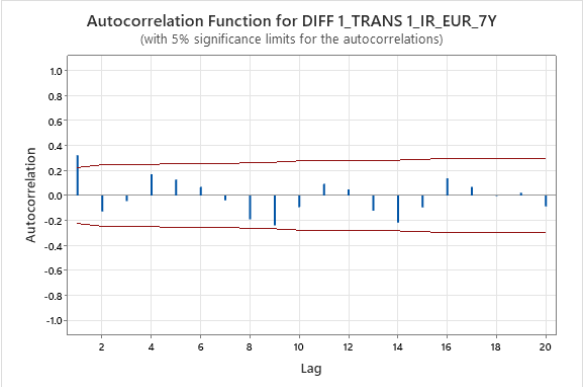
(b) Plot PACF Data ΔZ_2



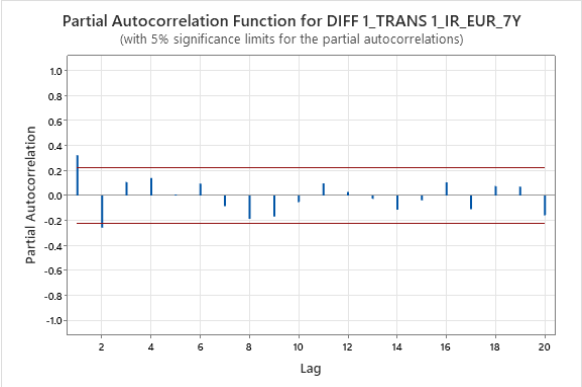
(a) Plot ACF Data $\Delta^2 Z_3$



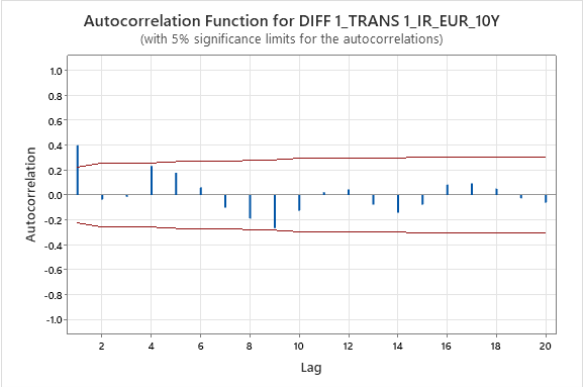
(b) Plot PACF Data $\Delta^2 Z_3$



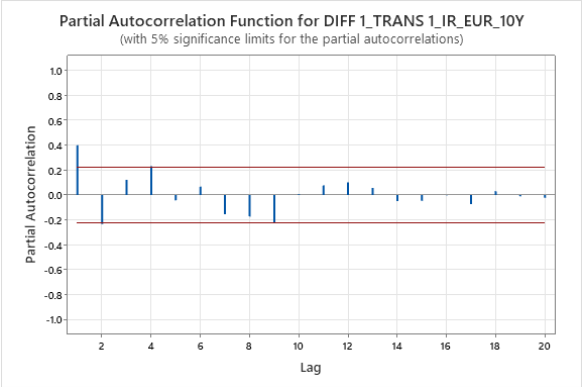
(a) Plot ACF Data ΔZ_4



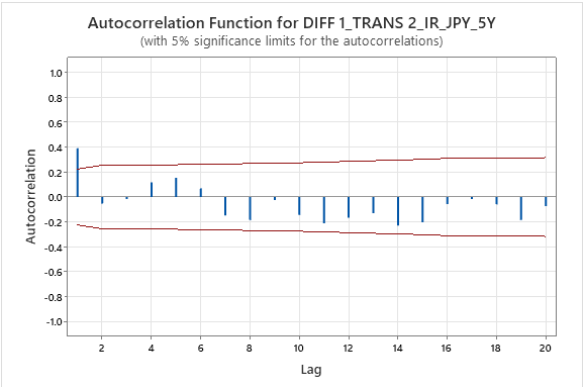
(b) Plot PACF Data ΔZ_4



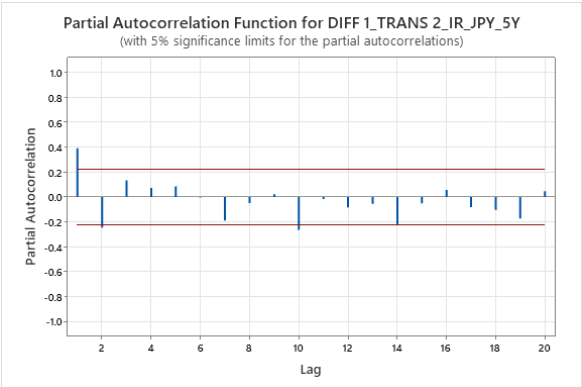
(a) Plot ACF Data ΔZ_5



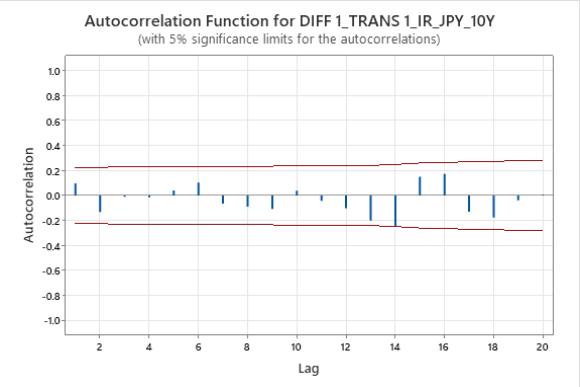
(b) Plot PACF Data ΔZ_5



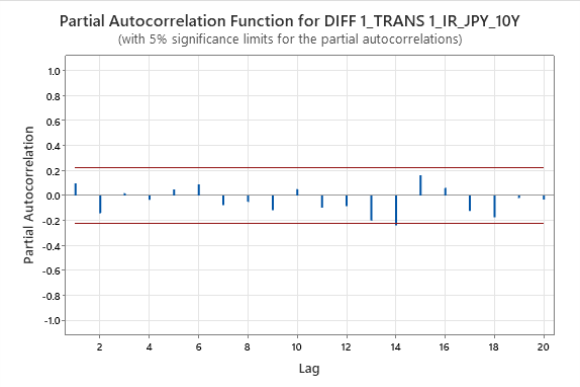
(a) Plot ACF Data ΔZ_6



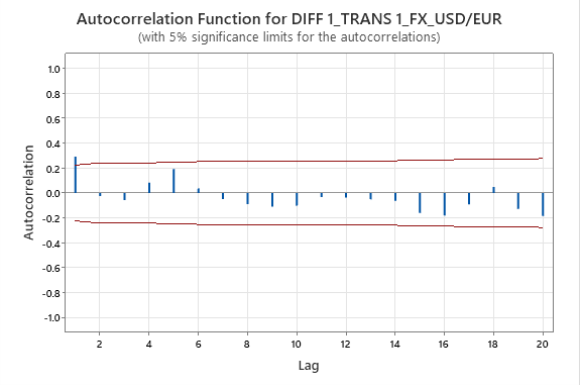
(b) Plot PACF Data ΔZ_6



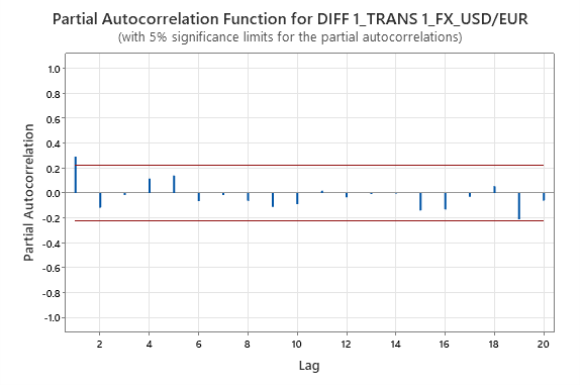
(a) Plot ACF Data ΔZ_7



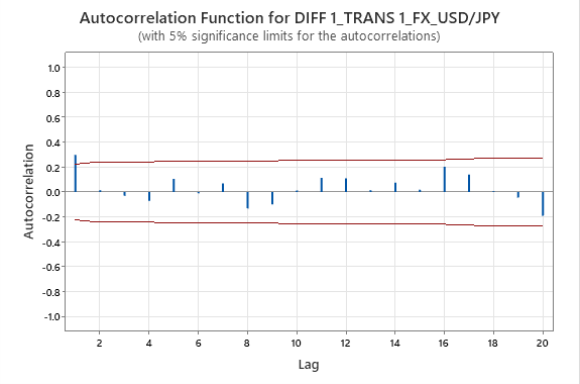
(b) Plot PACF Data ΔZ_7



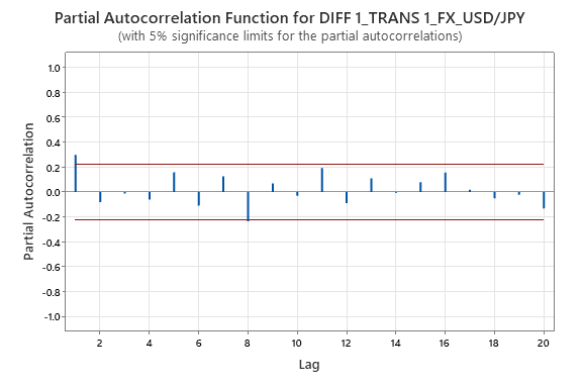
(a) Plot ACF Data ΔZ_8



(b) Plot PACF Data ΔZ_8

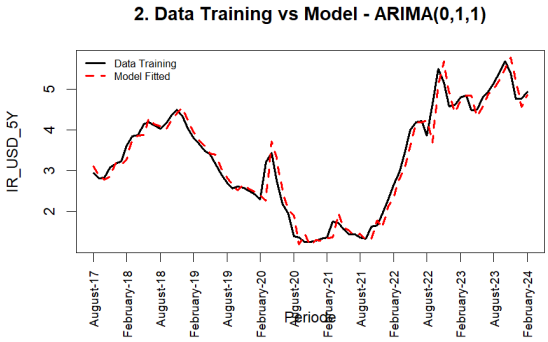


(a) Plot ACF Data ΔZ_9

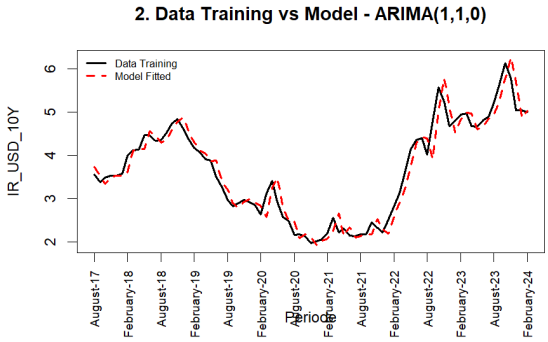


(b) Plot PACF Data ΔZ_9

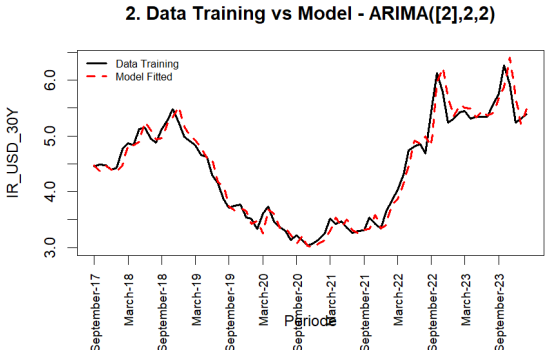
Lampiran 23
Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan



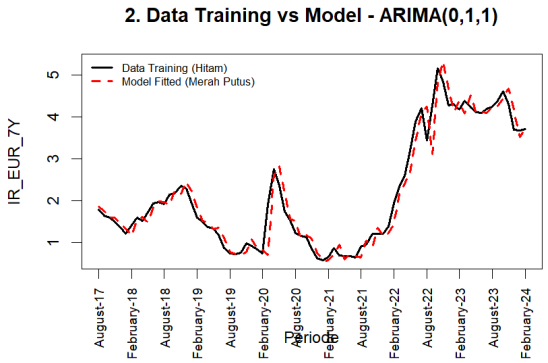
(a) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Suku Bunga USD Tenor 5 Tahun



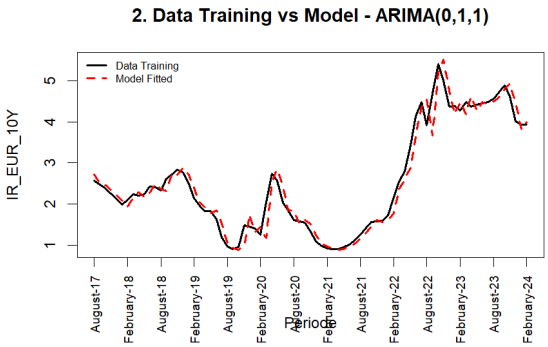
(b) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(1, 1, 0)$ pada Suku Bunga USD Tenor 10 Tahun



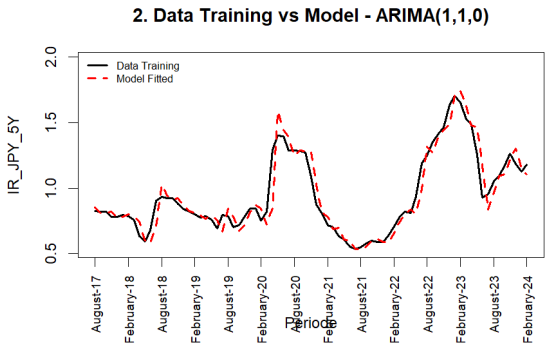
(a) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$([2], 2, 2)$ pada Suku Bunga USD Tenor 30 Tahun



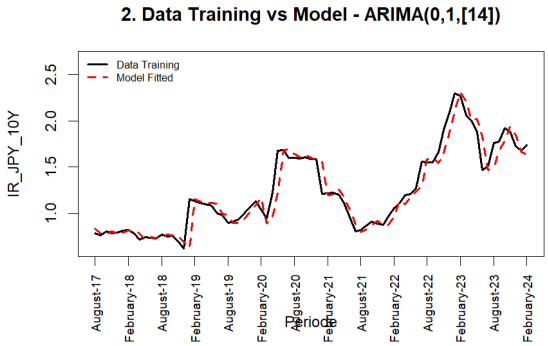
(b) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Suku Bunga EUR Tenor 7 Tahun



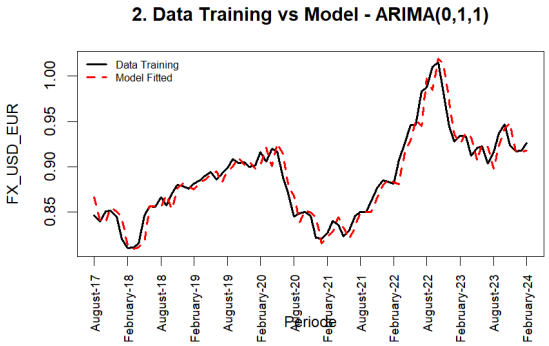
(a) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Suku Bunga EUR Tenor 10 Tahun



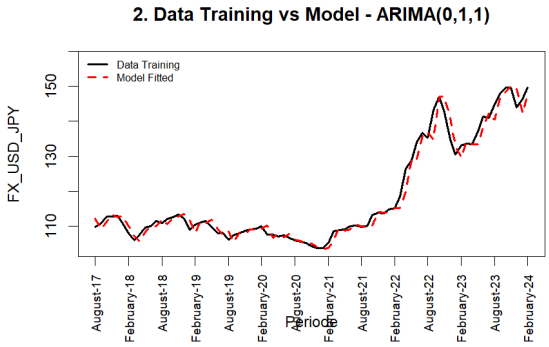
(b) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(1, 1, 0)$ pada Suku Bunga JPY Tenor 5 Tahun



(a) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, [14])$ pada Suku Bunga JPY Tenor 10 Tahun



(b) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Nilai Tukar USD/EUR



(a) Plot Perbandingan Data *Training* dan Data Hasil Peramalan Model ARIMA$(0, 1, 1)$ pada Nilai Tukar USD/JPY

Lampiran 24
Matriks Varians-Kovarians Portofolio Utang Valas

Matriks varians-kovarians portofolio utang valas berdasarkan gabungan data historis dan data hasil peramalan dinotasikan dengan $\mathbf{\Sigma}$, yaitu sebagai berikut.

$$\mathbf{\Sigma} = 10^{-6} \begin{bmatrix} 6{,}970413652417 & 5{,}595142001835 & 4{,}216836210849 & 28{,}588488162929 & 27{,}359207509166 & 24{,}097269845969 & 23{,}648643875350 \\ 5{,}595142001835 & 5{,}618087029497 & 4{,}380873912749 & 22{,}069277343700 & 21{,}235456997016 & 26{,}485546617807 & 26{,}328836563041 \\ 4{,}216836210849 & 4{,}380873912749 & 3{,}866458063852 & 15{,}076121824917 & 14{,}570856579239 & 22{,}179341644473 & 22{,}162889117657 \\ 28{,}588488162929 & 22{,}069277343700 & 15{,}076121824917 & 316{,}361639308664 & 311{,}314788182334 & 187{,}060213839477 & 184{,}639820086248 \\ 27{,}359207509166 & 21{,}235456997016 & 14{,}570856579239 & 311{,}314788182334 & 307{,}235262199714 & 185{,}555752488117 & 183{,}393357615938 \\ 24{,}097269845969 & 26{,}485546617807 & 22{,}179341644473 & 187{,}060213839477 & 185{,}555752488117 & 415{,}252197984462 & 414{,}466028812572 \\ 23{,}648643875350 & 26{,}328836563041 & 22{,}162889117657 & 184{,}639820086248 & 183{,}393357615938 & 414{,}466028812572 & 414{,}733134811496 \end{bmatrix}.$$

Lampiran 25
Portofolio Hasil Optimasi CVaR dengan Batasan Kementerian Keuangan

$\beta = 90\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	0,485000000184049000	0,485000000016516000	0,485004232161584000	0,485000007364392000	0,485000000619660000	0,485000000007600000
x_2	TM	TM	0,124999999173210000	0,124999999556000000	0,124998212740908000	0,124999993662871000	0,124999999658185000	0,124999999951300000
x_3	TM	TM	0,164999998938490000	0,164999999812140000	0,164997525576130000	0,164999989337110000	0,164999997167370000	0,164999999964290000
x_4	TM	TM	0,130000000034050000	0,130000000026360000	0,130000002751053000	0,130000000031009000	0,130000000022340000	0,130000000003190000
x_5	TM	TM	0,015000000001250000	0,015000000039449000	0,015000001451055000	0,015000000078149000	0,015000000016745000	0,015000000035090000
x_6	TM	TM	0,050000000057240000	0,050000000005200000	0,050000005559895000	0,050000000004990000	0,050000000018970000	0,050000000009310000
x_7	TM	TM	0,030000000066980000	0,030000000007920000	0,030000000079964000	0,030000000024150000	0,030000000013359000	0,030000000008230000
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	0,000461340189101602	0,000461340189085346	0,000461340625253796	0,000461340189583833	0,000461340189139132	0,000461340189079226
$\text{CVaR}_{90\%}$	TM	TM	0,011273912563843000	0,012652736990327900	0,016840386912994800	0,018695570545171400	0,022168137297936800	0,028572213794284700
$\text{VaR}_{90\%}$	TM	TM	0,007259433971461060	0,007214407812901410	0,007192344077889990	0,006863732719841170	0,006873904985267150	0,007268160636157800
$\beta = 95\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	TM	0,485000005658388000	0,485000044015608000	0,485000003402470000	0,485000029225110000	0,485000000190100000
x_2	TM	TM	TM	0,124999995218662000	0,124999950354560000	0,124999996565920000	0,124999975683490000	0,124999999820750000
x_3	TM	TM	TM	0,164999990718990000	0,164999914532728000	0,164999999971080000	0,164999989408860000	0,164999999971490000
x_4	TM	TM	TM	0,130000000014853000	0,130000017233980000	0,130000000026190000	0,130000000253310000	0,130000000011960000
x_5	TM	TM	TM	0,015000000292351000	0,015000019203401000	0,015000000023859000	0,015000000216923000	0,015000000004221000
x_6	TM	TM	TM	0,050000000049694000	0,050000005583720000	0,050000000005400000	0,050000000052137000	0,050000000000761000
x_7	TM	TM	TM	0,030000000020647000	0,030000004472701000	0,030000000005337000	0,030000000047496000	0,030000000000724000
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	TM	0,000461340189503507	0,000461340254121313	0,000461340189102915	0,000461340189960493	0,000461340189080485
$\text{CVaR}_{95\%}$	TM	TM	TM	0,012687056960659100	0,016878134130096900	0,018729212061770300	0,022208434632837800	0,028609031290012600
$\text{VaR}_{95\%}$	TM	TM	TM	0,009460541190811080	0,009662792718237370	0,009747096083991480	0,009965181486494270	0,010054785253876600
$\beta = 99\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	TM	TM	0,485000011985727000	0,485000000214220000	0,485000000152095000	0,485000017317847000
x_2	TM	TM	TM	TM	0,124999943957183000	0,124999999855810000	0,124999986963200000	0,124999980794598000
x_3	TM	TM	TM	TM	0,164999934127378000	0,164999999871040000	0,164999999297530000	0,164999999921600000
x_4	TM	TM	TM	TM	0,130000006801080000	0,130000000022580000	0,130000000184030000	0,130000000723094000
x_5	TM	TM	TM	TM	0,015000001087861000	0,015000000024933000	0,015000000211179000	0,015000000802254000
x_6	TM	TM	TM	TM	0,050000001310704000	0,050000000000879000	0,050000000046045000	0,050000000190781000
x_7	TM	TM	TM	TM	0,030000000115624000	0,030000000000718000	0,030000000045218000	0,030000000184158000
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	TM	TM	0,000461340202455377	0,000461340189086583	0,000461340189147142	0,000461340192240339
$\text{CVaR}_{99\%}$	TM	TM	TM	TM	0,016970090187221800	0,018844463138819800	0,022353979260792800	0,028828317055396100
$\text{VaR}_{99\%}$	TM	TM	TM	TM	0,011731518521580400	0,011775033369385200	0,013698710283200200	0,014825816384670600

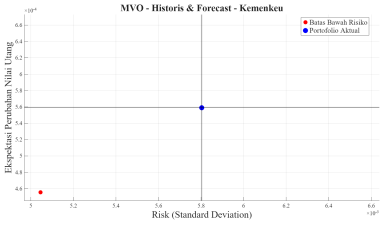
Lampiran 26
Portofolio Hasil Optimasi CVaR dengan Batasan Diperlebar 5%

$\beta = 90\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	0,460369587708713000	0,460369581484435000	0,460369608765471000	0,460369601002636000	0,460369581680477000	0,460370160673920000
x_2	TM	TM	0,119301891240900000	0,119301896676161000	0,119301876157329000	0,119301881574038000	0,119301896563873000	0,119301675181629000
x_3	TM	TM	0,155188700335302000	0,155188701133605000	0,155188676417500000	0,155188696395410000	0,155188701135988000	0,155188330080295000
x_4	TM	TM	0,136731036742709000	0,136731036736895000	0,136731047994353000	0,136731037016572000	0,136731036666414000	0,136731037798935000
x_5	TM	TM	0,023181892421190600	0,023181892415272300	0,023181894131000200	0,023181892444755000	0,023181892402285700	0,023181895166742500
x_6	TM	TM	0,063353801400608800	0,063353801401869900	0,063353801720840500	0,063353801404592900	0,063353801400466800	0,063353806661356700
x_7	TM	TM	0,041873090150576800	0,041873090151765700	0,041873090467026600	0,041873090157383400	0,041873090150480100	0,041873094788309900
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	0,000541709746812927	0,000541709746417366	0,000541709761693500	0,000541709748104365	0,000541709746352506	0,000541709835049115
$\text{CVaR}_{90\%}$	TM	TM	0,011297498413000800	0,012677370320379100	0,016874535069058700	0,018717402655246400	0,022171863518571900	0,028602029005207200
$\text{VaR}_{90\%}$	TM	TM	0,008061623025570330	0,007996739736435110	0,007610589982075480	0,007446936606429770	0,007321601661479710	0,007833137747799300
$\beta = 95\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	TM	0,460369591225770000	0,460369585261284000	0,460369583358316000	0,460369585858900000	0,460369583188548000
x_2	TM	TM	TM	0,119301892807145000	0,119301888717638000	0,119301896537276000	0,119301892474472000	0,119301895812252000
x_3	TM	TM	TM	0,155188699150772000	0,155188700968898000	0,155188698853623000	0,155188701059217000	0,155188700382539000
x_4	TM	TM	TM	0,136731036884662000	0,136731036933569000	0,136731037238362000	0,136731036652982000	0,136731036656388000
x_5	TM	TM	TM	0,023181892474985500	0,023181892461769200	0,023181892455450400	0,023181892403626900	0,023181892407157400
x_6	TM	TM	TM	0,063353801399728000	0,063353801408800000	0,063353801403513200	0,063353801400566300	0,063353801401580300
x_7	TM	TM	TM	0,041873090149660100	0,041873090158591800	0,041873090153473300	0,041873090150551900	0,041873090151539700
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	TM	0,000541709747241937	0,000541709746866880	0,000541709747139255	0,000541709746572661	0,000541709746490747
$\text{CVaR}_{95\%}$	TM	TM	TM	0,012707812284584800	0,016908231906519800	0,018749278493058500	0,022218755501344100	0,028630544025590900
$\text{VaR}_{95\%}$	TM	TM	TM	0,010421080439502000	0,010217875025790900	0,010312101278444300	0,010490326520581000	0,010699748816806200
$\beta = 99\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	TM	TM	0,460369581550130000	0,460371752234393000	0,460370043752785000	0,460369581734659000
x_2	TM	TM	TM	TM	0,119299969988810000	0,119299732726883000	0,119301435921293000	0,119301896627243000
x_3	TM	TM	TM	TM	0,155188701149989000	0,155188685486430000	0,155188696981365000	0,155188701008650000
x_4	TM	TM	TM	TM	0,136731036650000000	0,136731037534119000	0,136731037366695000	0,136731036669540000
x_5	TM	TM	TM	TM	0,023181892400000100	0,023181896774726000	0,023181893848711700	0,023181892405621500
x_6	TM	TM	TM	TM	0,063353801400000100	0,063353802074937600	0,063353801607456400	0,063353801402257200
x_7	TM	TM	TM	TM	0,041873090150000100	0,041873090827322100	0,041873090354681500	0,041873090152001500
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	TM	TM	0,000541709746326647	0,000541709873556314	0,000541709774375071	0,000541709746379055
$\text{CVaR}_{99\%}$	TM	TM	TM	TM	0,016985634805170200	0,018859338375476100	0,022368428987645300	0,028845286675492600
$\text{VaR}_{99\%}$	TM	TM	TM	TM	0,013633111828331500	0,013699736813424200	0,013832790278176000	0,014130979523224300

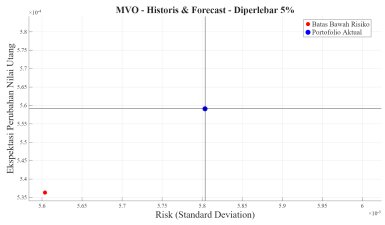
Lampiran 27
Portofolio Hasil Optimasi CVaR Tanpa Batasan

$\beta = 90\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	0,000000081580099452	0,00000000020955014	0,000000147100174393	0,000000354004431065	0,000000001962683790	0,000000000908540417
x_2	TM	TM	0,000000018486467894	0,000000011853513181	0,000002496297673288	0,000010050527566631	0,000000000190055494	0,000000000095063388
x_3	TM	TM	0,999999719798691000	0,999999988003156000	0,999996879972891000	0,999989363496386000	0,999999980318100000	0,999999980983620000
x_4	TM	TM	0,000000000748560141	0,000000000011165897	0,000000068072818926	0,000000049898754020	0,000000003121964740	0,000000000186935910
x_5	TM	TM	0,000000000587285163	0,000000000012426391	0,000000076989480641	0,000000003241388464	0,000000000407704372	0,000000000232662940
x_6	TM	TM	0,000000006388466640	0,000000000207603030	0,000000168599862818	0,000000113274336529	0,000000001743732420	0,000000000165547000
x_7	TM	TM	0,000000006549974838	0,000000000541242840	0,000000173262223553	0,000000115792832799	0,000000001725704080	0,000000000162452700
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	0,000035896235070086	0,000035896174502558	0,000035897467072764	0,000035897618413202	0,000035896175162201	0,000035896173529795
$\text{CVaR}_{90\%}$	TM	TM	0,011291391268516000	0,012502641291961800	0,016675842081435900	0,018556916546025300	0,022010076743541300	0,028477396926768800
$\text{VaR}_{90\%}$	TM	TM	0,004607366060002320	0,005646343175811770	0,006213080545011720	0,006753207755766210	0,006951522677982650	0,009315449967785080
$\beta = 95\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	0,000000066831862180	0,000000019592039543	0,000000000037459261	0,000000000143309590	0,000000000285897271	0,000000000652284598
x_2	TM	TM	0,000000458725585160	0,000000012659452126	0,000000000058734851	0,000000000077870757	0,000000009537769561	0,000000001387817845
x_3	TM	TM	0,999998886386000000	0,999999941866766000	0,999999999856860000	0,999999999761304000	0,999999987537751000	0,999999997959820000
x_4	TM	TM	0,000000010312075850	0,000000002484984495	0,000000000005037937	0,000000000006924365	0,000000000271305690	0,000000000000507501
x_5	TM	TM	0,000000011060919940	0,000000002811473210	0,000000000005192030	0,000000000007480986	0,000000000288186850	0,000000000004302670
x_6	TM	TM	0,000000003049512750	0,000000006051035860	0,000000000022957050	0,000000000022817110	0,000000000071856860	0,000000000001755450
x_7	TM	TM	0,000000002991765970	0,000000006087001355	0,000000000022295500	0,000000000022551170	0,000000000073133610	0,000000000001817450
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	0,000035896188813220	0,000035896602150931	0,000035896173328415	0,000035896173346884	0,000035896174461018	0,000035896173485866
$\text{CVaR}_{95\%}$	TM	TM	0,011272461635048200	0,012636129226005200	0,016746341409820700	0,018600485800242700	0,022076185304458900	0,028488733353169300
$\text{VaR}_{95\%}$	TM	TM	0,008333641244719690	0,007995103523879760	0,008262063437005550	0,008443826257580740	0,008751481764493830	0,009136245143530130
$\beta = 99\%$								
R_{maks}	0,000033683544775466	0,000101609932479855	0,011305009399949200	0,012714094856730800	0,016989970809430900	0,018880495149667600	0,022423957171019300	0,028964586540561300
x_1	TM	TM	0,000000000045788600	0,000000000019802037	0,000000000036488276	0,000000000036724921	0,000000000029360521	0,000000000011521703
x_2	TM	TM	0,000000000036503068	0,000000000014164689	0,000000000011423947	0,000000000011496333	0,000000000024930947	0,000000000005104787
x_3	TM	TM	0,999999999917427000	0,999999999928483000	0,999999999920133000	0,999999999920183000	0,999999999920268000	0,999999999920208000
x_4	TM	TM	0,000000000003346401	0,000000000010205329	0,000000000004855453	0,000000000001830976	0,000000000013841526	0,000000000000790508
x_5	TM	TM	0,000000000003247212	0,000000000010029411	0,000000000004989823	0,000000000001588649	0,000000000012469108	0,000000000000856829
x_6	TM	TM	0,000000000003164397	0,000000000009003153	0,000000000003521542	0,000000000001130983	0,000000000001619798	0,000000000000155027
x_7	TM	TM	0,000000000003152464	0,000000000008960392	0,000000000003235386	0,000000000001105759	0,000000000001609061	0,000000000000149015
$\mu^T\mathbf{x}$	TM	TM	0,000035896173348747	0,000035896173369249	0,000035896180670965	0,000035896173396490	0,000035896278566194	0,000035896176112303
$\text{CVaR}_{99\%}$	TM	TM	0,011265260203986000	0,012673659465899600	0,016928657515091400	0,018802157477780600	0,022324736456026600	0,028832679457605700
$\text{VaR}_{99\%}$	TM	TM	0,008428328058222500	0,008860205054952370	0,010246800269330300	0,011012211454443600	0,012502603946788800	0,015383548691613900

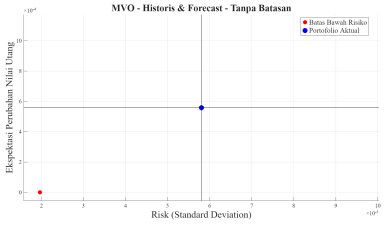
Lampiran 28
Plot *Efficient Frontier* Model MVO dan CVaR



(a) Kemenkeu

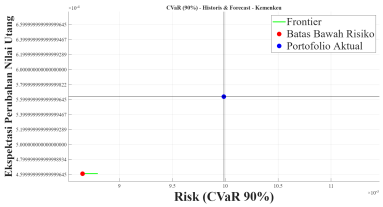


(b) Diperlebar 5%

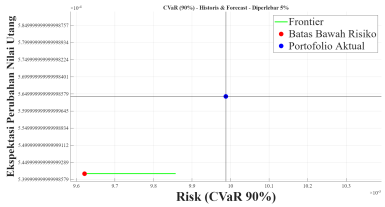


(c) Tanpa Batasan

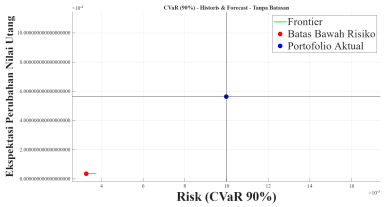
Plot *Efficient Frontier* Model MVO Berdasarkan Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan



(a) Kemenkeu

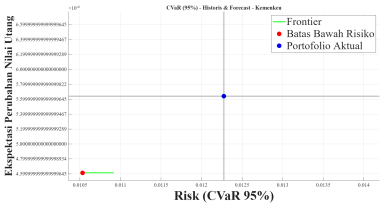


(b) Diperlebar 5%

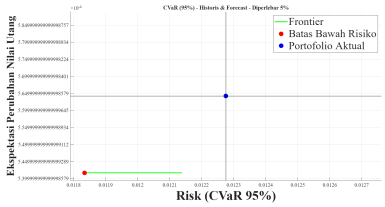


(c) Tanpa Batasan

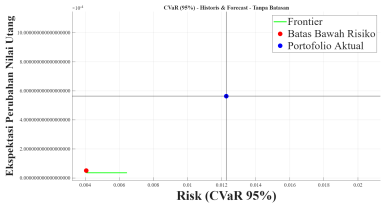
Plot *Efficient Frontier* Model CVaR pada Tingkat Kepercayaan 90% Berdasarkan Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan



(a) Kemenkeu

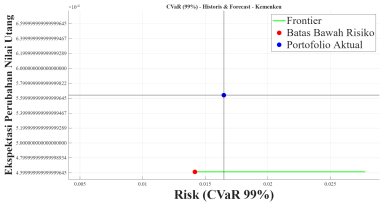


(b) Diperlebar 5%

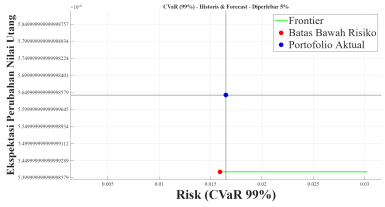


(c) Tanpa Batasan

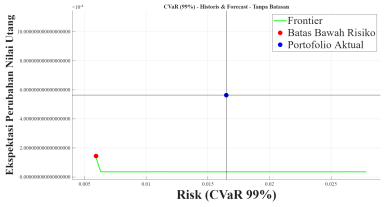
Plot *Efficient Frontier* Model CVaR pada Tingkat Kepercayaan 95% Berdasarkan Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan



(a) Kemenkeu



(b) Diperlebar 5%



(c) Tanpa Batasan

Plot *Efficient Frontier* Model CVaR pada Tingkat Kepercayaan 99% Berdasarkan Gabungan Data Historis dan Data Hasil Peramalan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Rustamaji dan Siti Romelah, adik penulis, Erica Kirana Larasati, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. dan Ibu Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, motivasi, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Jasmir, S.Pd., M.Si. dan pihak pengelola utang negara Republik Indonesia yang telah memberikan topik, data, dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si., Ibu Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si., M.T., dan Ibu Endah Rokhmati Merdika Putri, S.Si., M.T., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Prof. Dr. Mahmud Yunus, M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, nasihat, dan pendampingan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Bapak/Ibu dosen pengajar, seluruh karyawan, tenaga kependidikan, dan keluarga besar Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang telah memberikan ilmu, bantuan, pengalaman, dan dukungan selama penulis menempuh masa perkuliahan.

7. Rekan-rekan seperbimbingan Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

8. Rekan-rekan seperbimbingan Ibu Dra. Laksmi Prita Wardhani, M.Si. yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Agustinus Gabriel Situmorang dan Rama Darmawan Putra, selaku sahabat penulis di Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang senantiasa menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada penulis di saat terpuruk selama masa perkuliahan.

10. Teman-teman Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Angkatan 2022, AXXIIOM, yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, bantuan, cerita, motivasi, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

11. Guru-guru penulis sejak jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, serta pengalaman belajar yang berharga sehingga turut membentuk karakter, semangat, dan kepribadian penulis dalam menempuh pendidikan.

12. dr. Sri Purwaningsih, M.Kes., selaku wali murid les penulis yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan kepada penulis.

13. Noel, Affan, Hyuga, Kevin, dan murid les penulis lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk terus menekuni dunia pendidikan.

14. Anggota Viva GeoAnalytic, yaitu Agus, Dhanar, Ferdhika, Ilyas, Louise, Teo, Zaky, dan Tito, selaku teman sepermainan yang telah menghibur penulis serta memberikan kebersamaan selama masa perkuliahan.

15. Alif, Nopal, Angga, Bagus, Fezar, Zaky, dan Satrio, selaku teman sepermainan penulis semasa SMA Negeri 1 Sidoarjo yang telah memberikan kebersamaan, cerita, dan kenangan berharga bagi penulis.

16. Alfan, Andra, Dafa, Rizky, Adam, dan Manda, selaku teman satu almamater sekaligus teman satu kelas penulis semasa SMA yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga.

17. Abdul, Aryan, Kahil, Vickyo, Rizky, dan Salu, selaku teman penulis semasa SMP Negeri 5 Sidoarjo yang telah memberikan kebersamaan, canda tawa, dan kenangan berharga bagi penulis.

18. Seluruh anggota Karang Taruna RT.04 RW.01 Pepelegi yang telah memberikan kebersamaan, pengalaman, dan dukungan dalam perkembangan penulis di luar bidang akademik.

19. Rama, Abi, Deris, Bima, Irsyad, Rohman, Dafa, Akmal, Robi, Aji, dan teman-teman sekitar rumah lainnya yang telah memberikan kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan semangat kepada penulis di luar lingkungan perkuliahan.

20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Bagus Rico Pambudi, lahir di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan formal di SDN Waru 1, SMP Negeri 5 Sidoarjo, dan SMA Negeri 1 Sidoarjo. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan sarjana di Program Studi S-1 Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dengan NRP 5002221144. Saat ini, penulis menempuh semester 8 dan memiliki minat di bidang riset optimasi dan keuangan, khususnya dalam penerapan metode pemodelan dan analisis kuantitatif di bawah naungan Laboratorium Matematika Industri dan Keuangan (MIKE). Selama menempuh studi di ITS, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan yang mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Salah satu kegiatan kepanitiaan yang pernah diikuti penulis adalah Olimpiade Matematika ITS (OMITS) 17th. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dan wawasan melalui Kerja Praktik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Melalui kegiatan tersebut, penulis dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam konteks dunia nyata. Penulis berpegang pada prinsip hidup "Warisan paling berharga adalah ilmu" sebagai landasan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ke depannya, penulis berharap dapat terus mengembangkan diri di bidang riset optimasi dan keuangan serta berkontribusi dalam menghasilkan inovasi dan solusi matematis yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penulis dengan senang hati menerima informasi, kritik, ataupun saran terkait penulisan laporan kerja praktik ini. Adapun untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi penulis melalui *e-mail* bagusrikop09@gmail.com.